

I.Disposiciones Generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Decreto 57/2022, de 9 de noviembre, por el que regula las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico y establece el currículo de dieciocho títulos profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja

202211100095136

I.162

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes Orgánicas que, conforme con el apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional establece en su artículo 44 la organización y estructura de los Ciclos Formativos de Grado Básico.

La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que los Ciclos Formativos de carácter básico garantizarán la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, determina que los Ciclos Formativos de Grado Básico, junto a la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación básica. Igualmente, establece los ámbitos en los que se organizan las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en los Ciclos Formativos de Grado Básico y dispone que se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de las competencias.

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en el apartado 1 del artículo 11, dedicado a las competencias y contenidos de carácter transversal, que se incluirán aspectos relativos al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.

En el Anexo V del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas en la Educación Secundaria Obligatoria, se desarrolla el currículo de los ámbitos comunes de los Ciclos Formativos de Grado Básico, fijando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. Este Real Decreto establece, también, que se podrán incluir otras materias o módulos que contribuyan al desarrollo de dichas competencias.

En aplicación de lo anterior, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha aprobado el Decreto 42/2022, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Asimismo, se recoge lo establecido en el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional y el Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del currículo.

De conformidad con lo anterior, el presente Decreto establece la regulación, organización y composición de los ámbitos comunes de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas en los Ciclos Formativos de Grado Básico en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con la normativa actual, y determina el currículo de cada uno de sus títulos.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, conforme con el Consejo Consultivo de La Rioja, y previa deliberación de sus miembros, en su reunión del día 9 de noviembre de 2022, acuerda aprobar el siguiente,

DECRETO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto*

1. El presente Decreto tiene por objeto:

a) Regular la organización y composición de las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico en la Comunidad Autónoma de la Rioja, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas en la Educación Secundaria Obligatoria, así como del Decreto 42/2022, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con los Anexos que se recogen a continuación:

ANEXO I: Secuenciación y distribución de los módulos profesionales no asociados a unidades de competencia en los ciclos de formación profesional de Grado Básico.

ANEXO II: Currículo de los ámbitos comunes de los Ciclos Formativos de Grado Básico.

ANEXO III: Currículo de las materias de Educación Física y de Economía y Emprendimiento.

b) Establecer el currículo de dieciocho Ciclos Formativos correspondientes a los títulos de Formación Profesional de Grado Básico que se citan a continuación

ANEXO IV: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.

ANEXO V: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

ANEXO VI: Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje.

ANEXO VII: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.

ANEXO VIII: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.

ANEXO IX: Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.

ANEXO X: Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales.

ANEXO XI: Título Profesional Básico en Peluquería y Estética.

ANEXO XII: Título Profesional Básico en Servicios Comerciales.

ANEXO XIII: Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble.

ANEXO XIV: Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel.

ANEXO XV: Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias.

ANEXO XVI: Título Profesional Básico en Informática de Oficina.

ANEXO XVII: Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales.

ANEXO XVIII: Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas.

ANEXO XIX: Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica.

ANEXO XX: Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.

ANEXO XXI: Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de edificios

Artículo 2. *Ámbito de aplicación*

El presente Decreto será de aplicación en los centros educativos, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de La Rioja que impartan las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico a las que se refiere el apartado anterior.

Artículo 3. *Definiciones*

A los efectos del presente Decreto, se entenderá por:

- a) **Ámbito:** organización del currículo integrada por diferentes módulos profesionales del mismo campo de conocimiento y formación.
- b) **Módulo profesional:** unidad coherente de formación.
- c) **Módulo profesional asociado a unidades de competencia:** unidad coherente de formación cuya superación garantiza la consecución de las competencias asociadas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
- d) **Módulo profesional no asociado a unidades de competencia:** unidad coherente de formación, de carácter teórico o práctico, considerado imprescindible para la consecución de las competencias profesionales previstas y organizado a través de materias. Este tipo de módulo es común para todos los Ciclos Formativos de Grado Básico.
- e) **Materia:** conjunto de conocimientos que constituyen un campo del saber integrados en un módulo.

CAPÍTULO II

Organización de las enseñanzas y estructura curricular

Artículo 4. *Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico*

1. Las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. Deben responder a un perfil profesional y se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales.
2. Los Ciclos Formativos de Grado Básico facilitarán la adquisición de las competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria.
3. La duración de los Ciclos Formativos de Grado Básico será de 2000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos se desarrollen en modalidad dual o en aquellos ciclos formativos que vayan dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales, con el objeto de que el alumnado adquiera la totalidad de los resultados de aprendizaje incluidos en el título.

Artículo 5. *Estructura curricular de los ciclos formativos de Grado Básico*

Los títulos profesionales básicos tendrán la misma estructura modular que el resto de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo e integrarán los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales incluyendo, además, las competencias del aprendizaje permanente.

Asimismo, se indicará en la estructura de cada título los ciclos formativos de Grado Medio para los que dicho título permite la aplicación de criterios de preferencia en los procedimientos de admisión siempre que la demanda de plazas supere a la oferta.

Artículo 6. *Composición modular de los ámbitos*

Todos los Ciclos Formativos de Grado Básico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 25.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria deberán contener los siguientes ámbitos:

1. El Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales incluirá los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II. Estos módulos comprenderán, a su vez las siguientes materias:
 - a) Lengua Castellana.
 - b) Lengua Extranjera de Iniciación Profesional.
 - c) Ciencias Sociales.
2. El Ámbito de Ciencias Aplicadas incluirá los módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II. Estos módulos comprenderán, a su vez las siguientes materias:

- a) Matemáticas Aplicadas.
- b) Ciencias Aplicadas.
- c) Educación Física.
- d) Economía y Emprendimiento.

3. Tanto en el Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales como en el Ámbito de Ciencias Aplicadas, que serán comunes a todos los ciclos formativos de Grado Básico, se incluyen los módulos profesionales no asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y están expresados en términos de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.

4. El Ámbito Profesional incluirá los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y estarán expresados en términos de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias generales que se pretenden desarrollar en cada título profesional. Este ámbito incluirá el módulo de Formación en Centros de Trabajo.

5. El Proyecto anual de aprendizaje colaborativo estará vinculado a los Ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales, al Ámbito de Ciencias Aplicadas y al Ámbito Profesional.

Artículo 7. Organización y distribución de los módulos

1. Con el fin de reforzar la autonomía de los centros en el desarrollo curricular de los ciclos formativos de Grado Básico que imparten, estos podrán optar por:

a) Impartir cada ciclo formativo de Grado Básico que oferte el centro según uno de los dos modelos A o B, que se recogen en el Anexo I, de secuenciación y distribución de los ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas.

b) Combinar en un mismo Ciclo Formativo de Grado Básico ambos modelos A o B, recogidos en el Anexo I, desarrollando el modelo A en el primer curso del ciclo y el modelo B en el segundo curso del ciclo o viceversa.

2. Los ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas serán de oferta obligatoria en primero y en segundo cursos y estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título.

3. Cuando el profesorado responsable del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales no acredite la competencia lingüística necesaria para impartir la Lengua Extranjera de Iniciación Profesional, este ámbito tendrá la siguiente carga lectiva y quedará dividido de la siguiente manera:

a) Módulos de Comunicación y Sociedad I y II (6 horas):

1º Lengua Castellana y Ciencias Sociales (4 horas).

2º Lengua Extranjera de Iniciación Profesional (2 horas).

4. Del mismo modo, cuando el centro opte por el modelo B de currículo recogido en el Anexo I y el profesorado responsable del ámbito de Ciencias Aplicadas no tenga la especialidad establecida para impartir las materias de Educación Física o de Economía y Emprendimiento, este ámbito tendrá la siguiente carga lectiva y quedará dividido de la siguiente manera:

a) Módulo de Ciencias Aplicadas I (5 horas):

1º Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas I (4 horas).

2º Educación Física (1 hora).

b) Módulo de Ciencias Aplicadas II (6 horas):

1º Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas II (5 horas).

2º Economía y Emprendimiento (1 hora).

5. La integración de las materias de Educación Física y de Economía y Emprendimiento en el ámbito de Ciencias Aplicadas tendrá carácter voluntario por parte de cada centro y requerirá que este cuente con los espacios y profesorado especialista necesario para la impartición de las mismas.

6. Todos los ciclos de Formación Profesional de Grado Básico incorporarán un módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Dicho módulo no tendrá carácter laboral y podrá quedar exento total o parcialmente por su correspondencia con la experiencia laboral, en las mismas condiciones y mediante los procedimientos establecidos con carácter general para las enseñanzas de formación profesional.

7. Con carácter general, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo deberá cursarse durante el tercer trimestre del segundo curso y una vez alcanzada la evaluación positiva de todos los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. No obstante, siempre que lo estime el equipo docente, podrá cursarse cuando la carga lectiva pendiente de dichos módulos no supere las 240 horas.

8. Asimismo, cuando las características del sector productivo en el que se encuadran las actividades del ciclo formativo así lo aconsejen y en función del tipo de oferta, de las características propias del alumnado, así como de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la Dirección General competente en materia de formación profesional podrá autorizar la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en período distinto al establecido. En cualquier caso, se garantizará que, con anterioridad al inicio del módulo de formación en centros de trabajo, el alumnado haya adquirido las competencias y los contenidos relativos a los riesgos específicos y las medidas de prevención en las actividades profesionales correspondientes al perfil profesional de cada título de Formación Profesional de Grado Básico, según se requiera en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

9. En la programación de los módulos profesionales deberá identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a las competencias y contenidos de carácter transversal. De manera específica, se incluirán los contenidos en materia de prevención de riesgos laborales que capacitarán al alumnado para llevar a cabo las funciones del nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

Artículo 8. *Proyecto curricular*

1. Los centros educativos concretarán el currículo de las enseñanzas profesionales, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo económico, social y de recursos humanos de su entorno socio-productivo y las características del alumnado al que va dirigido, y lo reflejarán en las programaciones de los módulos que se incluirán en la Programación General Anual.

2. La Programación General Anual de los centros que impartan varios ciclos de Formación Profesional de Grado Básico deberá plantearse con criterios homogéneos, si bien respetando las especificidades que sea conveniente establecer para las enseñanzas propias de cada profesión.

Artículo 9. *Programación*

1. Cada departamento del centro dispondrá de una programación por módulo profesional que será elaborada por el equipo docente perteneciente a la especialidad del profesorado a la que se asigna la impartición del citado módulo.

El desarrollo de la programación será coordinado por la persona titular de la jefatura de departamento o de la familia profesional correspondiente.

2. La programación de cada módulo deberá identificar con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a la competencia y contenidos de carácter transversal incorporados al módulo respectivo, especialmente las referidas al trabajo en equipo y emprendimiento, a la actividad empresarial, a la mejora de la comprensión lectora y a la expresión oral y escrita, así como al conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación y a la Educación en valores Cívicos y Éticos.

3. La programación de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia deberá relacionar y describir los siguientes aspectos:

- a) Relación de unidades didácticas que integran y contribuyen al desarrollo del ámbito.
- b) Secuenciación de las unidades didácticas y tiempo asignado para el desarrollo de cada una de ellas.
- c) Por cada unidad didáctica se precisará:
 - 1º Objetivos a alcanzar.
 - 2º Contenidos/ saberes que serán desarrollados.
 - 3º Resultados de aprendizaje/ competencias específicas.

4º Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación justificando para qué y cómo serán realizadas, así como los recursos necesarios para su realización. Deberá identificarse con claridad aquellas asociadas a competencias y contenidos transversales, así como su integración en el proyecto de aprendizaje colaborativo que se desarrolle a lo largo del ciclo.

d) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción laboral.

e) Criterios de evaluación que serán aplicados para la verificación del progreso y la calificación del alumnado

f) Criterios de calificación.

g) Actividades de refuerzo o recuperación, indicando, entre otros aspectos, los métodos y actividades de recuperación del alumnado que, estando matriculado en 2º curso, tiene módulos pendientes de 1º curso, siempre que estos sean módulos de carácter eminentemente práctico y asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

h) Integración en el Proyecto de Aprendizaje colaborativo que se desarrolla a lo largo de todo el ciclo formativo.

4. No obstante a lo dispuesto en el apartado anterior, todo el currículo podrá organizarse en proyectos intermodulares, a través de distintas metodologías de aprendizaje, por decisión del equipo docente, respetando siempre todos los resultados de aprendizaje y competencias específicas incluidos en el ciclo formativo, tal como se recoge en el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

5. Las programaciones de los módulos cuyos currículos están ligados a las asignaturas de Enseñanza Secundaria Obligatoria se estructurarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto 42/2022, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación en la Comunidad Autónoma de La Rioja

6. En el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la persona responsable del mismo acordará con el Tutor o la Tutora del centro de trabajo las actividades que van a desarrollarse durante la estancia en el mismo, así como los criterios que permitan determinar el nivel de consecución de los objetivos previstos en su ejecución.

7. El equipo docente adaptará las programaciones a las necesidades educativas del alumnado que forma su grupo. Cuando el progreso de un alumno o alumna no responda globalmente a los objetivos programados el profesorado adoptará las medidas de refuerzo que resulten de aplicación.

8. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando preferentemente una organización del currículo por proyectos de aprendizaje colaborativos desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Se proporcionarán los apoyos necesarios para remover las barreras de aprendizaje, de acceso a la información y a la comunicación y garantizar la igualdad de oportunidades.

Artículo 10. Metodología

En los Ciclos Formativos de Grado Básico se desarrollará una metodología de aprendizaje basada en modelos colaborativos, inclusivos y eminentemente prácticos, destacando la puesta en marcha de enfoques didácticos y metodologías activas como las Situaciones de Aprendizaje, el Diseño Universal de Aprendizaje, el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje y Servicio.

A través de estas nuevas metodologías de aprendizaje se potenciará un enfoque globalizador que tienda a la integración de todas las competencias desarrolladas en los distintos módulos del ciclo en un mismo proyecto colaborativo.

Asimismo, se deberá impulsar la implicación del alumnado con su entorno y el desarrollo de sus competencias sociales y de servicio a los demás a través de la práctica de las competencias que se desarrollan en el ciclo formativo.

CAPÍTULO III

Requisitos de la función docente, orientación y atención a la diversidad

Artículo 11. Tutoría y orientación

1. Cada grupo de alumnado tendrá un profesor o profesora responsable de la función de tutoría, que será el personal docente que imparta los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. El tutor o tutora asumirá las funciones

de orientación educativa personal y profesional. En el segundo curso, el tutor o tutora del grupo asumirá las funciones docentes del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

2. La tutoría y la orientación educativa y profesional tienen una especial consideración en los ciclos de Formación Profesional de Grado Básico, realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado al alumnado. Se fomentará a lo largo del ciclo el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género.

Desde la acción tutorial se procurará adecuar a las necesidades del alumnado la organización de los espacios, los tiempos y las metodologías, proponiendo actividades motivadoras y trabajo en equipo en torno a proyectos vinculados a su vida y al contexto laboral del ciclo.

3. La tutoría tendrá una duración mínima de una hora lectiva semanal. El profesorado responsable de la función tutorial deberá elaborar una programación anual de la tutoría que recogerá entre otros, los contenidos de carácter transversal no incluidos específicamente en los módulos del ciclo.

4. El profesorado responsable de la tutoría deberá informar y orientar sobre las distintas oportunidades de aprendizaje, itinerarios formativos y posibilidades formativas y profesionales a la finalización del ciclo.

5. La colaboración con los padres, madres, tutores y tutoras legales y el entorno del alumnado serán actuaciones necesarias de la acción tutorial.

Artículo 12. *Atención a la diversidad*

1. Los centros educativos podrán establecer medidas metodológicas de atención a la diversidad que permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

2. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título.

3. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que cursa ofertas ordinarias de Ciclos Formativos de Grado Básico, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones al currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación.

Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos, procedimientos e instrumentos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

4. La Administración educativa podrá organizar ofertas específicas de Ciclos Formativos de Grado Básico dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales cuyas necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas ordinarias de atención a la diversidad, pudiendo estar escolarizado hasta los 21 años.

5. Con el fin de que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda cursar en el régimen de mayor inclusión sus estudios de Grado Básico de Formación Profesional, la Administración Educativa aprovisionará a los centros que oferten estas enseñanzas con los recursos humanos convenientes para que el alumnado reciba el apoyo educativo adecuado a sus necesidades y con similares criterios a los utilizados en la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 13. *El equipo docente*

1. El conjunto de profesorado que desarrolla su labor en un ciclo de Formación Profesional de Grado Básico constituye el equipo docente responsable del mismo.

2. El profesorado de los Ciclos Formativos de Grado Básico deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. Los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales serán impartidos por un único o única docente para cada grupo de alumnado. Excepcionalmente, en función de la relación entre los módulos y la especialidad del profesorado, la Dirección General competente en materia de formación profesional podrá autorizar su impartición por dos docentes.

4. El profesorado responsable de los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales desempeñará la función de tutoría del grupo. En el segundo curso asumirá además las funciones docentes del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

5. Se desarrollará una labor coordinada entre los equipos docentes que imparten ciclos correspondientes a la misma familia profesional y entre los que imparten módulos profesionales comunes a diferentes Ciclos Formativos de una o varias familias profesionales.

6. En estas enseñanzas será necesaria la coordinación entre los departamentos de los centros, los tutores o tutoras y el profesorado de los centros y con el tutor o tutora de centros de trabajo y con los padres, madres, tutores y tutoras legales.

CAPÍTULO IV

Evaluación, promoción y titulación

Artículo 14. *Evaluación*

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado deberá efectuarse de forma continua, formativa e integradora y realizarse por ámbitos, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter global y al logro de las competencias incluidas en cada uno de ellos. La medida del logro de adquisición de las competencias se realizará utilizando los criterios de evaluación.

3. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto de módulos profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en él se incluyen.

4. El profesorado tendrá como referencia los objetivos generales, contenidos/saberes, resultados de aprendizaje/competencias específicas y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos. En todo caso, la evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales.

5. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales, cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

6. Los alumnos y las alumnas, que no superen el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien, excepcionalmente podrán repetir el segundo curso del ciclo básico una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

Asimismo, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por necesidades permanentes o transitorias que deberán estar acreditadas y recogidas en su informe psicopedagógico, podrá contar con un curso adicional, así como la matrícula parcial en cada uno de los cursos, previa autorización de la Dirección General competente en Formación Profesional.

7. Los documentos del proceso de evaluación de los Ciclos Formativos de Grado Básico serán el expediente académico del alumnado, las actas de evaluación y los informes de evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados académicos son los documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado.

8. La calificación de los módulos será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, considerándose superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5.

9. En el caso de que el módulo esté compuesto por materias diferenciadas se considerará como nota final del módulo la media ponderada de las materias que lo integran según sus horas de carga lectiva semanal.

10. El módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá la calificación de apto o no apto y contará con un máximo de dos convocatorias.

11. Cuando los módulos se organicen en materias diferenciadas, estas podrán ser certificables y tendrán validez en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La superación de todas las materias que constituyen el módulo dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.

Artículo 15. *Promoción*

1. El alumnado que curse un ciclo de Formación Profesional de Grado Básico podrá promocionar a segundo curso cuando tenga todos los módulos superados o cuando tenga un máximo de módulos pendientes que no superen el 50% del horario semanal. No obstante, deberá matricularse de los módulos pendientes de primero.

2. Cuando los módulos pendientes sean los no asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la superación de los módulos de segundo curso supondrá la recuperación de los módulos de primer curso dentro del mismo ámbito.

3. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.

4. El alumno o alumna que no esté en condiciones de promocionar y deba repetir cursará los módulos no superados. No obstante, se deberá garantizar la atención educativa al alumnado menor de 16 años.

Artículo 16. *Titulación*

1. La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Grado Básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente tal como recoge el artículo 25.7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

2. Con el fin de promover la formación a lo largo de toda la vida, quienes finalicen sus estudios sin haber obtenido el título de Técnico Básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales y de las competencias adquiridas y de los ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable a las competencias profesionales adquiridas en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esta certificación dará derecho a la expedición por la Administración del certificado o acreditación profesional correspondiente previa solicitud de la persona interesada.

3. El título de Técnico Básico dará derecho al acceso a los ciclos formativos de Grado Medio.

4. El alumnado que hubiese superado un ciclo formativo de Grado Básico podrá concurrir tanto por la vía de acceso del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria como por la vía de acceso del título de Técnico Básico. La determinación de su nota de acceso se obtendrá mediante la media aritmética expresada con dos decimales de la calificación obtenida en cada uno de los tres ámbitos cursados según se recoge a continuación:

a) Calificación del Ámbito de la Comunicación y Ciencias Sociales: media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en los módulos de Comunicación y Ciencias Sociales I y Comunicación y Ciencias Sociales II expresada con dos decimales.

b) Calificación del Ámbito de Ciencias Aplicadas: media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en los módulos de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II expresada con dos decimales.

c) Calificación del Ámbito Profesional: media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en todos los módulos de primer y segundo curso que lo integran expresada con dos decimales.

5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.

Artículo 17. *Convalidaciones y exenciones*

1. Con carácter general, se aplicará la normativa y los procedimientos vigentes en materia de convalidaciones y exenciones en la Formación Profesional del sistema educativo.

2. Quienes hayan superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Grado Básico tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo de Grado Básico.

3. El alumnado que supere los 17 años y que se encuentre cursando un ciclo formativo de Grado Básico, podrá obtener, además, las siguientes convalidaciones:

a) Quienes tengan superadas al cursar 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en cualquiera de sus modalidades, las materias incluidas en el ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales podrán obtener la convalidación de los módulos de Comunicación y Ciencias Sociales I y II.

b) Quienes tengan superadas al cursar 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en cualquiera de sus modalidades, las materias incluidas en el ámbito de Ciencias Aplicadas podrán obtener la convalidación de los módulos de Ciencias Aplicadas I y II.

4. En relación con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se podrá determinar su exención total o parcial por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia, correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos.

5. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se acreditará mediante la documentación prevista en el artículo 10.2 del Decreto 32/2011, de 29 de abril, que, en desarrollo de la legislación básica contenida en el R.D. 1224/2009, de 17 de julio, vino a establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja el procedimiento para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral así como por vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

6. Las solicitudes de convalidación de estudios cursados y de exención por correspondencia con la práctica laboral con módulos de los ciclos formativos requieren la matriculación previa del alumno o alumna para continuar estudios en un centro autorizado para impartir las correspondientes enseñanzas.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio con competencias en materia educativa o a las Administraciones educativas por la normativa básica del Estado, las posibles convalidaciones, así como la exención del módulo de Formación en Centros de Trabajo, serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde conste el expediente académico del alumno o alumna. La solicitud irá acompañada de la certificación académica oficial de los estudios cursados y, en su caso, de la documentación que acredite la experiencia profesional.

7. La convalidación o exención de los módulos que proceda será registrada en el expediente académico del alumnado, en las actas de evaluación y en la certificación académica, respectivamente, como:

a) Convalidado, en aquellos módulos que hayan sido objeto de convalidación.

b) Exento, en aquellos casos en los que el módulo de Formación en Centros de Trabajo haya sido objeto de exención.

8. Los módulos convalidados tendrán la misma calificación numérica que la obtenida en el módulo cursado por el que se solicita la convalidación.

Artículo 18. *Evaluación de los ciclos formativos de Grado Básico*

Al finalizar cada promoción se evaluará la consecución de objetivos de cada ciclo para comprobar la evolución y plantear mejoras para los siguientes cursos académicos.

CAPÍTULO V

Acceso, admisión y matrícula

Artículo 19. *Admisión y matrícula en los centros que imparten ciclos formativos de Grado Básico*

1. En el proceso de admisión para cursar las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico en centros públicos y privados concertados se reservará un porcentaje de plazas para el alumnado con discapacidad que no podrá ser inferior al 5% de las plazas ofertadas en cada uno de los centros.

2. La Dirección General competente en materia de Formación Profesional establecerá mediante resolución el calendario de admisión y los aspectos relativos al proceso de matriculación para cada curso escolar.

Artículo 20. *Oferta de ciclos formativos de Grado Básico para mayores de 17 años*

1. La Consejería competente en materia de educación, podrá ofertar ciclos formativos de Grado Básico para personas mayores de 17 años y que no estén en posesión de un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos, con el fin de favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida y su empleabilidad.

2. Estas enseñanzas se podrán ofertar no solo de forma completa, sino también en oferta parcial o modular. El currículo para estas ofertas será el establecido para cada ciclo formativo de Grado Básico.

3. El proceso de admisión y matrícula para esta oferta será establecido por la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 21. Ofertas específicas de ciclos formativos de Grado Básico

1. Con objeto de garantizar la formación del alumnado con necesidades educativas especiales y responder a colectivos con necesidades específicas, la Dirección General competente en materia de formación profesional, podrá organizar ofertas específicas de ciclos formativos de Grado Básico dirigidas y adaptadas a los mismos.

2. La oferta específica para el alumnado con necesidades educativas especiales irá destinada al alumnado cuyas necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad, pudiendo estar escolarizado hasta los 21 años.

3. El currículo para estas ofertas específicas será el establecido, con carácter general, para cada Título Profesional de Grado Básico, si bien su duración, organización y metodología estarán adaptadas a las necesidades propias de su alumnado.

4. La superación de estos ciclos formativos específicos de Grado Básico supondrá la obtención del título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente, así como del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Disposición adicional única. Implantación de los ciclos formativos de Grado Básico

1. En el curso 2022-2023 se implantará el primer curso de los ciclos formativos de Grado Básico y dejará de impartirse el primer curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica.

2. En el curso 2023-2024 se implantará el segundo curso de los ciclos formativos de Grado Básico y dejará de impartirse el segundo curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica.

Disposición transitoria única. Recuperación de materias pendientes y repetición de curso y en periodo de implantación.

1. El alumnado matriculado en el curso 2022/23 en segundo curso de Formación Profesional Básica que deba ser evaluado de materias pendientes del primer curso se examinará de las mismas conforme a los currículos establecidos en el Decreto 41/2014, de 3 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y se establece el currículo de trece títulos profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Orden EDU/25/2019, de 21 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. El alumnado que requiera repetir alguno de los dos cursos de las enseñanzas de Formación Profesional Básica se integrará en el ciclo de Formación Profesional de Grado Básico que se haya implantado en el correspondiente año académico, conforme a la Disposición adicional única del presente Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Decreto 41/2014, de 3 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y se establece el currículo de trece títulos profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Queda derogada la Orden EDU/25/2019, de 21 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para que, en el ámbito de sus competencias, establezca las normas de desarrollo y adopte las medidas necesarias para la ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

Logroño a 9 de noviembre de 2022.- La Presidenta, Concepción Andreu Rodríguez. - El Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro María Uruñuela Nájera.

ANEXO I

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES NO ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA EN LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO BÁSICO

MODELO A

CÓDIGO	MÓDULO	Duración (horas totales)	Primer curso (horas semanales)	Segundo curso (horas semanales)
3009	Ciencias Aplicadas I	160	5	
	• Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas I			
3011	Comunicación y Ciencias Sociales I	190	6	
	• Lengua Castellana y Ciencias Sociales I		4	
	• Lengua Extranjera de Iniciación Profesional I		2	
	Tutoría	35	1	
3010	Ciencias Aplicadas II	160		6
	• Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas II			
3012	Comunicación y Ciencias Sociales II	160		6
	• Lengua Castellana y Ciencias Sociales II			4
	• Lengua Extranjera de Iniciación Profesional II			2
	Tutoría	50		2
			12	14

MODELO B

CÓDIGO	MÓDULO	Duración (horas totales)	Primer curso (horas semanales)	Segundo curso (horas semanales)
3009	Ciencias Aplicadas I	160	5	
	• Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas I		4	
	• Educación Física		1	
3011	Comunicación y Ciencias Sociales I	190	6	
	• Lengua Castellana y Ciencias Sociales I		4	
	• Lengua Extranjera de Iniciación Profesional I		2	
	Tutoría	35	1	
3010	Ciencias Aplicadas II	160		6
	• Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas II			5
	• Economía y Emprendimiento			1
3012	Comunicación y Ciencias Sociales II	160		6
	• Lengua Castellana y Ciencias Sociales II			4
	• Lengua Extranjera de Iniciación Profesional II			2
	Tutoría	50		2
			12	14

ANEXO II

CURRÍCULO DE LOS ÁMBITOS COMUNES DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a las personas a ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible y saludable. En el caso de los ciclos formativos de grado básico, el alumnado adquirirá estas competencias en un entorno vinculado al mundo profesional. Esto incrementará las posibilidades de su consecución y mejorará sus condiciones de aprendizaje, preparándolo para la continuación de su formación y para poder afrontar de manera satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI.

El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de manera directa las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y comprometida. Las competencias específicas del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales suponen una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa en la que se deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social y profesional.

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los valores democráticos y la ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más íntimamente vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este currículo implica comunicarse eficazmente y con corrección en lengua castellana, así como comprender y expresarse adecuadamente en lengua extranjera, de modo que el alumnado pueda ampliar su repertorio lingüístico individual aprovechando las experiencias propias para mejorar sus destrezas comunicativas. Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural.

Este ámbito, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos informacionales, pues comprende aspectos relacionados con las destrezas básicas para la búsqueda y selección de información como medio para adquirir nuevos conocimientos. Esto conlleva, además, adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los riesgos de manipulación y desinformación y abordar la información y la comunicación con un sentido crítico y adecuado a las propias necesidades. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante.

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado y deberá garantizar siempre la adecuación a sus experiencias, así como a sus circunstancias y características específicas.

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este ámbito. Se estructuran en tres bloques, que se corresponden con las materias que integran el ámbito. El bloque de «Ciencias Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo del pensamiento histórico, la comprensión de la integración europea y los valores democráticos, con el fin de permitir que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía activa y responsable. El bloque de «Lengua Castellana» integra los saberes relacionados con la capacidad de comunicarse en dicha lengua de manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para acceder a la información de manera crítica y respetuosa con la propiedad intelectual y el desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. Por último, en el bloque de «Lengua Extranjera de Iniciación Profesional» se agrupan los saberes que permiten la comprensión y la expresión en lengua extranjera, orientada a las necesidades específicas de cada ámbito profesional, así como un acercamiento al plurilingüismo y la interculturalidad como formas de abordar el aprendizaje de la lengua y la cultura extranjeras, partiendo de los conocimientos y las experiencias propias y de los repertorios individuales.

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e intereses del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en funcionamiento todos

los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinarias, contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere a alumnos y alumnas como agentes sociales progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su propio proceso de aprendizaje, involucrándolos en tareas que les permitan trabajar de manera colaborativa y que culminen en resultados reales que sean fruto de esa misma colaboración. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Competencias específicas.

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos, los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad.

Vivir en sociedad, interactuar con el entorno y comprender las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades y pueda contribuir al bienestar futuro y al desarrollo sostenible. Entender cómo funcionan y qué valor tienen las relaciones sociales, las actividades económicas, las relaciones culturales y los bienes patrimoniales pasa por comprender cuáles son las cuestiones que han preocupado a la humanidad y cuál ha sido el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Por ello, en esta competencia específica se abordan las distintas etapas históricas, de forma que el alumnado pueda comprender las permanencias y los cambios contextualizando los fenómenos que se han ido produciendo y las respuestas que se han dado en cada momento de la historia hasta el presente.

Para la adquisición de esta competencia será necesaria la aplicación de las estrategias y métodos propios de las ciencias sociales que permitan dar respuesta a las principales cuestiones geográficas e históricas que han dado lugar a la realidad en la que vivimos. Entender el origen y la evolución de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, identificando las causas y las consecuencias de los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y del espacio constituye la base para comprender el mundo actual y aporta al alumnado las herramientas necesarias para contribuir al bienestar y al desarrollo sostenible de la sociedad de la que forma parte.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1.

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia en el presente y futuro de la sociedad española y de las comunidades locales, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.

La globalización hace difícil concebir la vida de una sociedad ajena al contacto y la interacción con otros pueblos. Para poder entender la historia de un país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y en el contexto de las relaciones políticas y de la economía internacional. La integración de España en el espacio europeo supone un elemento imprescindible para entender la política, la sociedad y la cultura de nuestro país.

El alumnado de ciclos formativos de grado básico debe ser capaz de valorar el papel que ha desempeñado España en las redes de intercambio europeas y qué implicaciones tiene en el presente y en el futuro de la sociedad española el hecho de formar parte de la Unión. Las actividades encaminadas a la adquisición de esta competencia específica deberían promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas y retos que plantea el mundo en el que vivimos y, en concreto, en el ámbito europeo, para poder entender y asumir el compromiso colectivo de formar parte de una sociedad globalizada a partir de la riqueza que supone la diversidad cultural.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, las instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y deberes.

La Constitución española es la norma suprema que recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en el territorio español. Promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, el compromiso social y el trabajo en favor de movimientos y acciones que contribuyan a la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en España como en el resto del mundo, adoptando una actitud crítica ante las desigualdades y ante todo tipo de discriminación, especialmente la referida al género, la orientación sexual o la pertenencia a minorías etnoculturales.

La Constitución española es producto tanto del período de transición a la democracia como de los distintos movimientos, acciones y acontecimientos que, a lo largo de la historia, han afianzado las ideas y valores que conforman nuestro actual sistema democrático. Además, establece los principios básicos del sistema democrático español y garantiza la soberanía nacional que necesita del ejercicio de una ciudadanía activa, pues implica que toda la ciudadanía es titular del poder público del que derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, es necesario que el alumnado sea consciente de sus derechos y sus deberes en cuanto ciudadanos y ciudadanas, y pueda adecuar su comportamiento al cumplimiento de los principios y valores democráticos y constitucionales. La adquisición de esta competencia específica está finalmente dirigida a que el alumnado sea capaz de participar plenamente de la vida social, política y cívica ejerciendo una ciudadanía ética y ecosocialmente responsable.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.

4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad intelectual.

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para localizar, valorar e interpretar la información y para transformarla en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal que evite los posibles riesgos de manipulación y desinformación y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual.

Se debe facilitar que el alumnado, de forma individual o colectiva, consulte fuentes de información variadas con objetivos determinados y sobre una diversidad de temas cercanos a su experiencia e interés, tanto profesional como personal. Las actividades generadas para aplicar esta competencia específica deberían adaptarse y contextualizarse a cada ciclo formativo, tratando de relacionarlas con los contenidos específicos de cada familia profesional y con aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. En la labor de búsqueda y selección de información se debe tender a un abordaje progresivamente autónomo en cuanto a la planificación y al respeto a las convenciones establecidas para la difusión de los conocimientos adquiridos (organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas, bibliografía y webgrafía, etc.), respetando siempre la propiedad intelectual y aplicando estrategias para evitar los riesgos de manipulación y desinformación. Es también imprescindible el desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas.

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado –que incluye la comprensión, la producción y la interacción, tanto orales como escritas y multimodales– requiere destrezas específicas dentro del área vinculadas y definidas por la diversidad de situaciones, contextos y necesidades personales y sociales del alumnado. Por ello, se deben desarrollar prácticas discursivas que incidan en la interacción, comprensión y expresión de un catálogo diversificado de textos orales, escritos y multimodales. Las destrezas específicas asociadas a la comprensión oral incluyen anticipar el contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones, captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto. A su vez, la interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez y claridad y con el tono y el registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación y comparte por tanto estrategias con el proceso de escritura. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona.

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en el uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, con el propósito de formar lectores y lectoras competentes y con autonomía ante todo tipo de textos. Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos y reflexionar sobre su forma y contenido. Por último, saber escribir hoy en día implica saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. La elaboración de un texto escrito es fruto de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación, la textualización, la revisión –que puede ser autónoma pero también compartida con más estudiantes o guiada por el o la docente– y la edición del texto final. La composición del texto escrito ha de atender tanto a criterios de coherencia, cohesión y adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica y a la propiedad léxica.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de esta actividad.

El desarrollo de esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa por la dedicación de un tiempo periódico y constante a la lectura tanto individual como compartida, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para fomentar el hábito lector y configurar la autonomía y la identidad lectora. Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde una lectura puramente identificativa o argumental de las obras a una lectura que permita una fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado.

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores y lectoras con referentes compartidos; brindar estrategias que ayuden a cada persona a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y desarrollar de manera guiada las habilidades de interpretación que permiten relacionar el sentido de la obra con sus elementos textuales y contextuales, así como establecer vínculos entre la obra leída y otras manifestaciones artísticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos analógicos y digitales y usando estrategias básicas de comprensión, producción e interacción, para responder de manera creativa y eficaz a necesidades personales y profesionales concretas.

La comunicación en lengua extranjera supone poner en práctica los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la comprensión, la producción y la interacción, tanto oral como escrita y multimodal, sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios del ámbito profesional de especialización del alumnado. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general para satisfacer necesidades comunicativas concretas, tanto personales como profesionales. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la identificación de elementos lingüísticos clave. La producción, por su parte, en diversos formatos y soportes, debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos. En los ciclos formativos de grado básico puede incluir la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal sobre un tema propio del ámbito profesional de especialización del ciclo o la redacción de textos útiles para el futuro profesional del alumnado, mediante herramientas digitales y analógicas. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y las necesidades en cada caso. Por último, la interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Para su puesta en práctica entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos sincrónicos o asincrónicos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1.

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para gestionar de forma empática y respetuosa situaciones interculturales.

El plurilingüismo y la interculturalidad suponen experimentar la diversidad lingüística y cultural analizándola y beneficiándose de ellas. El plurilingüismo permite el uso de los repertorios lingüísticos personales para que, partiendo de las experiencias propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el aprendizaje de lenguas nuevas, al mismo tiempo que desarrolla y enriquece ese repertorio. Por su parte, la interculturalidad merece una atención específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre la diversidad esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de cualquier tipo de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones propias del ámbito personal y de su ámbito profesional de especialización.

La conciencia de la diversidad tanto lingüística como cultural proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas lenguas y culturas. Además, favorece el desarrollo de su capacidad para identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Esta competencia específica permite abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a partir de actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano).

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia con las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y analizando las situaciones y los problemas del presente.

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, como fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso esencial para el disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible.

Competencia específica 2.

2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su influencia en la política nacional.

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz y a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio climático y a la ciudadanía global.

2.3 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde la propia capacidad de acción, valorando la contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos.

Competencia específica 3.

3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales de la Constitución española, el sistema democrático y sus instituciones y organizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su función como mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad.

3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social y política que se han ido gestando.

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, especialmente aquella que se da por motivos socio-económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales.

Competencia específica 4.

4.1 Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección y organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo perseguido y evitando los riesgos de manipulación y desinformación.

4.2 Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes consultadas.

Competencia específica 5.

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del participante emisor en textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.

5.2 Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

5.4 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Competencia específica 6.

6.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas.

6.2 Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas en función de temas, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.

Competencia específica 7.

7.1 Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios del ámbito profesional de especialización, expresados de forma clara y en el registro estándar de la lengua extranjera.

7.2 Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y multimodales, breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa, siguiendo pautas establecidas y haciendo uso de herramientas y recursos analógicos y digitales.

7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas y asíncronas, breves y sencillas, en lengua extranjera, sobre temas cotidianos, de relevancia personal o próximos al ámbito profesional del ciclo, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e interlocutoras.

7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de la propia especialidad profesional, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en lengua extranjera.

Competencia específica 8.

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con apoyo de otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales.

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento personal y profesional, identificando los elementos culturales y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia.

Saberes básicos.

A. Ciencias Sociales.

- Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos.
- Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso ético de la información. El problema de la desinformación.
- Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas.
- Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte greco-latino.
- Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales.
- Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y violencias. El Holocausto.
- La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas.
- Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser humano (desde la servidumbre a la ciudadanía). La ley como contrato social.
- Las formaciones identitarias (ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales).

- La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La relación del ser humano y la naturaleza a lo largo de la historia.

- El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación de una identidad común.

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social.

- España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos.

- El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el ordenamiento normativo autonómico, nacional y supranacional.

- Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la participación, la responsabilidad ética y ecosocial, participación en proyectos comunitarios.

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación.

- El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.

- Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las minorías etnoculturales. La crítica al eurocentrismo.

- El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento de los derechos LGTBQ+.

- La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la globalización en las sociedades actuales.

B. Comunicación en lengua castellana.

1. Alfabetización mediática e informacional.

- Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad.

- Aspectos básicos de la propiedad intelectual.

- Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación.

- Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.

- Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales de búsqueda de información.

2. Comunicación.

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:

- Contexto: grado de formalidad de la situación; carácter público o privado; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.

- Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación).

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.

- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo.

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional, cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la confrontación y el consenso.

- Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.

- Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor.

- Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes.
 - Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, manuales de consulta y correctores ortográficos en soporte digital.
 - Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como oportunidad de mejora.
3. Educación literaria.
- Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la literatura actual inscritas en un itinerario temático o de género.
 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o conversaciones literarias.
 - Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos formales y contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.
 - Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas.
 - Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de apropiación y recreación de los textos leídos.
 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
4. Reflexión sobre la lengua.
- Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística.
 - Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del español. Las lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
 - Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes oracionales).
 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.
- C. Comunicación en lengua extranjera.
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora.
 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
 - Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito personal como del ámbito profesional de especialización: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; etc.
 - Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos tanto del ámbito personal como del ámbito profesional de especialización.
 - Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades; la cantidad y la cualidad; el espacio y las relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones temporales; la afirmación; la negación; la interrogación y la exclamación; relaciones lógicas básicas.
 - Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en el ámbito profesional de especialización.
 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
 - Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.
 - Cortesía lingüística y etiqueta digital.
 - Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración para el aprendizaje y la comunicación tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional de especialización.
 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

- Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana y a las situaciones propias del ámbito profesional de especialización.
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural.

ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente; involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas; tomar decisiones fundamentadas; y desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática como ciudadanía comprometidos.

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos de grado básico responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. En el desarrollo de este ámbito, también deberá favorecerse el establecimiento de conexiones con las competencias asociadas al título profesional correspondiente.

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y fomentan que el alumnado observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de las soluciones, y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que permitirán al alumnado desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial en el desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de dichas destrezas.

El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante los criterios de evaluación con las que estos se vinculan directamente, confiriendo de esta manera un enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los distintos bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional correspondiente.

Los saberes de Matemáticas Aplicadas se agrupan en los mismos sentidos en los que se articula la materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos; el sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre.

Los saberes básicos relacionados con la materia Ciencias Aplicadas se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas (Biología, Física, Geología y Química), con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar hábitos saludables para cuidarlo; establecer un compromiso social con la salud pública; examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia del desarrollo sostenible; explicar la estructura de la materia y sus transformaciones; analizar las interacciones entre los sistemas físicoquímicos, y valorar la relevancia de la energía en la sociedad.

Se incluyen, además, dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse a lo largo de todo el currículo de forma explícita: en el bloque «Destrezas científicas básicas» se incluyen las estrategias y formas de pensamiento propias de las ciencias. El bloque «Sentido socioafectivo» se orienta hacia la adquisición y aplicación de estrategias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la actividad científica y profesional. De este modo, se incrementan las destrezas para tomar decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la

disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y al desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo.

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico.

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculados a su contexto personal y a su entorno social y profesional, especialmente a la familia profesional elegida. Todo ello para contribuir a la formación de un alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación en la sociedad democrática y plural.

Competencias específicas.

1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad.

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene como base el reconocimiento de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Los alumnos y alumnas competentes reconocen los porqués científicos de lo que sucede a su alrededor y lo interpretan a través de las leyes y teorías correctas. Esto posibilita que el alumnado establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su vida cotidiana y su entorno profesional, lo que les permite desarrollar la capacidad para hacer interpretaciones de otros fenómenos diferentes, aunque no hayan sido estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, se despierta en los alumnos y alumnas un interés por la ciencia y por la mejora del entorno y de la calidad de vida.

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la salud tienen una base científica, y comprender su explicación y sus fundamentos básicos otorga al alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo que favorece una participación activa en el entorno educativo y profesional como ciudadanía implicada y comprometida con el desarrollo global en el marco de una sociedad inclusiva.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones comprobando su validez.

El razonamiento y la resolución de problemas se considera una destreza esencial no solo para el desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, por lo que deben ser dos componentes fundamentales en el aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas y de su aplicación en el entorno profesional. Para resolver un problema es esencial realizar una lectura atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer la información relevante y transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante procedimientos previamente adquiridos. Este proceso se complementa con la utilización de diferentes formas de razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. Para ello son necesarias la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias que impliquen la movilización de conocimientos y la utilización de procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional juega también un papel central en la resolución de problemas, ya que comprende un conjunto de formas de razonamiento como la automatización, el pensamiento algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo responsable, la igualdad de género, la equidad o la no discriminación, entre otros.

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora la capacidad del alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia percepción sobre las ciencias y las matemáticas y enriquece y consolida los conceptos básicos, lo que repercute en un mayor nivel de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración social e iniciación profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1.

3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las metodologías propias del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones e indagaciones sobre aspectos clave del mundo natural. El desarrollo de esta competencia específica supone mejorar las destrezas para realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas mediante el empleo de la experimentación, utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada caso.

Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos que se lleva a cabo en la ciencia. Cobra especial importancia en la formación profesional por contribuir a conformar el perfil profesional de los alumnos y alumnas. Por este motivo es importante que el alumnado desarrolle esta competencia específica a través de la práctica y conserve estas actitudes en el ejercicio de su profesión en el futuro.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.

4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible.

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con un ritmo de avance sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la temperatura media terrestre, la acumulación de residuos plásticos o la disminución de la disponibilidad de agua potable, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas esenciales, entre las que destaca la producción de alimentos.

Asimismo, se han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos perjudiciales como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso de drogas o la adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la sociedad actual.

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) pueden contribuir a la preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las tendencias medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del alumnado como miembro de la ciudadanía que conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un estilo de vida saludable y sostenible.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4.

5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional.

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un constante bombardeo de información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos. La información de carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como enunciados, gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., que es necesario comprender para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta potente de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y aplicar.

El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz sino en su interpretación correcta y en su transmisión a partir de una observación o un estudio. Para ello ha de emplear con corrección distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas de comunicación de las disciplinas científicas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3.

6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente.

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad de la sociedad ante los grandes desafíos y retos de carácter transdisciplinar que la humanidad tiene planteados. El ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser valorado por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su competencia científica, lo que le permite conectar los conocimientos que adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su aprendizaje sea significativo y pueda ser empleado con posterioridad en diferentes situaciones.

Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el personal, el social y el profesional. Este último contexto cobra especial importancia, pues el alumnado debe reconocer el papel del conocimiento científico dentro de su rama profesional.

La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan ser transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del entorno personal, social y profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.

7. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje de las ciencias.

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en los que intervienen el pensamiento científico y el razonamiento matemático no debe resultar una tarea tediosa para el alumnado. Por ello, el desarrollo de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas fomenta el bienestar del alumnado, la autorregulación emocional y el interés hacia el aprendizaje del ámbito.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición de esta competencia es necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.

8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento personal y laboral.

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y rara vez el resultado del trabajo de una sola persona. La ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones con adscripción a diferentes disciplinas. Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos es esencial que se compartan las conclusiones y procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el resto de la comunidad científica. A su vez, estos conocimientos sirven de base para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos.

Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración son de gran importancia en diversos ámbitos profesionales y sociales y no exclusivamente en un contexto científico. El trabajo colaborativo tiene un efecto enriquecedor sobre los resultados obtenidos y en el desarrollo personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista en ocasiones muy diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del alumnado y requiere de una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas, que valore la importancia de romper los roles de género y estereotipos sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional y social pleno del alumnado como parte activa de nuestra sociedad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y principios científicos adecuados como estrategia en la toma de decisiones fundamentadas.

1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad, y la labor de los hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, entendiendo la investigación como una labor colectiva en constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente.

Competencia específica 2.

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo las preguntas formuladas.

2.2 Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los propios conocimientos, y las estrategias y herramientas apropiadas.

2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado.

2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de problemas y la comprobación de las soluciones.

Competencia específica 3.

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los métodos científicos, la observación, la información y el razonamiento, explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos.

3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis.

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.

Competencia específica 4.

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los conocimientos adquiridos y la información disponible.

4.2 Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la calidad de vida.

Competencia específica 5.

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc. utilizando el formato más adecuado.

5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana manteniendo una actitud crítica.

5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica relevante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y colectivo.

Competencia específica 6.

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones diversas estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento en contextos naturales, sociales y profesionales.

Competencia específica 7.

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias.

Competencia específica 8.

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

8.2 Empezar, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad.

Saberes básicos.**A. Destrezas científicas básicas.**

- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación. Proyectos de investigación.
- Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente.
- Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter científico en el contexto escolar y profesional en diferentes formatos.
- Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella y reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano y en el avance y la mejora de la sociedad.
- La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación científica, indicadores de precisión de las mediciones y los resultados y relevancia de las unidades de medida.
- Estrategias de resolución de problemas.

B. Sentido numérico.

- Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas, π ...): interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional.

- Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o decimales (suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros): propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cálculo: mental y con calculadora.

- Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos en la resolución de problemas.

- Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas, descuentos, impuestos, etc.

- Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de escalas, cambios de divisas, etc.

- Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos y profesionales.

C. Sentido de la medida.

- Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas y tridimensionales y objetos de la vida cotidiana y profesional.

- Perímetros, áreas y volúmenes: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación en formas planas y tridimensionales.

- Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la resolución de problemas.

- Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos geométricos con medidas fijadas.

D. Sentido espacial.

- Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.

- Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada..).

- Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.

E. Sentido algebraico.

- Patrones. Identificación y extensión determinando la regla de formación de diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas.

- Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje algebraico. Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado.

- Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de problemas e interpretación de las soluciones.

- Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones contextualizadas descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.

- Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.

- Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas.

F. Sentido estocástico.

- Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de localización y dispersión con calculadora y hoja de cálculo.

- Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y obtención de conclusiones razonadas.

- Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias relativas. Regla de Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos simples en diferentes contextos.

G. La materia y sus cambios.

- Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los sistemas materiales.
- Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los átomos y de los compuestos.
- Nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia o relacionadas con la familia profesional correspondiente, según las normas de la IUPAC.
- Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en el mundo cotidiano y profesional.
- Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, composición y clasificación.

H. Las interacciones y la energía.

- Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada caso.
- Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza.
- La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con las repercusiones medioambientales que produce.
- La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención.

I. El cuerpo humano y la salud.

- La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.
- La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología.
- Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.
- La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: funcionamiento general.
- Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): argumentación científica sobre su importancia.
- El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.
- Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos.

J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible.

- La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra.
- Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
- Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: importancia de la conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y reflexión sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas.
- Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas.
- Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas.

K. Sentido socioafectivo.

- Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del placer de aprender y comprender la ciencia.
- Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje.
- Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, despliegue de conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos.
- Actitudes inclusivas como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto por las minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en la sociedad como una riqueza cultural.
- Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional.

ANEXO III**CURRÍCULO DE LAS MATERIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO****MATERIA: Educación Física****Competencias específicas y criterios de evaluación****Competencia específica 1**

1.1 Planificar la práctica de actividad física orientada al desarrollo de la salud integral y el estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales, aplicando los principios básicos del entrenamiento y respetando la propia realidad e identidad corporal.

1.2 Autorregular la práctica de actividades físicas de forma sistemática y autónoma incidiendo en el desarrollo de sus capacidades, incorporando los procesos de activación corporal y dosificando el esfuerzo con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

1.3 Comprender la importancia del estilo de vida como uno de los factores determinantes de la salud consolidando hábitos de higiene, incorporando hábitos saludables de alimentación equilibrada y de práctica de actividad física responsable que aporte el gasto calórico necesario y evitando aquellos comportamientos que puedan afectar negativamente a la calidad de vida.

1.4 Aplicar en la vida diaria las herramientas que permitan la creación de una identidad psicofísica definida y consolidada incorporando junto con el ejercicio el empleo de conocimientos de educación postural y actividades de relajación como medio de conocimiento personal y recurso de compensaciones de tensiones y desequilibrios y adoptando actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos sociales asociados al ámbito corporal, al género y a la diversidad sexual, y comportamientos que pongan en riesgo la salud contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad.

1.5 Adoptar de manera responsable y autónoma las medidas necesarias para prevenir lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física reconociendo las posibles situaciones de riesgo para actuar de forma preventiva y saber actuar de acuerdo con los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes suministrando medidas específicas de primeros auxilios.

1.6 Manejar recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte para planificar desarrollar y compartir con seguridad su práctica física cotidiana aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

1.7 Mostrar esfuerzo e interés por conseguir una vida activa y saludable participando y comprometiéndose con los objetivos planteados evidenciando responsabilidad en sus acciones, capacidad de trabajo, previsión en su realización, así como autoexigencia en la ejecución y respeto a los demás, al material y las instalaciones.

Competencia específica 2

2.1. Elaborar y llevar a cabo proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y asegurar una participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado.

2.2. Dominar los elementos básicos de táctica colectiva de ataque y defensa, aplicando las habilidades específicas para variar la repuesta de actuación ante situaciones con una elevada incertidumbre, reflexionando y adaptando la solución más adecuada a las diversas situaciones planteadas en los procesos de percepción, decisión y ejecución eficaz y eficientemente, adecuándose a las demandas motrices de compañeros y compañeras, oponentes (si lo hubiera) y a la lógica interna, en situaciones motrices individuales, de oposición, de colaboración o colaboración-oposición, en contextos lúdicos, juegos modificados y actividades deportivas (convencionales, alternativas, recreativas y tradicionales).

2.3. Evidenciar control corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, ajustando la realización de las habilidades específicas de manera eficiente, eficaz y creativas, en situaciones motrices individuales, de oposición, de colaboración, oposición o colaboración-oposición, en contextos lúdicos, juegos modificados y actividades deportivas (convencionales, alternativas y tradicionales), transferibles a su espacio vivencial.

Competencia específica 3

3.1. Practicar y participar activamente en la realización actividades motrices variadas, mostrando una actitud de esfuerzo, asumiendo responsabilidades en su organización y llevándolas a cabo de manera ética, identificando las prácticas

antideportivas, evitando la competición desmedida y actuando conforme a las reglas, con deportividad y respeto en el rol de participante, público u otros.

3.2. Cooperar y colaborar en la práctica, en la exposición y en la creación, de diferentes situaciones, producciones y proyectos motrices para alcanzar el logro individual y grupal, participando activamente y con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final.

3.3. Relacionarse, comunicarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo y respeto en la resolución de conflictos y ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y mostrando una actitud crítica, un compromiso activo, e interviniendo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás.

Competencia específica 4

4.1 Conocer diferentes manifestaciones de la cultura motriz propia, la tradicional o de otros lugares del mundo, practicando y vivenciando bailes y deportes alternativos reconociendo su valor lúdico-motriz, social y cultural, analizando la influencia social del deporte en las sociedades actuales y siendo críticos con los aspectos implícitos de estos.

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género o capacidad, identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando a difundir referentes de ambos géneros en el ámbito físico-deportivo.

4.3 Crear y representar de forma autónoma, espontánea, desinhibida, creativa y con calidad artística, composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, utilizando los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento expresando, comunicando ideas, sentimientos, vivencias y emociones aplicándolas a diferentes manifestaciones culturales conociendo y manejando técnicas expresivas específicas diversas.

Competencia específica 5

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, disfrutando del entorno de manera sostenible y saludable, haciendo un uso responsable de los espacios y atendiendo a las necesidades de servicio que este pueda ofrecer (recogida de desperdicios, mantenimiento de flora y fauna...).

5.2 Conocer y realizar las diferentes posibilidades de actividades físicas que ofrecen los diferentes entornos naturales (orientación, escalada, BTT, ski...) conociendo y minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes y críticos de su huella ecológica y desarrollando actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.

5.3. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural, y urbano, asumiendo responsabilidades ante el entorno, poniendo en práctica las habilidades técnicas específicas y aplicando normas de seguridad individual y colectiva.

Duración: 30 horas

Saberes básicos vinculados a los criterios de evaluación

Bloque A: Vida activa y saludable

Vinculados con el criterio de evaluación 1.1

- Condición física, capacidades físicas y salud. Concepto y relación. Factores que inciden en su desarrollo y capacidades determinantes para la salud.
- Sistemas y métodos de entrenamiento para el desarrollo de las capacidades físicas básicas.
- Conocimiento y realización de pruebas motoras para la valoración y evaluación del nivel individual de condición física.
- Entrenamiento y carga de entrenamiento; Concepto, variables de la carga y principios generales del entrenamiento. Respuesta orgánica ante el ejercicio y la recuperación durante y después del ejercicio.
- Beneficios y adaptaciones en el organismo por la práctica de ejercicio físico regular controlado.

Vinculados con el criterio de evaluación 1.2

- El calentamiento: Finalidad y principios. Elaboración autónoma y puesta en práctica de rutinas de calentamiento generales y específicas, adaptadas a la actividad principal posterior
- La frecuencia cardíaca: concepto y relación con la intensidad del esfuerzo. Control y cálculo de la frecuencia cardíaca en función de los márgenes de intensidad en los entrenamientos.

- Conocimiento y aplicación práctica de métodos de entrenamiento orientados al desarrollo de sus capacidades. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio.

Vinculados con el criterio de evaluación 1.3

- El estilo de vida, relación con la salud y calidad de vida. Hábitos sociales individuales y colectivos nocivos para la salud y sus consecuencias
- Hábitos higiénicos. Conocimiento y consolidación de prácticas de higiene que van estrechamente ligadas al ejercicio y reflexión crítica sobre la importancia de adoptarlas en contextos de práctica de actividad física
- Alimentación, Nutrición y salud. Nutrientes: tipos y funciones. Los principios inmediatos
- Dieta equilibrada y saludable y dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica

Vinculados con el criterio de evaluación 1.4

- La postura corporal. Factores condicionantes, músculos participantes en el mantenimiento de la postura y principales desequilibrios musculares. Valoración de la postura.
- Ergonomía en actividades cotidianas y deportivas (frente a pantallas, en el trabajo, postura sedente...). Corrección de vicios posturales y movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares
- Selección y realización de ejercicios idóneos de compensación y estabilización postural descartando los que puedan afectar perjudicialmente
- Respiración y relajación: Concepto, relación e importancia. Tipos de respiración: la respiración ante situaciones de estrés
- Métodos y técnicas de relajación: relajación progresiva y otras. Realización de técnicas de relajación

Vinculados con el criterio de evaluación 1.5

- Conocimiento, localización y biomecánica de las articulaciones y huesos que las componen y localización, función y acción de los principales grupos musculares.
- Prevención de accidentes y seguridad en la realización de prácticas motrices. Reconocimiento de situaciones de riesgo ante posibles lesiones durante la práctica de actividad física (terreno, calzado, ropa, temperatura exterior...) y adopción de medidas colectivas de seguridad.
- Primeros auxilios: concepto. Conocimiento de síntomas y actuación ante accidentes deportivos más comunes y frente a otro tipo de accidentes en el aula.

Vinculados con el criterio de evaluación 1.6

- Herramientas digitales para la gestión de la actividad física: dispositivos, ropa deportiva, aplicaciones móviles de registro de actividad y software.
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y profundización.
- Comunicación respetuosa y fluida con el profesorado en el uso de las plataformas digitales comprometiéndose a cumplir el horario establecido

Vinculados con el criterio de evaluación 1.7

- Inclusión de términos técnicos propios del área en el vocabulario oral y escrito.
- Responsabilidad, perseverancia, autoestima y autoexigencia en la realización de tareas y comportamiento respetuoso con las demás personas.
- Aplicación de criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
- Puntualidad en el horario, en los plazos de entrega de los trabajos y cumplimiento de las condiciones para su realización
- Atención silenciosa en el aula, escucha y obediencia al profesor/a en todo lo que atañe a la asignatura y disposición favorable para aprender.
- Realización de las tareas individuales y grupales asignadas y asunción de buen grado de la función encomendada respetando las ejecuciones de los demás y cooperando.
- Mantenimiento de una higiene adecuada, utilización de ropa y calzado adecuado y realización de aseo básico cotidiano al finalizar la clase.
- Respeto y aceptación de las normas establecidas y de las diferencias de los demás asumiendo las actividades como marco de aprendizaje, desarrollo, inclusión social y disfrute personal.
- Comportamiento responsable en las ejecuciones motrices, autocontrol en situaciones de aula o fuera de ella que generen tensión y adopción de actitudes dialogantes y pacíficas.

Bloque B: Resolución de problemas en situaciones motrices.**Vinculados con el criterio de evaluación 2.1**

- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las aportaciones realizadas por cada persona o por todas las personas integrantes del grupo a lo largo de un proyecto, y valorar el resultado final. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.

Vinculados con el criterio de evaluación 2.2

- Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales, de oposición, de colaboración o colaboración-oposición, en contextos lúdicos, juegos modificados y actividades deportivas (convencionales, alternativas, recreativas y tradicionales).
- Lectura del juego y toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.
- Ejecución de forma eficaz y eficiente de los elementos básicos de la táctica colectiva:
 - Ofensiva: organización ofensiva: salida de móvil, progresar, juego directo, finalizaciones; transición ofensiva: contraataque, iniciación organización ofensiva.
 - Defensiva: organización defensiva: defensa salida del móvil, defensa de la progresión del móvil, defensa del juego directo, defensa de finalizaciones, transición defensiva: presionar, replegar, temporizar, en situaciones motrices individuales, de oposición, de colaboración, colaboración-oposición y en medio no estable propuestas.
- Lógica interna, funciones de las personas participantes y comportamiento estratégico específico de cada tipo de actividad físico-deportiva.

Vinculados con el criterio de evaluación 2.3

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes en las situaciones motrices seleccionadas: individuales, de oposición, de colaboración, oposición o colaboración-oposición, en contextos lúdicos, juegos modificados y actividades deportivas (convencionales, alternativas, recreativas y tradicionales).
- Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales.

Bloque C: Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.**Vinculados con el criterio de evaluación 3.1**

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
- Comportamiento personal y social responsable respetando las reglas, a uno o una misma, a las otras personas y al entorno en el marco de la actividad física, sin perjudicar el desarrollo de la actividad.

Vinculados con el criterio de evaluación 3.2

- Asunción de responsabilidades en la organización del trabajo individual y grupal.
- Esfuerzo y participación activa y autónoma en la realización de diferentes situaciones motrices, individuales y grupales, y en su toma de decisiones para alcanzar un resultado, en su caso común, óptimo.
- Colaboración, cooperación, exposición, y creación, de diferentes composiciones y/o producciones motrices.

Vinculados con el criterio de evaluación 3.3

- Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.
- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia y a la ética en situaciones motrices (comportamientos violentos, competitividad desmedida, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.
- Estereotipos, discriminación y violencia en el deporte. Influencia de los medios de comunicación y redes sociales. Análisis crítico.

- Convivencia positiva y ética en contextos físico-deportivos en los medios de comunicación y redes sociales. Análisis crítico.

Bloque D: Manifestaciones de la cultura motriz.**Vinculados con el criterio de evaluación 4.1**

- Juegos y deportes alternativos. Concepto y práctica.
- Conocimiento de diferentes variedades de bailes y práctica de alguno de ellos.

Vinculados con el criterio de evaluación 4.2

- Respeto en el uso del lenguaje durante la práctica de actividades físico-deportivas. Lenguaje no discriminatorio.
- Predisposición a realizar las actividades propuestas con cualquier compañero o compañera.
- Identificación y rechazo de estereotipos sexistas en las actividades físico-deportivas. Estereotipos de competencia motriz percibidos según el género, la edad o cualquier otra característica.
- Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia.

Vinculados con el criterio de evaluación 4.3

- Utilización de las calidades del movimiento: intensidad, espacio y tiempo.
- Práctica y conocimiento de actividades circenses.
- Valoración de la expresión corporal como herramienta de conocimiento personal y de comunicación a través de técnicas específicas.
- Práctica de actividades rítmico-musicales y sin música con carácter expresivo de manera individual y grupal (percusión corporal, coreografías, bailes...) que sirvan para comunicar.
- Creación de composiciones coreográficas colectivas con base musical.

Bloque E: Interacción eficiente y sostenible con el entorno.**Vinculados con el criterio de evaluación 5.1**

- Cuidado y mantenimiento del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural.
- Participación en actividades naturales, en cualquier medio disponible, conociendo las consecuencias que puede desempeñar un mal uso del entorno.
- Aplicación de aprendizaje servicio a la comunidad mientras se desarrollan actividades físico-deportivas en la naturaleza.
- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

Vinculados con el criterio de evaluación 5.2

- Conocimiento del impacto ambiental que producen determinadas actividades deportivas en la naturaleza.
- Realización de actividades naturales, cumpliendo las normas de uso natural y de protección del medio ambiente (ruido, desperdicios, ...)

Vinculados con el criterio de evaluación 5.3

- Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos, para una movilidad segura, saludable y sostenible.
- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.
- Utilización y elección de rutas de desplazamiento activo por los medios naturales y/o urbanos próximos y cotidianos. Conocimiento y manejo de medios digitales en las actividades en el medio natural (de orientación, meteorología...).

MATERIA: Economía y Emprendimiento**Competencias específicas y criterios de evaluación****Competencia específica 1**

1.1 Adaptarse a entornos complejos y crear un proyecto personal original y generador de valor, partiendo de la valoración crítica sobre las propias aptitudes y las posibilidades creativas, haciendo hincapié en las fortalezas y debilidades y logrando progresivamente el control consciente de las emociones.

1.2 Utilizar estrategias de análisis razonado de las fortalezas y debilidades personales y de la iniciativa y creatividad propia y de las demás personas.

1.3 Gestionar de forma eficaz las emociones y destrezas personales, promoviendo y desarrollando actitudes creativas.

Competencia específica 2

2.1 Constituir equipos de trabajo basados en principios de equidad, coeducación e igualdad entre hombres y mujeres, actitud participativa y visualización de metas comunes, utilizando estrategias que faciliten la identificación y optimización de los recursos humanos necesarios que conduzcan a la consecución del reto propuesto.

2.2 Poner en práctica habilidades sociales, de comunicación abierta, motivación, liderazgo y de cooperación e innovación ágil tanto de manera presencial como a distancia en distintos contextos de trabajo en equipo.

2.3 Valorar y respetar las aportaciones de las demás personas en las distintas dinámicas de trabajo y fases del proceso llevado a cabo, respetando las decisiones tomadas de forma colectiva.

Competencia específica 3

3.1 Preservar y cuidar el entorno natural, social, cultural y artístico a partir de propuestas y actuaciones locales y globales que promuevan el desarrollo sostenible, con visión creativa, emprendedora y comprometida.

3.2 Superar los retos propuestos a partir de ideas y soluciones innovadoras y sostenibles, evaluando sus ventajas e inconvenientes, así como, el impacto que pudieran generar a nivel personal y en el entorno.

3.3 Aplicar metodologías ágiles siguiendo los criterios y pautas establecidos en el proceso de construcción de ideas creativas y sostenibles que faciliten la superación de los retos planteados y la obtención de soluciones a las necesidades detectadas con sentido ético y solidario.

Competencia específica 4

4.1 Poner en marcha un proyecto viable que lleve a la realidad una solución emprendedora, seleccionando y reuniendo los recursos materiales, inmateriales y digitales disponibles en el proceso de ideación creativa.

4.2 Utilizar con autonomía estrategias de captación y gestión de recursos conociendo sus características y aplicándolas al proceso de conversión de las ideas y soluciones en acciones.

4.3 Reunir, analizar y seleccionar con criterios propios los recursos disponibles, planificando con coherencia su organización, distribución, uso y optimización.

Competencia específica 5

5.1 Validar las ideas y soluciones presentadas mediante mensajes convincentes y adecuados al contexto y objetivos concretos, utilizando estrategias comunicativas ágiles adaptadas a cada situación comunicativa.

5.2 Presentar y exponer, con claridad y coherencia, las ideas y soluciones creativas, valorando la importancia de mantener una comunicación eficaz y respetuosa a lo largo de todo el proceso llevado a cabo.

Competencia específica 6

6.4 Valorar críticamente el problema económico de la escasez de recursos y la necesidad de elegir, y los principios de interacción social desde el punto de vista económico, aprovechando este conocimiento en el afrontamiento eficaz de retos.

Competencia específica 7

7.1 Valorar la contribución del prototipo final, tanto para el aprendizaje como para el desarrollo personal y colectivo, evaluando de manera crítica y ética todas las fases del proceso llevado a cabo, así como la adecuación de las estrategias empleadas en la construcción del mismo.

7.3 Utilizar estrategias eficaces de diseño y ejecución seleccionando aquellas que faciliten la construcción del prototipo final de manera ágil, cooperativa y autónoma.

Duración: 30 horas

Saberes básicos**A. El perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creatividad.**

- El Perfil de la persona emprendedora. Autoconfianza, autoconocimiento, empatía, perseverancia, iniciativa y resiliencia. Técnicas de diagnóstico de debilidades y fortalezas.
- Creatividad, ideas y soluciones. La innovación ágil.
- Comunicación, motivación y liderazgo. Habilidades sociales.
- Gestión de emociones. Estrategias de gestión de la incertidumbre y toma de decisiones en contextos cambiantes. El error y la validación como oportunidades para aprender.
- La visión emprendedora.

B. El entorno como fuente de ideas y oportunidades.

- La perspectiva económica del entorno. El problema económico: la escasez de recursos y la necesidad de elegir. La elección en economía: costes, análisis marginal, incentivos. El comportamiento de las personas en las decisiones.
- El entorno económico-empresarial. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. El funcionamiento de los mercados. Oferta y demanda. Inflación. El mercado y las oportunidades de negocio: análisis del entorno general o macroentorno; análisis del entorno específico o microentorno. La empresa y su responsabilidad social. La decisión empresarial y la innovación como fuente de transformación social. Mercado de trabajo.
- La economía colaborativa. La huella ecológica y la economía circular. La economía social y solidaria. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo local. Agentes que apoyan la creación de proyectos emprendedores.
- Estrategias de exploración del entorno. Búsqueda y gestión de la información.

C. Recursos para llevar a cabo un proyecto emprendedor.

- Misión, visión y valores de la empresa o entidad. La organización y gestión de las entidades emprendedoras. Funciones de la empresa. Organigramas.
- Los equipos en las empresas y organizaciones. Estrategias ágiles de trabajo en equipo. Formación y funcionamiento de equipos de trabajo
- Las finanzas de la persona emprendedora: Control y gestión del dinero.

D. La realización del proyecto emprendedor.

- El reto o desafío como objetivo.
- Planificación, gestión y ejecución de un proyecto emprendedor. Del reto al prototipo.
- Desarrollo ágil de producto.
- Técnicas y herramientas de prototipado rápido.
- Métodos de análisis de la competencia.
- Presentación e introducción del prototipo en el entorno. Acciones de marketing. Estrategias de difusión.
- Validación y testado de prototipos. Valoración del proceso de trabajo. Innovación ágil.

ANEXO IV**Título Profesional Básico en Servicios Administrativos****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Servicios Administrativos.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Administración y Gestión.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medio ambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
- b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
- c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
- d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
- e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.
- f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.
- g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática transmitiendo con precisión la información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
- h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
- i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
- j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

- r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
- b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

- UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
- UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los sectores productivos.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Auxiliar de oficina.
- Auxiliar de servicios generales.
- Auxiliar de archivo.
- Ordenanza.
- Auxiliar de información.
- Telefonista en servicios centrales de información.
- Clasificador/a y/o repartidor/a de correspondencia.
- Grabador/a-verificador/a de datos.
- Auxiliar de digitalización.
- Operador/a documental.
- Auxiliar de venta.
- Auxiliar de dependiente de comercio.
- Operador/a de cobro o Cajero/a.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo requiere competencias no solamente de carácter meramente técnico sino aquellas otras que están relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e

iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público, configurándose el perfil de los y las profesionales de la gestión administrativa en todos los niveles como de una gran polivalencia.

- b) Las vías de demanda de empleo en el sector apuntan al incremento continuado del sector servicios. La subcontratación (outsourcing) se está convirtiendo en uno de los mayores nichos laborales para los y las profesionales, lo que implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, entre otros).
- c) El uso habitual del idioma inglés como consecuencia del proceso globalizador como lengua de trabajo internacional es imprescindible y, se convierte en un factor más de exigencia para los y las profesionales del área administrativa.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
- b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
- c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
- d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
- e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.
- f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.
- g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
- h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.
- i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender al cliente.
- j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en uno mismo y una misma, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando y cooperando con las demás personas, actuando con tolerancia y respeto al resto para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

- w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar de la ciudadanía democrática.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3001. Tratamiento informático de datos.
- 3002. Aplicaciones básicas de ofimática.
- 3003. Técnicas administrativas básicas.
- 3004. Archivo y comunicación.
- 3005. Atención al cliente.
- 3006. Preparación de pedidos y venta de productos.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II
- 3008. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Tratamiento informático de datos.

Código: 3001.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático.
- b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores que se van a realizar
- c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados.
- d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.
- e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos.
- f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera ordenada.
- b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de evitar duplicidades.
- c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
- d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos.
- e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la mirada hacia las teclas.
- f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de un 5% de errores.
- g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos.
- h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.
- i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.
- j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la tarea.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos.
- b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos formatos.
- c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
- d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables
- e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas.
- f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad.
- g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus características y contenido.
- b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.
- c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.
- d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.
- e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su caso.
- f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.
- g) Se han impreso los documentos correctamente.
- h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la recepción correcta de los documentos.
- i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información.
- j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada.

Duración: 225 horas.

Contenidos.

Preparación de equipos y materiales:

- Componentes de los equipos informáticos.
- Periféricos informáticos.
- Aplicaciones ofimáticas.
- Conocimiento básico de sistemas operativos.
- Conectores de los equipos informáticos.
- Mantenimiento básico de equipos informáticos.
- Consumibles informáticos.
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.
- Salud postural.

Grabación informática de datos, textos y otros documentos:

- Organización de la zona de trabajo.
- El teclado extendido. Función de las teclas.
- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.
- Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.
- Transcripción de textos.
- Técnicas de corrección de errores mecanográficos.
- Digitalización de documentos.
- Confidencialidad de la información.

Tratamiento de textos y datos:

- Procesadores de textos. Estructura y funciones.
- Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.
- Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.
- Combinar y comparar documentos.
- Elaboración de tablas.

- Inserción de imágenes y otros objetos.
- Hojas de cálculo. Estructura y funciones.
- Utilización de fórmulas y funciones sencillas.
- Elaboración de tablas de datos y de gráficos mediante hojas de cálculo.
- Búsqueda, modificación y eliminación de datos, en bases de datos.
- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.

Tramitación de documentación:

- Gestión de archivos y carpetas digitales.
- Criterios de codificación y clasificación de los documentos.
- El registro digital de documentos.
- La impresora. Funcionamiento y tipos.
- Configuración de la impresora.
- Impresión de documentos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de grabación de datos y elaboración de documentos informáticos, así como el archivo digital, la impresión y la transmisión de los mismos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación de equipos de aplicaciones informáticas.
- La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos informáticos.
- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y c); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La grabación de datos en terminales informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documentos.
- La utilización de equipos para imprimir y transmitir información.

Módulo Profesional: Aplicaciones básicas de ofimática.

Código: 3002

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
- b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
- c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
- d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
- e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos ("la nube").
- f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
- g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
- c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.

- d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de información entre otras.
- e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
- f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.
- g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
- b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
- c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
- d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
- e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
- f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
- c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
- d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
- e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
- f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento.

Duración: 220 horas.

Contenidos.

Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:

- Redes informáticas.
- Búsqueda activa en redes informáticas.
- Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.
- Páginas institucionales.

Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:

- Procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- Envío y recepción de mensajes por correo.
- Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
- Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.
- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información
- Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:

- Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.
- Utilización de fórmulas y funciones.
- Creación y modificación de gráficos.
- Elaboración de distintos tipos de documentos.
- Utilización de formularios sencillos.
- Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo.

Elaboración de presentaciones:

- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
- Formateo de diapositivas, textos y objetos.
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
- Aplicación de sonido y vídeo.

- Utilización de plantillas y asistentes.
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar información en línea y la elaboración de documentos informáticos mediante hojas de cálculo y aplicaciones de presentaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La tramitación de información en línea.
- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo b) y c); y las competencias profesionales, personales y sociales b) y c) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.

Módulo Profesional: Técnicas administrativas básicas.

Código: 3003

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido la organización de una empresa.
- b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
- c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
- d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
- e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
- b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los documentos internos y externos asociados.
- c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
- d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
- e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.
- f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.
- g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal como la urgente.
- h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
- i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones.
- b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
- c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
- d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
- e) Se ha calculado el volumen de existencias.
- f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén
- g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material
- h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
- i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
- b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
- c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
- d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver en cada caso.
- e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los documentos más habituales en este tipo de operaciones.
- f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
- g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.
- h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los documentos utilizados.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Realización de las tareas administrativas de una empresa:

- Definición de la organización de una empresa.
- Descripción de las tareas administrativas de una empresa.
- Áreas funcionales de una empresa.
- Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas.
- La ubicación física de las distintas áreas de trabajo.

Tramitación de correspondencia y paquetería:

- Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.
- Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de correspondencia y paquetería.
- El servicio de correos.
- Servicios de mensajería externa.
- El fax y el escáner. Funcionamiento.
- Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico.
- Clasificación del correo saliente.

Control de almacén de material de oficina:

- Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.
- Valoración de existencias.
- Inventarios: tipos, características y documentación.
- Tipos de estocaje.
- Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina. Documentos.
- Aplicaciones informáticas en el control de almacén.

Operaciones básicas de tesorería:

- Operaciones básicas de cobro y de pago.
- Operaciones de pago en efectivo.
- Medios de pago.
- Tarjetas de crédito y de débito
- Recibos.
- Transferencias bancarias.
- Cheques.
- Pagarés.
- Letras de cambio.
- Domiciliación bancaria.
- Libro registro de movimientos de caja.
- Gestión de tesorería a través de banca on-line.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elementales de gestión administrativa.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Gestión de correspondencia.
- Aprovisionamiento del material de oficina.
- Gestión de tesorería básica.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo e), f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Clasificación y reparto de correspondencia.
- El control del material de oficina en el almacén.
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos medios.

**Módulo Profesional: Archivo y comunicación.
Código: 3004.****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.**

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.
- b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.
- c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
- d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad requeridas.
- e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas específicas.
- f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.
- g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y otros).
- h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos encuadernados.
- i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados.

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.
- b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.
- c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.
- d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.
- e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.
- f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y administrativos básicos.
- g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.
- h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos.
- i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.
- j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros.

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.
- b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica.
- c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.

- d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.
- e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.
- f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.
- g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz.
- h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas.

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida.
- b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.
- c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.
- d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.
- e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.
- f) Se ha notificado a la persona destinataria de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos identificativos.
- g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización.
- h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Reprografía de documentos:

- Equipos de reproducción de documentos.
- Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
- Reproducción de documentos.
- Herramientas de encuadernación básica.
- Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras).
- Técnicas básicas de encuadernación.

Archivo de documentos:

- El archivo convencional. Tipos de archivo.
- Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.
- Técnicas básicas de gestión de archivos.
- Documentos básicos en operaciones de compraventa:
- Fichas de clientes.
- Pedidos.
- Albaranes y notas de entrega.
- Recibos.
- Facturas.
- Documentos administrativos.
- Libros registro de facturas emitidas y recibidas.
- Documentos relativos a los recursos humanos: La nómina.

Comunicación telefónica en el ámbito profesional:

- Medios y equipos telefónicos.
- Funcionamiento de una centralita telefónica básica.
- Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.
- Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.
- Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.

Recepción de personas externas a la organización:

- Normas de protocolo de recepción.
- La imagen corporativa.
- Normas de cortesía.
- Cultura de la empresa.
- Características y costumbres de otras culturas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elementales de gestión administrativa.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Encuadernación y reprografía de documentos.
- Registro y archivo de documentación comercial y administrativa.
- Utilización de equipos de telefonía.
- Recepción de personas externas

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo c), d) y g); y las competencias profesionales, personales y sociales c), d) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Comprobación y archivo físico de diversa documentación.
- Utilización de centralitas telefónicas.
- La realización de copias utilizando equipos de reprografía.
- Realización de encuadernaciones sencillas.

**Módulo Profesional: Atención al cliente.
Código: 3005.****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.**

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a las demás personas, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes y de proveedores, y estos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.

- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.

Contenidos.

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor o vendedora profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor o vendedora. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor o vendedora profesional: modelo de actuación. Relaciones con clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación clientela-profesional.
- Tipología de clientela y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientela.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con el siguiente objetivo general del ciclo formativo i) y la competencia profesional i) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

Módulo Profesional: Preparación de pedidos y venta de productos.

Código: 3006.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística.
- Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente.
- Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con las demás personas, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.
- Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.
- Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles transacciones.

2. Conformar pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos.

Criterios de evaluación:

- Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología relacionada.
- Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras.
- Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.
- Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de medios de pago electrónicos.
- Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas requeridos.
- Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.
- Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la manipulación de mercancías/productos.

3. Preparar pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).
- Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen.
- Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.

- d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los procesos de embalaje.
- e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido.
- f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje.

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y aplicando los protocolos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.
- b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros).
- c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su tratamiento.

Duración: 145 horas.

Contenidos.

Asesoramiento en el punto de venta:

- Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.
- Periodos de garantía.
- Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.
- Técnicas básicas de venta.
- La atención del cliente.
- La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.
- Reglas para hablar por teléfono.
- El léxico comercial.
- Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.

Conformación de pedidos de mercancías y productos:

- Tipos de mercancías/productos. Características.
- Tipos de pedidos. Unidad de pedido.
- Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos.
- Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y salud.
- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.
- Sistemas de pesaje y optimización de pedidos.
- Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información.
- Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de TPVs.
- Los medios de pago electrónicos. El datáfono.

Preparación de pedidos para la expedición:

- Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.
- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación.
- Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: Trazabilidad.
- Equipos y medios para la preparación de pedidos.
- Finalización de pedidos.
- Presentación y embalado para su transporte o entrega.
- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico.
- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.
- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. Accidentes y riesgos habituales.

- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
- Exposición a posturas forzadas.

Seguimiento del servicio postventa:

- El servicio postventa.
- Entrega de pedidos.
- Las reclamaciones
- Procedimientos para tratar las reclamaciones.
- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.
- Procedimiento de recogida de formularios.
- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de operaciones de venta de productos y tratamiento de reclamaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Información, asesoramiento y atención al cliente aplicando las técnicas de comunicación adecuadas a la situación y mostrando una actitud de respeto y amabilidad en el trato al cliente.
- Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de pedidos, de cobro y de las devoluciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras.
- Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos para cada situación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo g), h) y m); y las competencias profesionales, personales y sociales g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y z); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Realización de "juegos de rol" sobre diversas situaciones de atención al cliente en el punto de venta: información a distintos tipos de clientes, asesoramiento, venta, atención de reclamaciones.
- Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de reclamaciones, confección de cartas e informes relacionados con la atención al cliente.
- Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la documentación asociada a estas operaciones.
- Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas con situaciones de venta o atención al cliente.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Código: 3008.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar documentos seleccionando las herramientas informáticas adecuadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.
- b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.
- c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.
- d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas
- e) Se han impreso documentos.
- f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática interna.
- g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo.
- h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.

2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas observando las normas establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería realizados.
- b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia.
- c) Se ha utilizado el fax correctamente.
- d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas.
- e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa
- f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación.
- g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde se está realizando el módulo.

3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral.
- b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.
- c) Se han realizado labores de encuadernado básico.
- d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.
- e) Se han realizado labores básicas de archivo.
- f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.
- g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados.
- h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.
- i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en el grupo de trabajo.

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.
- b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.
- c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.
- d) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
- e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.
- f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
- h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.

- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Utilización de medios informáticos para la introducción de datos y gestión de documentos en el centro de trabajo:

- Preparación de equipos y materiales.
- Elaboración de documentos por medios informáticos.
- Sistemas de mensajería informática interna.
- Normas de confidencialidad en el proceso de creación y gestión de documentos.

Tramitación de la correspondencia y comunicaciones telefónicas:

- La organización interna del centro de trabajo.
- Sistemas de correspondencia y envío en el centro de trabajo.
- Procesos de recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia.
- Protocolos de comunicaciones telefónicas internas y externas en el centro de trabajo.

Labores básicas de administración y gestión de oficina:

- Tareas y equipos de reproducción y encuadernación.
- Almacén de consumibles de oficina. Gestión de mantenimiento y pedidos.
- Tareas de archivo de documentos.
- Documentos básicos de la actividad comercial de la empresa.
- Operaciones básicas de tesorería.

Atención e información a clientes:

- Atención a clientes o personas usuarias con cortesía, respeto y discreción.
- Actitud de interés y calidad en la información a clientes o personas usuarias.
- Aplicación de técnicas de comunicación en la atención a clientes: tono de voz, lenguaje corporal, léxico empleado entre otras.
- Actitud comercial y corporativa en la atención a clientes.
- Resolución de reclamaciones fácilmente subsanables y propuesta de alternativas.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Servicios Administrativos**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3001. Tratamiento informático de datos.	225	7		
3003. Técnicas administrativas básicas.	190			
3004. Archivo y comunicación.	160	5		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.	220		8	
3005. Atención al cliente.	65		3	
3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	145		5	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3008. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller administrativo.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller administrativo	Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. Impresora. Programas informáticos de aplicación. Equipos de encuadernación básica. Equipo de reprografía (fotocopiadora, scanner). Centralita telefónica o teléfono multifunciones. Archivo convencional. Material de oficina.

5. Profesorado.

- 5.1.** Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	Especialidad: • Procesos comerciales. • Procesos de gestión administrativa. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3008. Formación en centros de trabajo.	• Procesos comerciales. • Procesos de gestión administrativa.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

- 5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 3008. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 3008. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3001. Tratamiento informático de datos.	UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.	UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
3003. Técnicas administrativas básicas.	UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3004. Archivo y comunicación.	UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización. UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Administración y Gestión.
- Comercio y Marketing.
- Textil, confección y piel.
- Vidrio y Cerámica.
- Artes Gráficas.

ANEXO V**Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Electricidad y Electrónica.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas
- Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.
- b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
- c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
- d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
- e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.
- f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
- g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.
- h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.
- i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades

laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

- t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1 Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:
 - UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.
 - UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones
- b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
 - UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.
 - UC1560_1: Realizar operaciones de conexión en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.
 - UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

2.4 Entorno profesional.

2.4.1 Los y las profesionales ejercen su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

2.4.2 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Operario/a de instalaciones eléctricas de baja tensión.
- Ayudante/a de montador/a de antenas receptoras/ televisión/ satélite.
- Ayudante/a de instalador/a y reparador/a de equipos telefónicos y telegráficos.
- Ayudante/a de instalador/a de equipos y sistemas de comunicación.
- Ayudante/a de instalador/a reparador/a de instalaciones telefónicas.
- Peón/a de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
- Ayudante/a de montador/a de sistemas microinformáticos.
- Operador/a de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- Probador/a o ajustador/a de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
- Montador/a de componentes en placas de circuito impreso.

2.5 Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico o técnica con especialización en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos.
- b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas.
- c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible implantación obligatoria en los próximos años.
- d) Las empresas en las que ejerce su actividad este o esta profesional tienden a delegar en él o ella funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores/as de otros sectores.
- e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad de decisión.

- f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1 Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.
- b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.
- c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.
- d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.
- e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.
- f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.
- g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
- h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.
- i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2 Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.
- 3014. Instalaciones de telecomunicaciones.
- 3015. Equipos eléctricos y electrónicos.
- 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y ciencias sociales I.
- 3012. Comunicación y ciencias sociales II.
- 3018. Formación en centros de trabajo.

3.3 Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas.
Código: 3013.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).
- b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
- c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función.
- d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie).
- e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.
- f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales.
- g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.
- h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.
- i) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).
- b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones.
- c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
- d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).
- e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.
- f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
- g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
- h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades.
- i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad.
- j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).
- b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
- c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente.
- d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.
- e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.
- f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos.
- g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.
- h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
- i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
- j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.
- b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros).
- c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.
- d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación.
- e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.
- f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo.
- g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.
- h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.
- i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida.

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.
- b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.
- c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción.
- d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.
- e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.
- f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas.
- g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación.
- h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

Duración: 320 horas.

Contenidos.

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Instalaciones de enlace. Partes.
- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
- Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales.
- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de conexión, entre otros.
- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de elementos.
- Puesta a tierra de las instalaciones.
- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores».
- Seguridad en las instalaciones.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de bajatensión y/o domótica:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.
- Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexiones. Medios y equipos.
- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, entre otros.
- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones.
- Separación de circuitos.
- Identificación y etiquetado.
- Medidas de seguridad y protección.

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas:

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de montaje.
- Técnicas de instalación y fijación sobre riel. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros.
- Instalación y fijación. Conexión.
- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.
- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión.
- Fijación de sensores.
- Montaje e instalación de «actuadores».
- Automatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas.
- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.

- Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas.
- Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos.
- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.
- Medidas de seguridad y protección.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), g), y h); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones.
Código: 3014.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común de telecomunicaciones en edificios.
- b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios «racks» y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edificio.
- c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
- d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
- e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos.
- f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
- g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de ejecución de la misma.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u otros.
- b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.
- c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.
- d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».
- e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
- f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
- g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
- h) Se han montado los armarios («racks»).
- i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación mecánica.
- j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).
- b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía.
- c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
- d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
- e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
- f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.
- g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.
- a) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido.
- h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.

4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
- b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
- c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
- d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros).
- e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto.
- f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.

- g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:

- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros.
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos.
- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, entre otros.
- Instalación de antenas.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.
- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
- Medios y equipos de seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:

- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros.
- Técnicas de tendido de los conductores.
- Normas de seguridad.
- Identificación y etiquetado de conductores.

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:

- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.
- Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.
- Técnicas de conexionados de los conductores.
- Instalación y fijación de tomas de señal.
- Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de antenas.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario/a o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Equipos eléctricos y electrónicos.
Código: 3015.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico.
- b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.
- c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.
- d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.
- b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de montaje.
- c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real.
- d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).
- e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de montaje.

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.
- b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.
- c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados.
- d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.
- e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.
- f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.
- g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito impreso.
- h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos.
- i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos.
- j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión.
- b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.
- c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.
- d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.
- e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.
- f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.
- g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).
- h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.
- i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido.
- j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.
- b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.
- c) Se han identificado los elementos a sustituir.
- d) Se han acopiado los elementos de sustitución.
- e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar.
- f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.
- g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.
- h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los componentes y personales.
- i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato establecido.

Duración: 255 horas.

Contenidos.

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexión y mantenimiento:

- Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida.
- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).
- Conectores: características y tipología.
- Cables: características y tipología. Normalización.
- Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características.
- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales.
- Herramientas manuales y máquinas herramientas
- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y características.

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:

- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización.
- Interpretación de planos y esquemas.
- Identificación de componentes comerciales.
- Identificación de conectores y cables comerciales.
- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.
- Interpretación de esquemas y guías de conexión.
- Caracterización de las operaciones.
- Secuencia de operaciones.
- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas.
- Interpretación de órdenes de trabajo.
- Elaboración de informes. Montaje y desmontaje de equipos:
- Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes.
- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.
- Herramientas manuales. Tipología y características.
- Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta.
- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de herramientas y máquinas.
- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Montaje de elementos accesorios.
- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos y electrónicos.
- Operaciones de etiquetado y control.
- Equipos de protección y seguridad.
- Normas de seguridad.
- Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de conexión y "conectorizado":

- Técnicas de conexión. Características y aplicaciones.
- Soldadura, embornado y fijación de conectores.
- Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros.
- Operaciones de etiquetado y control.
- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos para cables, entre otros.

- Equipos de protección y seguridad.
- Normas de seguridad.
- Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:

- Esquemas y guías.
- Acopio de elementos.
- Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.
- Anclajes y sujeciones. Tipos y características.
- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.
- Elaboración de informes.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), e), f), g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
- El mantenimiento de las instalaciones.

Módulo Profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.

Código: 3016.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.
- Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
- Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
- Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
- Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.
- Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación.

- b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
- c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
- d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
- e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
- f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
- g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
- h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
- b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
- c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.
- d) Se ha cortado y etiquetado el cable.
- e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
- f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
- g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
- b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
- c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
- d) Se han seleccionado herramientas.
- e) Se han fijado los sistemas o elementos.
- f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.
- g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
- h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.

5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
- b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
- c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
- d) Se han descrito los medios de transmisión.
- e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
- f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
- g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
- c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
- d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.
- e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
- f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos.

Duración: 190 horas

Contenidos.

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:

- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.
- Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros.
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
- Sistemas y elementos de interconexión.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos:

- Tipología de armarios.
- Tipología de soportes.
- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología de las canalizaciones.
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.

Despliegue del cableado:

- Recomendaciones en la instalación del cableado.
- Elementos típicos de los edificios.
- Técnicas de tendido de los conductores.
- Identificación y etiquetado de conductores.

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:

- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.
- Herramientas. Tipología y utilización.
- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
- Técnicas de conexionados de los conductores.
- Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Configuración básica de redes locales:

- Topología de redes locales.
- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
- Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas.
- Conectores y tomas de red.
- Dispositivos de interconexión de redes.
- Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.
- Adaptadores para redes inalámbricas.
- Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
- Sistemas de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
-

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de las canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables para redes locales cableadas.
- El montaje de los elementos de la red local.

- La integración de los elementos de la red.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Código: 3018.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
- b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.
- c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas.
- d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones.
- e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia.
- f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y disposición.
- b) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas correctas.
- c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo.
- d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos.
- e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

3. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o equipos.
- b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones.
- c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo.
- d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
- f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.

- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico- sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones:

- Identificación de los elementos de las instalaciones.
- Operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.
- Fijación de equipos.
- Montaje de cuadros.
- Montaje de elementos de sistemas automáticos.
- Verificación de conexiones eléctricas.
- Elementos de seguridad.
- Respeto medioambiental.

Operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos:

- Identificación de los equipos electrónicos.
- Identificación de los elementos de los equipos electrónicos.
- Técnicas de ubicación y fijación.
- Montaje y ensamblado de equipos.
- Verificación del conexionado.
- Elementos de seguridad.
- Respeto medioambiental.

Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos eléctricos:

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad.
- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos eléctricos. Intervenciones de mantenimiento.
- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo.
- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo.
- Revisión de equipos y elementos. Medidas.
- Elementos de seguridad.

Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos electrónicos:

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad.
- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos electrónicos. Intervenciones de mantenimiento.
- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo.

- Revisión de equipos y elementos. Medidas.
- Elementos de seguridad.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Electricidad y Electrónica

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.	320	10		
3015. Equipos Eléctricos y Electrónicos.	255	8		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y ciencias sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3014. Instalaciones de telecomunicaciones.	240		9	
3016. Instalación y mantenimiento de redes paratransmisión de datos.	190		7	
3019. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y ciencias sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3018. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- ☐ Aula polivalente.
- ☐ Taller de instalaciones electrotécnicas.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de instalaciones electrotécnicas.	Equipos para montar/simular instalaciones. Herramientas manuales para trabajos eléctricos-electrónicos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Equipos de medida de magnitudes eléctricas, Equipos audiovisuales. Componentes para montaje de redes y de ordenadores. Comprobadores de redes. Equipos de soldadura para componentes Fuentes de alimentación Equipos y medios de seguridad.

Profesorado.

5.1 Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	Especialidad: • Instalaciones Electrotécnicas. • Equipos Electrónicos. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3018. Formación en centros de trabajo.	• Equipos Electrónicos. • Instalaciones Electrotécnicas	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2 Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3018. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3 Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3018. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.	UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.
3014. Instalaciones de telecomunicaciones.	UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones
3015. Equipos eléctricos y electrónicos.	UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil

ANEXO VI**Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Fabricación y Montaje.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas
- Familia Profesional: Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecnoplásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.
- b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.
- d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de calefacción y climatización básica.
- e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de calefacción.
- f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua.
- g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.
- h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.
- i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado y sellado de juntas.
- j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la

información y la comunicación.

- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.

- b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.

UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.

2.4. Entorno profesional.

- 2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos mecánicos y electromecánicos, así como al montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Peones de industrias manufactureras.
- Auxiliares de procesos automatizados.
- Fontanero/a.
- Montador/a de equipos de calefacción.
- Mantenedor/a de equipos de calefacción.
- Montador/a de equipos de climatización.
- Mantenedor/a de equipos de climatización
- Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional dentro del sector productivo, evoluciona hacia un incremento en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa.
- b) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de trabajo y canales de participación.
- c) La evolución tecnológica tiende a sistemas energéticamente más eficientes, por el uso de la electrónica, automatismos y la utilización de nuevos materiales.
- d) El desarrollo de nuevos campos de producción de calor, entre los que se pueden destacar los sistemas de cogeneración, la utilización de paneles solares para la obtención de ACS, las bombas de calor geotérmicas y las instalaciones de biomasa han adquirido una extraordinaria importancia.
- e) El desarrollo de nuevos campos de producción de frío, entre los que se pueden destacar los sistemas de absorción, utilizando el calor residual de instalaciones productoras de calor o mediante el uso de paneles solares térmicos.

- f) El sector productivo apunta a una evolución hacia las competencias relacionadas con el empleo de las energías renovables, sistemas electrónicos que incrementan el rendimiento, máquinas con altos rendimientos energéticos y nuevos materiales plásticos para el transporte de fluidos.
- g) Los procesos de montaje y mantenimiento se tendrán que adaptar a la normativa referente a los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.
- b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.
- c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.
- d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.
- e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.
- f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático.
- g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios.
- h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.
- i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.
- j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- ñ) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas

preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3020. Operaciones básicas de fabricación.
- 3021. Soldadura y carpintería metálica.
- 3022. Carpintería de aluminio y PVC.
- 3023. Redes de evacuación.
- 3024. Fontanería y calefacción básica.
- 3025. Montaje de equipos de climatización.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3027 Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de fabricación.

Código: 3020.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, interpretando la información contenida en las especificaciones del producto a mecanizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la simbología normalizada aplicable en fabricación mecánica.
- b) Se han comprendido las instrucciones recibidas (tanto orales como escritas) para la realización del trabajo.
- c) Se ha extraído la información necesaria (de las hojas de trabajo, catálogos, y otros), que permita poner en práctica el proceso de trabajo.
- d) Se han explicado las operaciones a realizar, de tal forma que permitan la realización del proceso ajustándose a las especificaciones señaladas.
- e) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos que representen los productos a obtener.
- f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridos en la organización del trabajo.
- g) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

2. Prepara materiales, útiles y equipos de mecanizado, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios para el proceso de mecanizado.
- b) Se ha comprobado que los medios, herramientas y equipos que se van a utilizar están en las condiciones de uso que permitan optimizar su rendimiento.
- c) Se han seleccionado las herramientas, útiles y máquinas en función del tipo del material y calidad requerida.
- d) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos aplicando las normas de seguridad requeridas.
- e) Se ha realizado el mantenimiento y cuidado de los medios empleados en el proceso una vez finalizado.
- f) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
- h) Se han planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

3. Realiza operaciones básicas de fabricación, seleccionando las herramientas y equipos y aplicando las técnicas de fabricación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las superficies de las piezas a mecanizar.
- b) Se han trazado y marcado las piezas según especificaciones requeridas o instrucciones recibidas.
- c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando los útiles y herramientas apropiados.
- d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en función del material, de las características de la pieza y de las herramientas empleadas.
- e) Se han realizado las operaciones de mecanizado en la máquina adecuada en función del material y de la calidad requerida.
- f) Se han realizado las operaciones de mecanizado siguiendo las especificaciones recibidas.
- g) Se ha aplicado la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución de las operaciones de mecanizado.
- h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

4. Manipula cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos para la realización de operaciones de fabricación, describiendo los dispositivos y el proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación mecánica en mecanizado, soldadura, calderería, y otros.
- b) Se han analizado los procedimientos de alimentación y descarga de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
- c) Se han descrito los procedimientos de manipulación de cargas.
- d) Se han ajustado los parámetros de operación según las instrucciones recibidas.
- e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de máquinas automáticas según las especificaciones requeridas.
- f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su correcto funcionamiento, deteniendo el sistema ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del producto.
- g) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la manipulación y transporte de cargas.
- h) Se han comunicado las incidencias surgidas y registrado en el documento apropiado.
- i) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la manipulación de máquinas y equipos.
- j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
- k) Se han mantenido hábitos de orden y limpieza.

5. Realiza operaciones de verificación sobre las piezas obtenidas, relacionando las características del producto final con las especificaciones técnicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos de medida y control y su funcionamiento.
- b) Se ha operado con los instrumentos de verificación y control según los procedimientos establecidos.
- c) Se han comparado las mediciones realizadas con los requerimientos expresados en el plano u hojas de verificación.
- d) Se ha realizado el registro de los resultados en las fichas y documentos apropiados.
- e) Se han reflejado en los informes las incidencias observadas durante el control de materias primas, de las operaciones de mecanizado y de las piezas mecanizadas.
- f) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los aparatos utilizados.
- g) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos desarrollados.

Duración: 195 horas.

Contenidos.

Organización del trabajo de mecanizado:

- Recepción del plan.
- Interpretación del proceso.
- Representación gráfica. Dibujo industrial: líneas normalizadas, vistas, cortes, secciones y croquisado.
- Normalización, tolerancias, acabados superficiales.
- Relación del proceso con los medios y máquinas.
- Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
- Calidad, normativas y catálogos.
- Planificación de las tareas.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los trabajos de mecanizado.
- Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso.
- Reconocimiento de las técnicas de organización.

Preparación de materiales, útiles y equipos de mecanizado:

- Conocimientos de materiales: diferencias básicas entre aceros, fundiciones, cobre, aluminio, estaño, plomo; sus aleaciones.

- Propiedades y aplicaciones: formas de comercialización de los diferentes materiales.
- Principales herramientas auxiliares: llaves, alicates, tenazas, destornilladores, martillos, limas. Descripción y uso.
- Máquinas herramientas manuales: taladros, roscadoras, etc. Descripción y aplicaciones.
- Manipulación de cargas.
- Mantenimiento de primer nivel de los medios empleados.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de protección del medio ambiente.

Operaciones básicas de fabricación:

- Trazado plano: objeto, clases, barnices de trazar e instrumentos (punta de trazar, granete, compás de trazar, escuadras, reglas y otros).
- Trazado al aire: procesos e instrumentos (mármol, gramil, calzos, cuñas, gatos, aparato divisor).
- Herramientas manuales y auxiliares: Normas de empleo y utilización.
- Máquinas herramientas: Normas de empleo y utilización.
- Ejecución de las operaciones básicas de mecanizado:
 - Limado
 - Aserrado
 - Troquelado
 - Fresado
 - Roscado
 - Esmerilado
 - Desbarbado
 - Taladrado
- Técnica de aplicación de los métodos de unión: Atornillado, remachado, otros medios.
- Realización de notas de despiece.
- Normas de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones auxiliares de fabricación mecánica

Manipulación de cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos:

- Operaciones auxiliares y de carga y descarga de materia prima y piezas en procesos de fundición, mecanizado, montaje, tratamientos, entre otros).
- Sistemas de alimentación y descarga de máquinas.
- Descripción de los componentes que intervienen en los sistemas de alimentación y descarga de máquinas: Robots, manipuladores, elevadores, grúas, cintas transportadoras, rodillos, etc.
- Sistemas de seguridad empleados en los sistemas de carga y descarga.
- Mantenimiento preventivo.
- Normas de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones de carga y descarga de materiales.

Verificación de piezas:

- Preparación de materiales para la verificación y control.
- Condiciones para la verificación.
- Instrumentos de medida para magnitudes lineales y angulares (calibre, goniómetro, reloj comparador, calas, galgas y otros).
- Instrumentos de verificación de superficies planas y angulares (reglas de precisión, escuadras, plantillas, entre otros).
- Procedimiento de verificación y control.
- Anotación y registro de resultados.
- Interpretación de los resultados obtenidos.
- Rigor en los procedimientos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación del puesto de trabajo.
- La interpretación de planos sencillos.

- El reconocimiento de materiales y equipos para el mecanizado.
- La ejecución de operaciones básicas de mecanizados por arranque de viruta.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v),w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales y equipos para el mecanizado.
- Las técnicas de mecanizado por arranque de viruta.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

Módulo Profesional: Soldadura y carpintería metálica.
Código: 3021.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara materiales de carpintería metálica férrea, relacionándolos con las características del producto final e interpretando la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los elementos a construir.
- b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
- c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.
- e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión
- f) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de fabricación.
- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser realizadas.
- d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto mecanizado.
- e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
- f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

3. Prepara los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico y de soldadura oxiacetilénica.
- b) Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco y oxiacetilénica.
- c) Se han regulado las variables de trabajo, como presión, intensidad y dardo de la llama, según el trabajo a realizar.
- d) Se han seleccionado los electrodos, relacionándolos con las características técnicas de los elementos a unir.
- e) Se han seleccionado y montado los accesorios, según las operaciones que van a ser realizadas.
- f) Se han realizado las uniones soldadas utilizando las técnicas normalizadas.
- g) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos de soldadura.

- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.
- j) Se han aplicado los equipos de protección individual adecuados en cada fase de la preparación.

4. Realiza las operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo sobre materiales férricos, relacionando la técnica a utilizar con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la técnica de mecanizado.
- b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.
- c) Se han realizado el recalcado, estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas de acuerdo a procedimientos normalizados.
- d) Se han preparado los bordes de las piezas a unir.
- e) Se han ejecutado los procesos de soldeo y uniones de acuerdo a las características técnicas de los productos.
- f) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta las propiedades de los materiales.
- g) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
- h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.
- i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

5. Realiza las operaciones básicas de montaje de productos férricos relacionando las fases del mismo con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el plano de montaje del producto a obtener.
- b) Se han descrito las fases de proceso de montaje en función de las piezas a unir.
- c) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función de la orden de ejecución.
- d) Se han posicionado las piezas a montar para obtener un producto de calidad.
- e) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

6. Transporta productos de carpintería metálica férrica, seleccionando los embalajes y útiles de transportes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
- b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el transporte.
- c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos débiles de deterioro.
- d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
- e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de transporte.
- f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados y se verifica su inmovilización.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.
- h) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar su deterioro.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

Duración: 220 horas

Contenidos.

Preparación de materiales de carpintería metálica férrica:

- Tipos de perfiles. Definición y aplicación.
- Tipos de chapas. Definición y aplicación.
- Formas comerciales.
- Materiales plásticos y complementarios.
- Realización de croquis, vistas y secciones.

- Tipos de herrajes. Definición, características y aplicación.
- Medios de unión. Definición, características y aplicación.
- Cálculo de la medida y del número de perfiles que necesitamos cortar.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Formas de transmitir información estructurada y con claridad.
- El orden y método en la realización de tareas.

Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas.
- Máquinas de conformado: funcionamiento.
- Manual de uso y mantenimiento. Preventivo y operativo.
- Dispositivos de seguridad.
- Normas de seguridad.
- Accidentes más comunes en las máquinas.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.
- Reglas de orden y limpieza.

Preparación de los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica:

- Descripción de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico.
- Regulación de los parámetros y regulación de las intensidades.
- Tipos de electrodos y su elección.
- Descripción de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura oxiacetilénica.
- Presiones y llama del soplete.
- Dispositivos de seguridad en los equipos de soldadura.
- Normas de seguridad.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Reglas de orden y limpieza.

Operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo:

- Fases de proceso de mecanizado.
- Procedimientos de estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas.
- Fibra neutra y ángulo de doblado en perfiles y chapas.
- Procedimiento de soldadura oxiacetilénica: manejo del soplete, métodos de soldadura, preparación de bordes y técnicas de soldeo.
- Procedimiento de soldadura por arco eléctrico: manejo de la pinza, métodos de soldadura, preparación de bordes y técnicas de soldeo.
- Máquinas manuales. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Técnica de mecanizado por arranque viruta y conformado.
- Técnica de soldeo.
- Optimización de los recursos.
- Máquinas automáticas. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Verificación piezas.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

Operaciones básicas de montaje de productos férricos:

- Planos de montajes.
- Proceso de montaje.
- Medios de uniones fijas y desmontables.
- Realización de uniones fijas y desmontables.
- Verificación de productos.
- Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales aplicables.

- Utilización de las protecciones en las máquinas y los medios individuales de protección.
- Mantenimiento del área de trabajo.

Transporte de productos de carpintería metálica férrea:

- Productos de embalaje: tipos, características, aplicaciones.
- Soportes y medios de sujeción.
- Manipulación de producto embalado.
- Medidas de seguridad para el transporte.
- Procedimientos de inmovilización de productos férricos.
- Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos.
- Normas de seguridad durante la manipulación y transporte.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos férricos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de materiales comerciales.
- El reconocimiento de productos y las técnicas para su construcción.
- La preparación de máquinas, equipos de soldadura y herramientas.
- La construcción de productos, como puertas, ventanas, balcones, bancos, estanterías, tolvas y depósitos.
- Las técnicas de mecanizados por conformado y soldeo.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo b), c) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales b), c) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales.
- Las técnicas de construcción de productos.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

Módulo Profesional: Carpintería de aluminio y PVC. Código: 3022.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara materiales de carpintería metálica no férrea, relacionándolos con las características del producto final e interpretando la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los elementos a construir.
- b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
- c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.
- e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- f) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de fabricación.
- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser realizadas.
- d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto mecanizado.
- e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
- f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Realiza las operaciones de mecanizado sobre materiales no férricos, relacionando la técnica a utilizar con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la técnica de mecanizado.
- b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.
- c) Se ha realizado la sujeción de los perfiles de aluminio y PVC en las condiciones de seguridad requeridas.
- d) Se ha realizado el tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y chapas de aluminio y PVC de acuerdo a los procedimientos normalizados.
- e) Se ha realizado el acabado de las piezas mecanizadas para su posterior ensamblado.
- f) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

4. Realiza las operaciones de montaje de productos no férricos, relacionando las fases del mismo con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de ensamblado y montaje en función de las piezas a unir.
- b) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función del orden de ejecución.
- c) Se ha realizado el montaje de bisagras, herrajes y accesorios sobre los elementos mecanizados.
- d) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- e) Se ha realizado el ensamblaje de los componentes de la estructura comprobando su rigidez y funcionalidad.
- f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas en el montaje de productos no férricos.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

5. Transporta productos de carpintería metálica no férrea, seleccionando los embalajes y útiles de transportes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
- b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el transporte.
- c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos débiles de deterioro.
- d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
- e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de transporte.
- f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados, verificando su inmovilización.
- g) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar su deterioro.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

Duración: 160 horas

Contenidos.

Preparación de materiales de carpintería metálica no férrea:

- Perfiles comerciales de aluminio, empleados en la construcción de ventanas, mamparas, puertas y cerramientos.

- Perfiles comerciales de PVC, empleados en la construcción de ventanas, puertas y cerramientos.
- Manejo de perfiles: almacenamiento y trabajo.
- Útiles de para el troquelado y encastrado.
- Realización de croquis, vistas y secciones.
- Tipos de herrajes. Definición, características y aplicación.
- Elementos y materiales de unión.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Formas de transmitir la información estructurada y con claridad.
- El orden y método en la realización de tareas.

Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Herramientas empleadas: Discos de corte, fresas, brocas, etc.
- Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas.
- Máquinas empleadas en carpintería de aluminio y PVC (Tronzadoras, fresadoras, prensas, y otros.)
- Troquelado, formas de troqueles.
- Manual de uso y mantenimiento. Preventivo y operativo.
- Dispositivos de seguridad.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Accidentes más comunes en las máquinas.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.

Mecanizado de materiales no férricos:

- Fases de proceso de mecanizado.
- Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de tablas y catálogos de taller.
- Procedimientos de tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y chapas.
- Técnicas de acabado.
- Optimización de los recursos.
- Máquinas automáticas. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Verificación de piezas.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Montaje de productos no férricos:

- Interpretación de planos de montajes.
- Fases del proceso de montaje.
- Accesorios empleados en la construcción de ventanas puertas, mamparas y cerramientos.
- Medios de uniones fijas y desmontables.
- Realización de uniones fijas y desmontables.
- Tipos de juntas y elementos de sellado.
- Normas sobre estanqueidad y métodos de ejecución.
- Verificación y ajuste de los elementos montados.
- Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Normas de seguridad y salud laboral durante el montaje.
- Utilización de las protecciones en las máquinas y los medios individuales de protección.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Transporte de productos de carpintería metálica no férrica:

- Productos de embalaje: tipos, características, aplicaciones.
- Soportes y medios de sujeción.
- Procedimientos de embalaje de productos.
- Manipulación de producto embalado.
- Medidas de seguridad para el transporte.

- Procedimientos de inmovilización de productos férricos.
- Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos.
- Normas de seguridad y salud laboral durante la manipulación y transporte.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos férricos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de materiales comerciales.
- La preparación de máquinas, equipos de soldadura y herramientas.
- El reconocimiento de productos y las técnicas para su construcción.
- La construcción de productos, como puertas, ventanas, mamparas y cerramientos.
- Las técnicas de mecanizados por arranque de viruta.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales.
- Las técnicas de construcción de productos.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

Módulo Profesional: Redes de evacuación.

Código: 3023.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acondiciona la zona de trabajo describiendo las operaciones a realizar e identificando equipos y materiales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la documentación gráfica.
- b) Se han reconocido los elementos a instalar.
- c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la zona de trabajo.
- d) Se han identificado las operaciones a realizar.
- e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.
- f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.
- g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.
- h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.
- i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

2. Monta redes generales de evacuación de agua relacionando cada componente con la función que realiza.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la función de cada elemento en el conjunto de la instalación.
- b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
- c) Se ha planteado la instalación.
- d) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, entre otros) de una red general de evacuación de un edificio tipo.
- e) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, fosa séptica, entre otros) de una vivienda unifamiliar.
- f) Se ha preparado el mortero necesario para la sujeción de las conducciones.

- g) Se han conectado los elementos de la instalación.
- h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
- i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
- j) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación de tratamiento de aguas.
- k) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.

3. Monta redes de evacuación de aguas pluviales relacionando cada componente con la función que realiza.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de la instalación y su sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
- b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
- c) Se ha replanteado la instalación.
- d) Se han montado las conducciones de una red de evacuación de aguas pluviales de evacuación de un edificio tipo (canalones, bajantes, colectores colgados o enterrados, elementos de conexión, entre otros).
- e) Se ha aplicado técnicas de anclaje y sujeción.
- f) Se han realizado operaciones de conexión de los elementos de la red de evacuación a la red general (colectores, arquetas, pozos, entre otros).
- g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
- h) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
- i) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

4. Monta redes de evacuación de aguas residuales relacionando cada componente con la función que realiza.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de una instalación de evacuación de aguas residuales.
- b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, entre otros).
- c) Se ha replanteado la instalación.
- d) Se han unido y tendido las tuberías de evacuación de aguas residuales presentándolas desde cada equipo sanitario al colector o bajante correspondiente.
- e) Se ha unido cada conducción de la red de evacuación de aguas residuales de un cuarto de baño a cada equipo sanitario o elemento terminal.
- f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación.
- g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas residuales a los elementos (colectores, arquetas, pozos, entre otros) de la red general de evacuación del edificio.
- h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
- i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización de los trabajos.
- j) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.
- k) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación de tratamiento de aguas.

5. Mantiene redes de evacuación de aguas asociando las disfunciones con su posible causa de origen.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las posibles disfunciones que puede presentar las redes generales de evacuación, redes de aguas pluviales y redes de aguas residuales.
- b) Se han relacionado las disfunciones de las distintas redes con las operaciones de mantenimiento.
- c) Se han seleccionado equipos, herramientas y utillaje necesarios para las operaciones de mantenimiento.
- d) Se han realizado operaciones de reparación y mantenimiento de instalaciones de las distintas redes.
- e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
- f) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- g) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación de tratamiento de aguas.
- h) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su aprovechamiento o reciclaje.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Acondicionamiento de la zona de trabajo y acopio de materiales:

- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes. Equivalencias entre sistemas de unidades (centímetro- pulgada).
- Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, entre otros.
- Identificación de componentes. Mediciones sobre planos de instalaciones de fontanería.

- Manejo de herramientas portátiles. Taladro de mano, rebarbadora, sierra circular, compactadora, martillo neumático, entre otras.
- Ayudas a la albañilería.
- Técnicas de marcaje de cajas y rozas.
- Utilización de pequeña herramienta manual y eléctrica.
- Técnicas de clasificación de los residuos.
- Técnicas de evacuación de residuos.
- Marcaje de elementos.
- Colocación de medios auxiliares (escaleras, pequeños andamios, entre otros).
- Orden de desmontaje y montaje de elementos.
- Condiciones de seguridad.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Montaje de redes generales de evacuación de aguas:

- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas.
- Características de los materiales de las tuberías. Materiales y características. Dimensiones normalizadas.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación.
- Elementos que componen las instalaciones. Cierres hidráulicos. Bajantes y canalones. Colectores. Elementos especiales. Sistema de bombeo y elevación. Válvulas antirretorno de seguridad. Tipología.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, fundición y gres.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales en el montaje.
- Legislación sobre tratamiento de aguas.

Montaje de redes de evacuación de aguas pluviales:

- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas pluviales.
- Características de los materiales de las tuberías. Materiales y características. Dimensiones normalizadas.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación. Número de sumideros. Pendientes. Concepto de unidades de descarga.
- Elementos que componen las instalaciones. Bajantes y canalones. Colectores. Tipología.
- Técnicas de montaje y unión de canalones y tuberías. Aplicaciones en evacuación de aguas pluviales.
- Sistemas de sujeción.
- Pruebas de estanqueidad. Prueba con agua. Prueba con aire. Prueba con humo.
- Instalaciones de recuperación del agua de lluvia.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Montaje de redes de evacuación de aguas residuales:

- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas residuales.
- Características de los materiales de las tuberías. Materiales y características. Dimensiones normalizadas.
- Configuraciones de los sistemas de evacuación. Número de sumideros. Pendientes. Concepto de unidades de descarga.
- Elementos que componen las instalaciones. Bajantes y canalones. Colectores. Tipología.
- Técnicas de montaje y unión. Aplicaciones en evacuación de aguas residuales.
- Pruebas de estanqueidad. Prueba con agua. Prueba con aire. Prueba con humo.
- Legislación sobre tratamiento de aguas.

Mantenimiento de redes de evacuación:

- Comprobaciones periódicas de estanqueidad.
- Revisión de sifones y válvulas.
- Disminución de caudales.
- Eliminación de atascos. Productos.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- Legislación sobre tratamiento de aguas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función desmontaje y mantenimiento de redes de evacuación de aguas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Montaje de redes generales de evacuación de agua.
- Montaje de redes de evacuación de aguas pluviales.
- Montaje de redes de evacuación de aguas residuales.
- Conservación de redes de evacuación de aguas.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo d), e), g) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales d), e) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales y equipos para la ejecución de instalaciones de evacuación de aguas.
- Las técnicas de unión y montaje de instalaciones de evacuación de aguas.
- Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de redes de evacuación de aguas.

Módulo Profesional: Fontanería y calefacción básica.

Código: 3024.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora presupuestos identificando el coste de los materiales y de los recursos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.
- b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.
- c) Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las instalaciones.
- d) Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante catálogos físicos o virtuales.
- e) Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de instalación más adecuado.
- f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.
- g) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente.
- h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.
- i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

2. Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y materiales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha localizado el lugar concreto en el que se instala cada equipo o tubería.
- b) Se ha marcado en los paramentos el trazado de las conducciones.
- c) Se han realizado operaciones de albañilería básica en las zonas de trabajo.
- d) Se han realizado los taladros necesarios para los elementos de fijación de las sujeciones de las tuberías.
- e) Se han realizado las rozas para el empotramiento de tuberías.
- f) Se han acondicionado las superficies.
- g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
- h) Se han acopiado los restos de materiales para su posterior retirada.
- i) Se han utilizado los elementos de protección necesarios.
- j) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

3. Monta redes de suministro de agua a edificios, relacionando cada componente de la instalación con la función que realiza.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el recorrido de las tuberías de suministro de agua.
- b) Se ha seleccionado el sistema de unión de las tuberías (embutido, soldeo, pegado, entre otros).
- c) Se ha seleccionado el sistema de protección mecánica para las tuberías (tubo corrugado, entre otros).
- d) Se han acopiado los materiales y elementos necesarios para realizar la pasta para el tapado de las tuberías.
- e) Se han montado los elementos de sujeción de las tuberías.

- f) Se han montado las tuberías a los elementos de sujeción o se han empotrado en las rozas realizadas.
- g) Se han unido las tuberías utilizando el sistema que corresponda a cada material.
- h) Se han realizado las operaciones de albañilería necesarias para finalizar el empotramiento de las tuberías.
- i) Se han realizado las pruebas que indica la normativa vigente sobre las instalaciones interiores y las instalaciones de A.C.S.
- j) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.
- k) Se han utilizado los elementos de protección adecuados a los trabajos.
- l) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

4. Realiza instalaciones de riego automático distribuyendo los elementos y aplicando técnicas básicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha configurado la instalación en función del área de riego.
- b) Se han seleccionado los elementos necesarios para acometer la instalación de riego.
- c) Se han acopiado los materiales, herramientas y equipos.
- d) Se han realizado las zanjas en la parcela objeto de la instalación.
- e) Se han tendido y conexionado las tuberías según las instrucciones de montaje.
- f) Se han cubierto las zanjas dejando el terreno nivelado.
- g) Se han realizado pruebas de estanqueidad y alcance de la instalación.
- h) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
- i) Se han utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.
- j) Se han aplicado las medidas medioambientales requeridas.

5. Monta instalaciones de calefacción identificando los elementos y la función que realizan en la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.
- b) Se ha interpretado la documentación gráfica (planos y esquemas) de los elementos implicados en la instalación y el sistema de instalación (monotubo, bitubo, suelo radiante, entre otros).
- c) Se han acopiado las herramientas y equipos necesarios.
- d) Se ha descrito la función que realiza cada uno de los elementos a instalar en el conjunto de la instalación.
- e) Se han fijado a los paramentos los elementos de sujeción de los equipos y tuberías a instalar.
- f) Se han unido y tendido las tuberías del sistema de emisión (radiadores, aerotermos o suelo radiante).
- g) Se han conexionado los elementos terminales al equipo de producción de calor.
- h) Se han realizado las pruebas de presión según la normativa vigente.
- i) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
- j) Se ha utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las instalaciones.
- k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

6. Monta aparatos sanitarios identificando la secuencia de operaciones de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado la documentación técnica con los elementos a instalar.
- b) Se han descrito las principales características de los aparatos sanitarios. (caudal, diámetro de las conexiones, entre otros).
- c) Se han acopiado los materiales y herramientas necesarios para realizar el montaje de los aparatos.
- d) Se han presentado los aparatos en el lugar que ocuparán en la instalación.
- e) Se han montado los soportes y las fijaciones de los aparatos.
- f) Se han montado y conectado los aparatos sanitarios a las tuberías correspondientes (abastecimientos y desagües).
- g) Se han montado y regulado la grifería de cada aparato sanitario.
- h) Se han realizado las pruebas de estanqueidad sobre las instalaciones.
- i) Se han aplicado criterios de seguridad en el transporte y manipulación de las cargas.
- j) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de los equipos.

7. Mantiene instalaciones de redes de suministro de agua y calefacción identificando las operaciones a realizar y relacionando las disfunciones con sus posibles soluciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha aplicado la normativa específica para cada tipo de instalación.
- b) Se ha preparado el material y los equipos necesarios.
- c) Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios.
- d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones.
- e) Se han lavado las instalaciones después de su vaciado.
- f) Se han realizado el llenado de las instalaciones.

- g) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones siguiendo criterios higiénico-sanitarios.
- h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
- i) Se han aplicado técnicas de ahorro de agua y de eficiencia energética.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Elaboración de presupuestos:

- Mediciones.
- Estimación del coste de los materiales. Catálogos.
- Estimación de tiempos de trabajo.
- Aplicación de las TIC.
- Requerimientos de la aplicación de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Acondicionamiento de la zona de trabajo:

- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes. Equivalencias entre sistemas de unidades (centímetro- pulgada).
- Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, entre otros.
- Interpretación de planos.
- Manejo de herramientas portátiles. Taladro de mano, rebarbadora, sierra circular, entre otras.
- Ayudas a la albañilería.
- Técnicas de marcaje de huecos y rozas.
- Utilización de pequeña herramienta manual y eléctrica.
- Técnicas de clasificación de los residuos.
- Técnicas de evacuación de residuos.
- Marcaje de elementos.
- Colocación de medios auxiliares (escaleras, pequeños andamios, etc.).
- Orden de desmontaje y montaje de elementos.
- Condiciones de seguridad.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Montaje de redes de suministro de agua:

- Sistemas de instalación. Ramificado o por colectores.
- Ejecución de redes de tuberías. Uniones y juntas.
- Protecciones. Contra la corrosión. Contra condensaciones.
- Térmicas. Contra esfuerzos mecánicos. Contra ruidos.
- Características de los materiales de las tuberías. Dimensiones normalizadas.
- Configuración de los sistemas de suministro. Caudales.
- Red de agua fría.
- Instalación de agua caliente sanitaria.
- Elementos que componen la red de agua fría. Acometida, llaves de corte, filtros, distribuidores, ascendentes, contadores, grupos de presión, reductores de presión.
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).
- Protección contra retornos.
- Técnicas de ahorro de agua aplicado a instalaciones de suministro.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, fundición y gres (pegado, embutido, soldeo, entre otras).
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

Realización de Instalaciones de riego automático:

- Instalaciones de riego automático. Aspersores. Goteo.
- Tipos de aspersores. Cobertura.
- Configuración de instalaciones de riego automático. Distancia entre aspersores.
- Elementos constituyentes de una instalación de riego. Tuberías, conexiones, válvulas, aspersores, entre otros.
- Características de los materiales de las tuberías. Dimensiones normalizadas.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas (pegado, embutido, entre otras).

- Especificaciones medioambientales aplicables.
- Ahorro de agua aplicado a las instalaciones de riego

Montaje de instalaciones de calefacción:

- Sistemas de instalación. Bitubo, monotubo, suelo radiante.
- Ejecución de redes de tuberías para instalaciones de calefacción. Uniones y juntas.
- Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas y metálicas (embutido, soldo, entre otras).
- Características de los materiales de las tuberías. Dimensiones normalizadas.
- Elementos que componen la instalación de calefacción. Caldera, emisores, circuladores, vaso de expansión, valvulería, entre otros.
- Pruebas. Prueba de estanqueidad. Preparación y limpieza de las tuberías. Prueba de resistencia mecánica. Reparación de fugas. Pruebas de libre dilatación, entre otras.
- Ajuste y equilibrado en circuitos de agua para calefacción.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales aplicables.

Montaje de aparatos sanitarios:

- Interpretación de planos y documentación técnica.
- Aparatos sanitarios, tipología. Caudales de suministro y evacuación. Conexiones.
- Técnicas de montaje de aparatos sanitarios. Anclajes. Acabados.
- Grifería. Tipos. Regulación.
- Medidas de seguridad aplicables.

Mantenimiento de redes de suministro de agua y calefacción:

- Instalaciones de agua.
- Medidas a tomar ante interrupción del servicio.
- Nueva puesta en servicio.
- Operaciones habituales de mantenimiento.
- Averías y reparación.
- Instalaciones de calefacción.
- Programa de mantenimiento.
- Limpieza de equipos y circuito.
- Comprobación de niveles de agua en los circuitos.
- Comprobación de estanqueidad.
- Revisión y limpieza de filtros.
- Revisión de bombas.
- Revisión del estado del aislamiento térmico.
- Otras operaciones de mantenimiento.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función demontaje de instalaciones de fontanería y calefacción básica.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Elaboración de presupuestos.
- Preparación de las zonas de trabajo.
- Montaje de redes de suministro de agua.
- Montaje de instalaciones de riego automático.
- Montaje de instalaciones de riego automático.
- Montaje de instalaciones de calefacción básica.
- Montaje de aparatos sanitarios.
- Mantenimiento de instalaciones de suministro de agua y calefacción.
- Aplicación de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f), g), y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), f), g), y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada

con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales y equipos para la ejecución de instalaciones de suministro de agua y calefacción.
- Las técnicas de unión y montaje de tuberías y equipos de instalaciones de agua y calefacción.
- Los procedimientos para el mantenimiento y conservación de instalaciones de fontanería y calefacción.

Módulo Profesional: Montaje de equipos de climatización.
Código: 3025.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y materiales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los elementos a instalar.
- b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada equipo.
- c) Se ha identificado el trazado de una red de conductos y las dimensiones de cada tramo.
- d) Se han preparado los materiales y equipos necesarios para realizar las instalaciones.
- e) Se han realizado los taladros necesarios para el anclaje de los elementos de sujeción de los equipos o conductos.
- f) Se han montado los equipos de protección necesarios para los riesgos que implica el montaje (andamios, línea de vida, entre otros).
- g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.
- h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- i) Se han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos con seguridad.

2. Monta equipos domésticos de climatización describiendo su funcionamiento y la secuencia de operaciones a realizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha documentado la interpretación de las instalaciones.
- b) Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el conjunto de la instalación.
- c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y tuberías.
- d) Prepara los materiales y equipos necesarios para el montaje de las instalaciones.
- e) Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización doméstica.
- f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos.
- g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de condensados.
- h) Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la red de evacuación.
- i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje y puesta en marcha de las instalaciones.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- k) Se ha recogido la zona de trabajo.
- l) Se han seleccionado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje.

3. Instala equipos de ventilación y conducciones de aire describiendo su funcionamiento y la secuencia de operaciones a realizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.
- b) Se han identificado elementos, dimensiones y características de los conductos a instalar.
- c) Se ha relacionado el trazado de la instalación con las pérdidas de carga.
- d) Se han reconocido las principales características de los equipos de ventilación.
- e) Se han construido los conductos de una red de distribución de aire.
- f) Se ha realizado operaciones de montaje de ductos y elementos.
- g) Se han realizado pruebas de funcionamiento de la instalación de ventilación.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
- i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las instalaciones.
- j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han acopiado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje.

4. Monta soportes para unidades exteriores identificando y aplicando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se han reconocido los elementos a instalar.
- b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a utilizar para el montaje de unidades exteriores.
- c) Se ha evaluado el riesgo asociado a las operaciones de montaje a realizar.
- d) Se han seleccionado los equipos de protección necesarios para realizar el montaje.
- e) Se han montado los elementos de seguridad necesarios para este tipo de instalación.
- f) Se han montado los soportes de sujeción de las unidades exteriores.
- g) Se ha comprobado la fiabilidad del montaje de las sujeciones.
- h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas en las operaciones de montaje.
- i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las sujeciones.

Duración: 110 horas

Contenidos.

Acondicionamiento de zonas de trabajo para instalaciones de ventilación y climatización doméstica:

- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y volúmenes. Equivalencias entre sistemas de unidades (centímetro- pulgada).
- Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, entre otros.
- Esquemas de instalaciones.
- Manejo de herramientas portátiles. Taladro de mano, rebarbadora, sierra circular, entre otras.
- Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Montaje de equipos de climatización doméstica:

- Tipología de los equipos.
- Introducción a la tecnología de refrigeración por compresión.
- Introducción al manejo de gases refrigerantes. Respeto al medio ambiente.
- Interpretación de documentación técnica. Planos, manuales de montaje, entre otros.
- Tendido de tuberías de refrigerante.
- Evacuación de condensados.
- Aplicaciones de las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Instalación de equipos de ventilación y ductos de aire:

- Interpretación de documentación técnica. Planos, manuales de montaje, entre otros.
- Ventiladores. Tipología y aplicaciones.
- Técnicas de montaje de ventiladores.
- Construcción de conductos.
- Herramientas para la construcción de conductos.
- Montaje de conductos.
- Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Técnicas de seguridad en el montaje de instalaciones en altura:

- Documentación gráfica.
- Riesgos derivados del montaje de instalaciones de climatización.
- Andamios. Tipología. Montaje y utilización.
- Elementos de sujeción.
- Soportes de sujeción.
- Línea de vida. Montaje y utilización.
- Equipos de protección.
- Aplicaciones de las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función demontaje de equipos de climatización doméstica y pequeñas redes de ventilación.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Preparación de las zonas de trabajo.
- Montaje de equipos domésticos de climatización.
- Montaje de equipos de ventilación y construcción de conductos de aire.

- Técnicas de seguridad aplicada al montaje de instalaciones de climatización.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), h), i) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), h), i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales y herramientas para el montaje de equipos de climatización doméstica.
- Las técnicas de montaje de equipos de climatización doméstica.
- Las técnicas de construcción y montaje de conductos de ventilación.
- Las técnicas de seguridad frente a los riesgos inherentes al montaje de instalaciones de climatización.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 3027.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en el mecanizado y montaje de construcciones metálicas, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
- b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el mecanizado y montaje.
- c) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado en fabricación mecánica.
- d) Se han realizado operaciones de soldeo de elementos férricos.
- e) Se han realizado operaciones de montaje de estructuras metálicas.
- f) Se han comprobado las dimensiones y características de los elementos montados.
- g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- h) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- i) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, siguiendo la documentación técnica y las instrucciones de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
- b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
- c) Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
- d) Se han realizado operaciones de unión de tuberías y accesorios de las instalaciones.
- e) Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.
- f) Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de suministro y evacuación de agua.
- g) Se han reparado disfunciones en las instalaciones y se ha devuelto el servicio a las mismas.
- h) Se han realizado las pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.
- i) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- j) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- k) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

3. Realiza operaciones de montaje de instalaciones de calefacción y climatización doméstica, siguiendo la documentación técnica, las instrucciones de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
- b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
- c) Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las instalaciones.
- d) Se han realizado operaciones de unión de tuberías y elementos terminales de las instalaciones.
- e) Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.
- f) Se han construido y montado conductos de ventilación.
- g) Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de calefacción.
- h) Se han reparado disfunciones en las instalaciones de calefacción.
- i) Se han realizado las pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.
- j) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.

- k) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- l) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

4. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de la empresa, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación.
- b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones.
- c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo.
- d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
- f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos:

Operaciones auxiliares en el mecanizado y montaje de construcciones metálicas:

- Identificación de elementos de las instalaciones.
- Función y disposición de elementos.
- Preparación de herramientas y equipos necesarios.
- Realización de operaciones básicas de mecanizado.
- Realización de operaciones de soldeo de elementos férricos.
- Realización de operaciones de montaje de estructuras metálicas.
- Comprobación de las dimensiones y características de los elementos montados.
- Criterios de seguridad personal y material, y de calidad.

- Criterios de respeto al medio ambiente.
- Trabajo en grupo, mostrando iniciativa e interés.

Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería:

- Identificación de elementos de las instalaciones.
- Función y disposición de elementos.
- Preparación de herramientas y equipos necesarios.
- Preparación de la zona de trabajo.
- Realización de operaciones de unión de tuberías y accesorios.
- Manejo de herramientas y equipos para el montaje.
- Realización de operaciones de mantenimiento y de suministro y evacuación de agua.
- Reparación de disfunciones en las instalaciones.
- Realización de pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.
- Aplicación de criterios de seguridad personal y material, y de calidad.
- Respeto al medio ambiente.
- Trabajo en grupo, mostrando iniciativa e interés.

Operaciones de montaje de instalaciones de calefacción y climatización doméstica:

- Identificación de elementos de las instalaciones.
- Función y disposición de elementos.
- Preparación de herramientas y equipos necesarios.
- Preparación de la zona de trabajo.
- Realización de operaciones de unión de tuberías y elementos.
- Manejo de herramientas y equipos para el montaje.
- Construye y monta conductos de ventilación.
- Realización de operaciones de mantenimiento.
- Reparación de disfunciones en las instalaciones.
- Realización de pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.
- Aplicación de criterios de seguridad personal y material, y de calidad.
- Respeto al medio ambiente.
- Trabajo en grupo, mostrando iniciativa e interés.

Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones:

- Realización de operaciones de mantenimiento preventivo.
- Realización de revisiones del estado de los equipos y elementos.
- Selección y utilización de herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo.
- Respeto al medio ambiente
- Trabajo en grupo, mostrando iniciativa e interés
- Aplicación de medidas de corrección en función de los resultados.
- Normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

Normas de prevención y riesgos laborales de la empresa:

- Aplicación de la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- Identificado los factores y situaciones de riesgo.
- Adopción de actitudes para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- Utilización de equipos de protección individual (EPIs) establecidos.
- Dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones.
- Aplicación del plan de prevención.
- Orden y limpieza en la zona de trabajo
- Minimización del consumo de energía y la generación de residuos.

Integración en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa:

- Instrucciones recibidas.
- Responsabilización del trabajo que desarrolla.
- Comunicación eficaz con la persona responsable en cada momento.
- Aplicación de normas técnicas, y buen hacer profesional.

- Respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- Organización del trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos.
- Coordinación de la actividad con el resto del personal.
- Cumplimiento exhaustivo del horario de trabajo.
- Información requerida necesaria ante dudas planteadas.
- Cumplimiento de las indicaciones recibidas.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales:

Grado Básico en **Fabricación y Montaje**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3020. Operaciones básicas de fabricación.	195	6		
3021. Soldadura y carpintería metálica.	220	7		
3022. Carpintería de aluminio y PVC.	160	5		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		
3023. Redes de evacuación.	160		6	
3024. Fontanería y calefacción básica.	160		6	
3025. Montaje de equipos de climatización.	110		4	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3027. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de construcciones metálicas
- Taller de instalaciones.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de construcciones metálicas.	Bancos de trabajo con tornillos. Sierra. Curvadora de rodillos. Taladradoras. Cizalla. Equipos de soldadura. Radiales, yunques bicornes. Tronzadora con tope. Taladros y remachadoras. Equipos y medios de seguridad.

Taller de instalaciones.	Bancos de trabajo con tornillos. Martillo y taladro. Equipo portátil de climatización doméstica. Elementos de las instalaciones y para conexión de componentes de redes de agua. Elementos de ventilación e instalación de conductos. Equipos de soldadura para tuberías. Herramientas de trabajo. Bombas. Equipos y medios de seguridad.
--------------------------	---

5. Profesorado.

- 5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC. 3023. Redes de evacuación. 3024. Fontanería y calefacción básica. 3025. Montaje de equipos de climatización.	Especialidad: - Mecanizado y mantenimiento de máquinas. - Soldadura. - Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y defluidos. Otros: - Profesorado especialista, en su caso.	Profesorado Técnico de Formación Profesional
3027 Formación en centros de trabajo.	- Mecanizado y mantenimiento de máquinas. - Soldadura. - Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos.	Profesorado Técnico de Formación Profesional

- 5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC. 3023. Redes de evacuación. 3024. Fontanería y calefacción básica. 3025. Montaje de equipos de climatización. 3027 Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC. 3023. Redes de evacuación. 3024. Fontanería y calefacción básica. 3025. Montaje de equipos de climatización. 3027 Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Técnico/a Superior en Construcciones Metálicas, Técnico/a Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3020. Operaciones básicas de fabricación.	UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC.	UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.
3023. Redes de evacuación.	UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.
3024. Fontanería y calefacción básica. 3025. Montaje de equipos de climatización.	UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil.

ANEXO VII**Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Informática y Comunicaciones.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.
- b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.
- c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.
- d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
- e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.
- f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
- g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
- h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.
- i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
- j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

- t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

- b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

2.4. Entorno profesional.

- 2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

- 2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante/a de montador/a de antenas receptoras/ televisión/ satélite.
- Ayudante/a de instalador/a y reparador/a de equipos telefónicos y telegráficos.
- Ayudante/a de instalador/a de equipos y sistemas de comunicación.
- Ayudante/a de instalador/a reparador/a de instalaciones telefónicas.
- Ayudante/a de montador/a de sistemas microinformáticos.
- Ayudante/a de mantenimiento de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador/a de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador/a de sistemas para transmisión de datos.
- Operador/a de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- Probador/a o ajustador/a de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
- Montador/a de componentes en placas de circuito impreso.

2.5. Perspectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional dentro del sector servicios, evoluciona hacia un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en sistemas microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede actuar como ayudante.
- b) La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio.
- c) La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia "on line" y los tele-centros se configuran como un elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.
- d) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.

- e) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número de transacciones realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la instalación y mantenimiento de servicios sobre la red.
- f) Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan profesionales en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la autoformación.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1 Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad.
- b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.
- c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
- d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
- e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.
- f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
- g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.
- h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.
- i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2 Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
- 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.
- 3015. Equipos eléctricos y electrónicos.
- 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3032. Formación en centros de trabajo.

3.3 Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.

Código: 3029.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de sistemas.
- b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos.
- c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas electrónicos.
- d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
- e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
- f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
- g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos.
- h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.
- i) Se han seguido las instrucciones recibidas.

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad establecidas.
- b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.
- c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de microprocesadores y los disipadores, entre otros.
- d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
- e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de instalación.
- f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático.

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
 - b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
 - c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos.
 - d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
 - e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.
 - f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.
 - g) Se han descrito las funciones de replicación física ("clonación") de discos y particiones en sistemas microinformáticos.
 - h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
 - i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de "clonación" realizada.
4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
 - b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
 - c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
 - d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con los periféricos.
 - e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el funcionamiento del sistema.
 - f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la información contenida en los mismos.
 - g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación.
5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
 - b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de sistemas microinformáticos.
 - c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
 - d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.
 - e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de componentes, soportes y periféricos.
 - f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
 - g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y etiquetado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible.
- c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
- d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
- e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
- f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y que se encuentran en buen estado.
- g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
- h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

Duración: 320 horas.

Contenidos.

Selección de componentes y herramientas:

- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.
- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros.
- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos informáticos.
- Unidades funcionales de un sistema informático.
- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, ventiladores y disipadores de calor.
- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de memorias.
- Buses y conectores de datos.
- Cableado y conectores de potencia.
- Zócalos y bahías de expansión.
- Tarjetas de expansión, características.
- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros.
- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas.
- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos.
- Otros tipos de componentes.
- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), "Firewire" (IEEE 1394), entre otros.
- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares "Bluetooth" y "ZigBee"), entre otros.
- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica.

Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:

- Manuales del fabricante.
- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base.
- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa base.
- Periféricos de entrada y periféricos de salida.
- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.
- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros.
- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las guías de montaje.
- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos.

Instalación de sistemas operativos:

- El software básico de un sistema informático.
- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos.
- Utilización del sistema operativo.
- Sistemas operativos actuales.
- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.
- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos.
- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
- Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión.
- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas.

Funcionalidad de los sistemas:

- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos.
- Software de testeo y verificación.
- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos.
- Procedimientos de POST (Power-On Self Test).
- Herramientas optimización de soportes de información.
- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático.

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:

- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento preventivo y periódico.
- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información.
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.
- Elementos consumibles.
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles.

Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:

- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes informáticos
- Procedimientos y herramientas de etiquetado.
- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montar y mantener sistemas y periféricos microinformáticos, su almacenaje, etiquetado y registro.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de componentes, herramientas, soportes y periféricos.
- El montaje de sistemas y soportes.
- La instalación del software básico.
- La comprobación y mantenimiento de sistemas y periféricos.
- El almacenaje y traslado de sistemas y componentes.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de los componentes, soportes de información, periféricos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de los sistemas microinformáticos.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas, soportes y periféricos.
- El conocimiento de sistemas operativos monopuestos y su carga en el equipo.
- El conocimiento de herramientas software para el testeo y optimización de sistemas y soportes.
- El mantenimiento de periféricos.
- El tratamiento y reciclaje de componentes y consumibles.

**Módulo Profesional: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.
Código: 3030.****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.**

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.
- b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.
- c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo.
- d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios.
- e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos.

- f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de almacenamiento de datos.
- g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de copias de seguridad, entre otras).

2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los permisos del usuario.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
- b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
- c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.
- d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
- e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
- f) Se ha accedido a los recursos compartidos.
- g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos.

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar.
- b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos utilizando las herramientas del procesador de textos.
- c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.
- d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados.
- e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente elaborados.
- f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones.
- g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y diseño.

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la estructura de Internet.
- b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.
- c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros.
- d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles.
- e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico.
- f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.
- g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros).
- h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entornomonousuario:

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo.
- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema.
- Estructura del árbol de directorios.
- Gestión del sistema de archivos.
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.
- Operaciones más comunes con directorios.
- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.
- Arranque y parada del sistema. Sesiones.
- Configuración de las preferencias de escritorio.
- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.
- Compartición de recursos.

- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red:

- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos.
- Tipos de perfiles de usuario.
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos.
- Compartir archivos y directorios a través de la red.
- Configuración de permisos de recurso compartido.
- Configuración de impresoras compartidas en red.
- Acceso a recursos compartidos.
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.

Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:

- Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
- Aplicación de formato a documentos.
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
- Tamaños y tipo de fuentes.
- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.
- Insertar objetos gráficos en los documentos.
- Configuración de página.
- El corrector ortográfico.
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros).
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre.
- Manejo de aplicaciones en la "nube".
- Herramientas de intercambio de información.

Utilización de aplicaciones de Internet:

- Características y usos de Internet.
- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
- Buscadores: características y usos.
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
- Mensajería instantánea: tipos y características.
- Videoconferencia: características.
- Foros: tipos y características.
- Almacenamiento en la "nube".

Herramientas y usos de los servicios de Internet: servicios p2p.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de configurar, utilizar los componentes software y los recursos básicos de un sistemamicroinformático.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La configuración de los parámetros básicos de un sistema operativo.
- La instalación de protecciones básicas.
- La gestión de usuarios y recursos.
- El uso de recursos compartidos.
- La utilización de paquetes ofimáticos.
- La configuración de navegadores y correo electrónico.
- La utilización de servicios de Internet.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo), i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de

módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de las funciones de un sistema operativo.
- La utilización de las herramientas para el manejo del sistema de archivos.
- La utilización de las funciones principales de un paquete ofimático.
- La navegación y búsqueda de información.
- El manejo del correo electrónico.

Módulo Profesional: Equipos eléctricos y electrónicos.

Código: 3015.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico.
- b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.
- c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.
- d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.
- b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de montaje.
- c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real.
- d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).
- e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir de esquema o guía de montaje.

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.
- b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.
- c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados.
- d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.
- e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.
- f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.
- g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito impreso.
- h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes.
- j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión.

- b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.
- c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.
- d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.
- e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.
- f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.
- g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).
- h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.
- i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido.
- j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.
- b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.
- c) Se han identificado los elementos a sustituir.
- d) Se han acopiado los elementos de sustitución.
- e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones que hay que realizar.
- f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.
- g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas.
- i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato establecido.

Duración: 255 horas.

Contenidos.

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje,ensamblado, conexonado y mantenimiento:

- Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida.
- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).
- Conectores: características y tipología.
- Cables: características y tipología. Normalización.
- Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características.
- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales.
- Herramientas manuales y máquinas herramientas.
- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y características.

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:

- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización.
- Interpretación de planos y esquemas.
- Identificación de componentes comerciales.
- Identificación de conectores y cables comerciales.
- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.
- Interpretación de esquemas y guías de conexonado.
- Caracterización de las operaciones.
- Secuencia de operaciones.
- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas.
- Interpretación de órdenes de trabajo.
- Elaboración de informes.

Montaje y desmontaje de equipos:

- Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes.
- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.
- Herramientas manuales. Tipología y características.
- Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta.

- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de herramientas y máquinas.
- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Montaje de elementos accesorios.
- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos.
- Operaciones de etiquetado y control.
- Equipos de protección y seguridad.
- Normas de seguridad.
- Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de conexionado y "conectorizado":

- Técnicas de conexión. Características y aplicaciones.
- Soldadura, embornado y fijación de conectores.
- Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros.
- Operaciones de etiquetado y control.
- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.
- Equipos de protección y seguridad.
- Normas de seguridad.
- Normas medioambientales.
- Aplicación de técnicas de sustitución de elementos.
- Esquemas y guías.
- Acopio de elementos.
- Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.
- Anclajes y sujeciones. Tipos y características.
- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.
- Elaboración de informes.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), h) e i), del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
- El mantenimiento de las instalaciones.

Módulo Profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
Código: 3016.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.
- Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
- Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
- Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
- Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.
- Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación.
- Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
- Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
- Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
- Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
- Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
- Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
- Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Criterios de evaluación:

- Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
- Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
- Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.
- Se ha cortado y etiquetado el cable.
- Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
- Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
- Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
- Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
- Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
- Se han seleccionado herramientas.
- Se han fijado los sistemas o elementos.
- Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.
- Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
- Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.

5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
- Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
- Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
- Se han descrito los medios de transmisión.

- e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
- f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
- g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
- c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
- d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.
- e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
- f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:

- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.
- Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros.
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
- Sistemas y elementos de interconexión.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos:

- Tipología de armarios.
- Tipología de soportes.
- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología de las canalizaciones.
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.

Despliegue del cableado:

- Recomendaciones en la instalación del cableado.
- Elementos típicos de los edificios.
- Técnicas de tendido de los conductores.
- Identificación y etiquetado de conductores.

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:

- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.
- Herramientas. Tipología y utilización.
- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
- Técnicas de conexionados de los conductores.
- Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Configuración básica de redes locales:

- Topología de redes locales.
- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
- Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas.
- Conectores y tomas de red.

- Dispositivos de interconexión de redes.
- Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.
- Adaptadores para redes inalámbricas.
- Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
- Sistemas de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de las canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables para redes locales cableadas.
- El montaje de los elementos de la red local.
- La integración de los elementos de la red.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Código: 3032.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su disposición.
- b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la operación de montaje.
- c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios utilizando las técnicas correctas.
- d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo.
- e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático.
- f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el equipo microinformático.
- b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos.
- c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento.
- d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
- e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
- f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

3. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos de la red.
- b) Se han realizado operaciones de montaje de racks.
- c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento.
- d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas.
- e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones.
- f) Se han realizado operaciones de montaje de cables.
- g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.
- h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje mantenimiento.
- i) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
- j) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
- k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico- sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Montaje de sistemas microinformáticos: operaciones auxiliares:

- Equipos microinformáticos. Identificación de componentes.
- Herramientas e instrumento para el montaje. Identificación y manejo.
- Técnicas de montaje y desmontaje de componentes y accesorios.
- Sistemas operativos. Función.
- Instalación y configuración del sistema operativo. Verificación del funcionamiento.
- Seguridad en el montaje de equipos microinformáticos.

Mantenimiento de sistemas microinformáticos:

- Mantenimiento preventivo en sistemas informáticos y redes.
- Revisión de equipos: soportes y periféricos.
- Herramientas e instrumento para el mantenimiento. Identificación y manejo.
- Limpieza de los elementos de equipos informáticos.
- Modificación de configuraciones.
- Averías típicas.

Montaje y mantenimiento de elementos de redes informáticas:

- Redes locales. Topología.
- Identificación y función de los equipos de las redes locales.
- Técnicas de montaje y mantenimiento. Canalizaciones. Cableados.
- Redes inalámbricas. Elementos de las redes inalámbricas.
- Hubs y Routers. Función y técnicas de montaje.
- Montaje de rosetas.
- Averías físicas más comunes. Causas. Solución.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Informática y Comunicaciones

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3015. Equipos Eléctricos y Electrónicos.	255	8		
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.	320	10		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		

3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	190		7	
3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	240		9	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3032. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de informática y comunicaciones.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalentes	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de informática y comunicaciones.	Kit Armario de cableado con paneles de parcheado. Herramientas específicas para informática y montaje de redes y canalizaciones. Racks. Componentes para montaje redes Switch de diversos tipos. Adaptadores de red. Punto acceso inalámbrico. Router inalámbrico. Componentes para montaje de ordenadores. Herramientas manuales Equipos de medida de magnitudes eléctricas. Componentes para montaje de redes y de ordenadores. Comprobadores de redes. Equipos de soldadura para componentes. Fuentes de alimentación. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

- 5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	Especialidad: • Sistemas y aplicaciones informáticas. • Equipos electrónicos. • Instalaciones electrónicas. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3032. Formación en centros de trabajo.	• Sistemas y aplicaciones informáticas. • Equipos electrónicos. • Instalaciones electrotécnicas	Profesorado Técnico de Formación Profesional.

- 5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3032. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3032. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3015. Equipos eléctricos y electrónicos.	UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.	UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil

ANEXO VIII**Título Profesional Básico en Cocina y Restauración****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Cocina y Restauración.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos.
- b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones óptimas higiénico-sanitarias.
- c) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.
- d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos.
- e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de los productos y protocolos establecidos para su conservación o servicio.
- f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de servicio de alimentos y bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de la ejecución.
- g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.
- h) Ejecutar las operaciones de preservio y/o postservicio necesarios para el desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos.
- i) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su conservación o servicio.
- j) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos para su uso o conservación.
- k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas.
- l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas.
- m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- n) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- ñ) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- o) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- p) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- q) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.

- r) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- s) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.3. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.

UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas.

- b) Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.

UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas.

2.3.4. Cualificaciones profesionales incompletas:

- a) Operaciones básicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre):

UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes de servicios de catering.

- b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria INA173_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre):

UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas.

- c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

2.4. Entorno profesional.

- 2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la hostelería, en establecimientos de restauración, bares, cafeterías, en tiendas especializadas en comidas preparadas y en empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios. También puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos de los subsectores de hotelería y restauración tradicional, moderna o colectiva.

- 2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante/a o auxiliar de cocina.
- Ayudante/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.
- Auxiliar o ayudante de camarero en sala.

- Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería.
- Auxiliar o ayudante de barman.
- Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté compuesta por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, entre otros).
- Ayudante/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio están sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.
- b) Las implicaciones dimanadas del hecho de que España es un destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los españoles están cambiando a gran velocidad. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares de un solo individuo, la lejanía a los puestos de trabajo, son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el consumo de alimentos fuera del hogar.
- c) Las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, restaurantes temáticos o “neorestauración”, así como cocina para colectividades, son el subsector que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que se mantenga los próximos años. En el lado contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes tradicionales y de lujo, así como una evolución discreta de la cocina “de autor”.
- d) La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio, concentrado en lapsos de tiempo cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria especializada que debe emplearse.
- e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de profesionales de la cocina y se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia la autoformación y hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia de la seguridad, la higiene y la calidad, como a la posición que supone una tarea en un entorno organizativo de estandarización creciente.
- f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener en cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias.
- b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración.
- c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones.
- d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.
- e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio.
- f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
- g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.
- h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas.
- i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de atención al cliente.
- j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar quejas y sugerencias.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3034. Técnicas elementales de preelaboración.
- 3035. Procesos básicos de producción culinaria.
- 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación.
- 3037. Técnicas elementales de servicio.
- 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.
- 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.
- 3005. Atención al cliente.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3041. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Técnicas elementales de preelaboración.

Código: 3034.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la producción e instrucciones recibidas

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido e interpretado los documentos asociados al acopio.
- b) Se han interpretado correctamente las instrucciones recibidas.

- c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.
- d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo.
- e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
- f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones básicas y su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la producción culinaria.
- b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas.
- c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han realizado las operaciones de preparación y mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y herramientas.
- e) Se han comprobado las condiciones de prevención y seguridad en las actividades de preparación.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

3. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y aplicando los procedimientos básicos de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las materias primas.
- b) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarias.
- c) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas.
- e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas materias primas.
- f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.

4. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con denominación, identificando y aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a las diversas materias primas, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarias.
- b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
- c) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas.
- d) Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando e identificando sus posibles aplicaciones a las diversas materias primas.
- e) Se han ejecutado las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo los procedimientos establecidos.
- f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.

5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de las características del producto a regenerar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles necesidades de regeneración.
- b) Se han caracterizado las técnicas básicas de regeneración de materias primas en cocina.
- c) Se han identificado y seleccionado los equipos y procedimientos adecuados para aplicar las técnicas de regeneración.
- d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de protección medioambiental.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Acopio y distribución de materias primas:

- Documentos relacionados con el aprovisionamiento.
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros.
- Medidas de prevención y seguridad.
- Materias primas. Clasificaciones y aplicaciones.
- Estructura organizativa y funcional.

Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas:

- Clasificación de los equipos de cocina.
- Condiciones específicas de seguridad que debe reunir el mobiliario, los equipos, la maquinaria y herramientas de cocina.
- Principios de los circuitos en cocina.
- Separación de zonas (limpio/sucio-frío/calor-alimentos/productos delimpieza).

Maquinaria de cocina:

- Descripción y clasificación.
- Ubicación y distribución.
- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Medidas de prevención y seguridad en el manejo de útiles y maquinaria.
- Empleo eficiente de la energía.

Batería, útiles y herramientas:

- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina.
- Ubicación y distribución: ordenación eficiente.
- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Uniformes de cocina: tipos, adecuación y normativa.
- Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas de cocina.

Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas: Tratamientos básicos:

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina.
- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación.
- Tratamientos específicos para ciertas materias primas.
- Cortes básicos. Descripción, formatos y aplicaciones.
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina.
- Procedimientos intermedios de conservación.
- Medidas de prevención y seguridad.

Realización y obtención de cortes específicos y piezas con denominación:

- Cortes específicos y piezas con denominación propia. Descripción, formatos y aplicaciones.
- Procedimientos básicos de ejecución de cortes específicos a diversos géneros de cocina.
- Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia.
- Procedimientos intermedios de conservación.
- Medidas de prevención y seguridad.

Regeneración de materias primas:

- Descripción y características de las técnicas de regeneración.
- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de regeneración.
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas.
- Normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de acopio y distribución interna de materias primas en cocina, así como la preparación del lugar de trabajo y las tareas relacionadas con las preelaboraciones y

regeneración de alimentos en cocina.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c) y e); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), f) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción, preparación y utilización de las máquinas, batería, útiles y herramientas de cocina.
- Las fases de preelaboración de materias primas en cocina, incluyendo los tratamientos básicos de la misma.
- La ejecución de procesos de regeneración, envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados.

Módulo Profesional: Procesos básicos de producción culinaria.
Código: 3035

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Ejecuta técnicas elementales de cocción identificando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.
- b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción.
- c) Se han identificado y relacionado las técnicas elementales de cocción con respecto a sus posibilidades de aplicación a diversos géneros.
- d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas de cocción.
- e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica.
- f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos.
- h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
- i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, y de prevención de riesgos laborales.

2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así como sus posibles aplicaciones.
- b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.
- c) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de protección medioambiental.

3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas identificando y aplicando los diferentes procedimientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria.
- b) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
- d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar.

- h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
- i) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa, de seguridad laboral.

4. Elabora guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con el tipo de elaboración y forma de presentación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así como sus posibles aplicaciones.
- b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
- d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
- f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.

5. Realiza acabados y presentaciones sencillas relacionando su importancia en el resultado final de las elaboraciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración.
- b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos, instrucciones recibidas o procedimientos establecidos.
- c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de envasado y conservación necesarias para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

6. Asiste los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina, valorando sus implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del cliente.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus características.
- b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio, según instrucciones recibidas o procedimientos establecidos.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo del servicio.
- d) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los requerimientos del servicio.
- e) Se ha colaborado en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución durante el desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos.
- f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes elementos que componen la elaboración siguiendo instrucciones o normas establecidas.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Ejecución de técnicas elementales de cocción:

- Terminología profesional.
- Técnicas de cocción. Descripción, análisis, clasificación y aplicaciones.
- Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas.
- Fases y puntos clave en la ejecución de cada técnica, control de resultados.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.

Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones:

- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Descripción, análisis, clasificaciones y aplicaciones.
- Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y salsas.
- Fases y puntos clave en la ejecución de cada elaboración, control de resultados.
- Normativa higiénico-sanitaria.

Preparación de elaboraciones culinarias sencillas:

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas técnicas, etc. Descripción. Interpretación de la información contenida.
- Organización y secuenciación de las diversas fases en la elaboración.
- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características.
- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y comparación de resultados.

Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos:

- Guarniciones y decoraciones. Descripción, finalidad, tipos, análisis y aplicaciones.
- Guarniciones clásicas. Denominaciones e ingredientes que las componen. Aplicaciones.
- Procedimientos de ejecución de las diversas elaboraciones de guarniciones y decoraciones.
- Fases y puntos clave en las elaboraciones y control de resultados.
- Normativa higiénico-sanitaria.

Realización de acabados y presentaciones sencillos:

- Normas de decoración y presentación. Volumen, color, salseado, textura, simetría, etc.
- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave y control de resultados.
- Normativa higiénico-sanitaria.

Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina:

- El servicio en cocina. Descripción, tipos y posibles variables organizativas.
- Tareas previas a los servicios de cocina. Mise en place.
- Documentación relacionada con los servicios.
- Coordinación durante el servicio de cocina.
- Ejecución de los procesos de asistencia propios del servicio.
- Tareas de finalización del servicio.
- Normativa higiénico-sanitaria.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de aplicación de las técnicas de cocción a las diversas materias primas, identificando y controlando los efectos que dichas técnicas producen en los alimentos, así como el desarrollo de procedimientos relacionados con las elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, preparación, presentación y conservación de elaboraciones culinarias sencillas y la asistencia durante el desarrollo de los servicios en cocina.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c) y d); y, las competencias profesionales, personales y sociales b), d), e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La ejecución de técnicas de cocción con sus diferentes procedimientos y sus fases y puntos clave.
- La confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones incluyendo fondos, salsas, guarniciones, entre otros.
- La preparación de elaboraciones culinarias sencillas siguiendo las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos.
- La terminación y decoración de platos y otras presentaciones culinarias sencillas.
- La asistencia durante el desarrollo de los servicios en cocina desde el preservicio a las tareas posteriores a su ejecución.

Módulo Profesional: Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación.
Código: 3036.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria

de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.
- b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad de los consumidores de una limpieza/ desinfección inadecuadas.
- c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D).
- d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos.
- e) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD).
- f) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una unidad de manipulación de alimentos.
- g) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo.
- h) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD.

2. Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas.
- b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas de prevención.
- c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.
- d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los alimentos.
- e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.
- f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.
- g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del manipulador.

3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación.
- b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los agentes causantes.
- c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los consumidores.
- d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.
- e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.
- f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados.
- g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.
- h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.
- i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.
- b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección ambiental.
- c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos.
- d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente.
- e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que se utilicen en la industria alimentaria.
- f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el consumo de los recursos.

5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.
- b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas por la industria alimentaria.
- c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de producción de los alimentos.

relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.

- e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.
- f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.

6. Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados relacionando y aplicando el método acorde a las necesidades de los productos, según instrucciones recibidas y normas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y conservación, así como los equipos asociados a cada método.
- b) Se han relacionado las necesidades de envasado y conservación de las materias primas en cocina con los métodos y equipos.
- c) Se han ejecutado las técnicas básicas de envasado y conservación siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- e) Se han determinado los lugares de conservación idóneos, para los géneros, hasta el momento de su uso/consumo o destino final.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de conservación y almacenamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas.
- b) Se han reconocido las materias primas y sus características.
- c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.
- d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
- e) Se han identificado las necesidades de conservación de las materias primas.
- f) Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiado para su conservación atendiendo a normas establecidas e instrucciones recibidas.
- g) Se han colocado las materias primas en función de la prioridad en su consumo.
- h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones:

- Conceptos y niveles de limpieza.
- Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones.
- Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o desratización y desinsectación inadecuados.
- Procesos y productos de limpieza.

Buenas Prácticas higiénicas:

- Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
- Alteración y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de los manipuladores.
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).
- Uniformidad y equipamiento personal de seguridad. Características.
- Autocontrol. Sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico APPCC.

Aplicación de buenas prácticas de manipulación de los alimentos:

- Normativa general de manipulación de alimentos.
- Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación inadecuadas.
- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.

Reducción de consumos de:

- Impacto ambiental provocado por el uso de recursos en la industria alimentaria.
- Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y Reciclado.
- Metodologías para la reducción del consumo de los recursos.

Recogida de los residuos:

- Legislación ambiental.

- Descripción de los residuos generados en la industria alimentaria y sus efectos ambientales.
- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- Parámetros para el control ambiental en los procesos de producción de los alimentos.

Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados:

- Sistemas y métodos.
- Descripción y características de los sistemas y métodos de envasado y conservación.
- Equipos asociados a cada método.
- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de envasado y conservación.
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas básicas de envasado y conservación.

Recepción de materias primas:

- Materias primas.
- Descripción, características, clasificaciones y aplicaciones.
- Categorías comerciales y etiquetados.
- Presentaciones comerciales.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Economato y bodega:

- Descripción y características.
- Clasificación y distribución de mercancías en función de su almacenamiento y consumo.
- Documentos relacionados con las operaciones de recepción.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para el conocimiento, la valoración y la aplicación de las normas higiénico sanitarias y de protección medioambiental, las relacionadas con los espacios de producción, el equipamiento, las materias primas y los manipuladores de alimentos, así como la recepción de las materias primas, la caracterización de éstas y su conservación.

Por las características de este módulo profesional, se hace evidente su transversalidad al resto de módulos profesionales del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Ayudante de Cocina, en lo referente a contenidos procedimentales y actitudinales.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y f); y, las competencias profesionales, personales y sociales a) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones, los procedimientos, legislación y peligros asociados a éstos.
- Las buenas prácticas higiénicas, la normativa general de higiene aplicable a la actividad y las alteraciones y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de los manipuladores.
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene y la aplicación de buenas prácticas de manipulación de los alimentos.
- Reducción de consumos de impacto ambiental, recogida de residuos, reutilización y reciclado.
- La recepción, almacenaje y conservación de materias primas en cocina.

Módulo Profesional: Técnicas elementales de servicio.

Código: 3037.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acopia y distribuye internamente géneros y material en la zona de restaurante, interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al acopio, así como las instrucciones recibidas.
- b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.
- c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido.
- d) Se han trasladado los géneros y los materiales a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han distribuido los géneros y materiales en los lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de conservación y ubicación, atendiendo a normas establecidas e instrucciones recibidas.
- f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, reconociendo y relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios de esta zona de consumos de alimentos y bebidas.
- b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante.
- c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e instrucciones recibidas.
- d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, manteniéndolos en condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones de servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de prevención de riesgos laborales.

3. Realiza operaciones de preservicio, identificando y aplicando los procedimientos y técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de servicio.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado las diferentes operaciones de preservicio más significativas, teniendo en cuenta las diversas tipologías y el ámbito de su ejecución.
- b) Se han relacionado las diversas operaciones de preservicio con sus especificidades y funcionalidad posterior según el tipo de servicio a desarrollar.
- c) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas.
- d) Se han identificado las fases y formas de operar para el desarrollo idóneo de los diversos procedimientos de preservicio.
- e) Se han realizado las diversas operaciones de preservicio más significativas en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas.
- f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.

4. Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias del área de restaurante, identificando y aplicando las diferentes técnicas de organización y servicio de esta área de consumo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los requerimientos del servicio.
- b) Se han descrito y caracterizado las diferentes técnicas de servicio básicas y, teniendo en cuenta los tipos de servicio y el ámbito de su ejecución.
- c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior de las operaciones de servicio.
- d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios, previamente al desarrollo de las tareas.
- e) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de servicio, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o las normas establecidas.
- f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio.
- h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.

5. Realiza operaciones de postservicio, identificando y aplicando los procedimientos y técnicas básicas, posteriores al desarrollo de los distintos tipos de servicio.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado los procedimientos y etapas habituales que deben realizarse al cierre de las áreas de servicio.
- b) Se han identificado y comunicado las necesidades de reposición de géneros y material para la adecuación al siguiente servicio.
- c) Se han relacionado las diversas operaciones de postservicio con sus especificidades y funcionalidad posterior, atendiendo al orden de realización, instrucciones recibidas y/o normas establecidas.
- d) Se han realizado las diversas operaciones de postservicio en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos

establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas.

- e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Acopio y distribución de géneros y material en la zona de restaurante:

- El área de restaurante. Descripción y caracterización. Estructuras organizativas, funcionales y competenciales básicas.
- Documentos relacionados con el aprovisionamiento interno. Caracterización y formalización de formularios.
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material en la zona de restaurante.

Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante:

- Mobiliario y equipos de para el servicio de alimentos y bebidas. Descripciones y clasificaciones.
- Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y mantenimiento.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Realización de las operaciones de preservicio:

- Operaciones de preservicio. Identificación y características. Fases y procesos más significativos.
- Procedimientos de preparación y montaje de mobiliario, equipos y material.
- Puntos clave en la ejecución de las diversas fases.
- Valoración y control de resultados.

Asistencia o realización de operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias del área de restaurante:

- El servicio en sala. Definición, tipos y caracterización.
- Normas generales del servicio en sala y técnicas básicas de atención al cliente. Fases y modos de operar y actuar.
- Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio en sala. Transporte, servicio y desbarasado.
- Documentos que intervienen en los procesos de servicio. Identificación, características e interpretación.
- Procedimientos de ejecución en servicios especiales, como buffet, habitaciones, colectividades, entre otros.
- Normativa higiénico-sanitaria.

Realización de las operaciones de postservicio:

- Operaciones de postservicio. Identificación y características. Fases y procesos más significativos.
- Procedimientos de recogida, adecuación a servicios posteriores y cierre.
- Puntos clave en la ejecución de las diversas fases.
- Valoración y control de resultados.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de acopio y distribución interna de materiales y géneros, así como las operaciones de preservicio y postservicio en sala, la aplicación de técnicas o asistencia durante la prestación de los servicios y la atención al cliente.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e) y h); y, las competencias profesionales, personales y sociales b), f) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción, preparación y utilización del mobiliario, útiles, herramientas y materiales propios del restaurante.
- Las fases de ejecución y/o asistencia de los procedimientos elementales de servicio y atención al cliente.
- La ejecución de procesos de postservicio.

Módulo Profesional: Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.
Código: 3038.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al acopio, así como las instrucciones recibidas.
- b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.
- c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido.
- d) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han distribuido las bebidas y géneros en los lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de conservación, normas establecidas e instrucciones recibidas.
- f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de protección medioambiental.

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios de área de bar, reconociendo y relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área de bar.
- b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de bar.
- c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e instrucciones recibidas.
- d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de bar, manteniéndolos en condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones de preparación y servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención de riesgos laborales, e higiénico-sanitaria.

3. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de bebidas, identificando y aplicando técnicas elementales de preparación en tiempo y forma, de acuerdo a instrucciones recibidas y normas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.
- b) Se han descrito y caracterizado las técnicas elementales de preparación a base de los distintos tipos de bebidas.
- c) Se han relacionado las diversas técnicas con las especificidades de los géneros utilizados, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarias.
- d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas.
- e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica.
- f) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de bebidas sencillas en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.

4. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de comidas rápidas, identificando y aplicando las diversas técnicas culinarias básicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las elaboraciones más significativas de este tipo de oferta gastronómica.
- b) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas culinarias elementales, distinguiendo entre las operaciones previas de manipulación y las de aplicación del calor.
- c) Se han relacionado las diversas técnicas culinarias elementales con las especificidades de los géneros utilizados, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarias.
- d) Se ha interpretado correctamente la documentación anexa a las operaciones de producción culinaria.
- e) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas.
- f) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones sencillas de cocina en tiempo y forma, atendiendo a las normas establecidas.
- g) Se han desarrollado los procesos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
- h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.

5. Asiste o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando y aplicando las diferentes técnicas de

organización y servicio de esta área de consumo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más comunes y significativas.
- b) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como las instrucciones recibidas y normas establecidas.
- c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior de la asistencia o realización de las operaciones de servicio.
- d) Se han aplicado las diversas operaciones de preservicio adecuadas al desarrollo posterior de los servicios, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o normas establecidas.
- e) Se han realizado o asistido en su realización, las diversas técnicas de servicio, según instrucciones recibidas y/o normas establecidas.
- f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones de servicio.
- g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio.
- h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención de riesgos laborales.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Acopio y distribución de géneros en el área de bar:

- El área de bar. Descripción y caracterización. Estructuras organizativas, funcionales y competenciales básicas.
- Documentos relacionados con el aprovisionamiento interno. Caracterización y formalización de formularios.
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material en la zona de bar.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de bar:

- Mobiliario y equipos para el servicio de alimentos y bebidas. Descripciones y clasificaciones.
- Útiles. Conservación y ubicación en el área de bar.
- Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y mantenimiento.
- Normas de prevención de riesgos laborales.

Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de bebidas:

- Terminología profesional.
- Presentación comercial. Clasificación y características.
- Procedimientos de ejecución. Fases y técnicas de preparación, decoración/presentación y servicio.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Bebidas no alcohólicas:

- Bebidas no alcohólicas. Identificación, clasificación, características y tipos.
- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de preparación y presentación.
- Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas preparaciones.
- Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen.
- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y valoración de resultados.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Bebidas alcohólicas:

- Identificación, clasificación, características y tipos.
- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de preparación y presentación.
- Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas preparaciones.
- Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen.
- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y valoración de resultados.

Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de comidas rápidas:

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas técnicas, entre otros. Descripción. Interpretación de la información contenida.
- Técnicas culinarias elementales en la preparación de comidas rápidas. Identificación y caracterización.
- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas en las elaboraciones.

- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características.
- Procedimientos de ejecución de las diversas preparaciones.
- Elaboración y servicio de productos culinarios básicos propios del bar-cafetería.
- Acabados y presentaciones de las elaboraciones. Normas básicas.
- Métodos de envasado y conservación de las elaboraciones culinarias que lo precisen.
- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y comparación de resultados.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Asistencia o realización en el servicio de alimentos y bebidas en barra:

- El servicio en barra. Definición, tipos y caracterización.
- Normas generales del servicio en barra y técnicas básicas de atención al cliente. Fases y modos de operar y actuar.
- Documentos que intervienen en los procesos de servicio en barra. Identificación, características e interpretación.
- Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio y atención al cliente en barra.
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de los procesos, alternativas y valoración de resultados.
- Normativa de prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones relacionadas con las tareas previas y puestas a punto de los lugares de trabajo, así como el acopio y la distribución de géneros y material necesarios para la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas en este ámbito de actuación profesional.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), g) y h); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), f) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción, preparación y utilización del mobiliario, útiles, herramientas y materiales propios del restaurante.
- La preparación de elaboraciones culinarias y bebidas sencillas siguiendo las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos.
- La terminación y decoración de platos y bebidas sencillas.
- Las fases de ejecución y/o asistencia de los procedimientos elementales de servicio y atención al cliente.
- La ejecución de procesos de postservicio.

Módulo Profesional: Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.

Código: 3039.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acopia materiales para servicios de catering, identificando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado los establecimientos de catering en el entorno de la restauración colectiva.
- b) Se han identificado y analizado las estructuras organizativas y funcionales básicas de este tipo de empresas.
- c) Se ha descrito y clasificado el material y el equipamiento que conforma la dotación para el montaje de servicios de catering.
- d) Se han caracterizado las aplicaciones, normas de uso y mantenimiento de primer nivel de equipos y materiales.
- e) Se han descrito las operaciones de preparación de montajes, sus fases y las características y peculiaridades de cada una.
- f) Se han interpretado correctamente las órdenes de servicio o instrucciones recibidas.
- g) Se han ejecutado las operaciones de aprovisionamiento interno en tiempo y forma.
- h) Se han preparado y dispuesto los materiales en las zonas de carga de acuerdo a normas y/o protocolos de actuación establecidos.
- i) Se ha realizado la formalización de documentos asociados al acopio y la preparación de montajes.
- j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias, de calidad, seguridad laboral y protección ambiental.

2. Recepciona mercancías procedentes de servicios de catering, caracterizando los procedimientos de control, clasificación y distribución en las zonas de descarga.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las zonas de descarga de materiales y equipos procedentes de servicios de catering.
- b) Se han descrito y caracterizado las operaciones de recepción de mercancías en las zonas de descarga.
- c) Se han identificado y ubicado materiales, equipos y productos en la zona de descarga para su posterior control y distribución.
- d) Se ha comprobado el estado de los materiales y equipos y controlado documentalmente todas las incidencias de roturas, deterioros y otros.
- e) Se ha comprobado el etiquetado de los productos envasados para su traslado al departamento correspondiente.
- f) Se han trasladado y distribuido los materiales y equipos de las zonas de descarga a las áreas de lavado en tiempo y forma.
- g) Se han aplicado los métodos de limpieza y orden en las zonas de descarga, según normas y/o protocolos de actuación.
- h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de calidad.

3. Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las características de la maquinaria específica y los materiales con las operaciones de lavado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y caracterizado las maquinarias específicas para la limpieza de equipos y materiales.
- b) Se han caracterizado las normas de uso y mantenimiento de primer nivel de maquinaria y equipamiento para el lavado.
- c) Se han identificado los diversos productos de limpieza para el lavado de materiales, así como las normas y cuidados en su manipulación.
- d) Se han descrito las diversas operaciones de lavado de materiales y equipos, caracterizando fases y procedimientos.
- e) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y forma.
- f) Se han desarrollado las operaciones de lavado de equipos y materiales según normas y/o protocolos de actuación.
- g) Se han controlado los resultados finales y evaluado su calidad final conforme a normas o instrucciones preestablecidas.
- h) Se han dispuesto, distribuido y ubicado los equipos y materiales limpios en las áreas destinadas a su almacenamiento.
- i) Se ha formalizado la documentación asociada conforme a instrucciones o normas preestablecidas.
- j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.

4. Aplica protocolos de seguridad e higiene alimentaria, identificando y valorando los peligros asociados a unas prácticas inadecuadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.
- b) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- c) Se han identificado los riesgos derivados para la salud por una incorrecta manipulación de los residuos y su posible impacto ambiental.
- d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos.
- e) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y desinfección.
- f) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.
- g) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación.
- h) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxoinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los agentes causantes.

Duración: 110 horas.

Contenidos.

Acopio de materiales para servicios de catering:

- Áreas de montaje en establecimientos de catering. Estructura organizativa y funcional, descripción y características.
- Material y equipamientos para los servicios de catering. Identificación, clasificación y características.
- Aplicaciones, normas de uso y mantenimiento básico.
- Preparación de montajes. Descripción, fases y características.
- Ordenes de servicio. Identificación y descripción.
- Procesos de aprovisionamiento interno. Descripción, fases y características de las operaciones.
- Preparación y disposición de las cargas. Zonas de carga, normas y/o protocolos de actuación.
- Control documental. Identificación y formalización de documentos.
- Legislación higiénico-sanitaria.

Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering:

- Recepción de equipos y materiales. Descripción, fases y características.
- Zonas de descarga. Normas y/o protocolos de actuación, descripción y características.
- Identificación de equipos, materiales y productos. Controles y distribución a otras áreas. Descripción y caracterización de las diversas operaciones.
- Controles documentales y administrativos.
- Identificación y formalización de documentos, funciones de los mismos.

Limpieza de materiales y equipos:

- Maquinaria y equipamiento específico en las áreas de lavado. Identificación, funciones, mantenimiento de primer nivel y normas de uso.
- Productos de limpieza para el lavado de materiales. Tipología, aplicaciones, interpretación de etiquetados, dosificaciones y precauciones de uso.
- Operaciones de lavado. Descripción, fases y características.
- Clasificación y ubicación previa del material. Caracterización de las operaciones.
- Lavado del material. Uso y control de la maquinaria en función del tipo de material. Ejecución de las operaciones y evaluación de los resultados.
- Disposición, distribución y ubicación de los materiales limpios en las áreas correspondientes.
- Normas de prevención de riesgos laborales.

Aplicación de protocolos de seguridad e higiene alimentaria:

- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de residuos.
- Limpieza y desinfección. Descripción y características.
- Peligros sanitarios asociados a prácticas de limpieza y desinfección inadecuadas.
- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.
- Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de aprovisionamiento, producción, servicios, higiene, calidad y prevención en las áreas de colectividades/catering.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La recepción, almacenamiento y distribución interna de mercancías.
- El mantenimiento de instalaciones, máquinas, útiles y herramientas.
- La prestación de los servicios de limpieza.
- La higiene y desinfección.
- El cumplimiento de procesos y protocolos de calidad.
- La prevención de riesgos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e) y h); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), h) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La preparación de materiales, equipos y productos envasados necesarios en el montaje de los servicios de catering.
- La recepción de mercancías procedentes de servicios de catering para su clasificación, control y posterior higienizado.
- Las operaciones de lavado de materiales y equipos.
- La ubicación y disposición idónea de los equipos y materiales en sus lugares de almacenamiento.

Módulo Profesional: Atención al cliente.

Código: 3005.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.

Contenidos.**Atención al cliente:**

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.

- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo e), i) y j); y, las competencias profesionales, personales y sociales k) y l) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

**Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 3041.**

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones básicas de recepción, almacenamiento y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados, identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los procesos de recepción.
- b) Se han utilizado los equipos e instrumentos de control de acuerdo con las instrucciones o procedimientos establecidos.
- c) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos.
- d) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en tiempo y forma.
- e) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
- f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el envasado y la conservación de géneros, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y/o normas establecidas.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

2. Ejecuta operaciones básicas de preelaboración, interpretando y relacionando instrucciones y/o normas establecidas con la aplicación de procedimientos inherentes a las actividades a desarrollar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a las operaciones de preelaboración.
- b) Se han preparado máquinas, batería, útiles y herramientas realizando las operaciones necesarias para su uso y mantenimiento, según instrucciones o procedimientos establecidos.
- c) Se han trasladado y distribuido adecuadamente las materias primas a los lugares de trabajo teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.
- d) Se han ejecutado los procedimientos de regeneración que precisen las materias primas atendiendo a su estado, aplicando técnicas según normas establecidas.
- e) Se han realizado las tareas de preparación, limpieza, cortes y obtención de piezas, utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
- f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

3. Realiza elaboraciones culinarias sencillas, interpretando y relacionando instrucciones y/o documentos relacionados con la aplicación de técnicas, normas y procedimientos de trabajo preestablecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la obtención de elaboraciones culinarias sencillas.
- b) Se han identificado y relacionado, fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
- d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias sencillas, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
- e) Se ha asistido durante el desarrollo del servicio en cocina en la realización, terminación y presentación de las elaboraciones culinarias siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.
- f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
- g) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

4. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de bebidas y comidas rápidas propias del área de bar-cafetería, interpretando y relacionando instrucciones, documentos y/o normas establecidas con la aplicación de técnicas y procedimientos inherentes a las actividades a desarrollar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la obtención de elaboraciones sencillas de bebidas y comidas rápidas.
- b) Se han identificado y relacionado fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y/o normas establecidas.
- c) Se ha interpretado correctamente la documentación anexa a las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas.
- d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas, tanto de equipos, útiles y/o herramientas, como de géneros.
- e) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de bebidas sencillas y comidas rápidas en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a instrucciones recibidas.
- f) Se han desarrollado los procesos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las

elaboraciones y su uso posterior.

- g) Se han realizado o asistido en su realización, las diversas técnicas de servicio propias de esta área de consumo, según instrucciones recibidas y/o normas establecidas.
- h) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

5. Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias del área de restaurante y/o de servicios de catering, interpretando y relacionando instrucciones, documentos y/o normas establecidas con la aplicación de técnicas y procedimientos inherentes a las actividades a desarrollar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa relacionados con los requerimientos del servicio.
- b) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior de las operaciones de servicio, distinguiendo si se trata de un servicio en sala, en bar-cafetería o de tipo catering.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios, previamente al desarrollo de las tareas.
- d) Se han realizado las diversas operaciones de preservicio en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas.
- e) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de servicio, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o las normas o requerimientos de la empresa.
- f) Se ha atendido a los clientes con cortesía y eficacia en el ámbito de las responsabilidades que le competen, potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio.
- g) Se han realizado las diversas operaciones de postservicio en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

6. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación, tanto recogidas en las normativas como específicas de la propia empresa.
- b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los alimentos.
- c) Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.
- d) Se han aplicado las buenas prácticas de manipulación de los alimentos propias en el desarrollo de los procesos de producción culinaria.
- e) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del manipulador.
- f) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones de la empresa.
- g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- h) Se han utilizado aquellas energías y/o recursos cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente.

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con el comportamiento interno en la misma.
- b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido sin justificación.
- c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
- d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.
- e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de miembros del equipo.
- f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre el desempeño de nuestras funciones.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Operaciones básicas de recepción, almacenamiento y conservación de géneros:

- Instrucciones y documentos de la recepción de materias primas y géneros en el centro de trabajo.
- Procesos, equipos e instrumentos de control.

- Traslado de desviaciones y/o anomalías.
- Procedimientos de conservación y envasado.
- Normativa aplicable.

Operaciones básicas de preelaboración:

- Instrucciones y documentos de la preelaboración.
- Proceso de preparación de maquinaria y utillaje.
- Regeneración de materias primas según instrucciones.
- Preparación, pelado, limpieza y corte de piezas.
- Procedimientos intermedios de conservación.
- Normativa aplicable.

Elaboraciones culinarias sencillas:

- Procedimientos y fases de elaboración de comidas y bebidas sencillas.
- Fichas de trabajo y otra documentación aplicable a la elaboración.
- Asistencia al servicio de comidas y bebidas.
- Procedimientos intermedios de conservación para el servicio.
- Limpieza y mantenimiento del puesto de trabajo.
- Normativa aplicable.

Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de bebidas y comidas rápidas propias del área de bar-cafetería:

- Procedimientos y fases de elaboración de comidas y bebidas rápidas propias del bar-cafetería.
- Proceso de preparación de maquinaria y utillaje.
- Operaciones de pre-servicio.
- Realización de servicios sencillos según instrucciones.
- Aplicación de técnicas y protocolos de atención al cliente propios del sector y de la empresa.
- Operaciones de post-servicio.
- Normativa aplicable.

Asistencia en la realización de operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias del área de restaurante:

- Procedimientos y fases del servicio básico de comidas y bebidas en restaurante.
- Proceso de preparación de maquinaria y utillaje.
- Operaciones de pre-servicio.
- Realización de servicios sencillos según instrucciones.
- Aplicación de técnicas y protocolos de atención al cliente propios del sector y de la empresa.
- Operaciones de post-servicio.
- Normativa aplicable.

Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico- sanitarias, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Cocina y Restauración**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3005. Atención al cliente.	65	2		
3034. Técnicas elementales de preelaboración.	190	6		
3035. Procesos básicos de producción culinaria.	190	6		
3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación.	130	4		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3037. Técnicas elementales de servicio.	160		6	
3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.	160		6	
3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.	110		4	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3041. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de cocina y office.
- Taller de restaurante y bar.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de cocina y office	Generadores de calor. Generadores de frío. Batería de cocina. Material electromecánico: cortadoras, picadoras, brazos trituradores, entre otros. Material neutro: mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, campanas, armarios, entre otros. Equipos y medios de seguridad.
Taller de restaurante y bar	Generadores de frío. Cafetera automática. Material electromecánico (batidoras, licuadoras, picadoras de hielo, exprimidores, entre otros). Material neutro (mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, campanas, armarios, entre otros) Material para: cafetería, bar, coctelería, servicio de comidas, servicio de bebidas y sala. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

- 5.1.** Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuya la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3005. Atención al cliente.	Especialidad: • Cocina y pastelería. • Servicios de restauración • Procesos comerciales Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3034. Técnicas elementales de preelaboración. 3035. Procesos básicos de producción culinaria. 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación. 3037. Técnicas elementales de servicio. 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.	Especialidad: • Cocina y pastelería. • Servicios de restauración Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3041 Formación en centros de trabajo.	• Cocina y pastelería. • Servicios de restauración	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

- 5.2.** Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3034. Técnicas elementales de preelaboración. 3035. Procesos básicos de producción culinaria. 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación. 3037. Técnicas elementales de servicio. 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. 3005. Atención al cliente. 3041. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3.** Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3034. Técnicas elementales de preelaboración. 3035. Procesos básicos de producción culinaria. 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación. 3037. Técnicas elementales de servicio. 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. 3005. Atención al cliente. 3041. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Técnico/a Superior en Dirección de Cocina, Técnico/a Superior en Dirección de Servicios en Restauración u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3034. Técnicas elementales de preelaboración.	UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.
3035. Procesos básicos de producción culinaria.	UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas.
3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación.	UCO546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas
3037. Técnicas elementales de servicio.	UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.
3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.	UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas
3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.	UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes de servicios de catering.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Hostelería y Turismo.
- Industrias Alimentarias.
- Imagen Personal.

ANEXO IX**Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad.
- b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad.
- c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante.
- d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante.
- f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad fijadas.
- g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
- h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas.
- i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas.
- j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas posteriores.
- k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos.
- l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos

básicos en lengua extranjera.

- r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo.

UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies.

- b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo.

UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1 Este/a profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras públicas.

2.4.2 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante/a en el área de carrocería.
- Auxiliar de almacén de recambios.
- Operario/a empresas de sustitución de lunas.
- Ayudante/a en el área de electromecánica.
- Operario/a de taller de mecánica rápida.

2.5. Perspectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos.
- b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.
- c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.
- d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en

la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específicas.

- e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, prevención y protección ambiental, así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.
- b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar operaciones de soldadura.
- c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.
- d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.
- e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.
- f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.
- g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.
- h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.
- i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies.
- j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas

preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3043. Mecanizado y soldadura.
- 3044. Amovibles.
- 3045. Preparación de superficies.
- 3046. Electricidad del vehículo.
- 3047. Mecánica del vehículo.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3049. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Mecanizado y soldadura
Código: 3043.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las características de los mismos y aplicando procesos normalizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización.
- b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la superficie que se ha de mecanizar.
- c) Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo y trazado en función al proceso que se ha de realizar.
- d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano ya la superficie donde se ha de realizar el proceso.
- f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los procedimientos establecidos.
- g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los requerimientos del proceso que se va a realizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a desarrollar.
- b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso.
- c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, avance y tipo de herramienta.
- d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de herramienta y formato.
- e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas.
- f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión.

3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las técnicas necesarias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en relación a las características del trabajo encargado.

- b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco.
- c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos.
- d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.
- e) Se han realizado con destreza los procesos de taladrado, seleccionando las herramientas propias a cada material y describiendo las características de las mismas.
- f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca y manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos.
- g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones técnicas y en condiciones de calidad.
- h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas.
- i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías detectadas.

4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las especificaciones técnicas del proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades.
- b) Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del material a soldar.
- c) Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, (mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras).
- d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes.
- e) Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a soldar.
- f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando los diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las componen.
- g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes.
- h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas.
- i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar.
- b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso, de mecanizado o soldadura.
- c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad personal y medioambiental.
- d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada proceso.
- e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Interpretación de planos y normalización:

- Conceptos básicos de la normalización.
- Croquis.
- Representación de piezas. Vistas normalizadas.
- Acotación. Metrología:
- Concepto de apreciación y estimación.
- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros.
- Aparatos de medida por comparación: Reloj comparador, calas patrón, galgas.
- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación.

Preparación y ajuste de equipos y herramientas:

- Identificación del proceso de trabajo.
- Clasificación de equipos y herramientas.
- Operaciones básicas de mantenimiento.
- Orden y limpieza.

Materiales:

- Productos férreos.
- Aceros. Clasificación y propiedades.
- Aleaciones no férreas.

Ejecución de procesos de mecanizado:

- Herramientas del taller.
- Selección del procedimiento.
- Orden en el desarrollo de los procesos.
- El limado.
- El serrado.
- El trazado.
- El roscado.
- El remachado.
- Escariado.
- Taladrado.
- Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo.

Soldadura:

- Identificación de características de los materiales.
- Preparación de equipos y herramientas.
- Equipos de soldadura: Eléctrica por arco, soldadura blanda, soldadura de plásticos.
- Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y desoxidantes.
- Técnicas de soldadura.

Normas de prevención y medioambiente:

- Normas de seguridad.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas y útiles para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.
- Protección del medioambiente.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases.
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas sencillas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Interpretación de croquis y planos.
- Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología.
- Operaciones de mecanizado y soldadura.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y equipos y la interpretación de especificaciones de planos o croquis.
- Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de Riesgos Laborales

Módulo Profesional: Amovibles
Código: 3044.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Sustituye las piezas exteriores y accesorios básicos del vehículo relacionando el material extraído con su sistema de unión y posicionado.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado los diferentes tipos de materiales de carrocería (acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión utilizada.
- b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus características en función de los métodos utilizados.
- c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos con el tipo de carrocería y sus características estructurales.
- d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con los útiles y herramientas propias para cada caso, justificando la técnica utilizada.
- e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características estructurales y metrológicas.
- f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante.
- g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
- h) Se ha igualado la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas por el fabricante.
- i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas.

2. Realiza operaciones básicas de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas, relacionando la funcionalidad de los elementos con las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos que protege.
- b) Se han relacionado todos los elementos que se fijan sobre el guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo.
- c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y siguiendo las normas establecidas por el fabricante.
- d) Se han relacionado los equipos, útiles y herramientas con la función y sus prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos.
- e) Se ha desmontado o sustituido la lámina impermeabilizante de la puerta con la precaución requerida y según las normas establecidas por el fabricante.
- f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) con sus características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo.
- g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante.
- h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna.
- i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que asegure la calidad de funcionamiento.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

3. Repara y sustituye lunas pegadas o calzadas en el vehículo, aplicando el proceso adecuado y las instrucciones específicas del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de anclaje, o mediante la serigrafía correspondiente a los datos de homologación describiendo sus características principales.
- b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad.
- c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente.
- d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros).
- e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las zonas que van a estar en contacto, aplicando los productos de imprimación convenientes para obtener la calidad prescrita.
- f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a unir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos y según las especificaciones prescritas por el fabricante.
- g) Se ha posicionado la luna sobre el marco del vehículo, guardando la homogeneidad con los elementos adyacentes

- y según las cotas especificadas por el fabricante.
- h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identificando el tipo de daño a reparar, utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los procedimientos prescritos, asegurando una reparación de calidad.
 - i) Se ha comprobado la calidad de la reparación, corrigiendo las anomalías detectadas.
 - j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de recogida de residuos adecuado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.
- b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.
- c) Se han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de seguridad personal y medioambiental
- d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.
- e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores específicos
- f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Duración: 225 horas.

Contenidos.

Desmontaje de piezas exteriores y accesorios:

- Constitución general de un vehículo. Tipos de carrocerías y sus características. Tipos de cabinas y chasis.
- Uniones desmontables. Características de la unión y elementos utilizados.
- Uniones roscadas.
- Uniones remachadas.
- Uniones pegadas. Cianocrilatos. Plásticos. Adhesivos en spray. Colas.
- Cintas adhesivas y placas insonorizantes.
- Uniones articuladas. Pernos. Pasadores.
- Otras uniones. Anillos de seguridad. Presillas y chavetas. Abrazaderas.
- Grapas.
- Puertas. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Capó. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Portón trasero y maletero. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Aletas delanteras. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Paragolpes. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Accesorios. Técnica de desmontaje y montaje.

Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas:

- Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles
- Mecanismos de cierre y elevación.
- Cierres. Tipos de cierre. Técnica de sustitución y útiles.
- Elevalunas. Tipos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. Según su forma de mando. Según su morfología.

Reparación y sustitución de lunas:

- Lunas templadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles.
- Lunas laminadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles
- Materiales de unión.
- Técnicas de limpieza e imprimación.
- Reparación de lunas laminadas.
- Tipos de daños.
- Útiles para la reparación de lunas.
- Técnicas de reparación.

Normas de prevención y medioambiente:

- Normas de seguridad.

- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.
- Protección del medioambiente.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases.
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de elementos accesorios, guarnecidos y lunas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Desmontaje de piezas y accesorios.
- Desmontaje y montaje de guarnecidos.
- Reparación de lunas.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo g), h) y k), y las competencias profesionales, personales y sociales g), h) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo.
- Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales.

Módulo Profesional: Preparación de superficies. Código: 3045.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara superficies de acero y plástico del vehículo, analizando las características de los materiales empleados y aplicando técnicas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso de lija, comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave).
- b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo conveniente según su grano y características.
- c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características estructurales y funcionamiento.
- d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos establecidos.
- e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos químicos de limpieza con la naturaleza del material.
- f) Se han reparado los daños leves con masilla, empleando los productos de relleno adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes seleccionados, masilla de relleno y catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto.
- h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado (a mano o a máquina).
- i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se repitan.
- j) Se ha limpiado y desengrasado la zona convenientemente, verificando la adecuada preparación de la superficie y teniendo en cuenta el reciclado de los residuos generados.
- k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene.

2. Realiza operaciones de enmascarado y desenmascarado, identificando y seleccionando el procedimiento requerido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la habilidad y destreza adecuada.
- b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características funcionales del material con la superficie a enmascarar.
- c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario.
- d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, siguiendo las especificaciones técnicas.
- e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado con las precauciones pertinentes.
- f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro adecuado.
- g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
- h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la adecuada, corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas.

3. Aplica imprimaciones y aparejo sobre el vehículo, relacionando los elementos que lo componen con su aplicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar.
- b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante.
- c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de preparación.
- d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida adecuada, describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante.
- e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante.
- f) Se han seleccionado los equipos y herramientas adecuados analizando sus elementos constructivos y explicando su funcionamiento.
- g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones y aparejos.
- h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros).
- i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de calidad.
- j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan.
- k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los equipos y herramientas del proceso de preparación de superficies aplicando los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de la misma.
- b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, respetando las normas de seguridad en el empleo de los mismos.
- c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales.
- d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado (plenum inferior y superior) según los procedimientos establecidos.
- e) Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras móviles según especificaciones del fabricante.
- f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los posibles riesgos derivados del puesto de trabajo.

5. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de recogida de residuos adecuado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.
- b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.
- c) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental.
- d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.
- e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores específicos.
- f) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Preparación de superficies:

- Características y actividades de la preparación de superficies.
- Interpretación de la documentación técnica básica.
- Identificación del daño.
- Preparación de bordes de la zona de intervención.
- Decapados físicos y químicos.
- Limpieza y desengrasado.
- Mezcla de componentes.
- Aplicación de productos de relleno. Masillas.
- Lijado. Granulometría.
- Identificación de las masillas.

Procedimiento de enmascarado:

- Productos de enmascarar.
- Papel.
- Film protector.
- Mantas.
- Cubrerruedas.
- Cinta de enmascarar.
- Burlete de enmascarar.
- Burlete de junquillos.
- Cintas para molduras.
- Técnicas y procesos de enmascarado.

Aplicación de imprimaciones y aparejos:

- Especificaciones del fabricante.
- Protección anticorrosiva.
- Gravillonado.
- Protección de bajos.
- Revestimiento para juntas de estanqueidad.
- Selladores.
- Imprimaciones y aparejos: Tipos, usos y aplicaciones.
- Equipos de secado.
- Técnicas de aplicación.

Mantenimiento de equipos y herramientas:

- Instalación y distribución de aire comprimido.
- Equipos de lijado.
- Equipos de aspiración.
- Equipos de secado.
- Equipos de aplicación.
- Sustitución de elementos.
- Lavadora de pistolas.
- Recicladora de disolventes.
- Cabina de pintura.
- Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos.

Normas de prevención y medioambiente:

- Normas de seguridad.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.

- Ergonomía.
- Protección del medioambiente.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases.
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su posterior pintado.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Decapado, limpieza y desengrasado.
- Desmontaje y montaje de guarnecidos.
- Reparación de lunas.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y los procesos de enmascarado.
- Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todas las acciones las normas de Prevención de Riesgos Laborales.

Módulo Profesional: Electricidad del vehículo.

Código: 3046.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones de medidas eléctricas básicas relacionando las magnitudes con las características de los equipos de medida.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su funcionamiento.
- b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados en el automóvil con su composición, funcionamiento y simbología.
- c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del vehículo, midiendo voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus unidades de medida.
- d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de resistencias en serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los procesos establecidos.
- e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.
- f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos.
- g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

2. Realiza operaciones de mantenimiento básico de elementos del circuito de carga y arranque, relacionando sus parámetros de funcionamiento con las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de carga y arranque con sus componentes y la ubicación en el vehículo.
- b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso necesario, según las normas establecidas.
- c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida adecuados, relacionando los parámetros de tensión y densidad.
- d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, conforme a las condiciones de seguridad requeridas.
- e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la intensidad que recibe y su funcionamiento,

conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.

- f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la batería conforme a los procesos establecidos.
- g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los parámetros y características técnicas establecidas.
- h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.
- i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere.

3. Realiza el mantenimiento básico de los sistemas auxiliares del vehículo, analizando los elementos que componen cada circuito y relacionando sus parámetros de funcionamiento con las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del vehículo con los elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.
- b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando su funcionamiento y características, según las especificaciones del fabricante.
- c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos.
- d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta las características del fusible y la cantidad de corriente que soporta.
- e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé con el circuito correspondiente.
- f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las especificaciones del fabricante.
- g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.
- h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, según las especificaciones técnicas.
- i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando su funcionamiento.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de recogida de residuos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.
- b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del proceso.
- c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.
- d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental.
- e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.
- f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus contenedores específicos.
- g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Duración: 165 horas.

Contenidos.

Medida de magnitudes:

- Nociones de electricidad y magnetismo.
- Unidades y magnitudes.
- Elementos eléctricos y electrónicos.
- Simbología de los elementos.
- Composición de un circuito eléctrico básico.
- Ley de Ohm.
- Asociación de resistencias.
- Equipos y útiles de medida y comprobación.
- Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos.
- Aplicación de la ley de Ohm sobre un circuito.
- Interpretación de un circuito eléctrico.
- Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos.

Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque:

- Baterías. Principio de funcionamiento.
- Elementos que componen la batería.
- Electrolito.
- Nomenclatura de la batería.
- Asociación de baterías.
- Carga de baterías y comprobación.
- Técnicas de sustitución.
- Motor de arranque. Principio de funcionamiento. Principales elementos que lo componen. Técnicas de desmontaje y montaje. Verificaciones básicas.
- Alternador. Principio de funcionamiento. Principales elementos que lo componen. Técnicas de desmontaje y montaje. Verificaciones básicas.

Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares:

- Sistema de intermitencias y alumbrado. Principio de funcionamiento.
- Principales elementos que lo componen.
- Tipos de lámparas. Nomenclatura.
- Tipos de faros.
- Relés.
- Fusibles.
- Interruptores y conmutadores.
- Técnicas de desmontaje y montaje. Comprobaciones básicas.
- Reglaje de faros.
- Accesorios. Principio de funcionamiento.
- Bocinas. Elementos que lo componen. Técnicas de sustitución y verificación.
- Limpiaparabrisas. Elementos que lo componen. Tipos. Técnicas de desmontaje y montaje.
- Comprobaciones básicas.

Normas de prevención y medioambiente:

- Normas de seguridad.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.
- Protección del medioambiente.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases.
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga y arranque y de los sistemas auxiliares del vehículo en el área de electricidad.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Medida de magnitudes eléctricas.
- Mantenimiento básico de sistemas eléctricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados mediante observación visual y medida de parámetros.
- Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando las normas de Prevención de Riesgos Laborales.

Módulo Profesional: Mecánica del vehículo.
Código: 3047.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza el mantenimiento básico del motor de explosión y diésel analizando sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores de explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diésel con sus elementos constructivos.
- b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y refrigeración, reponiéndolos en caso necesario según las normas y condiciones de seguridad establecidas.
- c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, comprobando sus niveles según las especificaciones del fabricante.
- d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.
- e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete especificados por el fabricante, y conforme a las condiciones de seguridad requeridas.
- f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros), comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de seguridad establecidas.
- g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores de gasolina y diésel respectivamente, utilizando la herramienta adecuada, comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de seguridad establecidas.
- h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.
- i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas en la según las especificaciones del fabricante.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas, procurando no causar daño a los elementos periféricos.

2. Realiza el mantenimiento básico del sistema de suspensión y ruedas del vehículo, analizando sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas con las características constructivas de los elementos que los componen.
- b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo siguiendo las especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad requeridas.
- c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de seguridad, utilizando el útil adecuado y siguiendo las especificaciones del fabricante.
- d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo comprobando su posición y siguiendo las especificaciones del fabricante.
- e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.
- f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su funcionamiento y la incidencia de las mismas en el vehículo.
- g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura impresa, composición y estructura.
- h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el neumático con el equipo adecuado, identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad estipuladas.
- i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo las anomalías detectadas.
- j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas según las especificaciones del fabricante.
- k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

3. Realiza el mantenimiento básico del sistema de transmisión y frenos, analizando sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del sistema de transmisión y frenos, con las características constructivas y los elementos que lo componen.
- b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y diferencial, reponiendo o sustituyendo los mismos en caso necesario, con los útiles adecuados.
- c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo en cuenta los tipos y elementos que los componen, según las especificaciones del fabricante.
- d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o sustituyendo el mismo en caso necesario, según los

procedimientos establecidos.

- e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos ajustando sus elementos según las especificaciones del fabricante.
- f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos las especificaciones del fabricante.
- g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos.
- h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y herramientas utilizadas, según las especificaciones del fabricante.
- i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de recogida de residuos adecuado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.
- b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.
- c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de seguridad personal y medioambiental, requeridas.
- d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.
- e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus contenedores específicos.
- f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior recogida.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Duración: 265 horas.

Contenidos.

Mantenimiento básico del motor del vehículo:

- Tipos de motores. Principio de funcionamiento.
- Elementos principales que constituyen los motores.
Sistema de lubricación:
 - Principio de funcionamiento.
 - Tipos de aceite. Identificación.
 - Elementos principales que componen el circuito de engrase.
- Técnicas de sustitución y extracción.
Sistema de refrigeración:
 - Principio de funcionamiento.
 - Anticongelantes.
 - Elementos principales que componen el sistema de refrigeración.
 - Técnica de sustitución y extracción.
- Tipos de encendido:
 - Principio de funcionamiento.
 - Elementos que componen el sistema de encendido.
- Técnicas de sustitución.
Sistema de caldeo diésel:
 - Principio de funcionamiento.
 - Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores diésel.
- Técnica de sustitución.
Filtros:
 - Composición y funcionamiento.
 - Técnicas de sustitución.
- Correas de servicio:
 - Tipos de correas.
 - Técnica de sustitución.

Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas:

- Tipos de suspensión.
- Principio de funcionamiento.
- Principales componentes del sistema de suspensión.
- Técnicas de desmontaje y útiles.
- Tipos de ruedas. Características.
- Principales componentes de la rueda.
- Nomenclatura de las ruedas.
- Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas.
- Equipos y herramientas utilizados.
- Aparatos de medida.

Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos:

- Tipos de transmisión. Principio de funcionamiento.
- Principales componentes del sistema de transmisión.
- Grasas y aceites utilizados.
- Técnicas de sustitución y extracción.
- Tipos de frenos. Principio de funcionamiento.
- Principales componentes del sistema de frenos.
- Líquido de frenos. Extracción y purga.
- Técnica de sustitución.
- Equipos, útiles y herramientas.
- Herramienta de desmontaje.
- Útiles y equipos de desmontaje.
- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros.
- Aparatos de medida por comparación: Reloj comparador, calas patrón, galgas.

Normas de prevención y medioambiente:

- Normas de seguridad.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.
- Protección del medioambiente.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases.
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos de los sistemas indicados del vehículo en el área de mecánica.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Mantenimiento básico del motor.
- Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo d), e) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales d), e) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual y medida o comprobación de parámetros.
- Desmontaje y montaje de elementos, sustitución de fluidos siguiendo procedimientos y observando las normas de Prevención de Riesgos Laborales.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 3049.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y conjuntos de cierre y elevallunas, identificando los elementos que lo componen y según las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de elementos amovibles, interpretando las especificaciones del fabricante.
- b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas necesarios, en función de sus prestaciones en el proceso de sustitución de elementos amovibles.
- c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores con diferentes sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones del fabricante y verificando su funcionamiento.
- d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo y el lugar que ocupa en el vehículo.
- e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres y elevallunas, según especificaciones técnicas y verificando su funcionamiento posterior.
- f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las especificaciones técnicas y comprobando su montaje.
- g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del vehículo, eligiendo los procedimientos adecuados, los útiles, herramientas y equipos necesarios y los materiales estipulados por el fabricante.
- h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.

2. Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, verificando su funcionamiento con los equipos de medida y siguiendo especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas sobre diferentes circuitos del automóvil, relacionando los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito.
- b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de los elementos, interpretando las especificaciones del fabricante.
- c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito de carga y arranque, identificando sus componentes y según especificaciones técnicas.
- d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los circuitos auxiliares, comprobando la continuidad del circuito y la cantidad de corriente que soporta.
- e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque según los procedimientos establecidos, comprobando su funcionamiento.
- f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos adecuados, ajustándolos a los valores prescritos.
- g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.

3. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su funcionamiento y siguiendo especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el mantenimiento del motor de gasolina y diésel.
- b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de refrigeración y engrase, verificando los niveles conforme las normas establecidas.
- c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos en los circuitos de refrigeración y engrase según las normas establecidas por el fabricante.
- d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de alimentación, tanto gasolina como diésel siguiendo las especificaciones técnicas.
- e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de encendido y calentamiento, de motores gasolina y diésel, según especificaciones técnicas.
- f) Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en cuenta su estructura y conforme a las especificaciones del fabricante.
- g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.

4. Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de transmisión y frenado, analizando los principios de funcionamiento y las actuaciones de mantenimiento requeridas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de suspensión, siguiendo especificaciones técnicas.
- b) Se ha realizado la sustitución de diferentes elementos de suspensión verificando su posición y según especificaciones técnicas.
- c) Se ha desmontado y montado un neumático, comprobando su composición y teniendo en cuenta la nomenclatura grabada con sus partes compositivas.
- d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas.
- e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, diferencial y circuito de frenos, verificando los niveles e identificando los elementos que los componen.
- f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de suspensión, según especificaciones técnicas.
- g) Se han sustituido las pastillas y zapatas de freno, verificando su funcionamiento, conforme a las especificaciones del fabricante.
- h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, útiles y herramientas utilizadas en la reparación.
- i) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.

5. Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en acero y plástico, ejecutando procesos de enmascarado y desenmascarado, y aplicando imprimaciones y aparejos según los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el daño por diferentes procedimientos, comprobando el nivel del mismo (leve, medio y grave).
- b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas adecuadas teniendo en cuenta los procesos a realizar.
- c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en superficies metálicas o plásticas de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- d) Se han aplicado productos anticorrosivos con distintos procedimientos conforme a las especificaciones del fabricante.
- e) Se han reparado daños leves con masilla, comprobando el acabado de la reparación.
- f) Se han realizado procesos de enmascarado y desenmascarado consiguiendo la protección adecuada de la zona cubierta y según especificaciones técnicas.
- g) Se han ejecutado procesos de imprimación y aparejo relacionando el tipo con el acabado superficial requerido y según la ficha técnica del fabricante.
- h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.

6. Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento las normas de seguridad, personales y colectivas, en el desarrollo de las distintas actividades, tanto las recogidas en la normativa específicas como las particulares establecidas por la empresa.
- b) Se ha identificado en el plan de prevención de la empresa las medidas de prevención de riesgos que hay que aplicar.
- c) Se han usado prendas y equipos de protección individual necesarias en el desarrollo de las distintas operaciones del proceso.
- d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza.
- e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de protección medioambiental, depositando los materiales contaminantes en los habitáculos destinados a ellos.

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con el comportamiento interno en la misma.
- b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido sin justificación.
- c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
- d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.
- e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de miembros del equipo.
- f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre el desempeño de nuestras funciones.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles,guarnecidos y conjuntos de cierre y elevallunas:

- Selección de la documentación técnica necesaria para la sustitución de elementos.
- Interpretación de las especificaciones del fabricante.
- Selección de los equipos y herramientas necesarios.
- Operaciones de desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores con diferentes sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones del fabricante.
- Procedimientos de desmontaje y montaje de guarnecidos.
- Operaciones de desmontaje y montaje de cierres y elevallunas.
- Sustitución de lunas templadas.
- Reparación y sustitución de lunas laminadas del vehículo.
- Comprobación y verificación de resultados de operaciones realizadas.
- Aplicación de procedimientos de trabajo especificados.
- Identificación de posibles riesgos para la salud y el medioambiente.
- Realización de las operaciones en condiciones de seguridad.

Operaciones de mantenimiento de los circuitos eléctricos básicos del vehículo:

- Mediciones de magnitudes eléctricas sobre diferentes circuitos del automóvil.
- Relación de los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito.
- Selección de la documentación técnica necesaria para la sustitución de los elementos.
- Interpretación de las especificaciones del fabricante.
- Identificación de componentes del circuito de carga y arranque.
- Operaciones de mantenimiento del circuito de carga y arranque.
- Operaciones de mantenimiento básico de los circuitos auxiliares.
- Comprobación de la continuidad del circuito y la cantidad de corriente que soporta.
- Sustitución del alternador y el motor de arranque.
- Ajuste de la altura de faros a los valores prescritos.
- Comprobación y verificación de resultados de operaciones realizadas.
- Aplicación de procedimientos de trabajo especificados.
- Identificación de posibles riesgos para la salud y el medioambiente.
- Realización de las operaciones en condiciones de seguridad.

Operaciones de mantenimiento básico del motor de gasolina y Diésel:

- Selección de la documentación técnica necesaria.
- Interpretación de las especificaciones del fabricante.
- Extracción y reposición de los fluidos del circuito de refrigeración y engrase.
- Verificación de los niveles de fluidos.
- Sustitución de diferentes elementos en los circuitos de refrigeración y engrase (filtros, radiador, cárter).
- Identificación de componentes del circuito de alimentación, tanto gasolina como diésel.
- Operaciones de mantenimiento básico en el circuito de alimentación.
- Operaciones de mantenimiento básico en el circuito de encendido y calentamiento, de motores gasolina y diésel.
- Reposición de las correas de servicio.
- Características de los repuestos.
- Comprobación y verificación de resultados de operaciones realizadas.
- Aplicación de los procedimientos de trabajo especificados.
- Identificación de posibles riesgos para la salud y el medioambiente.
- Realización de las operaciones en condiciones de seguridad.

Operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de transmisión y frenado:

- Selección la documentación técnica necesaria.
- Interpretación de las especificaciones del fabricante.
- Operaciones de sustitución de los amortiguadores del vehículo.
- Operaciones de sustitución de diferentes elementos de suspensión (estabilizadoras, barras de torsión, ballestas, otros).

- Desmontaje y montaje neumáticos.
- Equilibrado de ruedas verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas.
- Operaciones de mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, diferencial y circuito de frenos.
- Comprobación de niveles de fluidos.
- Operaciones de sustitución de los árboles de transmisión.
- Sustitución de las pastillas y zapatas de freno.
- Operaciones de mantenimiento de los equipos y herramientas utilizados.
- Comprobación y verificación de resultados de operaciones realizadas.
- Aplicación de los procedimientos de trabajo especificados.
- Identificación de posibles riesgos para la salud y el medioambiente.
- Realización de las operaciones en condiciones de seguridad.

Operaciones básicas de preparación de superficies del vehículo:

- Tipo de daños en la preparación. Nivel de los mismos.
- Equipos, útiles y herramientas utilizadas.
- Operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en superficies metálicas. Técnicas utilizadas.
- Productos anticorrosivos utilizados. Especificaciones de los fabricantes.
- Operaciones de reparación de daños con masilla.
- Operaciones de enmascarado y desenmascarado. Zonas que hay que cubrir.
- Imprimitaciones y aparejos. Especificaciones técnicas.
- Tipos de acabado superficial requerido.
- Fichas técnicas de fabricantes.
- Condiciones de seguridad.
- Riesgos para la salud y el medioambiente.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3043. Mecanizado y soldadura.	190	6		
3044. Amovibles.	225	7		
3045. Preparación de superficies.	160	5		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3046. Electricidad del vehículo.	165		6	
3047. Mecánica del vehículo.	265		10	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3049. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de electromecánica.
- Taller de carrocería.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de electromecánica.	Bancos de trabajo con tornillos de banco. Máquinas y herramientas de uso común y colectivo para mecanizado. Comprobador de inyectores de gasoil. Comprobador, cargador, arrancador de baterías. Armario con herramienta específica e instrumentos de medida utilizados en electricidad. Equipos de soldadura blanda y eléctrica y semiautomática. Elevador de dos columnas. Herramientas y útiles específicos para el desmontaje y comprobación de los componentes del motor. Utillaje específico para el desmontaje de suspensión, transmisión y frenos. Desmontadora y equilibradora de ruedas. Taladradoras portátiles. Taladradora de columna. Equipo de reglaje de faros (regloscopio). Equipos y medios de seguridad. Manómetro de neumáticos.
Taller de carrocería.	Compresor. Herramientas y útiles específicos para el desmontaje de elementos amovibles. Equipo de reparación y sustitución de lunas. Plano aspirante. Equipo móvil de aspiración de polvo. Lijadoras rotorbitales. Pistolas aerográficas de imprimación. Equipos y medios de seguridad. Lavadora de pistolas

5. Profesorado.

- 5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3043. Mecanizado y soldadura. 3044. Amovibles. 3045. Preparación de superficies. 3046. Electricidad del vehículo. 3047. Mecánica del vehículo.	Especialidad: • Mantenimiento de Vehículos Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3049. Formación en centros de trabajo.	• Mantenimiento de Vehículos	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

- 5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3043. Mecanizado y soldadura. 3044. Amovibles. 3045. Preparación de superficies. 3046. Electricidad del vehículo. 3047. Mecánica del vehículo. 3049. Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3043. Mecanizado y soldadura. 3044. Amovibles. 3045. Preparación de superficies. 3046. Electricidad del vehículo. 3047. Mecánica del vehículo. 3049. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Técnico/a Superior en Automoción u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3043. Mecanizado y soldadura.	UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.
3044. Amovibles.	UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo.
3045. Preparación de superficies.	UC0622_1: Realizar operaciones básicas de preparación de superficies.
3046. Electricidad del vehículo.	UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo.
3047. Mecánica del vehículo.	UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil.

ANEXO X**Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Agro-jardinería y Composiciones Florales.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Agraria.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en elaborar composiciones con flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en cultivos, en producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería, colaborando en la preparación del terreno y en la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección de infraestructuras, instalaciones, dependencias de floristería, maquinaria y equipos, según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene.
- b) Preparar el terreno y el sustrato para la implantación y producción del material vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con la maquinaria, herramientas y útiles necesarios.
- c) Sembrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre el terreno de acuerdo a las especificaciones y consiguiendo una buena "nascencia" o arraigo.
- d) Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las técnicas que aseguren la satisfacción de sus necesidades hídricas y el buen desarrollo del cultivo.
- e) Abonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la dosis, momento y con el equipo indicado, para satisfacer sus necesidades o carencias nutritivas y para mantener la sanidad de las plantas.
- f) Recepcionar y almacenar material de floristería y auxiliares, atendiendo a las características del producto final.
- g) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal, para llevar a cabo las labores de producción de planta en vivero.
- h) Montar y desmontar trabajos de decoración floral cuidando su presentación para el punto de venta, siguiendo los criterios del personal de categoría superior, atendiendo a la tipología de los materiales y materias primas empleadas y su tratamiento.
- i) Envolver composiciones florales y/o con plantas con criterios estéticos para su óptima presentación, aplicando técnicas de atención al cliente.
- j) Realizar la limpieza y cuidado de zonas ajardinadas, ejecutando pequeñas reparaciones.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Actividades auxiliares en floristería AGA342_1 (Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero):

UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.

UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería.

UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.

UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería.

- b) Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.

UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.

UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional realiza trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas en empresas dedicadas a la ornamentación floral y/o decoración de espacios y eventos. También desarrolla su actividad profesional en el área de producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto públicas, como privadas, dedicadas al cultivo agrícola, a la producción de plantas y a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Este/a profesional está capacitado/a para realizar tratamientos plaguicidas de nivel básico, según la actividad regulada por la normativa correspondiente.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Peón/a agrícola.
- Peón/a agropecuario.
- Peón/a en horticultura.
- Peón/a en fruticultura.
- Peón/a en cultivos herbáceos.
- Peón/a en cultivos de flor cortada.
- Peón/a de jardinería.

- Peón/a de vivero.
- Peón/a de centros de jardinería.
- Peón/a de campos deportivos.
- Peón/a de floristería.
- Auxiliar de floristería.
- Auxiliar de almacén de flores.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La proliferación de urbanizaciones y viviendas unifamiliares, con zonas comunes ajardinadas, requieren cada vez más personal cualificado que se haga cargo de su mantenimiento.
- b) La preocupación por el bienestar social lleva a las administraciones públicas a la creación de espacios verdes destinados al uso recreativo y de esparcimiento. Además, estos espacios generalmente disponen de zonas cespitosas para la práctica deportiva y de zonas ajardinadas para el descanso de los usuarios y para favorecer el impacto visual.
- c) En numerosos edificios oficiales, bancos, estaciones de viajeros y otros se crean jardines de interior, que en algunos casos recrean auténticos hábitats tropicales en los que las condiciones ambientales son cuidadosamente analizadas y controladas.
- d) Cada vez son más los acontecimientos y eventos sociales que exigen composiciones florales para su ornamentación.
- e) El auge de la jardinería y floristería, tanto para técnicos como para aficionados, supone la adquisición de plantas, lo que implica que los centros de jardinería, viveros y dependencias de floristería, sean lugares muy visitados y que generen empleos para la venta, mantenimiento y asesoramiento.
- f) Esto justifica que la jardinería y la floristería, sectores en expansión, exijan una demanda creciente de profesionales cualificados para llevar a cabo las tareas que se les requieran.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección.
- b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el sustrato.
- c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos.
- d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus necesidades, a fin de regarlos y realizar las labores culturales.
- e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios.
- f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
- g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal.
- h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material y las herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de decoración floral.
- i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales disponibles y las características del producto con el fin de envolver composiciones florales y/o con plantas y satisfacer al cliente.
- j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las mismas.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.
- 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.
- 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
- 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.
- 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes.
- 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
- 3057. Materiales de floristería.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3058. Formación en centros de trabajo.

3.3. Vinculación con capacitaciones profesionales.

La formación establecida en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el módulo profesional 3050 de Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos garantiza el nivel de conocimiento necesario para posibilitar la realización de tratamientos plaguicidas en el nivel de capacitación básico, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, los aplicadores y el personal de las empresas dedicadas a la realización de tratamientos plaguicidas.

De acuerdo con la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la normativa reguladora de la homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas, el Técnico Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales deberá poseer el nivel que tendrá que acreditar mediante el correspondiente carné de manipulador de productos fitosanitarios.

3.4. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Actividades de riego, abonado y tratamientos encultivos.
Código: 3050.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones.
- b) Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias nutricionales e hídricas.
- c) Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego.
- d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego.
- e) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales.
- f) Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo.
- g) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.
- h) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado.
- i) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia.
- b) Se han explicado las características básicas de los abonos químicos.
- c) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.
- d) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos.
- e) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.
- f) Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos.
- g) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.
- h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
- i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- j) Se han empleado los equipos de protección individual.

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas.
- b) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.
- c) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases.
- d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios.
- e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación en forma y proporción establecidas.
- f) Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función del parásito a combatir.
- g) Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme.
- h) Se ha verificado la efectividad del tratamiento.
- i) Se han detallado las labores de limpieza, manejo y de mantenimiento básico de las herramientas, equipos e instalaciones empleadas en los tratamientos, según el modo de aplicación y el tipo de producto empleado.
- j) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios.
- k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios.

4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con el aumento de la producción y calidad de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento del suelo y/o cultivo.
- b) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.
- c) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la producción y de la calidad de la misma.
- d) Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo.
- e) Se han identificado los útiles y herramientas para el "entutorado" de las plantas.
- f) Se ha realizado la operación de "entutorado", en función del cultivo de que se trate.
- g) Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la requieran.

- h) Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado.
- i) Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental.
- j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados.
- k) Se han empleado los equipos de protección individual.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Riego:

- Partes de una planta: la raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, la semilla.
- Fisiología de las plantas: desarrollo vegetativo, floración y fructificación, reproducción asexual.
- Factores que repercuten en el desarrollo de las plantas: agua, aire, luz, calor, sales minerales.
- Categorías taxonómicas: familia, género, especie y variedad.
- Principales especies de plantas cultivadas. Exigencias hídricas y nutricionales.
- Cultivos leñosos.
- Cultivos herbáceos extensivos.
- Cultivos herbáceos intensivos.
- Utilización de claves dicotómicas sencillas de clasificación de cultivos.
- Diferenciación de los distintos cultivos.
- Valoración de la escasa biodiversidad en la agricultura.
- Influencia del medio ambiente sobre las necesidades de riego de los cultivos.
- Climatología básica: los meteoros atmosféricos.
- El agua en el suelo: comportamiento.
- Sistemas básicos de aplicación de riego: manual, automatizado por goteo, automatizado por aspersión. Dosis y frecuencia.
- La práctica del riego: intensidad, duración y momento de aplicación.
- Instalaciones de riego. Tensiómetros y válvulas.
- Fertirrigación.
- Medición de la humedad del suelo con los "tensiómetros".
- Interpretación de la lectura de los automatismos del riego.
- Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego.
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de cultivos.
- Labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para el riego.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el riego del cultivo.
- El agua como un bien escaso.

Abonado:

- La nutrición de las plantas.
- Abonado foliar. Concepto. Fundamentos.
- Preparación de mezclas. Mezclas nutritivas. Soluciones madre.
- Los abonos orgánicos: tipos, procedencia y características generales básicas. Abonos sólidos: estiércoles.
- Abonos líquidos: purines.
- Abonos verdes.
- Mantillos.
- Abonos químicos: características generales básicas.
- Abonos simples.
- Abonos compuestos.
- Interpretación de etiquetas: riqueza del abono.
- Distribución de abonos orgánicos y químicos.
- Características básicas de la maquinaria empleada.
- Labores de apoyo en carga y distribución.
- Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.
- Tipos y componentes de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el abonado de cultivos.
- Limpieza, mantenimiento de primer nivel y conservación de los equipos, herramientas y maquinaria empleados en

el abonado.

- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de abonado del cultivo.
- La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.

Aplicación de tratamientos fitosanitarios:

- Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Vegetación espontánea.
- Parásitos que afectan a los cultivos. Fauna perjudicial y fauna beneficiosa.
- Plagas.
- Enfermedades.
- Malas hierbas.
- Métodos de control.
- Equipos de aplicación.
- Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Reconocimiento y simbología de seguridad.
- Operaciones de mezcla y preparación del caldo. Proporciones. Cálculo en función de la superficie a tratar y del parásito que se desea combatir.
- Obtención de preparados fitosanitarios. Verificación de la efectividad del tratamiento.
- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos.
- Medios de defensa fitosanitarios.
- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
- Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.
- Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios
- Primeros auxilios.
- Buena práctica fitosanitaria: interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en la aplicación de tratamientos fitosanitarios.
- Normativa sobre utilización de productos fitosanitarios.

Labores de mantenimiento de suelo y cultivo:

- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las operaciones culturales de los cultivos.
- Manejo del suelo.
- Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo.
- Entutorado. Útiles y herramientas. Los tutores.
- La poda. Tipos.
- Equipos y herramientas de poda.
- Principios generales de la poda leñosa, en verde y despuntes.
- Aclareo. Fundamentos. Manual. Estrategias.
- Pinzado o despunte. Blanqueo. Embolsado. Fundamentos. Momento.
- Cuajado de frutos. Factores influyentes. Técnicas.
- Estructuras de protección y abrigo de los cultivos.
- Los cortavientos.
- Los invernaderos, túneles y acolchado.
- Los plásticos o materiales de cubierta y sus características.
- Manejo del cuajado y aclareo de frutos.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores culturales.
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego y abonado, así como a la preparación y aplicación de tratamientos fitosanitarios y labores de mantenimiento de suelos y cultivos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La relación entre el sistema de riego y el tipo de cultivo y suelo.
- La diferenciación de los tipos de abono.
- La diferenciación de las especies de cultivos.
- El manejo de productos químicos y/o biológicos.

- La sanidad vegetal.
- Las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos y de productos químicos empleados para combatir parásitos.
- La aplicación de técnicas de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios.
- La caracterización de especies cultivadas.
- La aplicación de buenas prácticas sanitarias.
- La relación de la actividad agrícola con el impacto ambiental.
- La necesidad del mantenimiento de suelos y cultivos.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.
Código: 3051.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, relacionando las técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes tipos de suelo.
- b) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso.
- c) Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- d) Se han interpretado etiquetas normalizadas de contenidos, manipulados y conservación.
- e) Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la preparación del terreno y las necesidades de su mantenimiento.
- f) Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.
- g) Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de preparación.
- h) Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las normas de utilización de abonos.
- i) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la preparación del terreno.
- j) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de prevención de los mismos.

2. Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos.
- b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones.
- c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas.
- d) Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material vegetal para su correcta implantación.
- e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su plantación o siembra.
- f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales.
- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la recepción y conservación del material vegetal.
- h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas.

3. Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de protección.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en una explotación agraria.
- b) Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de cultivos.
- c) Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras.
- d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir.
- e) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, viveros e invernaderos.
- f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas.

- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, máquinas, útiles e instalaciones utilizados en la instalación de infraestructuras de abrigo.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la instalación de pequeñas infraestructuras de abrigo para el cultivo.

4. Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas seleccionados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno.
- b) Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones.
- c) Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, relacionándolos con el tipo de material vegetal.
- d) Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo.
- e) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación.
- f) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas, relacionadas con las operaciones auxiliares en la siembra y/o plantación del cultivo.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Preparación del terreno para la siembra y/o plantación:

- Clasificación de la textura del suelo.
- Contenido de materia orgánica de los suelos.
- Los abonos: tipos.
- Enmiendas: tipos
- Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria a utilizar.
- La azada: tipos y manejo.
- El motocultor: tipos y manejo.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.
- Normas de seguridad en el manejo y aplicación de abonos.
- Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los cultivos.
- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias.
- Empleo de los equipos de protección individual.

Recepción de material vegetal:

- Material vegetal. Clasificación y aplicaciones. Preparación y acondicionamiento.
- Morfología y estructura de las plantas.
- Identificación de plantas y semillas.
- Descarga de plantas o semillas.
- Conservación y almacenamiento de plantas y semillas. Condiciones ambientales.
- Manipulación de plantas y semillas. Multiplicación sexual y asexual de las plantas.
- Colocación y ordenación de las plantas y/o semillas y optimización del espacio.
- Participación activa en la ejecución de los trabajos.
- Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan hacernos durante las actividades.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la recepción, almacenamiento y acondicionamiento de plantas o semillas.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente en las labores de recepción, almacenamiento y acondicionamiento de material vegetal.
- Sensibilidad por la precisión de las labores de almacenamiento y acondicionado de plantas y/o semillas.

Instalación de infraestructuras básicas de abrigo para cultivos:

- Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados. Trabajos de instalación.
- Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración. Humidificación. Instrumentos y sondas de medición. Mallas de sombreo.
- Tipos de infraestructuras: cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos y sondeos, toma de aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, balsas de riego.
- Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos.
- Construcción de una pequeña instalación de abrigo de cultivos.
- Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Equipos de sondeo. Herramienta manual.
- Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.
- Desarrollo de los trabajos. Secuenciación de tareas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.
- Averías más frecuentes de actuación ante una avería. Partes de incidencias y averías.
- Mantenimiento preventivo. Revisiones que deben ser realizadas por personal especializado.
- Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Herramientas. Registros de mantenimiento.
- Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción. Materiales eléctricos. Materiales féreos. Materiales plásticos. Madera. Tratamientos anticorrosivos. Tratamientos impermeabilizantes.
- Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.
- Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Equipos de limpieza a presión. Limpiadores.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.

Siembra, trasplante o plantación:

- Siembra. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Dosis. Requisitos que han de cumplir las semillas.
- Trasplante y plantación. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Requisitos que han de cumplir las plántulas y los plantones.
- Marcado de la distribución de la plantación en el terreno.
- Métodos para la realización de hoyos y caballones.
- Cálculo para deducir el número y la dimensión.
- Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o caballones.
- Manejo del material vegetal en las operaciones de siembra o plantación.
- Sistemas de siembra o plantación.
- Épocas de siembra y plantación.
- Marcos de plantación.
- Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras.
- Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de plantas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria que se utilizan en la siembra o plantación.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de preparación del terreno y de instalaciones de abrigo de cultivos, así como las relacionadas con la conservación, acondicionado y siembra o plantación de material vegetal.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.
- El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.
- La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos
- Los sistemas de siembra o plantación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y c) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y c) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización suelos, semillas y plantas.
- El almacenado y conservación de materiales vegetales.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o plantas.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

Código: 3053.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las características del suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero.
- b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura.
- c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.
- d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.
- e) Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- f) Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera uniforme.
- g) Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de abonos.
- h) Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción de plantas.
- i) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones establecidas.
- j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de humedad.
- k) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en perfecto estado de conservación.

2. Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su ubicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos.
- b) Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos.
- c) Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas.
- d) Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes.
- e) Se han realizado los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras de protección de cultivos y riego.
- f) Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas.
- g) Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada.
- h) Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura.
- i) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos empleados.
- j) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas, manteniéndolas en perfecto estado de conservación.
- k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales relacionadas.
- l) Se han empleado los equipos de protección individual.

3. Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa y sexual del material vegetal.
- b) Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo.
- c) Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal.
- d) Se ha realizado la preparación de las mesas de propagación y germinación, semilleros, bancales y contenedores.
- e) Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal.
- f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego después de la implantación del material.
- g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.
- h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.
- i) Se han realizado "entutorados" utilizando la técnica y medios adecuados.
- j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo.

4.Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta.
- b) Se han explicado las técnicas de "aviverado" de la planta.
- c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.
- d) Se han identificado los tipos de etiquetas.
- e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte.
- f) Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas para su presentación.
- g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de conservación.
- h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental.

Duración: 195 horas.

Contenidos.

Preparación del terreno:

- Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio.
- Textura de suelos: concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de determinación de texturas.
- Aplicación de enmiendas: tipos, características y aplicación.
- Abonado: tipos, características y aplicación.
- Preparación de sustratos: tipos, características, preparación y mezclas.
- Técnicas de preparación del terreno.
- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria que se ha de utilizar.
- Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo.
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.
- Normas de seguridad en la manipulación de abonos.
- Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los cultivos.
- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias.
- Empleo de los equipos de protección individual.

Instalación de infraestructura de protección y de riego:

- Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados.
- Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos.
- Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal en general.
- Sistemas de riego: elementos constituyentes.
- Instalaciones de riego. "Tensiómetros" y válvulas.
- Medición de la humedad del suelo con los "tensiómetros".
- Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la instalación de protección y riego.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de infraestructuras de protección y de riego.

Producción de plantas:

- Reproducción sexual: la semilla. Estado de maduración, época y métodos de recolección de las diversas especies vegetales.
- Método de almacenamiento de semillas.
- Técnicas de pregerminación.
- Factores que determinan la calidad de la semilla.
- Tipos de semilleros según especies. Localización y protección del semillero. Manejo inicial del semillero.
- Reproducción asexual o vegetativa: tipo de material vegetal, recolección. Características de cada técnica de propagación. Ventajas e inconvenientes.
- Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos vegetales. Repicado, aclareo y "entutorado".
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de producción de plantas.

- Normas medioambientales.

Preparación de plantas para su comercialización:

- Arrancado de la planta. "Aviverado".
- Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.
- Etiquetas. Información tipo. Principales denominaciones comerciales.
- Técnicas de producción de plantas para el transporte.
- Tratamiento de residuos.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de preparación.
- Normas medioambientales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de producción y preparación de especies vegetales en viveros y centros de jardinería, incluyendo la preparación del terreno y de infraestructuras básicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.
- El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.
- La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos
- Los sistemas de siembra o plantación.
- Las técnicas de propagación vegetal y sexual tipo.
- Las técnicas de "aviverado".
- Los sistemas de protección de plantas para el transporte.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos, semillas y plantas.
- El almacenaje, conservación y presentación de materiales vegetales.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o plantas.
- La producción de diferentes especies vegetales

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas **Código: 3054.**

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acondiciona materias primas y elementos estructurales, relacionándolos con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado los materiales según su naturaleza/tipología, haciendo referencia a ellos por el/los nombre/s más conocidos, describiendo el uso que se les da en la floristería.
- b) Se han identificado los posibles daños en materias primas y materiales.
- c) Se han identificado las especies de flores y de plantas comercializadas habitualmente en una floristería, describiendo sus cuidados básicos y sus características específicas.
- d) Se han definido las necesidades físicas y ambientales de almacenaje de cada uno de los productos, materias primas y materiales para su óptima conservación y durabilidad.
- e) Se han indicado las características básicas necesarias de los soportes, bases y estructuras.
- f) Se ha identificado los tipos y formas de los recipientes que pueden formar parte de composiciones florales o de plantas y enumerar las características principales que deben tener.
- g) Se han desempaquetado y limpiado las flores una vez clasificadas.
- h) Se han sometido las flores a condiciones físicas y tratamientos químicos hasta alcanzar un grado de apertura específico.
- i) Se ha cambiado periódicamente el agua de los recipientes de las flores y verdes ornamentales almacenados.

- j) Se han retirado los envoltorios de protección, no decorativos, de flores o plantas para favorecer la oxigenación y prevenir enfermedades en el material vegetal.
- k) Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materias primas y elementos estructurales.

2. Confecciona composiciones en floristería, relacionando forma, tamaño, color y volumen de las plantas, flores y verdes de corte ornamentales con el tipo de composición que se va a realizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las principales técnicas utilizadas en la elaboración de composiciones florales.
- b) Se ha elegido el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los predefinidos como idóneos para la composición floral y/o de plantas que se va a realizar.
- c) Se han elegido los complementos decorativos apropiados de entre los predefinidos para cada composición.
- d) Se han elegido los elementos naturales apropiados de entre los predefinidos al tipo de composición o trabajo, que se va a realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad.
- e) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura y/o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral.
- f) Se han manipulado las plantas, flores y/o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más apropiadas para cada trabajo en particular.
- g) Se ha practicado el trasplante y la preparación de sustratos.
- h) Se han forrado aros de corona con cinta y con verdes.
- i) Se han preparado cabeceros de corona.

3. Presenta productos de floristería, justificando su estética.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado texturas de materiales que se emplean para envolver productos finalizados.
- b) Se han definido tipos de envoltorio y formas de presentación aplicables para cada composición de flores y/o plantas en función de su forma, tamaño y requisitos de entrega.
- c) Se han descrito las técnicas que se usan con cada tipo de envoltorio para presentar flores y plantas sin confeccionar y para composiciones de flores y/o plantas naturales y/o artificiales.
- d) Se han realizado diferentes tipos de envoltorios, cortando y montando lazos, papeles y telas.
- e) Se han preparado cajas para regalo con flores.
- f) Se han elaborado lazos con dedicatoria para las composiciones de flores y plantas.
- g) Se han descrito las técnicas de pegado, grapado y atado.
- h) Se han valorado los criterios estéticos frente a los funcionales.

4. Monta/desmonta decoraciones con flores o plantas naturales o artificiales, relacionándolas con los espacios donde se ubican.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios concretos (coches nupciales, iglesias, escenarios y otras).
- b) Se han descrito las técnicas de montaje, desmontaje y transporte de los materiales que se emplean en decoraciones de flores y/o plantas específicas atendiendo a su tipología.
- c) Se han identificado las piezas que componen un trabajo unitario y los trabajos terminados de una decoración de flores o plantas.
- d) Se ha identificado el estado de las flores y/o plantas naturales y/o artificiales empleadas en la decoración.
- e) Se han interpretado croquis y bocetos de decoraciones florales.
- f) Se han localizado los puntos de colocación de flores y/o plantas en diferentes espacios.
- g) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de diferentes características y dificultades compositivas.
- h) Se han sustituido los materiales, materias primas y/o productos defectuosos o en mal estado sin cambiar el aspecto final del trabajo.
- i) Se han justificado los criterios estéticos y su evolución histórica.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales.

5. Atiende al público, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación y de resolución de conflictos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación.
- b) Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesidades de compra.
- c) Se ha orientado a la clientela para satisfacer sus necesidades de compra de productos y/o servicios de floristería.
- d) Se han descrito los servicios y productos ofertados en floristería en función de la ocasión o acontecimiento para el que se destine.
- e) Se ha informado sobre los medios de pago.

- f) Se han manejado los catálogos y manuales en papel, informatizados o en cualquier otro soporte.
- g) Se ha cumplimentado el correspondiente albarán de encargo con los datos necesarios y se ha archivado.
- h) Se ha finalizado la operación de venta calculando el importe correspondiente del encargo y emitiendo justificantes de pago.
- i) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las objeciones planteadas por el cliente.
- j) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los clientes.
- k) Se ha identificado el proceso a seguir ante una reclamación.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Acondicionado de materias primas y elementos estructurales:

- Especies comerciales de plantas y flores.
- Plantas: nombre común y científico, descripción, necesidades fisiológicas, temporadas de comercialización y venta.
- Flores: nombre común y científico, descripción, necesidades fisiológicas, temporadas de comercialización y venta.
- Flores y plantas artificiales: tipos y materiales.
- Materiales en floristería: La cerámica, el cristal, el plástico, la tela, la tierra y el gel decorativo: características y aplicaciones.
- Materiales auxiliares (esponjas sintéticas, alambres, pegamentos para flores, siliconas, cintas para forrar, entre otros.): características y aplicaciones.
- Criterios comerciales de calidad de flores y plantas.
- Métodos para acelerar o ralentizar la apertura de las flores.
- Plagas y enfermedades más comunes de las plantas y las flores y medios de lucha.
- Productos conservantes. La cámara frigorífica: clases y características.
- Técnicas de manipulación de la flor y la planta.
- Riesgos inherentes a la manipulación de materias primas.

Confección de composiciones con flores y/o plantas:

- Clasificación. Naturaleza. Formas. Destino y finalidad de cada tipo de composición.
- Color: contraste, armonía, colores primarios y secundarios, colores cálidos y fríos.
- Las figuras geométricas: su peso y color. Proporciones.
- La espiral: técnica y aplicaciones.
- Atado: técnicas y usos.
- Alambrado: técnicas y usos.
- Forrado y encintado: técnicas y aplicaciones.
- La esponja: cualidades, calidades, tipos y técnicas de colocación.

Presentación de productos de floristería:

- Tipos de envoltorios.
- Empaquetado y presentación: técnicas y aplicaciones.
- Técnicas de pegado, grapado y atado.
- Preparación de cajas y lazos de flores.

Montaje y desmontaje de decoraciones:

- Relación espacio decoración.
- Técnicas de montaje y desmontaje.
- Interpretación de croquis y bocetos de decoración.
- Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos.

Atención al público:

- Técnicas de comunicación. Normas de cortesía y urbanidad.
- Comunicación interpersonal. Expresión verbal.
- Comunicación telefónica.
- Comunicación escrita.
- Variables que influyen en la atención al cliente. Posicionamiento e imagen de marca.
- Técnicas de venta para atraer la atención y despertar el interés de los clientes.
- Documentación utilizada en la atención al cliente.

- Servicios y productos ofertados en floristería: reparto de productos de floristería a domicilio, medios de transporte, rutas aconsejables de utilizar, entrega de productos y otros. Productos fitosanitarios: aplicaciones y usos. Herramientas de jardinería.
- Clasificación de composiciones florales y de plantas: por su naturaleza, por su forma, por su destino, entre otras.
- Ocasiones y eventos: ceremonias, funerales, convenciones y reuniones, entre otras.
- Medios de pago: efectivo, crédito, tarjetas de débito o crédito, talón, entre otros.
- Listas de precios, catálogos, manuales de servicio, guías, callejeros, planos y mapas.
- Tipos de formularios: albaranes, notas de pedido, cuaderno de notas, facturas, formularios de encargos de empresas de transmisión floral, entre otros.
- Operación de venta. Cierre. Justificantes de pago.
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones o quejas presenciales y no presenciales.
- Configuración documental de la reclamación.
- Técnicas en la resolución de reclamaciones.
- Ley General de Defensa de los consumidores y usuarios.
- Leyes autonómicas de protección al consumidor.
- Ley Orgánica de protección de datos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de elaboración de composiciones florales con sus correspondientes complementos decorativos, con el envoltorio adecuado si se destinan a la venta, o bien colocándolas en espacios concretos si se destinan a montaje de decoraciones con el fin de satisfacer al cliente.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación y preparación de especies florales y plantas ornamentales.
- La preparación de elementos estructurales.
- La selección de complementos decorativos.
- Las técnicas de envoltorio para presentar flores y plantas sin confeccionar y para composiciones de flores y/o plantas naturales y/o artificiales
- La interpretación de croquis y bocetos de decoraciones florales.
- La presentación de productos florales.
- La atención al público.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de flores y verdes ornamentales.
- El almacenado y conservación de especies florales.
- La aplicación de técnicas de decoración, presentación y composición floral.
- La aplicación de técnicas de atención al cliente.

Módulo Profesional: Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes.
Código: 3055.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Replantea proyectos sobre el terreno, relacionándolos con los diferentes estilos de jardines y parques.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes estilos de jardines
- b) Se ha interpretado la información contenida en un plano o croquis básico.
- c) Se han localizado sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde según croquis o plano.
- d) Se han representado sobre el terreno figuras geométricas sencillas.
- e) Se han calculado superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno.
- f) Se han realizado las labores de preparación del terreno, empleando las enmiendas y sustratos acorde a las

características del terreno.

2. Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín.
- b) Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería.
- c) Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su funcionamiento.
- d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras.
- e) Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones eléctricas, de riego y de ventilación/climatización.
- f) Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa vigente requerida en materia de seguridad e higiene.
- g) Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de instalación.
- h) Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos.
- i) Se han descrito los diferentes tipos de caminos de un jardín, materiales que se utilizan en su construcción y características de los mismos.
- j) Se han descrito las infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y medios.
- k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa ambiental.

3. Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las características de las diferentes especies.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los órganos fundamentales de los vegetales y su función.
- b) Se han identificado las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de la zona.
- c) Se han descrito las diferentes formas de comercialización y las normas de calidad requeridas para cada especie.
- d) Se han identificado las principales características y exigencias de las especies utilizadas en jardinería.
- e) Se han descrito las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes de la plantación.
- f) Se han manejado la maquinaria y herramientas adecuadas en la plantación de árboles, arbustos y otras especies vegetales.
- g) Se han calculado las necesidades de riego de plantación o siembra y se ha programado los sistemas de riego para cada zona.
- h) Se han colocado las plantas aportando abonos y enmiendas y entutorando.
- i) Se han aplicado las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos.
- j) Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies vegetales.

4. Implanta céspedes, relacionando el tipo de césped con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas de siembra o implantación de céspedes.
- b) Se han identificado los diferentes tipos de céspedes y sus aplicaciones.
- c) Se han preparado las herramientas y útiles empleados en la siembra o implantación de céspedes.
- d) Se ha distribuido la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando el cubre-siembra.
- e) Se han colocado los tepes asegurando la continuidad del césped.
- f) Se han compactado el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la "nascencia".
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y la normativa medioambiental.

Duración: 120 horas.

Contenidos.

Replanteo de proyectos:

- Diferentes estilos de parques y jardines.
- Planos y croquis de jardinería.
- Simbología e interpretación de leyendas.
- Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.
- Medición y cálculo de superficies regulares.
- Preparación del terreno: Técnicas. Herramientas y medios utilizados en la preparación.

Construcción de pequeñas infraestructuras:

- Drenajes: tipos, componentes e instalación.
- Riego: Tipos, componentes e instalación.
- Materiales de construcción: características, uso.

- Infraestructuras básicas: caminos, muretes, estanques, instalaciones de iluminación y otras.
- Mobiliario y equipamiento de parques y jardines.
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Plantación de especies vegetales:

- Nociones de botánica: morfología y fisiología vegetal.
- Identificación de las especies principales de la zona.
- Plantas ornamentales.
- Preparación de las especies vegetales para su implantación o siembra.
- Hoyos y zanjas: apertura, dimensiones y acondicionamiento.
- Técnicas de plantación. Épocas y marcos de plantación.
- Entutorados y protectores: tipos, técnicas y materiales.
- Acondicionamiento de la planta: técnicas.
- Siembra: técnicas, épocas y dosis.
- Normativa de seguridad.
- Impacto ambiental de la actividad.

Implantación de céspedes:

- Tipos de céspedes.
- Preparación del terreno.
- Siembra: métodos, épocas, dosis.
- Implantación de tepes: métodos.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medioambiente.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de plantación de especies vegetales, incluidos céspedes en parques y jardines.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de diferentes estilos de jardines y su posible replanteo.
- La construcción de pequeñas infraestructuras básicas en parques y jardines.
- La plantación de árboles, arbustos y otras especies vegetales.
- La implantación y siembra de céspedes.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d) y e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización especies vegetales y céspedes de parques y jardines.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o plantas.

Módulo Profesional: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
Código: 3056.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus necesidades hídricas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería.
- b) Se ha identificado el buen funcionamiento del sistema de riego.
- c) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego.
- d) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales.
- e) Se ha relacionado el tipo de riego con la especie vegetal y tipo de suelo.

- f) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.
- g) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
- i) Se ha minimizado el consumo de agua.

2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y enmiendas con el desarrollo vegetal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- b) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.
- c) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos.
- d) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.
- e) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.
- f) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
- g) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- h) Se han tenido en cuenta las normas de seguridad en el manejo y utilización de abonos.
- i) Se han empelado los equipos de protección individual.

3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, reconociendo y aplicando labores culturales rutinarias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde.
- b) Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o zona verde.
- c) Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales.
- d) Se han aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados.
- e) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.
- f) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases.
- g) Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- h) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.
- i) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la calidad de parques, jardines y zonas verdes.
- j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de equipos y herramientas.

4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, describiendo sus características.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman parte de jardín, parque o zona verde.
- b) Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, equipamiento y mobiliario.
- c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en función de su finalidad.
- d) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- e) Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.
- f) Se han utilizado los equipos de protección adecuados.
- g) Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Riego de parques, jardines y zonas verdes:

- El agua en el suelo: comportamiento.
- Sistemas básicos de aplicación de riego: manual, automatizado por goteo, automatizado por aspersión.
- La práctica del riego: intensidad, duración y momento de aplicación.
- Instalaciones de riego. "Tensiómetros" y válvulas.
- "Fertirrigación".
- Medición de la humedad del suelo con los tensiómetros.
- Interpretación de la lectura de los automatismos del riego.
- Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego.

- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de cultivos.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el riego del cultivo.
- El agua como un bien escaso.

Abonado de parques, jardines y zonas verdes:

- La nutrición de las plantas.
- Los abonos orgánicos. Tipos de abonos, procedencia y características generales básicas. Abonos sólidos: estiércoles. Abonos líquidos: purines.
- Abonos verdes.
- Mantillos.
- Abonos químicos: características generales básicas.
- Abonos simples.
- Abonos compuestos.
- Interpretación de etiquetas: riqueza del abono.
- Distribución de abonos orgánicos y químicos.
- Características básicas de la maquinaria empleada.
- Labores de apoyo en carga y distribución.
- Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados en el abonado de cultivos.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en el abonado.
- Normas de seguridad y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el abonado del cultivo.
- La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.

Conservación de elementos vegetales:

- Manejo del suelo.
- Poda básica de elementos vegetales: técnicas, época y medios.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores culturales.
- Labores de mantenimiento y mejora de céspedes: tipos, técnicas y medios.
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.
- Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.
- Plagas.
- Enfermedades.
- Malas hierbas.
- Métodos de control.
- Equipos de aplicación.
- Medios de defensa fitosanitarios.
- Productos fitosanitarios: descripción y generalidades.
- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos.
- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
- Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.
- Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
- Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.
- Primeros auxilios.
- Obtención de preparados fitosanitarios.
- Proporciones en disoluciones y mezclas.
- Protección ambiental y eliminación de envases vacíos.
- Buenas prácticas ambientales.
- Sensibilización medioambiental.
- Principios de la trazabilidad.
- Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos:

- Inventario de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.
- Aplicaciones de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

- Técnicas y medios de mantenimiento.
- Principales anomalías de infraestructuras, mobiliario y equipamientos de parques, jardines y zonas verdes.
- Equipos de protección y seguridad.
- Normativa básica vigente relacionada con las operaciones básicas para el mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego, abonado y conservación de jardines, parques y zonas verdes, así como el mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de éstos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La relación entre el sistema de riego y el tipo de especie vegetal o césped.
- La diferenciación de los tipos de abono.
- El manejo de productos químicos y/o biológicos.
- La sanidad vegetal.
- Las labores de mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.
- El inventariado de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), e) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), e) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos y de productos químicos empleados para combatir parásitos.
- La aplicación de técnicas de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios.
- La aplicación de buenas prácticas sanitarias.
- La relación de la actividad de mantenimiento con el impacto ambiental.
- La necesidad del mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.
- La realización de inventarios de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.

Módulo Profesional: Materiales de floristería.

Código: 3057.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones de recolección y acondicionamiento de material vegetal reconociendo las especies y técnicas establecidas que se utilizan frecuentemente en los trabajos de arreglos florales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los órganos de una planta.
- b) Se han clasificado las especies vegetales en función de las partes que se utilizan para composiciones o arreglos florales.
- c) Se han definido los términos de flor cortada natural y flor o planta silvestre.
- d) Se ha citado una taxonomía básica.
- e) Se han identificado las técnicas de recolección del material vegetal.
- f) Se han descrito las técnicas de conservación del material recolectado.
- g) Se han identificado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento.
- h) Se han utilizado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento dejándolos limpios para su próximo uso.
- i) Se han seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de recolección y acondicionamiento de material vegetal.

2. Conserva el material vegetal destinado al secado aplicando las técnicas más frecuentes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las flores y plantas que pueden desecarse.
- b) Se han descrito las técnicas de preparación y conservación del material vegetal.

- c) Se ha seleccionado y manipulado el material vegetal.
- d) Se ha aplicado la técnica de secado y/o prensado del material.
- e) Se ha aplicado las técnicas de teñido del material vegetal.
- f) Se ha acondicionado el material preparado y transformado para su óptima conservación.
- g) Se han utilizado los materiales, equipos y herramientas necesarias para la aplicación de cada técnica.
- h) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- i) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de conservación del material vegetal.

3. Recepciona y clasifica los materiales y materias primas verificándolos y ordenándolos según su tipología.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los materiales y materias primas que con mayor frecuencia hay en una floristería.
- b) Se ha descrito y realizado el proceso de encargo y recepción de pedidos utilizando el sistema de comunicación indicado.
- c) Se ha descrito los conceptos y diferencias entre albarán, nota de entrega y factura.
- d) Se han distinguido los tipos de embalaje y las técnicas de desembalaje.
- e) Se han determinado las características de calidad básicas de flores y plantas.
- f) Se han comunicado las incidencias surgidas de posibles daños o errores y registrado en el documento apropiado.
- g) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de carga y descarga de insumos.

4. Realiza las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales identificando los métodos y técnicas determinados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado las condiciones óptimas de conservación y almacenaje de los materiales y materias primas.
- b) Se han descrito las técnicas de almacenaje en atención al tipo de producto y el espacio a ubicar.
- c) Se han descrito las técnicas básicas de conservación de flores y verde natural.
- d) Se han cortado y limpiado los tallos de las flores y el verde natural.
- e) Se han aplicado las técnicas de conservación del agua en las flores naturales.
- f) Se ha aplicado técnicas de apertura de flores según instrucciones.
- g) Se ha dejado el lugar de trabajo, los materiales y herramientas limpios y ordenado todo según tipología.
- h) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales.

5. Limpia los equipos, materiales y herramientas seleccionando y aplicando los productos de limpieza más adecuados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las necesidades de limpieza de los equipos, materiales y herramientas, identificando aquellas partes que requieren especial atención en cuanto a posibles riesgos.
- b) Se han identificado los productos de limpieza más apropiado a cada caso a través de sus etiquetas informativas.
- c) Se han limpiado las hojas de las plantas y flores con sumo cuidado y en atención al método más apropiado.
- d) Se ha dejado limpio y ordenado el puesto de trabajo.
- e) Se han clasificado los residuos procedentes de la actividad de una floristería y/o taller.
- f) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en la limpieza de los equipos, materiales y herramientas.

Duración: 110 horas.

Contenidos.

Recolección y acondicionado de material vegetal utilizados en los trabajos de arreglos florales:

- Nociones sobre morfología vegetal.
- Clasificación básica de las plantas. Claves botánicas sencillas.
- Elementos vegetales en el arte floral. Identificación. Diferenciación. Clasificación. Temporadas de comercialización.
- Conceptos de flor cortada, flor silvestre, flor fresca, flor seca, flor artificial.
- Técnicas básicas de recogida de flores y plantas. Partes aprovechables. Clasificación. Procedimientos.
- Técnicas básicas de conservación de flores y plantas. Clasificación. Procedimientos.
- Materiales y herramientas. Clasificación. Características. Utilización.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de recolección y acondicionamiento

de material vegetal.

Conservación del material vegetal:

- Técnica del secado al aire libre. Concepto. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que se les aplica esta técnica.
- Técnica de secado artificial. Clasificación. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que se les aplica esta técnica.
- Técnica de prensado. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que se les aplica esta técnica.
- Técnica de teñido de plantas. Procedimiento. Materiales usados.
- Técnicas de conservación del material transformado. Clasificación. Normas de manipulación del material.
- Equipos, materiales y herramientas. Clasificación. Utilización. Normas de mantenimiento del lugar de trabajo.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de preparación y conservación del material vegetal.

Recepción y clasificación de materiales y materias primas de floristería:

- Materias primas y materiales de una floristería. Tipología.
- Clasificación.
- Proceso de pedido y recepción de insumos. Equipos informáticos y de comunicación.
- Normas de atención a proveedores.
- El albarán. La nota de entrega. La factura. Interpretación y diferencias.
- Tipos de embalaje.
- Criterios comerciales de calidad de flores y plantas. Clasificación. Identificación.
- Normas de comunicación de desperfectos de pedidos. Libro de incidencia. Procedimiento de devolución.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de carga y descarga de insumos.

Acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales en floristería:

- Criterios de almacenaje y colocación de materiales y materias primas. Requerimientos ambientales para la conservación. Interpretación del etiquetado de los productos.
- Criterios de almacenaje y colocación de materias primas naturales. Condiciones ambientales. Sistemas de conservación. Clasificación.
- Técnicas básicas de conservación de las materias primas naturales. Productos de conservación. Cámaras frigoríficas: Tipos y características principales.
- Métodos para acelerar o ralentizar la apertura de las flores.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales.
- Normas de orden y limpieza en las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales.

Limpieza y eliminación de residuos:

- Necesidad de limpieza de las instalaciones, equipo, material y herramientas. Sistemas y métodos.
- Productos de limpieza. Interpretación del etiquetado. Clasificación. Elección del producto idóneo en atención al elemento a limpiar.
- Limpieza de plantas naturales. Métodos. Productos. Tipos, usos y manejo.
- Clasificación de los residuos generados en una floristería. Tipos, distribución y ubicación de los equipos para la eliminación de residuos en el establecimiento.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en el manejo de los productos de limpieza, equipos y residuos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo específico contiene la formación asociada a la función de adquisición, recepción y acondicionamiento de materia prima, material y productos naturales de floristería, así como a la función de limpieza y mantenimiento de instalaciones de floristería.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La recolección de material vegetal para su posterior conservación.
- La manipulación de material vegetal para secado y/o prensado.
- La atención a proveedores y elaboración de pedidos.
- La recepción de materias primas y materiales de floristería.
- La clasificación, ubicación y acondicionamiento de materias primas, materiales y productos naturales.

- El almacenaje y conservación de los productos naturales y materias primas.
- El etiquetado y marcaje de los productos de floristería.
- La colocación de los productos en las zonas de venta y expositores.
- La limpieza y mantenimiento de instalaciones de floristería.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de las especies ornamentales más importantes utilizadas en las floristerías.
- La aplicación de técnicas de recolección de material vegetal.
- La aplicación de técnicas de preparación del material, secado y prensado de plantas naturales.
- El manejo de herramientas y equipos de recolección y manipulación de productos naturales.
- La identificación y clasificación de los materiales y materias primas de floristería.
- El conocimiento del proceso comercial en la petición y recepción de productos o insumos.
- La aplicación de criterios de recepción, acondicionamiento y colocación de los materiales, materias primas y productos naturales.
- El manejo de equipos para el marcado y etiquetado de los productos de floristería.
- El conocimiento del proceso de limpieza y mantenimiento de instalaciones de jardinería.
- La aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Código: 3058.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Efectúa las operaciones de preparación del terreno, plantación y siembrade cultivos, manejando los equipos y siguiendo especificaciones definidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos, y las realiza en el orden establecido.
- b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles.
- c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra.
- d) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, invernaderos, sistema de riego u otras infraestructuras.
- e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones.
- f) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo.
- g) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa.

2. Riega, abona y aplica tratamientos fitosanitarios en cultivos, parques, jardines y zonas verdes, preparando y operando los equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha regado de forma uniforme y con la cantidad de agua necesaria, manejando los mecanismos del riego automático.
- b) Se han aplicado los abonos homogéneamente en la dosis y momento indicado.
- c) Se han realizado las operaciones de mezcla, preparación y aplicación de productos fitosanitarios en la forma y proporción establecidas.
- d) Se ha verificado la efectividad de los tratamientos fitosanitarios.
- e) Se ha realizado la operación de entutorado en función del cultivo de que se trate.
- f) Se ha realizado la operación de poda del cultivo y de las especies asignadas.
- g) Se han realizado las labores de recolección en función del cultivo de que se trate, evitando dañar el producto recolectado.
- h) Se han realizado las labores de mantenimiento de céspedes y pradera.
- i) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos

y técnicas adecuados.

3. Efectúa las operaciones de producción y mantenimiento de plantas, preparando y manejando los equipos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del terreno, plantación y siembra de especies vegetales, y las realiza en el orden establecido.
- b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles.
- c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra.
- d) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones establecidas.
- e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones.
- f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego después de la implantación del material.
- g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.
- h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.
- i) Se han realizado "entutorados" utilizando la técnica y medios adecuados.
- j) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo.

4. Confecciona composiciones en floristería, y realiza montajes florales, de acuerdo al diseño establecido y siguiendo criterios estéticos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han recepcionado y clasificado los materiales de floristería y auxiliares.
- b) Se han aplicado las técnicas de desecado a flores y plantas.
- c) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de diferentes características y dificultades compositivas.
- d) Se han manipulado las plantas, flores o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más apropiadas para cada trabajo en particular.
- e) Se ha elegido el soporte, base, estructura o recipiente para la composición floral o de plantas que se va a realizar.
- f) Se han elegido los complementos decorativos apropiados para cada composición.
- g) Se han elegido los elementos naturales apropiados al tipo de composición o trabajo a realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad.
- h) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral.
- i) Se ha orientado al cliente sobre las composiciones florales o de plantas apropiadas a cada acontecimiento o evento.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en la realización de estos trabajos.

5. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos, seguridad alimentaria y ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo

- las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
 - g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Operaciones de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos:

- Limpieza y preparación de equipos y útiles.
- Desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas. Equipos.
- Umbráculos, túneles, acolchados, invernaderos, sistema de riego y otras infraestructuras. Instalación. Materiales.
- Materiales vegetales. Siembra, plantado y trasplantado. Implantación de semillas o plantones.
- Rendimiento y calidad.

Riego, abono y aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos agrícolas, parques, jardines y zonas verdes:

- Cálculo de la cantidad de agua y frecuencia de riego. Mecanismos de riego automático. Manejo.
- Abonos. Tipos. Cálculo de dosis. Momento de aplicación.
- Productos fitosanitarios. Mezcla, preparación y aplicación. Efectividad.
- Entutorado, poda y recolección según cultivo de que se trate.
- Mantenimiento de céspedes y pradera.
- Equipos y máquinas. Procedimientos. Preparación y manejo Precisión, pulcritud y seguridad.

Operaciones de producción y mantenimiento de plantas:

- Preparación del terreno: desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas. Plantación y siembra de especies vegetales.
- Equipos y útiles. Preparación y limpieza.
- Componentes de los sustratos. Mezcla. Cálculo de proporciones.
- Materiales vegetales. Siembra, plantado y trasplantado. Implantación y distribución de semillas o plantones. Riego. Repicados.
- Aclareos en semillero. Desarrollo de las plántulas. Entutorados.
- Rendimiento y calidad.

Composiciones en floristería y montajes florales:

- Recepción, clasificación y almacenaje de materiales de floristería y auxiliares: materiales vegetales y no vegetales.
- Conservación de flores y plantas. Técnicas de desecado.
- Montaje y desmontaje de decoraciones. Dificultades compositivas. Orden y limpieza.
- Soportes, bases, estructuras y/o recipientes para la composición floral y/o de plantas. Acondicionamiento. Materiales de relleno según composición.
- Complementos decorativos para cada composición.
- Elementos naturales apropiados al tipo de composición o trabajo. Criterios de durabilidad y compatibilidad.
- Manipulación de plantas, flores y/o verdes ornamentales. Técnicas según trabajo particular.
- Aros de corona. Forrados. Materiales. Cabeceros de corona. Preparación.
- Técnicas de asesoramiento al cliente.
- Normativa de prevención de riesgos laborales.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.

- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Agro-jardinería y Composiciones Florales**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.	130	4		
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.	195	6		
3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes.	120	4		
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.	130	4		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.	130		5	
3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.	190		7	
3057. Materiales de floristería.	110		4	
3059. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3058. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1 Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Almacén.
- Superficie de jardín, invernadero y de vivero.

4.2 Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Almacén	Azadas, rastrillos, tijeras, cortasetos. Equipos de abonado. Limpia-rosas manual. Máquinas de limpiar tallos de flores. Máquinas de entutorar. Equipos de riego y fertirrigación. Equipos y productos fitosanitarios. Mezcladoras de sustratos. Equipos y mesas de propagación: de enraizamiento, de semillero. Equipos de bombeo. Equipos y medios de seguridad.
Superficie de jardín, invernadero y de vivero.	La necesaria en función de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a realizar.

5. Profesorado.

- 5.1.** Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del Profesorado
3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería. 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3057. Materiales de floristería.	Especialidad: • Operaciones y equipos de producción agraria. Otros: • Profesorado especialista en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3058. Formación en centros de trabajo.	• Operaciones y equipos de producción agraria.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

- 5.2.** Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería. 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3057. Materiales de floristería. 3058. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- 5.3.** Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería. 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3057. Materiales de floristería. 3058. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales superados y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.	UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas.
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.	UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.	UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.	UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería.
3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes.	UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.	UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
3057. Materiales de floristería.	UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería. UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Agraria.
- Industrias Alimentarias.
- Seguridad y Medio Ambiente.

ANEXO XI**Título Profesional Básico en Peluquería y Estética****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Peluquería y Estética queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Peluquería y Estética.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Imagen Personal.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y áreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad.
- b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene.
- c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de higiene y seguridad.
- d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto.
- e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y posteriores.
- f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
- g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.
- h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.
- i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
- j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los cosméticos necesarios.
- k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición establecido.
- l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

- v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio del peinado.

UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.

- b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.

UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.

UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello. UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1 Este/a profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Auxiliar de peluquería.
- Ayudante/a de manicura y pedicura.
- Ayudante/a de maquillaje.
- Auxiliar de depilación.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las competencias relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería y estética que utilizan técnicas y productos cada vez menos agresivos para la piel, el cabello y las uñas, potenciando la integridad capilar. Los futuros profesionales deberán tener conocimientos de hábitos saludables y de técnicas y cosméticos de última generación.
- b) Desde el punto de vista de las funciones, estas van evolucionando con las nuevas necesidades de las empresas y las demandas del mercado, complementándose con competencias relacionadas con la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
- c) En cuanto a la tipología de las empresas, la tendencia del mercado apunta, por una parte, hacia establecimientos independientes tradicionales y, por otra, hacia un incremento de franquicias y agrupaciones corporativas con una política técnica y empresarial definida.
- d) Se observa una tendencia del usuario masculino hacia su cuidado estético en general, resurgiendo técnicas dedicadas a realizar estos procesos. Por este motivo, se prevé el crecimiento de esta actividad empresarial asociada a un aumento en la demanda por parte de este sector, lo que introduce cambios en la formación en técnicas de peluquería,

barbería y cuidados cosméticos masculinos para mejorar la atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.
- b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
- c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.
- d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de depilación.
- e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello.
- f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.
- g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
- h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el peinado.
- i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos.
- j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3060. Preparación del entorno profesional.
- 3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.
- 3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.
- 3063. Maquillaje.
- 3064. Lavado y cambios de forma del cabello.
- 3065. Cambio de color del cabello.
- 3005. Atención al cliente.
- 3009. Ciencias aplicadas I
- 3010. Ciencias aplicadas II
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II
- 3067. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Preparación del entorno profesional.

Código: 3060.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Muestra una imagen personal y profesional adecuada en el entorno de trabajo relacionándola con la higiene corporal y la estética personal.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional con el aspecto de su cabello y manos.
- b) Se ha identificado el vestuario y calzado más adecuado para el ejercicio de la profesión.
- c) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa.
- d) Se han identificado las posturas más idóneas para prevenir problemas físicos, trabajar en condiciones de seguridad y prevenir riesgos laborales.
- e) Se han descrito las medidas de protección que debe emplear el profesional, relacionándolas con la técnica que se va a realizar.
- f) Se han descrito las cualidades y aptitudes que debe presentar un buen profesional.
- g) Se han identificado las normas de deontología profesional.

2. Prepara las instalaciones, aplicando las técnicas de higienización.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización
- b) Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos más frecuentes en los salones de peluquería y estética
- c) Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, desinfección y esterilización que se pueden aplicar en peluquería y estética
- d) Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y esterilización más adecuados en función del tipo de contaminante y de los materiales empleados en los equipos, útiles, aparatos, mobiliario e instalaciones.
- e) Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario, asegurando su higiene
- f) Se han determinado los métodos para aislar de posibles contaminantes a los equipos ya desinfectados
- g) Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y del profesional
- h) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados.
- i) Se ha justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en determinados procesos con relación a la higiene.
- j) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

3. Recepciona material de peluquería y estética, identificando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de materiales y productos de peluquería y estética, así como sus aplicaciones.
- b) Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de productos.
- c) Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y productos de peluquería y estética.

- d) Se ha organizado el almacén en condiciones de seguridad, facilitando el acceso a los productos.
- e) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.
- f) Se ha controlado la caducidad de las existencias.
- g) Se han detectado las alteraciones y defectos más frecuentes que pueden presentar.
- h) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
- i) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de conservación y seguridad.
- j) Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo.
- k) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

4. Acomoda y protege al cliente en función de las características del servicio previsto, aplicando las técnicas y las normas de comportamiento apropiadas en condiciones de calidad, higiene y seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las normas de comportamiento y las técnicas más apropiadas para la recepción del cliente.
- b) Se han registrado las citas y los servicios solicitados utilizando el lenguaje propio de la profesión y los procedimientos establecidos.
- c) Se han seleccionado las preguntas básicas que deben formularse para garantizar la seguridad y calidad en relación al servicio que solicita el cliente.
- d) Se ha solicitado la información necesaria para reflejarla en la ficha de cliente establecida.
- e) Se han identificado las posiciones ergonómicas del cliente más idóneas en función del servicio demandado.
- f) Se han utilizado las técnicas de acomodación al cliente en función del servicio que se va a aplicar.
- g) Se han identificado los equipos de protección del cliente según el servicio previsto.
- h) Se han identificado las causas que pueden originar insatisfacción del cliente.

Duración: 100 horas.

Contenidos.

Imagen personal en el entorno de trabajo:

- Higiene corporal y oral.
- Aspecto del cabello y las uñas que debe presentar un profesional.
- Vestuario.
- Recomendaciones ergonómicas.
- Medidas de protección del profesional.
- Aptitudes y cualidades del futuro profesional.
- Deontología profesional: derechos y deberes.

Preparación de instalaciones:

- Microorganismos: concepto y tipos.
- Infección e infestación.
- Microorganismos patógenos y parásitos que se pueden transmitir en la prestación de servicios. Medios de transmisión y medidas preventivas.
- Conceptos de higiene, desinfección, desinfectación, asepsia y esterilización.
- Métodos de higiene, desinfección y esterilización: físicos y químicos.
- Aparatos utilizados para desinfectar y esterilizar los materiales.
- Proceso de limpieza y desinfección de útiles, aparatos, equipos, mobiliario e instalaciones.
- Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en el salón.
- Precauciones en la aplicación de los procesos de higiene, desinfección y esterilización.
- Ejecución práctica de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
- Recogida selectiva de materiales de desecho.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

Recepción de materiales y productos:

- Tipos de materiales y productos.
- Organización de útiles y equipos.
- Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos.
- Manipulación de productos. Normas de seguridad.
- Técnicas de almacenamiento y control de existencia de los productos.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

Acomodación del cliente:

- Normas básicas de comportamiento.
- Recepción y preparación al cliente.
- Técnicas de atención al cliente: presencial y telefónica.
- Normas básicas de comunicación verbal y no verbal en el entorno profesional
- Ficha de cliente; control de datos y archivos.
- Recomendaciones ergonómicas para el cliente en función de la técnica a realizar.
- Medidas y equipos de preparación y protección para el cliente según los procesos a realizar.
- La calidad en la prestación del servicio. Elementos que miden la calidad del servicio.
- Causas determinantes en la insatisfacción del cliente.
- Estrategias de atención a clientes insatisfechos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de preparación de las instalaciones y el control de existencias, así como la atención al cliente en el ámbito de la peluquería y la estética.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- La identificación de materiales y productos de peluquería y estética.
- El control del almacén.
- La atención al cliente.
- La higienización de las instalaciones.
- La atención al aspecto personal y profesional.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería y estética de hoteles, gimnasios, balnearios y spas.
- Salones de peluquería.
- Cabinas de estética.
- Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.
- Secciones de cuidados personales de Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) y b); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), y b) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de materiales y productos de peluquería y estética.
- Supuestos prácticos de atención a distintos tipos de clientes.
- La aplicación de técnicas de preparación y desinfección de instalaciones.

**Módulo Profesional: Cuidados estéticos básicos de uñas.
Código: 3061.****Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.**

1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura.
- b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los procesos de manicura y pedicura.
- c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de acuerdo con el proceso que se desea realizar.
- d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a la aplicación de la técnica.
- e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los aparatos según el fin al que estén destinados.
- f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada cliente.

- g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar.
- h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización.
- i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las uñas de manos y pies.
- j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a realizar.
- k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado.
- l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte.
- m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la estructura de la uña.
- b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y los pies.
- c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.
- d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado necesario.
- e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando su atención a otros profesionales, si resultase necesario.
- f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio.
- g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad.
- h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar las técnicas de manicura y/o pedicura.
- i) Se han relacionado las características morfológicas de las manos y/o los pies y de las uñas para seleccionar la forma final más adecuada.
- j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes.

3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas de las manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas.
- b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada una de las fases del proceso.
- c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente.
- d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.
- e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y pliegues ungulares.
- f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente.
- g) Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con destreza y respetando las características de cada cliente.
- h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos adecuados, respetando las características de las uñas.
- i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas.
- j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
- k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente.
- l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características morfológicas de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica de pedicura.
- b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas.
- c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases del proceso.
- d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente.
- e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.
- f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma adecuada.
- g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento de cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente.
- h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con destreza y respetando las características de cada cliente.
- i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos adecuados, respetando las características de las uñas.

- j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas.
- k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
- l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente.
- m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención personal.
- n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

Duración: 170 horas.

Contenidos.

Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura:

- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales.
- Conservación adecuada de los útiles de corte. Accidentes más comunes.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Materiales de uso en manicura y pedicura.
- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas.
- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas. Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Cosméticos utilizados en la fase de maquillaje de uñas de manos y pies. Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas.
- Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas de uso.
- Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas.

Observación de las uñas de manos y pies:

- Nociones básicas de anatomía.
- Estructura de las uñas.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies.
- Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.
- Análisis de manos, pies y uñas.

Aplicación de técnicas básicas de manicura:

- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles.
- Descripción de cosméticos.
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de higiene.
- Fase de análisis de manos y uñas.
- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.
- Fase de limado y conformación de las uñas.
- Fase de acondicionamiento de la cutícula.
- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, realización de maniobras.
- Efectos del masaje en las manos: indicaciones y contraindicaciones.
- Fase de pulido y/o maquillaje de uñas: medias lunas, maquillaje francés, fantasía.
- Técnicas de reparación de uñas partidas.
- Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.

Aplicación de técnicas básicas de pedicura:

- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles.
- Descripción de cosméticos.
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.

- Fase de higiene.
- Fase de análisis de pies y uñas.
- Fase de eliminación de durezas superficiales.
- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.
- Fase de limado y conformación de las uñas.
- Fase de acondicionamiento de la cutícula.
- Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas.
- Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones.
- Fase de pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía.
- Pautas generales para el cuidado de los pies y uñas.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura.
- Cuidados especiales del pie diabético.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de manicura y pedicura, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos de cuidados de uñas.
- La higienización y preparación de equipos y utensilios.
- La aplicación de técnicas de manicura.
- La aplicación de técnicas de pedicura.
- La realización de masajes de manos y pies.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería.
- Cabinas de estética.
- Balnearios y hoteles.
- Centros geriátricos.
- Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y c); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b) c) y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo profesional versarán sobre:

- El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de manicura y pedicura.
- Reconocimiento de las anomalías más relevantes.
- La realización de masajes de manos y pies.
- La aplicación de técnicas de manicura y pedicura.

Módulo Profesional: Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.

Código: 3062.

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.

1. Observa las características del pelo y de la zona a tratar, relacionándolo con las técnicas que pueden ser empleadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la morfología del pelo.
- b) Se han indicado las fases del ciclo piloso.
- c) Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del vello con las características del vello del cliente.
- d) Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la decoloración del vello.

- e) Se han relacionado las características del vello y de la zona a depilar para seleccionar la técnica más adecuada.
- f) Se han justificado las causas que determinan la elección de la técnica de decoloración y/o de depilación mecánica.
- g) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, tanto personales como los relativos al estudio de la zona a depilar o decolorar.
- h) Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio.
- i) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios según su temperatura de aplicación.
- j) Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso adecuado de la técnica de decoloración y de depilación según las características del vello.
- k) Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros profesionales.

2. Prepara equipos, útiles y productos de depilación y decoloración, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los aparatos.
- b) Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando técnicas de higiene y desinfección necesarias.
- c) Se han identificado los útiles necesarios y se ordenan correctamente.
- d) Se han explicado correctamente el método de preparación y precauciones de los productos decolorantes del vello.
- e) Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de termostatos y conexión a la red.
- f) Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la depilación de cera caliente y tibia en condiciones adecuadas para su utilización y mantenimiento.
- g) Se han identificado las características de cada tipo de cera.
- h) Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica de aplicación.
- i) Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos eléctricos.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- k) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los aparatos eléctricos.

3. Depila de forma mecánica, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado establecido, higienizándose las manos posteriormente.
- b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad.
- c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes procesos de depilación mecánica: espátulas, bandas de papel, guantes, entre otros.
- d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la depilación mecánica seleccionada.
- e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
- f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra en las condiciones adecuadas para su aplicación en procesos de depilación.
- g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el grosor adecuado y retirándose a contrapelo.
- h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera aplicado los cosméticos específicos adecuados.
- i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para aplicar los cosméticos posteriores a los procesos de depilación mecánica.
- j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
- k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, respetando las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
- l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas.
- m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente.
- n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente.

4. Decolora el vello, reconociendo el efecto de los productos sobre el vello y la piel.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la protección personal adecuada.
- b) Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada cliente.
- c) Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material necesarios para realizar la técnica de decoloración del vello facial y corporal.
- d) Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución.
- e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
- f) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante.
- g) Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y evitando goteos.
- h) Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos adecuadamente, sin producir alteraciones en la piel.
- i) Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión epicutánea.

- j) Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
- k) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas.
- l) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio como de la atención personal.

Duración:125 horas.

Contenidos.

Observación de las características del pelo:

- Características. Morfología del pelo.
- Fisiología del pelo, ciclo piloso.
- Factores que influyen en el crecimiento del pelo: genéticos, hormonales, locales y metabólicos.
- Hipertrichosis e hirsutismo.
- Diferencias entre depilación y epilación.
- Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas.
- Diferencias entre avulsión, corte, combustión, abrasión.
- Decoloración: definición, generalidades, mecanismo de actuación de los productos, técnica de preparación y aplicación, tiempo de exposición. Indicaciones y contraindicaciones.
- Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración.
- Ceras calientes, ceras tibias, ceras frías: composición, indicaciones, contraindicaciones y ventajas e inconvenientes de su uso.
- Criterios de selección de la técnica depilatoria.
- Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de depilación con cera caliente, fría y tibia.

Preparación de equipos:

- Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados.
- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de la piel para la depilación.
- Cosméticos utilizados en la fase final del proceso de depilación.
- Cosméticos utilizados en el proceso de decoloración.
- Cosméticos retardadores del crecimiento del vello.
- Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Depilación de forma mecánica:

- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas.
- Técnica de depilación con cera según la zona corporal.
- Técnica de depilación facial con cera.
- Maniobras calmantes y descongestivas.
- Ejecución técnica de masaje en piernas.
- Ejecución técnica de masaje en brazos.
- Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación de la zona a depilar.
- Fase de preparación del tipo de cera adecuado.
- Fase de adecuación de las posturas del cliente para la depilación de las distintas zonas del cuerpo.
- Fase de aplicación de la cera seleccionada en tiras adecuadas respetando la dirección del vello.
- Fase de eliminación de la cera a contrapelo.
- Fase de repaso con pinzas si es necesario.
- Fase de masaje calmante y descongestivo.
- Fase de aplicación de cosméticos finales.

- Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica.

Decoloración del vello:

- Recepción acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de ficha técnica.
- Fase de higiene de la zona.
- Fase de análisis de la zona a decolorar detectando posibles contraindicaciones.
- Fase de prueba de sensibilidad.
- Fase de preparación del producto decolorante.
- Fase de aplicación de la mezcla atendiendo a las medidas de protección personal y del cliente que minimicen el riesgo de aparición de reacciones adversas.
- Fase de masaje calmante y descongestivo aplicando cosméticos adecuados.
- Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de decoloración.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración del vello.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de depilación mecánica y decoloración del vello, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos utilizados en la depilación mecánica y decoloración del vello.
- La higienización y preparación de equipos y utensilios.
- La aplicación de técnicas de depilación caliente y fría.
- La aplicación de la técnica de decoloración del vello.
- La realización de masajes de brazos y piernas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería.
- Cabinas de estética.
- Balnearios y hoteles.
- Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de depilación y decoloración del vello
- Reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de depilación mecánica.
- Preparación de productos decolorantes.
- La realización de masajes de brazos y piernas.
- La aplicación de técnicas de depilación mecánica y decoloración del vello.

Módulo Profesional: Maquillaje.

Código: 3063.

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.

1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los materiales de uso en las

técnicas de maquillaje.

- b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más frecuentes derivadas de una mala higiene de útiles y productos.
 - c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo.
 - d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje.
 - e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad e higiene necesarias.
 - f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de maquillaje social y fantasía facial.
 - g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos.
 - h) Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su composición.
 - i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad.
- b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la higiene superficial del rostro.
- c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio.
- d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más adecuados.
- e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de higiene. en relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar.
- f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las direcciones correctas en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote.
- g) Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el tónico, evitando la zona orbicular.
- h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso afirmativo, se aplica y retira adecuadamente.
- i) Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo las direcciones correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola completamente.
- j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas por el fabricante.
- k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales como los relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas.
- l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.

3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las necesidades del cliente.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso para cada cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de ojos y tipo de ropa.
- b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el maquillaje social demandado.
- c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer su estilo personal y posibles alergias de contacto.
- d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a la configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias.
- e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la realización de maquillajes sociales.
- f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de "visagismo" a emplear.
- g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje indicado al tipo de piel y la técnica específica que requiera la textura del producto.
- h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de "visagismo" adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a realizar.
- i) Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de "visagismo" los cosméticos decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas.
- j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios.
- k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras prótesis que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje.
- l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.

4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y cromática de los mismos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos utilizados en los maquillajes de fantasía.
- b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la realización de maquillajes de fantasía.
- c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el maquillaje de fantasía facial seleccionado.

- d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio.
- e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución.
- f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un buen resultado.
- g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir, si no se ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe ocupar.
- h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir una limpieza de ejecución y acabado del maquillaje.
- i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje durante más tiempo.
- j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados, aplicando las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones.
- k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
- l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las normas de seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para el próximo uso.
- m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.
- n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente.

Duración:195 horas.

Contenidos.

Preparación de útiles y productos de maquillaje:

- Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas que se utilizan en el maquillaje profesional.
- Cosméticos que se utilizan en la fase de preparación de la piel para el maquillaje.
- Cosméticos decorativos utilizados en el proceso de maquillaje.
- Cosméticos utilizados en la fase final del proceso de maquillaje.
- Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Método de conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.
- Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene, desinfección y/o esterilización de los útiles.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Preparación de la piel:

- Tipos de piel.
- Proceso de desmaquillado de ojos, labios y rostro.
- "Peelings" tipos y forma de aplicación.
- Mascarillas tipos y forma de aplicación.
- Cosméticos hidratantes tipos y forma de aplicación.
- Cosméticos tensores tipos y formas de aplicación.
- Cosméticos fijadores del maquillaje. Tipos y forma de aplicación.

Aplicación de las técnicas de maquillaje social:

- Color, luz y color pigmento. Factores que influyen en la percepción del color. Clasificación y características de los colores pigmento. Estudio de los diferentes tipos de luz y su influencia sobre cada color.
- Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección óptica del rostro. Colores cálidos y fríos: armonía y contraste. Tablas de armonías. Directrices para armonizar el color con el maquillaje.
- Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria.
- Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido.
- Técnicas de "visagismo":
 - o Morfología y geometría del rostro.
 - o Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección.
 - o Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección.
 - o Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.
 - o Estudio de las cejas en relación al óvalo.
 - o Estudio de las cejas en relación con los ojos.
 - o Estudio de las cejas en relación con la nariz.
 - o Estudio del color de las cejas en relación con el color del cabello.
 - o Maquillaje de las cejas.
 - o Corrección de cejas según las técnicas de "visagismo".
- Técnicas específicas de maquillaje:
 - o Técnica de aplicación de bases correctoras.

- Técnica de aplicación correctores: claros y oscuros.
 - Técnica de aplicación del fondo de maquillaje.
 - Técnica de aplicación del maquillaje de los ojos.
 - Técnica de aplicación del maquillaje de los labios.
 - Técnica de aplicación del colorete y polvos faciales.
- Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos
 - Técnica de batido.
 - Delineado.
 - Perfilado.
 - Difuminado.
 - Deslizado.
- Fases del proceso:
 - Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
 - Elaboración de la ficha técnica.
 - Fase de análisis y preparación del rostro.
 - Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.
 - Fase de corrección de cejas si es necesario.
 - Fase de aplicación de la base correctora del tono de la piel si es preciso.
 - Fase de aplicación del fondo de maquillaje.
 - Fase de correcciones claras y oscuras según las técnicas de "visagismo".
 - Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas.
 - Fase de aplicación del maquillaje de labios.
 - Fase de aplicación del maquillaje de mejillas.
 - Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje.
 - Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
- Medidas de seguridad aplicables.

Realización de maquillaje de fantasía básico:

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación del rostro.
- Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios.
- Fase de elaboración de líneas maestras del maquillaje de fantasía. Situación en la zona.
- Fase de aplicación de color.
- Fase de fijación del maquillaje de fantasía.
- Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
- Medidas de seguridad aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realización de maquillajes de día, noche fiesta y fantasía facial sin aplicación de prótesis.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos utilizados en el maquillaje.
- La higienización y preparación de equipos y utensilios.
- La aplicación de técnicas de maquillaje social de día, noche y fiesta.
- La aplicación de la técnica de maquillaje de fantasía sin aplicación de prótesis.
- La realización de técnicas de higiene y protección de la piel.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería.
- Cabinas de estética.
- Balnearios y hoteles.
- Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.
- Empresas organizadoras de actividades de maquillaje para entretenimiento infantil.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y f); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de maquillaje.
- El reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de maquillaje social y fantasía facial.
- Desarrollo de bocetos y técnicas de dibujo rápido.
- La experimentación con el color como lenguaje artístico.
- La aplicación de técnicas de maquillaje social y de fantasía facial.

Módulo Profesional: Lavado y cambios de forma del cabello.

Código: 3064.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteraciones más relevantes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la estructura de la piel.
- b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.
- c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo.
- d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.
- e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas más idóneas para el proceso.
- f) Se han identificado las pautas a seguir para realizar la observación del cabello y del cuero cabelludo.
- g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus resultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos adecuados.
- h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y cuero cabelludo.
- i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la confidencialidad.

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de higiene capilar.
- b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la realización del servicio de higiene capilar.
- c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de forma en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.
- d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes cambios de forma temporal y permanente.
- e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que utilizar y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.
- f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas para el cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e higienización.
- g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y accesorios y que pueden originar deficiencias en el resultado final.
- h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional.
- i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para el proceso técnico que se va a realizar.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del mismo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación de un champú y de un acondicionador capilar.
- b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado del cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.
- c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de higiene capilar.
- d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la aplicación de las técnicas de higiene capilar.
- e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la aplicación champú.
- f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad y ritmos requeridos.

- g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.
- h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos cosméticos utilizados
- i) Se han empleado los equipos de protección individual.
- j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y permanente del cabello
- k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.
- l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.

4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de cambios temporal seleccionada con el efecto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el proceso de cambio temporal.
- b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de la forma del cabello de manera temporal.
- c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su composición básica y su forma de actuar.
- d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de cambio temporal del cabello.
- e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del tipo de peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los equipos necesarios para ejecutarla.
- f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el cambio de forma.
- g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del marcado.
- h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en función del largo del cabello y el estilo del peinado.
- i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.
- j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de cabello y al grado de humedad.
- k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.

5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, así como las modificaciones asociadas.
- b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, su relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.
- c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de seguridad e higiene.
- d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la protección de la piel.
- e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de forma permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y destreza en la dirección indicada.
- f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el tiempo de exposición.
- g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en la ficha de servicio, la técnica realizada.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso realizado.
- j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las preguntas tipos.
- k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Observación del cabello y cuero cabelludo:

- La piel.
- El cuero cabelludo.
- El pelo: función, concepto, características y clasificación.
- El cabello: estructura, características y clasificación.
- Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello.
- Suciedad del cabello.
- Técnicas de observación del cabello y cuero cabelludo.

Preparación de equipos y útiles de lavado y cambios de forma:

- Descripción de los equipos requeridos en el proceso de higiene capilar y preparación de la zona de trabajo.
- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de forma temporal y permanente.
- Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del tipo de técnica y el peinado a realizar en un

cambio de forma temporal.

- Descripción de los equipos utilizados para el secado del cabello: modo de empleo, higiene y precauciones de uso.
- Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del proceso a realizar en un cambio de forma permanente: rizado o desrizado del cabello.
- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios para cambios de forma temporal y permanente.
- Medidas de seguridad aplicables.

Lavado y acondicionado del cabello:

- Cosméticos para la higiene del cabello y cuero cabelludo: Champús (concepto, composición, mecanismo de acción y tipos).
- Cosméticos para el acondicionamiento del cabello: Acondicionadores (concepto, composición, mecanismo de acción y tipos).
- Criterios para la selección de un champú y un acondicionador.
- Normas de preparación y protección del cliente y del profesional para la realización del proceso de higiene y acondicionamiento capilar.
- Posiciones anatómicas adecuadas para el cliente y el profesional al aplicar técnicas de higiene y acondicionamiento capilar.
- Técnica de higiene capilar para procesos de cambio de forma del cabello: fases, aplicación y medios técnicos.
- Técnica de acondicionamiento capilar: fases y aplicación.
- Ejecución práctica de las técnicas de higiene y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de higiene y acondicionamiento capilar.
- Causas que originan deficiencias en el proceso de higiene y acondicionamiento capilar y medidas de corrección de las deficiencias detectadas.
- Medidas de seguridad aplicables.

Cambios en el cabello de forma temporal:

- Fundamento de los cambios temporales de la forma del cabello.
- Procedimientos físicos utilizados para los cambios de forma temporal.
- Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal: tipos y mecanismo de acción. Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
- Medidas de protección personal del profesional y del cliente.
- Ejecución técnica de los cambios de forma temporal: marcados con rulos, con anillas, marcados mixtos, secador de mano, etc.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma temporal del cabello.
- Causas que originan deficiencias en los procesos de cambio de forma temporal del cabello y medidas de corrección de las deficiencias detectadas.

Cambios en el cabello de forma permanente:

- Fundamento de los cambios permanentes de la forma del cabello: fases y efectos producidos.
- Cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente: tipos y mecanismo de acción. Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
- Medidas de protección personal del profesional y del cliente.
- Ejecución técnica de los cambios de forma permanente: fase de reducción, fase de neutralización y acondicionamiento del cabello.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma permanente del cabello.
- Causas que originan deficiencias en los procesos de cambio de forma permanente del cabello y medidas de corrección de las deficiencias detectadas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de observar el cabello y cuero cabelludo, lavar y acondicionar el cabello, cambiar su forma, temporal o permanentemente, así como preparar los útiles, accesorios, productos y equipos implicados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El conocimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello.
- El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos empleados en el lavado, acondicionado y cambios de forma del cabello.
- La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos.
- La aplicación de técnicas de lavado y acondicionado del cabello.

- La aplicación de técnicas de cambios temporales del cabello.
- La aplicación de técnicas de cambios permanentes del cabello.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería.
- Secciones de peluquería de grandes superficies.
- Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y "spas".
- Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), g), h) e i); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), h), i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Observación del cabello y cuero cabelludo.
- Reconocimiento de las anomalías más frecuentes.
- La aplicación de técnicas de lavado, acondicionado y cambios de forma temporal y permanente del cabello.
- El control de calidad de las técnicas realizadas.

Módulo Profesional: Cambios de color del cabello.

Código: 3065.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara equipos y útiles de cambio de color reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambio de color del cabello.
- b) Se han identificado los equipos, aparatos, útiles y accesorios necesarios para la realización de las distintas técnicas de cambio de color del cabello.
- c) Se han descrito la utilización y el mantenimiento de los equipos y aparatos empleados en el proceso, teniendo en cuenta criterios de higiene y seguridad.
- d) Se han preparado los útiles y accesorios aplicando las técnicas de higiene y desinfección necesarias.
- e) Se ha preparado la zona de trabajo, en condiciones de higiene, para la realización del servicio de cambio de color del cabello.
- f) Se ha identificado la composición del equipo personal de peluquería para la ejecución técnica del cambio de color.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

2. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha estudiado el color natural del cabello y la escala de tonos.
- b) Se ha descrito el proceso de decoloración capilar.
- c) Se ha identificado la forma de actuar de los cosméticos decolorantes.
- d) Se han descrito las normas de utilización de los productos decolorantes.
- e) Se ha protegido al profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de seguridad e higiene.
- f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para proteger la piel.
- g) Se ha preparado el producto siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
- h) Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
- i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar.
- j) Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones relativas al proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada.
- k) Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas tipos.
- l) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.
- m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

3. Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la duración del resultado, de su aplicación y de su composición general.
- b) Se ha identificado la forma de actuar de los distintos cosméticos colorantes, su finalidad y su acción sobre el cabello.
- c) Se han identificado las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración capilar.
- d) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante del cosmético.
- e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de seguridad e higiene.
- f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para proteger la piel.
- g) Se han identificado las mezclas correctas de los productos colorantes, siguiendo las indicaciones del fabricante y del técnico responsable.
- h) Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
- i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración capilar.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados.
- k) Se ha reflejado en la ficha del cliente todos los datos relativos a la prueba de tolerancia, el cosmético aplicado y las observaciones relativas al proceso.
- l) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas.
- m) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio como en la atención personal, y se han corregido las deficiencias.
- n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

4. Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello.
- b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se desean conseguir.
- c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de seguridad e higiene.
- d) Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
- e) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante del cosmético.
- f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para proteger la piel.
- g) Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, papel de aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
- h) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración parcial del cabello.
- i) Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones relativas al proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados y la calidad del proceso.
- k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas.
- l) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio como en la atención personal y se han corregido las deficiencias.
- m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

Duración: 160 horas.

Contenidos.**Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello:**

- Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello.
- Descripción de equipos y aparatos empleados: modo de empleo, higiene, mantenimiento y precauciones de uso.
- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de coloración capilar.
- Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar.
- Preparación de la zona de trabajo.
- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios.
- Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

Decoloración del cabello:

- El color natural del cabello: tipos de melaninas.

- Tono y escala de tonos.
- Decoloración capilar.
- Cosméticos para la decoloración del cabello: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, aplicación y precauciones.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Técnicas para la aplicación de decolorantes.
- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración capilar.
- Ejecución práctica de las técnicas de decoloración.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Coloración completa del cabello:

- Coloración capilar.
- Cosméticos específicos para la coloración del cabello: clasificación según su composición y duración del resultado.
- Mecanismo de acción de los cosméticos colorantes temporales, semipermanentes y permanentes; formas cosméticas, modo de aplicación y precauciones.
- Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello.
- Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes: requisitos, pautas de realización y observación de resultados.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o de oxidación.
- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar.
- Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Coloración parcial del cabello:

- Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello.
- Técnica de aplicación de retoques de raíz.
- Técnica de aplicación de mechas con peine.
- Técnica de aplicación de mechas con gorro.
- Técnica de aplicación de mechas con papel de aluminio.
- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
- Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello.
- Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del cabello, medidas correctivas.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de cambiar el color del cabello, preparando los útiles, accesorios, productos y equipos implicados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El conocimiento del color natural del cabello y la escala de tonos.
- El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos empleados en los cambios de color del cabello.
- La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos.
- La aplicación de técnicas de decoloración capilar.
- La aplicación de técnicas de coloración total o parcial del cabello.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Salones de peluquería.
- Secciones de peluquería de grandes superficies.
- Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y "spas".
- Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), i) y j); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), h), j), y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje versarán sobre:

- Los distintos métodos de cambios de coloración capilar.
- El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos cambios de color del cabello.
- La realización de la prueba de sensibilidad.
- La aplicación de técnicas de decoloración y coloración del cabello.
- El control de calidad de las técnicas realizadas.

Módulo Profesional: Atención al cliente.
Código: 3005.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación.

escrita, si éste fuera el caso.

- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.

Contenidos.

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio. Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), y c) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 3067.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material de peluquería y estética, identificando sus características, aplicando los procedimientos de acuerdo a las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los procesos de recepción de mercancías.
- b) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos.
- c) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en tiempo y forma.
- d) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
- e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de conservación y seguridad laboral.
- f) Se ha controlado la fecha de caducidad de las existencias.
- g) Se ha mantenido el almacén con condiciones adecuadas de orden y limpieza.

2. Participa en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y en actividades de control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza y de peluquería, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio prestado

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.
- b) Se ha preparado adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a realizar interpretando los procedimientos específicos de la empresa.
- c) Se han preparado los utensilios, accesorios y aparatos adecuados a cada técnica.
- d) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa, cumpliendo con sus requisitos de indumentaria laboral y de limpieza.
- e) Se han registrado citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los criterios establecidos.
- f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.
- g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va a aplicar y las indicaciones recibidas.
- h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier del cliente.
- i) Se ha recogido la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del servicio aplicado.
- j) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados, reconociendo las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que se recogen en la normativa y las específicas de la empresa.

3. Aplica bajo supervisión del responsable, técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la realización del lavado y acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del mismo.
- b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las técnicas de peluquería a realizar.
- d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes servicios.
- e) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
- f) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.
- g) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
- i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.

4. Aplica bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o decoloración del vello relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la realización de la manicura,

pedicura y depilación y/decoloración del vello.

- b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
- c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las técnicas estéticas a realizar.
- d) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
- e) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas estéticas siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.
- f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- g) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes servicios estéticos.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
- i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.

5. Prepara la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el equipo aplicando maquillajes sociales o de fantasía sin prótesis, relacionándolos con las necesidades del cliente, determinando la armonía estética y cromática, teniendo en cuenta el momento y circunstancia en que se lucirán.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha preparado la piel adecuadamente para el desarrollo de las técnicas de maquillaje, siguiendo los criterios establecidos por la empresa.
- b) Se han identificado y seleccionado según las instrucciones recibidas los cosméticos relacionándolos con sus características y con la técnica de maquillaje a realizar.
- c) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador, teniendo en cuenta las indicaciones recibidas para favorecer la protección del cliente y la aplicación de las normas de seguridad e higiene.
- d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes maquillajes.
- e) Se ha realizado la aplicación correcta de los cosméticos decorativos, bajo supervisión y con las indicaciones del responsable.
- f) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos indicados y conservándolos en buen estado para el próximo uso.
- g) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.

6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa, mostrando una actitud de respeto, relacionándolos con el comportamiento interno en la misma.
- b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido sin justificación.
- c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
- d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.
- e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de miembros del equipo.
- f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre el desempeño de sus funciones.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Recepción, almacenamiento y conservación de material de peluquería yestética:

- Documentación de los procesos de recepción de mercancías.

- Controles de recepción de mercancías.
- Clasificación de la mercancía para su almacenaje.
- Condiciones de conservación y seguridad laboral.
- Control de la fecha de caducidad de las existencias.
- Mantenimiento del almacén.

Limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo:

- Higiene y desinfección de superficies y mobiliario.
- Preparación del puesto de trabajo, utensilios, accesorios y aparatos.
- La imagen personal del profesional como imagen de empresa.
- Registro de citas de los servicios.
- Recepción e información al cliente. Satisfacción del cliente.
- Recogida selectiva de productos de desechos.

Técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del cabello:

- Procedimientos específicos de la empresa en el lavado, acondicionamiento del cabello y el cambio de forma y color.
- Fases y modos de operar en las técnicas de lavado, acondicionado y cambios de forma y color.
- Preparación de los elementos necesarios para el desarrollo de las técnicas de peluquería.
- La posición ergonómica del cliente y del profesional.
- Limpieza y organización del lugar de trabajo.
- Aplicación de las técnicas de peluquería.

Técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y/o decoloración del vello:

- Procedimientos de manicura, pedicura y depilación y decoloración del vello.
- Fases y modos de operar previas a las técnicas de manicura, pedicura, depilación y decoloración.
- Preparación y ejecución de las diversas técnicas.
- Mantenimiento y limpieza de materiales, equipos y espacios.

Técnicas de limpieza y protección y preparación para aplicar maquillajes sociales o de fantasía:

- Preparación de la piel para el desarrollo de las técnicas de maquillaje.
- Características de los cosméticos.
- Responsabilidad de la actividad profesional. Protección del cliente. Normas de seguridad e higiene.
- La posición ergonómica del cliente y del profesional.
- Aplicación de los cosméticos decorativos.
- Limpieza y conservación de los útiles de trabajo.

Actuación conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en el centro de trabajo.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Mantenimiento relaciones profesionales adecuadas:

- Procedimientos y normas de la empresa.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad, colaboración, coordinación y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Peluquería y Estética**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3060. Preparación del entorno profesional	100	3		
3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.	125	4		
3064. Lavado y cambios de forma del cabello.	190	6		
3065. Cambio de color del cabello.	160	5		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3005. Atención al cliente.	65		3	
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.	170		6	
3063. Maquillaje.	195		7	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3058. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de peluquería-estética.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales e informáticos. Software de aplicación.
Taller de peluquería- estética.	Tocadores de peluquería, sillones, lavacabezas, mesas de manicura, carros de peluquería, taburetes Aparatos para forma y cambio de color del cabello, cuidado de uñas de manos y pies y depilación y mesas auxiliares para aparatología y útiles. Tocadores con iluminación adecuada y sillones para maquillaje, camillas para depilación. Útiles de estética, belleza y de peluquería. Productos consumibles de cosmética. Contenedores para recogida selectiva de basuras y de residuos peligrosos. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3060. Preparación del entorno profesional. 3061. Cuidados estéticos básicos de uñas. 3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo. 3063. Maquillaje. 3064. Lavado y cambios de forma del cabello. 3065. Cambio de color del cabello.	Especialidad: • Peluquería • Estética Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3005. Atención al cliente.	Especialidad: • Peluquería • Estética • Procesos comerciales Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3067. Formación en centros de trabajo.	• Peluquería • Estética	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3060. Preparación del entorno profesional. 3061. Cuidados estéticos básicos de uñas. 3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo. 3063. Maquillaje. 3064. Lavado y cambios de forma del cabello. 3065. Cambio de color del cabello. 3005. Atención al cliente. 3067. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3060. Preparación del entorno profesional. 3061. Cuidados estéticos básicos de uñas. 3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo. 3063. Maquillaje. 3064. Lavado y cambios de forma del cabello. 3065. Cambio de color del cabello. 3005. Atención al cliente. 3067. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Estética Integral y Bienestar, Técnico/a Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería, Técnico/a Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.	UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.
3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.	UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello
3063. Maquillaje.	UC0346_1: Realizar maquillajes de día

3064. Lavado y cambios de forma del cabello.	UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio del peinado
3065. Cambio de color del cabello.	UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.
3060. Preparación del entorno profesional.	UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene. UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Imagen Personal.
- Hostelería.
- Industrias Alimentarias.

ANEXO XII**Título Profesional Básico en Servicios Comerciales****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Servicios Comerciales.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas
- Familia Profesional: Comercio y Marketing
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios.
- b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, detectando desabastecimientos e incidencias.
- c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y respetando la imagen de la empresa.
- d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.
- e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso, así como medios de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino.
- f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de quejas.
- g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a lo largo de su actividad.
- h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
- i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas.
- j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

- b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución comercial, tanto mayoristas (centrales de compras, mercados centrales de abastos, "cash and carry", entre otras), como minoristas (tiendas, supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales), en centros de distribución comercial y en departamentos comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Auxiliar de dependiente de comercio.
- Auxiliar de animación del punto de venta.
- Auxiliar de venta.
- Auxiliar de promoción de ventas.
- Empleado/a de reposición.
- Operador/a de cobro o Cajero/a.
- Operario/a de pedidos.
- Carretillero/a de recepción y expedición.
- Contador/a de recepción y expedición.
- Operario/a de logística.

- Auxiliar de información.

2.5. Perspectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La creación de cadenas de franquicias en todos los ámbitos del comercio, ha provocado por una parte una concentración del comercio en grandes centros comerciales y por otra una progresiva modernización y especialización del pequeño comercio minorista.
- b) Se requiere, por tanto, que el sector del comercio cuente con profesionales con formación suficiente en habilidades de comunicación, que les permita transmitir seguridad y confianza al consumidor de productos y/o servicios; en técnicas de venta, de forma que sean capaces de argumentar y cerrar las ventas necesarias para asegurar los objetivos comerciales establecidos; en merchandising comercial, que les permita animar el establecimiento para que sea atractivo a los clientes potenciales; en gestión económico-financiera y administrativa, como para dirigir un pequeño establecimiento comercial; en técnicas de negociación, para que puedan realizar las compras de aprovisionamiento del establecimiento de forma eficaz; y en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados por la empresa.
- c) Las funciones de este técnico en el puesto de trabajo estarán asociadas, en determinados casos, a las nuevas tecnologías implantadas en los establecimientos, que se aplican fundamentalmente a:
 - Los procesos de gestión de stocks de mercaderías.
 - Los procesos de aprovisionamiento de mercaderías.
 - Los procesos de cobro a través de terminales punto de venta.
 - Especialmente en la puesta en marcha de acciones promocionales de los productos o servicios en el establecimiento comercial.
 - Los procesos de comercialización de los productos y servicios.
 - El control de calidad de los servicios prestados.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.
- b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.
- c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer los productos.
- d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.
- e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.
- f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los clientes.
- g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.
- h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
- i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.
- j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades para elaborar documentos.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3069. Técnicas básicas de merchandising.
- 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.
- 3001. Tratamiento informático de datos.
- 3002. Aplicaciones básicas de ofimática.
- 3005. Atención al cliente.
- 3006. Preparación de pedidos y venta de productos.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3072. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Técnicas básicas de merchandising.
Código: 3069.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Monta elementos de animación del punto de venta y expositores de productos describiendo los criterios comerciales que es preciso utilizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la ubicación física de los distintos sectores del punto de venta.
- b) Se han identificado las zonas frías y calientes del punto de venta.
- c) Se han descrito los criterios comerciales de distribución de los productos y mobiliario en el punto de venta.
- d) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de venta y los elementos promocionales utilizados habitualmente.
- e) Se han descrito los pasos y procesos de elaboración y montaje.
- f) Se han montado expositores de productos y góndolas con fines comerciales.

- g) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación, siguiendo criterios de “merchandising” y de imagen.
- h) Se han seguido las instrucciones de montaje y uso del fabricante y las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

2. Dispone productos en lineales y expositores seleccionando la técnica básica de “merchandising” apropiada a las características del producto.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación de productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición.
- b) Se ha descrito el proceso de traslado de los productos conduciendo transpalés o carretillas de mano, siguiendo las normas de seguridad.
- c) Se ha descrito la clasificación del surtido por grupos, secciones, categorías, familias y referencias.
- d) Se han descrito los efectos que producen en el consumidor los distintos modos de ubicación de los productos en el lineal.
- e) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir de un planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto.
- f) Se ha realizado inventario de las unidades del punto de venta, detectando huecos o roturas de “stocks”.
- g) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores ópticos) para la identificación y control de los productos.
- h) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando aplicaciones informáticas a nivel usuario, procesador de texto y hoja de cálculo.
- i) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y expositores siguiendo criterios de “merchandising”.
- j) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la correcta colocación de los productos.
- k) Se han aplicado las medidas específicas de manipulación e higiene de los distintos productos.

3. Coloca etiquetas y dispositivos de seguridad valorando la relevancia del sistema de codificación “European Article Numbering Association” (EAN) en el control del punto de venta.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado distintos tipos de dispositivos de seguridad que se utilizan en el punto de venta.
- b) Se ha descrito el funcionamiento de dispositivos de seguridad en el punto de venta.
- c) Se han descrito los procesos de asignación de códigos a los distintos productos.
- d) Se han interpretado etiquetas normalizadas y códigos EAN 13.
- e) Se ha verificado la codificación de productos, identificando sus características, propiedades y localización.
- f) Se han utilizado aplicaciones informáticas (procesador de textos y hoja de cálculo) en la elaboración de documentación para transmitir los errores de correspondencia detectados entre la información de la etiqueta y el producto.
- g) Se han etiquetado productos manualmente y utilizando herramientas específicas de etiquetado y siguiendo criterios de “merchandising”.
- h) Se han colocado dispositivos de seguridad utilizando los sistemas de protección pertinentes.
- i) Se ha valorado la relevancia de la codificación de los productos en el control del punto de venta.

4. Empaqueta productos relacionando la técnica seleccionada con los criterios comerciales y de imagen perseguidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado diferentes técnicas de empaquetado de productos.
- b) Se ha analizado la simbología de formas, colores y texturas en la transmisión de la imagen de la empresa.
- c) Se han identificado elementos y materiales que se utilizan en el empaquetado y presentación comercial de productos.
- d) Se han seleccionado los materiales necesarios para el empaquetado en función de la técnica establecida y de la imagen de la empresa.
- e) Se ha acondicionado el producto para su empaquetado, colocando elementos protectores y retirando el precio y los dispositivos de seguridad.
- f) Se han empaquetado productos asegurando su consistencia y su presentación conforme a criterios comerciales.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas.
- h) Se han colocado motivos ornamentales de forma atractiva.
- i) Se han retirado los restos del material utilizado para asegurar el orden y limpieza del lugar de trabajo.

Duración: 220 horas.

Contenidos.

Montaje de elementos de animación del punto de venta y expositores:

- Concepto de “merchandising”.

- Criterios de distribución de la superficie de ventas.
- Flujo de circulación de los clientes: la zona fría y la zona caliente.
- Ubicación de los sectores más importantes.
- Tipos de mobiliario en el punto de venta.
- Distintas formas de disposición del mobiliario.
- Métodos físicos y psicológicos para calentar puntos fríos.
- Elementos y materiales de P.L.V. (Publicidad en el punto de venta) y "merchandising".
- El escaparate: funciones y montaje.
- Los carteles: funciones y procedimientos de elaboración.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Disposición de productos en lineales:

- Concepto de lineal.
- Función del lineal.
- Niveles y zonas del lineal.
- Las familias de productos.
- Reglas de implantación de los productos.
- Implantación horizontal, vertical, cruzada, malla, etc.
- Concepto de "facing".
- Normas para la correcta implantación.
- Reaprovisionamiento del lineal.

Colocación de etiquetas y dispositivos de seguridad:

- Tecnología al servicio del "merchandising".
- Instrumentos para la protección contra el hurto.
- El escáner.
- La codificación del surtido.
- Origen de la codificación comercial.
- El código de barras.
- Código EAN 13.
- La etiqueta: definición y funciones.
- Requisitos informativos que debe cumplir.
- Técnicas básicas de elaboración de etiquetas.

Empaquetado y presentación comercial:

- Envoltorio y paquetería.
- Empaquetado: valor añadido al producto.
- Estilos y modalidades.
- Materiales utilizados.
- Técnicas de empaquetado.
- Sensibilización medio-ambiental.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar actividades básicas de "merchandising" en puntos de venta.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Realización de montajes de elementos de animación del punto de venta, expositores, carteles y escaparates.
- Disposición de productos en lineales aplicando técnicas básicas de "merchandising" e interpretando planogramas, gráficos e instrucciones comerciales.
- Etiquetado de productos, interpretando la codificación y comprobando la exactitud de la información y colocación de dispositivos de seguridad.
- Empaquetado de productos siguiendo criterios comerciales y de imagen de la empresa.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo c) y d) y las competencias profesionales, personales y sociales c) y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las

competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Análisis de planos de distintos establecimientos que nos permitan identificar los diferentes sectores de los puntos de venta, distinguiendo zonas calientes y frías en función de la circulación del cliente.
- Visita a establecimientos comerciales diferentes para conocer los tipos de mobiliario que existen en el mercado y su utilización según su función y el sector o zona de la superficie de venta donde se ubican.
- Interpretación de planogramas y gráficos de lineales y colocación de productos conforme a sus instrucciones, aplicando técnicas básicas de “merchandising”.
- Elaboración manual o mediante el empleo de herramientas informáticas sencillas de carteles (especialmente de precios) y de etiquetas, rotulando diferentes tipos de letra y asociando formas y colores a la imagen a transmitir.
- Empaquetado de productos de forma atractiva, utilizando los materiales adecuados y motivos ornamentales acordes con la imagen de la empresa.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de almacenaje.
Código: 3070.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de almacenamiento previstas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
- b) Se han identificado distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus características específicas de manipulación.
- c) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etiquetas y/o el contenido del albarán.
- d) Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la recepción: pedido, albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción.
- e) Se han reconocido las discrepancias y anomalías más frecuentes de las cargas.
- f) Se ha extraído una muestra de una carga para su inspección.
- g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
- h) Se han descrito los procesos de desconsolidación y desembalaje de cargas manualmente o utilizando las herramientas adecuadas.
- i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
- j) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando aplicaciones informáticas.
- k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

2. Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas valorando el control de la trazabilidad que posibilita su registro y codificación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.
- b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.
- c) Se ha consultado un índice de códigos en una base de datos de almacén.
- d) Se han etiquetado mercancías con el código de forma visible.
- e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos.
- f) Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control.
- g) Se ha realizado el alta en el registro de “stocks” utilizando aplicaciones informáticas.
- h) Se han respetado y aplicado las medidas de prevención y seguridad de riesgos laborales en el almacén.

3. Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condiciones de almacenamiento en función del espacio disponible.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado distintos tipos de almacenes.
- b) Se ha identificado la ubicación física de las distintas zonas del almacén.
- c) Se han descrito sistemas básicos y reglas generales de ubicación de mercancías en el almacén para optimizar el espacio disponible.
- d) Se han interpretado órdenes de movimiento de mercancías y productos para optimizar el espacio de almacenaje o

proceder a su expedición o suministro.

- e) Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras para la manipulación de cargas.
- f) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de trabajo, teniendo en cuenta las características de las mismas y sus condiciones de manipulación.
- g) Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con precisión, la información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.
- h) Se han aplicado y respetado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el almacén.
- i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado.

4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas informáticas de control de almacenes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
- b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de proveedores y la demanda.
- c) Se han identificado los tipos de almacenajes, así como de inventarios y sus variables.
- d) Se ha realizado inventario de productos existentes en un almacén, elaborando partes de incidencia si fuese necesario y comunicando necesidades de reaprovisionamiento y roturas de "stock".
- e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes y el mantenimiento del "stock" mínimo.
- f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de "stocks" en función del tipo de almacén.
- g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes.
- h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores de texto y hojas de cálculo.
- i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y en el proceso productivo.

5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes de trabajo y documentos de expedición.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos.
- b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de manipulación y transporte.
- c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir.
- d) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cubrir el pedido.
- e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de manipulación.
- f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega.
- g) Se han registrado salidas de mercancías en fichas de almacén y documentación técnica.
- h) Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía.
- i) Se han interpretado órdenes de carga, identificando el lugar de colocación de la mercancía en el medio de transporte en función de sus características físicas y su destino.
- j) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Recepción de mercancías y gestión de entradas:

- Los medios de transporte.
- Procedimientos de control de descargas.
- Concepto y clasificación de las mercancías.
- Tipos de embalaje.
- Documentos relacionados con la recepción de mercancías.
- Registro de mercancías.

Etiquetado y codificación de mercancías:

- Sistemas de codificación
- Etiquetas: tipos y funciones.
- Herramientas de control del etiquetado
- El rotulado y las señales en los embalajes.
- Comprobación de la trazabilidad.

- Medidas de prevención de riesgos laborales.

Almacenaje de productos y mercancías:

- Tipos de almacenes.
- Zonas del almacén.
- Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías.
- Normas de colocación de mercancías.
- Formas de colocación de mercancías.
- Normas de seguridad de higiene que regulan la conservación y mantenimiento de mercancías.
- Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.

Operaciones básicas de control de existencias:

- Sistemas de almacenaje.
- Sistemas de reposición de las mercancías.
- El inventario: finalidad y tipos.
- Proceso de elaboración de inventarios.
- Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias.
- Normas básicas de actuación en caso de emergencias.

Preparación de pedidos y expedición de mercancías:

- La orden de pedido.
- Recepción y tratamiento de pedidos.
- Documentación técnica de expedición.
- Preparación de la carga.
- Etiquetado y embalaje de expedición.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar actividades auxiliares de almacenaje.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Recepción de mercancías en almacenes, interpretando la documentación de recepción y registrando las mercancías manualmente o mediante aplicaciones informáticas.
- Etiquetado de mercancías utilizando diferentes sistemas de codificación y su ubicación en el almacén, en función de sus características de conservación y manipulación y del espacio disponible.
- Realización inventarios para detectar necesidades de reaprovisionamiento y roturas de “stock”.
- Preparación de pedidos, seleccionando las mercancías conforme a la orden de trabajo, embalando y etiquetando la unidad con los equipos y medios adecuados a las condiciones de manipulación y conservación de los productos y mercancías.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) y b) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y b) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Interpretación de planos de distintos almacenes, identificando las diferentes zonas y los itinerarios de traslado interno de los productos y mercancías.
- Confección de etiquetas, aplicando códigos, que identifiquen las mercancías y los lugares de ubicación de las mismas en un almacén.
- Elaboración de fichas de almacén con la aplicación informática adecuada.
- Realización de recuentos, inventarios y, a partir de ellos, informes de las incidencias detectadas.
- Preparación de unidades de pedido, a partir de una orden de trabajo concreta, seleccionando el tipo de embalaje en función de las características de la mercancía y el medio de transporte y etiquetando y/o rotulando las señales precisas en el embalaje.

Módulo Profesional: Tratamiento informático de datos.
Código: 3001.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático.
- b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores que se van a realizar.
- c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados.
- d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.
- e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos.
- f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera ordenada.
- b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de evitar duplicidades.
- c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
- d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos.
- e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la mirada hacia las teclas.
- f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de un 5% de errores.
- g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos.
- h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.
- i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.
- j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la tarea.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos.
- b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos formatos.
- c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
- d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables.
- e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas.
- f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad.
- g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus características y contenido.
- b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.
- c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.
- d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.
- e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su caso.
- f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.
- g) Se han impreso los documentos correctamente.
- h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la recepción correcta de los documentos.
- i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información.
- j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada.

Duración: 225 horas.

Contenidos.

Preparación de equipos y materiales:

- Componentes de los equipos informáticos.
- Periféricos informáticos.
- Aplicaciones ofimáticas.
- Conocimiento básico de sistemas operativos.
- Conectores de los equipos informáticos.
- Mantenimiento básico de equipos informáticos.
- Consumibles informáticos.
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.
- Salud postural.

Grabación informática de datos, textos y otros documentos:

- Organización de la zona de trabajo.
- El teclado extendido. Función de las teclas.
- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.
- Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.
- Transcripción de textos.
- Técnicas de corrección de errores mecanográficos.
- Digitalización de documentos.
- Confidencialidad de la información.

Tratamiento de textos y datos:

- Procesadores de textos. Estructura y funciones.
- Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.
- Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.
- Combinar y comparar documentos.
- Elaboración de tablas.
- Inserción de imágenes y otros objetos.
- Hojas de cálculo. Estructura y funciones.
- Utilización de fórmulas y funciones sencillas.
- Elaboración de tablas de datos y de gráficos mediante hojas de cálculo.
- Búsqueda, modificación y eliminación de datos, en bases de datos.
- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.

Tramitación de documentación:

- Gestión de archivos y carpetas digitales.
- Criterios de codificación y clasificación de los documentos.
- El registro digital de documentos.
- La impresora. Funcionamiento y tipos.
- Configuración de la impresora.
- Impresión de documentos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de grabación de datos y elaboración de documentos informáticos, así como el archivo digital, la impresión y la transmisión de los mismos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación de equipos de aplicaciones informáticas.
- La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos informáticos.
- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo h), i) y j) y, las competencias

profesionales, personales y sociales h), i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La grabación de datos en terminales informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documentos.
- La utilización de equipos para imprimir y transmitir información.

Módulo Profesional: Aplicaciones básicas de ofimática.
Código: 3002.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
- b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
- c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
- d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
- e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos ("la nube").
- f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
- g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
- c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
- d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de información entre otras.
- e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
- f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.
- g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
- b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
- c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
- d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
- e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
- f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
- c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
- d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
- e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
- f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento.

Duración: 220 horas.

Contenidos.

Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:

- Redes informáticas.
- Búsqueda activa en redes informáticas.
- Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.
- Páginas institucionales.

Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:

- Procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- Envío y recepción de mensajes por correo.
- Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
- Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.
- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información.
- Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:

- Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.
- Utilización de fórmulas y funciones.
- Creación y modificación de gráficos.
- Elaboración de distintos tipos de documentos.
- Utilización de formularios sencillos.
- Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo.

Elaboración de presentaciones:

- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
- Formateo de diapositivas, textos y objetos.
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
- Aplicación de sonido y vídeo.
- Utilización de plantillas y asistentes.
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar información en línea y la elaboración de documentos informáticos mediante hojas de cálculo y aplicaciones de presentaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La tramitación de información en línea.
- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.

Módulo Profesional: Atención al cliente.**Código: 3005****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.**

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.**Contenidos.**

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con el objetivo general del ciclo formativo f) y la competencia profesional, personal y social f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

Módulo Profesional: Preparación de pedidos y venta de productos.

Código: 3006

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías requeridas de

acuerdo con las instrucciones establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística.
- b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente.
- c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.
- e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.
- f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles transacciones.

2. Conformar pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de seguridad, higiene y salud en la manipulación, conservación y embalaje de pedidos de mercancías o productos interpretando correctamente la simbología relacionada.
- b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras.
- c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.
- d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de medios de pago electrónicos.
- e) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.
- f) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, utilizando los equipos de protección individual relacionados con la manipulación de mercancías/productos.
- g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la manipulación de mercancías/productos.

3. Preparar pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).
- b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen.
- c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.
- d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los procesos de embalaje.
- e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido.
- f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje.

4. Realizar el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y aplicando los protocolos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones del servicio postventa.
- b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros).
- c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su tratamiento.

Duración: 145 horas.

Contenidos.

Asesoramiento en el punto de venta:

- Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.
- Periodos de garantía.
- Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.
- Técnicas básicas de venta.
- La atención del cliente.
- La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.
- Reglas para hablar por teléfono.
- El léxico comercial.
- Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.

Conformación de pedidos de mercancías y productos:

- Tipos de mercancías/productos. Características.
- Tipos de pedidos. Unidad de pedido.
- Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos.
- Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y salud.
- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.
- Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.
- Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información.
- Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de TPVs.
- Los medios de pago electrónicos. El datáfono.

Preparación de pedidos para la expedición:

- Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.
- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación.
- Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: Trazabilidad.
- Equipos y medios para la preparación de pedidos.
- Finalización de pedidos.
- Presentación y embalado para su transporte o entrega.
- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico.
- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.
- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. Accidentes y riesgos habituales.
- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
- Exposición a posturas forzadas.

Seguimiento del servicio postventa:

- El servicio postventa.
- Entrega de pedidos.
- Las reclamaciones
- Procedimientos para tratar las reclamaciones.
- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.
- Procedimiento de recogida de formularios.
- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de operaciones de venta de productos y tratamiento de reclamaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Información, asesoramiento y servicio postventa aplicando las técnicas de comunicación adecuadas a la situación

y mostrando una actitud de respeto y amabilidad en el trato al cliente.

- Venta de productos y realización de las operaciones preparación de pedidos, de cobro y de las devoluciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras.
- Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos para cada situación.

La formación del módulo se relaciona con el objetivo general del ciclo formativo e) y la competencia profesional, personal y social e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Realización de “juegos de rol” sobre diversas situaciones de atención al cliente en el punto de venta: información a distintos tipos de clientes, asesoramiento, venta, atención de reclamaciones.
- Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de reclamaciones, confección de cartas e informes relacionados con la atención al cliente.
- Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la documentación asociada a estas operaciones.
- Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas con situaciones de venta o atención al cliente.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 3072.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recepciona y almacena productos y mercancías teniendo en cuenta sus propiedades para su correcta ubicación y manipulación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etiquetas y/o el contenido del albarán.
- b) Se ha extraído una muestra de la carga para su inspección.
- c) Se han clasificado las mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
- d) Se ha desconsolidado y/o desembalado la carga manualmente o utilizando las herramientas adecuadas.
- e) Se han etiquetado las mercancías con el código de forma visible.
- f) Se han elaborado fichas de almacén con la aplicación informática adecuada.
- g) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de trabajo, teniendo en cuenta las características de las mismas y sus condiciones de manipulación.
- h) Se ha realizado inventario de los productos y mercancías del almacén.
- i) Se han abastecido zonas de “picking”, estanterías y líneas de depósito.

2. Maneja traspales y carretillas automotoras o manuales para el traslado de productos y mercancías, interpretando la señalización y respetando las normas de seguridad y circulación al manejar equipos de trabajo móviles.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado correctamente las órdenes de movimiento de materiales y productos para su carga o descarga.
- b) Se han seleccionado los medios de transporte a utilizar, en función de la carga.
- c) Se han realizado la carga o descarga de los productos, conforme a las instrucciones recibidas.
- d) Se han trasladado bultos conduciendo traspales, carretillas de mano o automotoras, respetando las normas de seguridad y salud.
- e) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos antes o después del movimiento, siguiendo las indicaciones del fabricante.
- f) Se ha estacionado el traspalé o carretilla en el lugar previsto para ello y sin que entorpezca el paso.

3. Prepara pedidos conforme a las órdenes de trabajo, utilizando medios informáticos para la introducción de los datos relacionados y aplicando medios de empaquetado y/o embalaje según las características de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir.
- b) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cubrir el pedido.
- c) Se han seleccionado las mercancías o productos, conforme a la orden de trabajo, utilizando herramientas de control y peso de las mismas, conformando el pedido con exactitud.
- d) Se ha preparado el material de protección y de embalaje y/o empaquetado del pedido.

- e) Se ha embalado la unidad de pedido utilizando el material y equipos adecuados.
- f) Se ha elaborado una etiqueta para el pedido y se ha determinado el lugar que debe ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía.
- g) Se ha etiquetado la unidad de pedido utilizando medios manuales o herramientas específicas para su etiquetado.

4. Coloca elementos de animación del punto de venta y repone productos, siguiendo los criterios comerciales y detectando huecos y necesidades de abastecimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de venta y los elementos promocionales utilizados habitualmente.
- b) Se han montado expositores de productos y góndolas.
- c) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación.
- d) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir de un planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto.
- e) Se ha realizado un inventario de las unidades del punto de venta, detectando necesidades de abastecimiento y evitando "roturas de stock".
- f) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores ópticos) para la identificación y control de los productos.
- g) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando aplicaciones informáticas.
- h) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y expositores, siguiendo los criterios de "merchandising" y de imagen de la empresa.
- i) Se han colocado dispositivos de seguridad a los productos y etiquetas manualmente o utilizando los equipos adecuados en cada caso.
- j) Se han empaquetado y presentado los productos de manera atractiva, de acuerdo los criterios comerciales y de imagen de la empresa.
- k) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la correcta colocación de los productos.

5. Atiende al cliente, asesorando, informando, realizando ventas, cobros y devoluciones y resolviendo quejas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad, respeto y amabilidad en el trato, demostrando interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.
- b) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.
- c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- d) Se han manejado cajas registradoras y/o TPV para realizar cobros y devoluciones de productos.
- e) Se han utilizado medios de pago electrónico en la realización de cobros y devoluciones.
- f) Se han aplicado técnicas de venta básicas adecuadas a las diferentes situaciones que se plantean en el punto de venta.
- g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.
- h) Se ha informado al cliente de las características de los productos o servicios, especialmente de las calidades esperables.
- i) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- j) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- k) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- l) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.

6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

7. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Recepción y almacén de productos y mercancías:

- Controles de recepción de mercancías. Comprobación de documentos.
- Desembalaje. Clasificación de la mercancía para su almacenaje. Etiquetado.
- Fichas de almacén y órdenes de trabajo: procesos en la empresa.
- Colocación, reposición, inventario y "picking"

Manejo de transpalés y carretillas automotoras o manuales en el almacén:

- Órdenes de movimiento de materiales.
- Equipos y herramientas para la carga y descarga.
- Conducción de transpalés, carretillas de mano o automotoras y similares.
- Métodos de control y mantenimiento de equipos de almacén básicos.

Preparación de pedidos conforme a las órdenes de trabajo:

- Preparación de pedidos.
- Verificación de existencias y selección de productos.
- Medida, embalaje y etiquetado de unidades de producto.

Elementos de animación del punto de venta y reposición de productos:

- Exposición de productos según el mobiliario de la empresa.
- Elaboración o disposición de cartelera y otros elementos de animación.
- Proceso de abastecimiento del punto de venta. Inventarios, control y equipos informáticos.
- Limpieza y mantenimiento del punto de venta.

Atiende al cliente, asesorando, informando, realizando ventas, cobros y devoluciones y resolviendo quejas:

- Atención a clientes o usuarios con cortesía, respeto y discreción.
- Actitud de interés y calidad en la información a clientes y usuarios.
- Aplicación de técnicas de comunicación en la atención a clientes: tono de voz, lenguaje corporal, léxico empleado entre otras.
- Actitud comercial y corporativa en la atención a clientes.
- Resolución de reclamaciones fácilmente subsanables y propuesta de alternativas.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.

- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Servicios Comerciales**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3069. Técnicas básicas de merchandising.	220	7		
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.	130	4		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.	220		8	
3005. Atención al cliente..	65		3	
3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	145		5	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3072. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de comercio.
- Taller de almacenaje.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de comercio.	Mobiliario de punto de venta: Góndolas. Expositores. Vitrinas. Percheros. Escaparate. T.P.V con impresora, escáner y caja registradora. Etiquetadora.
Taller de almacenaje.	Estanterías. Transpalés manuales. Etiquetadora.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3069. Técnicas básicas de merchandising. 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje. 3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	Especialidad: • Procesos comerciales • Procesos de gestión administrativa. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3072. Formación en centros de trabajo.	• Procesos comerciales • Procesos de gestión administrativa	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 3069. Técnicas básicas de merchandising. 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje. 3072. Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3001. Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 3069. Técnicas básicas de merchandising. 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje. 3072. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
---------------------------------	--------------------------------------

3069. Técnicas básicas de merchandising.	UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta. UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.	UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
3001. Tratamiento informático de datos.	UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.	UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
3006. Preparación de pedidos y venta de productos.	UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Administración y Gestión.
- Comercio y Marketing.
- Textil, Confección y Piel.
- Vidrio y Cerámica.
- Artes Gráficas.

ANEXO XIII**Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Carpintería y Mueble.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado de elementos de carpintería y mueble.
- b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de elementos de carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas.
- c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y derivados, utilizando los procedimientos establecidos.
- d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, economía y funcionalidad.
- e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando previamente las superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en óptimas condiciones de calidad y seguridad.
- f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las condiciones para su embalaje y transporte.
- g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o instalación de elementos de carpintería y mueble en las condiciones de abastecimiento y calidad establecidas.
- h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados.
- i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales.
- j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.

UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.

- b) Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble MAM275_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble.

UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble.

UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado en productos de carpintería y mueble.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

- a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural TCP136_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.

UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.

- b) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

2.4. Entorno profesional.

- 2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de elementos de carpintería y mueble, así como a la aplicación de productos de acabado y tapizado de muebles en general

- 2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Montador/a de productos de ebanistería en general.
- Montador/a de muebles de madera o similares.
- Montador/a productos de madera excepto ebanistería.
- Montador/a de envases/embalajes de madera y similares.
- Acabador/a de muebles de madera.
- Acuchillador/a -barnizador/a de parquet.
- Barnizador/a -lacador/a de artesanía de madera.
- Barnizador/a -lacador/a de mueble de madera.
- Operador/a de tren de acabado de mueble.

- Embalador/a, empaquetador/a y etiquetador/a a mano.
- Peón/a de la industria de la madera y del corcho.
- Tapicero/a de muebles.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La incorporación de nuevos materiales y tecnologías, principalmente en los procesos de mecanizado y de acabados, así como las exigencias normativas en relación a la calidad y el medioambiente, implicarán la sustitución de equipos convencionales por otros más avanzados y la adaptación o cambio de los procesos y de los sistemas productivos.
- b) Los controles de procesos de producción en este sector son cada vez más automatizados, así como en la realización de funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa.
- c) La internacionalización de los mercados llevará a la empresa a priorizar los esfuerzos en el diseño, en la gestión de proveedores y en la logística, empleándose la imagen de marca como una ventaja competitiva, reduciendo los períodos de renovación e incrementando el dinamismo del proceso industrial.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y mueble determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.
- b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos de carpintería y mueble identificando sus especificaciones técnicas para seleccionar y acopiar los materiales y productos para su fabricación o instalación.
- c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e instalación disponibles secuenciando las operaciones necesarias para trazar, cortar y mecanizar madera, tela y derivados.
- d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones en madera, tela y derivados.
- e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos, herramientas e instrumentos para realizar las operaciones de acabado y tapizado.
- f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar las operaciones de montaje y ajuste de muebles.
- g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas para realizar las operaciones auxiliares para su transporte, desmontaje, montaje y/o instalación.
- h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos en madera y derivados manejando herramientas para realizar las operaciones auxiliares de instalación de parquet, tarimas y frisos.
- i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elaboración de los trabajos seleccionando la información relevante de acuerdo con los procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.
- j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos relacionados con la fabricación e instalación de carpintería y mueble reconociendo las responsabilidades implicadas en la atención de clientes para comunicar quejas y reclamaciones.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.
- 3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble.
- 3076. Acabados básicos de la madera.
- 3077. Materiales y productos textiles.
- 3078. Tapizado de muebles.
- 3005. Atención al cliente.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3080. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.

Código: 3074.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, detalles, perfiles y cotas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y trasladado al material la información relativa a escalas y cotas de la documentación técnica.
- b) Se ha interpretado y trasladado al material la información relativa a los tipos de superficies, cortes, taladros y herrajes identificados en la documentación técnica.
- c) Se han utilizado las diferentes vistas y detalles de la pieza para conseguir una visión completa de la tarea a realizar.
- d) Se ha interpretado y trasladado al material de forma coherente toda información verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.
- e) Se han eliminado posibles errores de interpretación, dibujando bocetos y croquis acotados de las tareas que hay que realizar.
- f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y croquis siguiendo la normativa UNE.
- g) Se han elaborado vistas, cortes, líneas de rotura y detalles que complementan la información general.
- h) Se ha elaborado la nota de madera y hoja de procesos a partir de la documentación gráfica realizada maximizándose los recursos y eliminando tiempos muertos.

2. Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus características técnicas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las maderas y sus productos derivados convencionales del mercado.
- b) Se ha clasificado las maderas en función de sus características u origen.
- c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia de defectos y otros parámetros de calidad.
- d) Se ha elegido correctamente la cara de referencia en función de su planitud y escuadría.
- e) Se han elegido los útiles de medición y trazado más apropiados en función de las características del material y de las medidas que hay que verificar.
- f) Se han trasladado las medidas de la nota de madera al material de forma exacta o, en su caso, maximizada para compensar las operaciones posteriores de lijado.
- g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
- h) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de prevención de los mismos.

3. Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las condiciones idóneas de mecanizado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han agrupado las materias primas en el almacén en función de sus características (material, tamaño, forma, defectos) y de su aplicación.
- b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la maximización de los recursos.
- c) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta los defectos de forma y calidad de la madera y la dirección de la fibra.
- d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
- e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con la sierra de cinta utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.
- f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con sujeción correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad.
- g) Se han mecanizado tableros y retestado tabloneros en la sierra circular manejando la escuadradora.
- h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas y productos obtenidos tras el mecanizado, corrigiendo posibles errores.
- i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en función del material, de la funcionalidad y de criterios de economía.

Criterios de evaluación:

- a) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
- b) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.
- c) Se han reforzado las uniones en madera mediante herrajes, llaves y otros elementos.
- d) Se ha elegido el tipo correcto de aglutinante en función del material, condiciones de trabajo y atmosféricas a la que estará sometida la pieza una vez puesta en obra.
- e) Se ha mantenido el equilibrio entre la funcionalidad y la economía en el número de elementos de sujeción fijados a las piezas.
- f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados.
- g) Se han aplicado las medias y normas de prevención y seguridad en las actividades realizadas.
- h) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.

Duración: 290 horas.

Contenidos.

Interpretación de documentación técnica:

- Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles.
- Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa escuadra, pie de rey.
- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, cuchilla), realización de plantillas.

Selección de maderas de productos derivados:

- La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas.
- Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones.

- Dimensiones y clasificación de la madera.
- Derivados de la madera: tableros de partículas, de fibras (DM), contrachapados.
- Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos preventivos.
- Medición y trazado de piezas.
- Valoración del origen de las maderas.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados:

- Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento.
- Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento.
- Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, regruessadora. Espigadora, torno, lijadora, taladradora. Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y control. Mantenimiento básico.
- Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, acanalado, fresado, taladrado.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- Medios de protección en máquinas.
- Medios de protección en el taller.

Uniones en madera y derivados:

- Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos.
- Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados.
- Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- Medios de protección individuales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las operaciones de transformación de la madera y sus derivados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La interpretación de la documentación técnica.
- La clasificación de las maderas.
- Las operaciones de mecanizado y unión.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Los distintos métodos de mecanizado de la madera y derivados.
- Las posibles aplicaciones de cada máquina para un trabajo de calidad idónea.
- Las medidas de seguridad que hay que adoptar.

Módulo Profesional: Instalación de elementos de carpintería y mueble.

Código: 3075.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, interpretando los planos de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma racional el material y la maquinaria necesaria.
- b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un correcto recibimiento de los elementos.
- c) Se han reconocido los tipos de suelos, parquet y tarimas.
- d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando espacio para las dilataciones.
- e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parquet con las condiciones de calidad exigidas.
- f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o moquetas.
- g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles y herramientas.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

- i) Se han empleado los equipos de protección individual.

2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
- Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla del montaje.
- Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.
- Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alambor) y que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).
- Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y precercos, las instalaciones o las personas sufran daños.
- Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos arquitectónicos soportes.
- Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan correctamente con el marco.
- Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas

3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de carpintería o mueble.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
- Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes a los que se fijan.
- Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de carpintería para uniones con o sin movimiento.
- Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la instalación de muebles.
- Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
- Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son los más idóneos.
- Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de instalación tras finalizar el trabajo.
- Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.
- Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y muebles, identificando las medidas de protección.

Criterios de evaluación:

- Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado.
- Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo- retráctil en función de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del tapete y temperatura del horno).
- Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
- Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con plástico termo-retráctil.
- Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el mueble.
- Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan no conformidades.
- Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el embalado transporte de cargas.
- Se ha transportado el mueble embalado siguiendo las normativas del sector de transportes.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de madera:

- Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de madera.
- Herramientas, máquinas y accesorios empleados para instalación. Manejo y mantenimiento.
- Acuchillado y barnizado de parqué.
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas.

Instalación de elementos de carpintería y mueble:

- Preparación del trabajo. Replanteo en obra.
- Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la instalación.

- Operaciones de instalación de muebles y carpintería.
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas.

Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos:

- Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los soportes.
- Herrajes y accesorios. Tipos, características y aplicaciones.
- Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de carpintería.
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas.

Transporte de material y útiles:

- Carga y descarga de elementos de carpintería y mueble.
- Manejo y transporte de componentes de mobiliario (cristales, espejos y otros).
- Sistemas de embalaje más frecuentes.
- Simbología empleada en el embalaje.
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el embalado transporte de cargas.
- Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. Desembalado.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El montaje de suelos, parquet y tarimas.
- La instalación de puertas y ventanas.
- El montaje de muebles modulares.
- El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), f), g) y h); y las competencias profesionales, personales y sociales b), c), d), f), g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Técnicas de embalaje de muebles y elementos de carpintería.
- Técnicas de montaje de muebles modulares.
- Técnicas de montaje de puertas, ventanas, frisos y pavimentos.

Módulo Profesional: Acabados básicos de la madera.

Código: 3076.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones con la calidad del proceso de acabado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los parámetros establecidos en el plan de producción.
- b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.
- c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.
- d) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.
- e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes antes de proceder a la aplicación del acabado.
- f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas
- g) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que garantizan las condiciones ambientales

y de seguridad adecuadas.

2. Prepara productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.
- b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del producto añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la aplicación.
- c) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según las características del soporte y el material que se va a utilizar.
- d) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida en las etiquetas de los envases.
- e) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado.
- f) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de aplicación en forma y proporción establecidas.
- g) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en función del parásito a combatir.
- h) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en la zona de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del producto.
- i) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas
- j) Se han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y pureza de aire, y otras, consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos contaminantes del acabado.

3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, relacionándolas con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y rodillos, entre otros) en función del trabajo a realizar.
- b) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, conseguir el máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación.
- c) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.
- d) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas para las personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y salud laboral.
- e) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras un control visual de la aplicación.
- f) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente para este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de contaminantes, requeridos para la óptima calidad del acabado.
- g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según los criterios establecidos.
- h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.
- i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos en condiciones óptimas para su utilización posterior.
- j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los parámetros de secado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con los tipos de acabados aplicados.
- b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la calidad final del producto.
- c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado (temperatura, humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras).
- d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad del aire de secado.
- e) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.
- f) Se han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- h) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual.

Duración: 175 horas.

Contenidos.

Preparación de superficies para acabado:

- Superficies de aplicación.
- Características para el acabado.
- Lijado de superficies para el recubrimiento previo.

- Masillado.
- Lijado con recubrimiento previo.
- Pulido de las superficies acabadas.
- Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, lijadora orbital, lijadora de disco, lijadora delta.
- Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-grietas de color, masilla de celulosa, bastoncillos de goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 componentes. Uso y condiciones de aplicación.
- Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, tamaño de grano.
- Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados.
- Adopción de precauciones durante la manipulación y aplicación de los componentes y productos de acabado.
- Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones.
- Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado. Extracción de polvo de lijado. Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de productos no empleados.

Preparación de los productos para acabado:

- Productos. Tipos y características principales.
- Barnices y pinturas.
- Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
- Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
- Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de seguridad. Elementos de seguridad. Personales.
- Medidas de seguridad y medioambientales
- Máquinas. Instalaciones.

Acabado de productos de madera y derivados:

- Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca:
- Maderas más apropiadas para cada técnica.
- Tipos de tintes. Tipos de ceras. Tipos de aceites. Aplicación.
- Barniz de goma laca.
- Acabados de laca, barniz y pintura.
- Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. Disolventes.
- Procedimientos y operaciones en aplicación manual.
- Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, operaciones.
- Defectos del acabado. Corrección de defectos.
- Acabados a pistola y con máquinas.
- Pistolas: tipos, preparación, operaciones.
- Estado de las superficies y del producto que se va a aplicar.
- Control posterior a la aplicación.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Secado de productos de acabado:

- Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras.
- Equipos y medios de transporte: carros y soportes.
- Verificación del proceso de secado.
- Corrección de defectos.
- Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas de prevención. EPIs.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de acabado de productos de carpintería y mueble.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación de superficies.
- La preparación y aplicación de productos de acabado.
- El secado de productos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) y e); y las competencias profesionales, personales y sociales a) y e), del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Los trabajos preparatorios de máquinas y productos de acabados.
- La técnica de acabado a pistola.
- Aplicaciones de acabados en máquinas continuas.
- Control de procesos y de calidad.
- Las técnicas de higiene en el trabajo.

Módulo Profesional: Materiales y productos textiles.
Código: 3077.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
- b) Se han diferenciado los materiales (tejidos, laminados, elementos complementarios y otros), en relación con sus características y aplicación.
- c) Se han clasificado los materiales en función de sus características (tamaño, grosor, defectos y otros) y según su origen y aplicación.
- d) Se han reconocido los defectos y anomalías más frecuentes, tanto los de origen natural como los derivados de los procesos de fabricación.
- e) Se han descrito los procesos básicos de producción de materiales y productos textiles.
- f) Se han descrito las propiedades y características que transmiten los tratamientos a las materias primas (blanqueo, tintura, aprestos y otros).
- g) Se han interpretado etiquetas normalizadas de composición y manipulación.
- h) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del material o producto.
- i) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

2. Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los mismos con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado la composición del lote recibido y sus medidas de protección.
- b) Se ha comprobado que los elementos recibidos se corresponden con los solicitados.
- c) Se han identificado los elementos de relleno, de refuerzo, de adorno, de sujeción y otros.
- d) Se han diferenciado los elementos complementarios en relación con sus características y aplicación.
- e) Se han clasificado los distintos elementos complementarios, empleando la terminología correcta.
- f) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del material o producto.

3. Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han agrupado los productos según su origen y aplicación.
- b) Se han indicado las condiciones básicas de manipulación y conservación de las materias textiles y elementos complementarios.
- c) Se han identificado los defectos ocurridos como consecuencia de una mala manipulación o almacenado.
- d) Se han relacionado las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, ventilación y otras) y procedimiento de colocación en el almacén con la integridad de los productos almacenados.
- e) Se ha asegurado la trazabilidad de los productos almacenados.
- f) Se han relacionado los distintos tipos de presentación y embalaje con los requerimientos de almacenaje y transporte.
- g) Se han indicado las condiciones básicas de almacenamiento y acondicionamiento de materiales textiles y elementos complementarios.
- h) Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el almacén.
- i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado en todo momento.

4. Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el inventario de productos existentes en el almacén, elaborando partes de incidencia si fuese

necesario.

- b) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
- c) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de los proveedores.
- d) Se han identificado los tipos de almacenajes, así como de inventarios y sus variables.
- e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes.
- f) Se han aplicado herramientas informáticas en el control del almacén.
- g) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos correspondientes.
- h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
- i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.

Duración: 95 horas.

Contenidos.

Materiales y artículos en textil y piel:

- Operaciones y comprobaciones en la recepción.
- Documentos de entrada de productos.
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Identificación de materiales en función de su naturaleza y características.
- Presentación comercial de materiales y productos textiles.
- Detección de defectos y anomalías en los materiales.
- Fibras naturales, artificiales y sintéticas. Clasificación, características, propiedades.
- Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación.
- Tejidos: calada y punto.
- Telas no tejidas: características y obtención.
- Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos.
- Normativa referente al etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras.

Elementos complementarios:

- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y características.
- Presentación comercial de elementos complementarios.
- Detección de defectos y anomalías.
- Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en confección.
- Fornituras y avíos.
- Complementos.
- Complementos de relleno o refuerzo.
- Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones.

Almacenamiento de materiales y productos textiles y de elementos complementarios:

- Identificación y codificación de productos.
- Almacenamiento de materiales.
- Manipulación de artículos y materiales.
- Colocación, ordenación y optimización del espacio.
- Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles.
- Medidas de prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación.

Control de almacén:

- Gestión de un pequeño almacén.
- Control de existencias. Tipos de almacenaje.
- Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de reconocimiento de artículos y materiales textiles y elementos complementarios, así como su recepción y almacenamiento.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de artículos y materiales textiles en función de sus características y aplicaciones.
- La gestión de almacén.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), d) e i); y las competencias profesionales, personales y sociales b) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos complementarios.
- El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles.
-

Módulo Profesional: Tapizado de muebles.
Código: 3078.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han tomado medidas del mueble o la parte del mueble que se va a tapizar.
- b) Se han reconocido los materiales necesarios para el tapizado.
- c) Se han calculado anchos y largos.
- d) Se ha calculado la cantidad de material.
- e) Se ha estimado el tiempo requerido en el desarrollo del producto.
- f) Se han señalado las dificultades asociadas.
- g) Se ha aplicado el margen comercial a los costes establecidos.
- h) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales.
- i) Se han empleado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto.

2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que se va a obtener.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de tapizado.
- b) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de utensilios.
- c) Se ha realizado el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- d) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos, accesorios y herramientas en función de la operación y del material que se va a emplear.
- e) Se han reajustado los parámetros de las operaciones de prueba.
- f) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos y se ha ensayado su montaje y desmontaje.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- h) Se han identificado los medios y equipos de seguridad asociados a la manipulación de las máquinas y herramientas.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

3. Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y aplicando técnicas de confección.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado los procesos de tapizado de diferentes modelos de muebles.
- b) Se han relacionado los criterios estéticos y funcionales del tapizado con la ubicación y aplicaciones del mueble.
- c) Se ha realizado el desmontado o desvestido de muebles tapizados, retirando la cubierta exterior e interior, entretelas, rellenos y suspensiones o soportes.
- d) Se han descrito los procedimientos de preparación de distintos materiales (tejido exterior, entretela, rellenos, forros y otros), controlando los parámetros implicados para evitar desviaciones (textura, color, dibujo y otros).
- e) Se ha trazado el patrón adaptándolo a las medidas de mueble que se va a tapizar.
- f) Se ha marcado el material, señalando puntos de unión, acabados de orillos, emplazamientos de adornos o fornituras.
- g) Se han ejecutado las operaciones de corte sin deformación de los perfiles de las piezas, sentido del hilo y dirección

adecuada.

- h) Se han ejecutado operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas apropiados a cada tipo de unión (acabado de orillos, plisado, de cerramiento, y otros).
- i) Se han realizado operaciones de acabados intermedios y finales, siguiendo criterios de seguridad y estética.
- j) Se han propuesto diferentes ideas de confección, mostrando una actitud creativa.
- k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

4. Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montaje de tapizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos del armazón y de suspensión de muebles.
- b) Se ha descrito el comportamiento de diferentes tipos de espumas y guatas.
- c) Se ha preparado el armazón del mueble, comprobado su estabilidad y solidez.
- d) Se han colocado los elementos de suspensión (cinchas, muelles en espiral o en tensión, flejes u otros), al armazón del mueble.
- e) Se ha distribuido el material de relleno (espuma, crin, guata), ajustándolo a la estructura y forma del modelo.
- f) Se ha conseguido la simetría y volumen deseado con el material de relleno.
- g) Se han fijado las piezas correspondientes a cada zona (tapizado exterior, interior, entretela, forro).
- h) Se han aplicado los elementos decorativos (borlas, botones, galones u otros), de acuerdo con el diseño.
- i) Se han detectado defectos o problemas en el tapizado, corrigiéndolos in situ si es posible.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- k) Se ha dejado el área limpia y ordenada una vez finalizado el tapizado.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles:

- Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, escabeles, sillones, sofás, entre otros.
- Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración.
- Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición.
- Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto.
- Cálculo de materiales y de material residual.
- Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades.
- Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas.
- Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas.
- Impuestos asociados. IVA.

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas:

- Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado.
- Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios.
- Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo.
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel.
- Equipos y accesorios de limpieza de máquinas.
- Averías tipo.
- Normas de seguridad.
- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual.

Obtención de las piezas de tapizado:

- Descomposición de un tapizado en sus componentes.
- Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; codificación y almacenamiento de patrones.
- Posicionamiento de patrones.
- Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno.
- Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales.
- Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. Tipos de costuras.
- Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso.
- Técnicas de acabado.
- Equipos de protección individual.
- Normas de prevención de riesgos laborales.

Tapizado de muebles:

- Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. Estructura del armazón.
- Técnicas generales de tapizado.
- Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble.
- Asiento y acolchado.
- Aplicación de accesorios y adornos.
- Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado.
- Limpieza y acabados en el proceso de tapizado.
- Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de confección de fundas de tapicería y tapizado de muebles.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Elaboración de presupuestos.
- Desmontado o desvestido de muebles.
- Elaboración de patrones a partir del desarrollo de piezas de tapicería.
- Confección de piezas de tapicería.
- Tapizado de muebles

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), i), t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias profesionales, personales y sociales a), c), d), e), f), r), s), t), u), v), w) y x) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Confección de piezas de tapicería.
- Preparación del mueble con los elementos de suspensión y relleno.
- Tapizado y montaje de las piezas del mueble.

Módulo Profesional: Atención al cliente.

Código: 3005.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.

- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.

Contenidos.

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
- Técnicas de venta.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo i) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 3080.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y croquis siguiendo la normativa UNE.
- b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional.
- c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia de defectos y otros parámetros de calidad.
- d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
- e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.
- f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
- g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
- h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.

2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los equipos y medios necesarios.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.
- b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.
- c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.
- d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de aplicación en forma y proporción establecidas.
- e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en función del parásito a combatir.
- f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.
- g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según los criterios establecidos.
- h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.
- i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad del aire.
- j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.

3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
- b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de instalación tras finalizar el trabajo.
- c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.
- d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.
- e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las condiciones de calidad exigidas.
- f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o moquetas.
- g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en mobiliario de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado.
- i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Mecanizado de madera y derivados:

- Interpretación de planos acotados, bocetos y croquis.
- Operaciones básicas de mecanizado con herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional. Selección de caras maestras e identificación de defectos.
- Alimentación de máquinas automáticas. Operaciones de mecanizado mediante plantillas.
- Control de calidad e identificación de errores.

- Ensamblado y fijación de conjuntos sencillos. Unión de tableros.

Acondicionamiento de superficies y aplicación de barnices y lacas:

- Selección de abrasivos y pastas de pulir.
- Operaciones de masillado.
- Operaciones de lijado.
- Aplicación de productos de acabado. Preparación de mezclas y productos. Control de calidad.

Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble:

- Interpretación de instrucciones de montaje.
- Colocación de piezas, herrajes y mecanismos. Comprobación de la funcionalidad.
- Eliminación de residuos y limpieza del lugar de instalación.
- Instalación de suelos de madera. Operaciones de acuchillado y barnizado.
- Instalación de puertas y ventanas. Rectificado de bajos y ajustes.
- Operaciones de protección para el transporte, embalaje y etiquetado.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Carpintería y Mueble

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3077. Materiales y productos textiles.	95	3		
3074. Operaciones básicas de mecanizado demadera y derivados.	290	9		
3075. Instalación de elementos de carpintería ymueble.	190	6		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		
3005. Atención al cliente.	65		3	
3076. Acabados básicos de la madera.	175		6	
3078. Tapizado de muebles.	190		7	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3080. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de carpintería y mueble.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de carpintería y mueble.	Bancos de trabajo. Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora, tupí, cepilladora, regruessadora, escopleadora, entre otros. Maquinaria portátil: Caladora, taladros, atornillador, lijadora de banda, lijadora orbital, fresadora, entre otros. Herramientas manuales. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble. 3076. Acabados básicos de la madera. 3077. Materiales y productos textiles. 3078. Tapizado de muebles.	Especialidad: ● Fabricación e instalación de carpintería y mueble. Otros: ● Profesorado especialista, en su caso.	● Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3005. Atención al cliente.	Especialidad: ● Fabricación e instalación de carpintería y mueble. ● Procesos comerciales. Otros: ● Profesorado especialista, en su caso.	● Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3080. Formación en centros de trabajo.	● Fabricación e instalación de carpintería y mueble.	● Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble. 3076. Acabados básicos de la madera. 3077. Materiales y productos textiles. 3078. Tapizado de muebles. 3005. Atención al cliente. 3080. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble. 3076. Acabados básicos de la madera. 3005. Atención al cliente. 3080. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Diseño y Amueblamiento u otros títulos equivalentes.
3077. Materiales y productos textiles. 3078. Tapizado de muebles.	• Técnico/a Superior en Diseño y Amueblamiento u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Patronaje y Moda u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.	UC0162_1: Mecanizar madera y derivados
3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble.	UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble
3076. Acabados básicos de la madera.	UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado en productos de carpintería y mueble
3077. Materiales y productos textiles.	UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
3078. Tapizado de muebles.	UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Marítimo-Pesquera.

ANEXO XIV**Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Textil, Confección y Piel.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en realizar operaciones de arreglo, adaptación y mantenimiento de prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de decoración y de piel, además de la reparación de calzado y marroquinería, así como la realización de actividades complementarias de guarnicionería y, en su caso, de duplicado de llaves, en comercios de proximidad o en instalaciones industriales, consiguiendo productos en condiciones estética y acabado, operando con la calidad indicada requerida, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas y maquinaria para llevar a cabo las operaciones de realización de arreglos en artículos textiles, así como de reparación de calzado y marroquinería, realizando el mantenimiento de primer nivel.
- b) Seleccionar y acopiar materiales y productos textiles y de piel para realizar arreglos de prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de decoración, así como para la reparación de calzado y, en su caso, la creación de pequeños artículos de guarnicionería y marroquinería, de acuerdo con las etiquetas de composición y conservación.
- c) Arreglar y adaptar prendas de vestir, artículos de hogar y complementos de decoración, aplicando las técnicas específicas de confección textil, asegurando el acabado requerido.
- d) Cortar piezas textiles para la confección de complementos de decoración, realizando las operaciones previas de marcado a partir de las medidas obtenidas directamente del modelo o mediante la utilización de plantillas.
- e) Reparar calzado y marroquinería realizando las operaciones de desmontado, evaluando las posibilidades de reparación y ensamblando mediante cosido a mano o a máquina sus piezas y accesorios de acuerdo a criterios de resistencia, economía y funcionalidad.
- f) Realizar operaciones complementarias a la reparación de calzado y marroquinería, tales como la elaboración de objetos de guarnicionería y, en su caso, el duplicado de llaves y mandos.
- g) Realizar presupuestos y elaborar facturas, detallando cantidades y conceptos de acuerdo con las características y dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales.
- h) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
- i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

- p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) TCP139_1: Reparación de calzado y marroquinería (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
 - UC0438_1: Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la reparación del calzado.
 - UC0439_1: Realizar la reparación en artículos de marroquinería.
 - UC0440_1: Realizar la reparación del calzado.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

- a) TCP387_1: Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero):
 - UC1226_1: Realizar arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar.
 - UC1227_1: Realizar adaptaciones y personalizar prendas de vestir.
- b) TCP064_1 Cortinaje y complementos de decoración (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
 - UC0177_1: Seleccionar materiales y productos para procesos de confección.
 - UC0179_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cojines, fundas y accesorios.
- c) COM412_1 Actividades auxiliares de comercio (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):
 - UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad de forma autónoma o por cuenta ajena en pequeñas empresas o talleres artesanos dedicados a la reparación de calzado y marroquinería, así como en talleres de confección y arreglo de prendas de vestir, ropa de hogar, complementos de decoración textiles y de piel, o en pequeñas empresas que realicen arreglos en este tipo de artículos tanto a comercios de moda como a clientes finales.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Zapatero/a-reparador/a de calzado.
- Ayudante/a de reparación de calzado.
- Reparador/a de artículos de marroquinería.
- Ayudante/a de marroquinería.
- Guarnicionero/a.
- Marroquiner/a artesanal.
- Costurero/a a mano o máquina doméstica.
- Costurero/a-zurcidor/a.
- Modisto/a de arreglos y composturas.
- Operario/a de confección.
- Operario/a de modistería.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La evolución del mercado marca una tendencia acusada hacia la producción de pequeñas series con gran variedad de diseños, para adaptarse a los cambios de demanda del usuario y a los dictámenes de la moda. Por ello las empresas han de generar órdenes de trabajo para pequeñas cantidades de artículos con gran variación de modelos, tejidos y colores. Esta tendencia a la producción de productos con gran valor añadido marca hacia donde evoluciona el sector en un futuro próximo.
- b) La evolución del mercado de trabajo hacia una mayor movilidad funcional requiere que este profesional adquiera una mayor polivalencia y transversalidad en sus conocimientos técnicos, incrementando su capacidad para el manejo de máquinas y equipos de los diferentes sectores.
- c) La aparición de los textiles técnicos está ocupando una cuota de mercado cada vez más elevada, en detrimento de los textiles para el hogar y la confección, lo cual demanda una serie de profesionales con nuevos conocimientos, aplicables tanto a este tipo de artículos como a las máquinas y equipos de producción.
- d) El progresivo cambio en los métodos de producción concentrará en un mismo operario un mayor número de actividades o funciones productivas, así como a la asunción de funciones de verificación de parámetros en línea de producción, lo cual exigirá del profesional la identificación, análisis y resolución de problemas relativos a su propio trabajo.
- e) La evolución tecnológica se está consolidando hacia la incorporación generalizada de nuevas técnicas de fabricación que exigirán la integración entre las fases de diseño y producción, mediante la aplicación generalizada de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
- f) El nuevo sistema de producción llamado de manufactura flexible (SMF) se está implantando hoy día en empresas de confección para la realización de pequeñas series y para una gran diversidad de producto.
- g) La práctica totalidad de las empresas del sector estarán en un futuro próximo informatizadas, apreciándose una inversión creciente en nuevas tecnologías que exigirá la formación adecuada del personal en estos.
- h) La tendencia hacia un uso más racional de los bienes de consumo, como vestido, calzado y muebles, impulsan su arreglo y adaptación para un segundo uso antes que deshacerse de ellos. Esto ha apoyado la creación de tiendas de proximidad en las que los clientes pueden solicitar todo tipo de composturas y adaptaciones y que se ha forjado como un nuevo nicho de empleo para este sector y en el que se puede insertar este perfil profesional adecuadamente.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Identificar las principales fases de los procesos de arreglo y reparación de artículos textiles y de piel, determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.
- b) Interpretar documentación técnica relacionada con la conservación de artículos textiles y de piel, identificando las instrucciones y normas para seleccionar y acopiar los materiales y productos para su arreglo o reparación.
- c) Aplicar técnicas básicas de cosido a mano y a máquina de piezas textiles, manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas para realizar las operaciones de arreglo y adaptación de prendas de vestir y artículos de hogar.
- d) Elaborar listas de despiece de los elementos necesarios para la confección de artículos textiles de decoración determinando su forma y dimensiones, elaborando plantillas y secuenciando las operaciones para marcar y cortar las piezas textiles.
- e) Aplicar técnicas de desmontaje, pegado y ensamblaje de artículos en piel, manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas para realizar las operaciones de reparación de calzado y marroquinería.
- f) Determinar los materiales y recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del procedimiento establecido y con los requerimientos de posibles clientes, manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas para realizar las operaciones complementarias a la reparación de calzado y marroquinería.
- g) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elaboración de los trabajos, seleccionando la información relevante de acuerdo con los procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.
- h) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos relacionados con los procesos de arreglo, reparación y confección básica de artículos textiles y de piel, reconociendo las responsabilidades implicadas en la atención de clientes para comunicar quejas y reclamaciones.
- i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

- n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.1. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3077. Materiales y productos textiles.
- 3091. Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería.
- 3092. Reparación de calzado y actividades complementarias.
- 3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar.
- 3101. Confección de artículos textiles para decoración.
- 3005. Atención al cliente.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3097. Formación en centros de trabajo.

3.3 Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Materiales y productos textiles.
Código: 3077.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
- b) Se han diferenciado los materiales (tejidos, laminares, elementos complementarios y otros), en relación con sus características y aplicación.
- c) Se han clasificado los materiales en función de sus características (tamaño, grosor, defectos y otros) y según su origen y aplicación.
- d) Se han reconocido los defectos y anomalías más frecuentes, tanto los de origen natural como los derivados de los procesos de fabricación.
- e) Se han descrito los procesos básicos de producción de materiales y productos textiles.

- f) Se han descrito las propiedades y características que transmiten los tratamientos a las materias primas (blanqueo, tintura, aprestos y otros).
- g) Se han interpretado etiquetas normalizadas de composición y manipulación.
- h) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del material o producto.
- i) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

2. Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los mismos con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado la composición del lote recibido y sus medidas de protección.
- b) Se ha comprobado que los elementos recibidos se corresponden con los solicitados.
- c) Se han identificado los elementos de relleno, de refuerzo, de adorno, de sujeción y otros.
- d) Se han diferenciado los elementos complementarios en relación con sus características y aplicación.
- e) Se han clasificado los distintos elementos complementarios, empleando la terminología correcta.
- f) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del material o producto.

3. Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han agrupado los productos según su origen y aplicación.
- b) Se han indicado las condiciones básicas de manipulación y conservación de las materias textiles y elementos complementarios.
- c) Se han identificado los defectos ocurridos como consecuencia de una mala manipulación o almacenado.
- d) Se han relacionado las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, ventilación y otras) y procedimiento de colocación en el almacén con la integridad de los productos almacenados.
- e) Se ha asegurado la trazabilidad de los productos almacenados.
- f) Se han relacionado los distintos tipos de presentación y embalaje con los requerimientos de almacenaje y transporte.
- g) Se han indicado las condiciones básicas de almacenamiento y acondicionamiento de materiales textiles y elementos complementarios.
- h) Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el almacén.
- i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado en todo momento.

4. Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el inventario de productos existentes en el almacén, elaborando partes de incidencia si fuese necesario.
- b) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
- c) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de los proveedores.
- d) Se han identificado los tipos de almacenajes, así como de inventarios y sus variables.
- e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes.
- f) Se han aplicado herramientas informáticas en el control del almacén.
- g) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos correspondientes.
- h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
- i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.

Duración: 95 horas.

Contenidos.

Materiales y artículos en textil y piel:

- Operaciones y comprobaciones en la recepción.
- Documentos de entrada de productos.
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Identificación de materiales en función de su naturaleza y características.
- Presentación comercial de materiales y productos textiles.
- Detección de defectos y anomalías en los materiales.
- Fibras naturales, artificiales y sintéticas. Clasificación, características, propiedades.
- Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación.
- Tejidos: calada y punto.
- Telas no tejidas: características y obtención.

- Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos.
- Normativa referente al etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras.

Elementos complementarios:

- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y características.
- Presentación comercial de elementos complementarios.
- Detección de defectos y anomalías.
- Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en confección.
- Fornituras y avíos.
- Complementos.
- Complementos de relleno o refuerzo.
- Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones.

Almacenamiento de materiales y productos textiles y de elementos complementarios:

- Identificación y codificación de productos.
- Almacenamiento de materiales.
- Manipulación de artículos y materiales.
- Colocación, ordenación y optimización del espacio.
- Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles.
- Medidas de y prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación.

Control de almacén:

- Gestión de un pequeño almacén.
- Control de existencias. Tipos de almacenaje.
- Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de reconocimiento de artículos y materiales textiles y elementos complementarios, así como su recepción y almacenamiento.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de artículos y materiales textiles en función de sus características y aplicaciones.
- La gestión de almacén.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos complementarios.
- El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles.

Módulo Profesional: Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería.
Código: 3091.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara equipos y herramientas para la reparación de artículos de marroquinería, relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que hay que reparar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de reparación.

- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Los accesorios de las máquinas como aguja, prensa telas, boquilla para picar, hormas para botones, broches y otros, se seleccionan y colocan según las operaciones que se van a ser realizadas, (tales como unir materiales, colocar cremalleras o broches, picar o hacer hendido, entre otros).
- d) Se ha realizado el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- e) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
- f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de preparación de equipos y herramientas.
- g) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos, ensayando su montaje y desmontaje.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

2. Retira piezas del artículo de marroquinería para su sustitución, relacionando el material extraído con su aplicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha evaluado la posibilidad de realizar el arreglo y se ha elaborado un presupuesto en función de la complejidad asociada.
- b) Se han realizado las operaciones de desmontaje para acceder al elemento deteriorado.
- c) Las piezas se descosen y retiran, quitando hilos y pegamentos residuales de las uniones para marcar la posición donde estaban colocadas en el artículo, dirección del preste de la piel, así como detalles específicos que se han de tener en cuenta en la señalización en plantilla o patrón.
- d) Se ha realizado el estudio de las pieles en función de sus características: prestes, fluorescencias, calidad y dirección adecuadas.
- e) Se ha realizado el extendido siguiendo el proceso más adecuado en función de las condiciones del mismo: sin pliegues, alineado, con la tensión necesaria, sentido del hilo y dirección adecuada.
- f) Se han enumerado las posibles anomalías o defectos de los materiales, valorando su repercusión en el artículo.
- g) Se han identificado los parámetros claves en el proceso de corte.
- h) Se han realizado con habilidad y destreza las operaciones de corte, rebajado y otras en función del tipo de material (material de relleno, exterior, forro), condicionantes (textura, color, dibujo, defectos y otros), y del número de piezas.
- i) Se ha realizado la reproducción sobre papel o cartón de las piezas retiradas, indicando las señalizaciones correspondientes.
- j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

3. Ensambla piezas, justificando la técnica de ensamblado seleccionada en función del tipo de material que va a unir.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar.
- b) Se han relacionado los tipos de hilos, adhesivos u otros, en función de la técnica de ensamblado y de los materiales a unir.
- c) Se han realizado las operaciones de acondicionamiento para el ensamblaje en función del tipo de unión, medio y material.
- d) Se ha concretado la secuencia de operaciones, indicando los criterios estéticos y de seguridad.
- e) Se han realizado las costuras de unión, a mano y a máquina, de distintos tipos de materiales, con criterios estéticos y eficacia, a fin de lograr las condiciones requeridas de resistencia, flexibilidad y fijación.
- f) Se han realizado operaciones de incorporación de elementos como cremallera, hebilla, remaches, ojete y cantonera, entre otras, para sustituir los averiados.
- g) Se ha comprobado visualmente la calidad de los componentes ensamblados, corrigiendo las anomalías detectadas.
- h) Se han aplicado medidas de prevención riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales que se van a emplear y de las máquinas que hay que manejar.

4. Realiza las operaciones de acabado en la reparación de artículos de marroquinería, relacionando el tipo de tratamiento con las características y aspecto de presentación final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han concretado las operaciones en función del tipo de material que hay que emplear y la pieza que hay que reparar.
- b) Se han determinado las aplicaciones de los productos de acabado, anilinas, pigmentos y otros, en función del material.
- c) Se han realizado operaciones de tintados de artículos de marroquinería, con su previa limpieza y calidad final.
- d) Se han aplicado las técnicas apropiadas en cada operación de acabado (pistola, cepillo, encerado, pulido y otros).
- e) Se ha operado con autonomía, método, pulcritud, con criterio estético, seguridad y salud en el trabajo.
- f) Se han determinado los parámetros de calidad del acabado de artículos de marroquinería.
- g) Se ha comprobado en el producto reparado la apariencia, solidez y aspectos globales tales como pulcritud y uniformidad del color, corrigiendo las anomalías detectadas.
- h) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales que se van a emplear y de las máquinas que hay que manejar.
- i) Se ha facturado el producto reparado, respetando los requisitos legales y fiscales.

5. Crea pequeños artículos de marroquinería, analizando patrones y plantillas estandarizadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han obtenido las dimensiones normalizadas de los distintos artículos a partir de patrones y plantillas.
- b) Se han identificado las fases de patronaje, preparado, ensamblaje y acabado de los artículos.
- c) Se han realizado las operaciones de sacado de patrones, marcado de márgenes, costuras y otros.
- d) Se han identificado los patrones en función de su posición, calidad, categoría y otras.
- e) Se han realizado las operaciones de cortado en función del preste, calidad y posición.
- f) Se han realizado las operaciones de rebajado a mano o a máquina en función del tipo y posición.
- g) Se han realizado las costuras a mano y a máquina de distintos tipos de materiales, con criterios estéticos y de eficacia, según diseño inicial.
- h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de máquinas.
- i) Se ha realizado el repujado y grabado básico sobre piel según el diseño aportado como guía.
- j) Se ha realizado el control visual de las operaciones detectando posibles defectos.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Preparación de máquinas y herramientas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Montaje y desmontaje de elementos fungibles y de cambio de formato.
- Máquinas de corte, rebajado, ensamblaje y acabado: funcionamiento. Manual de uso
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria de corte, ensamblaje y acabado.
- Máquinas de acabado y limpieza: funcionamiento, uso y mantenimiento. Dispositivos de seguridad. Limpieza.
- Montaje y desmontaje de elementos fungibles y de cambio de formato.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en la preparación de maquinaria.
- Accidentes más comunes en las máquinas de corte, ensamblaje y acabado.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.

Retirada y corte de piezas:

- Reconocimiento de los productos de marroquinería en función de su aplicación.
- Aplicación y caracterización de los materiales de reparación.
- Tipos y características: bolsos, cinturones, fundas, billeteras, carteras, maletas, estuches y otros.
- Tejidos, pieles, cueros, laminados, sintéticos y polímeros. Tipos y aplicaciones.
- Evaluación de posibilidades de reparación.
- Elaboración de presupuestos.
- Obtención de patrones y plantillas.
- Obtención de piezas de sustitución.
- Desmontaje de artículos.
- Técnicas de retirada de elementos.
- Extracción de patrones de componentes. Juego de plantillas o patrones.
- Técnicas de corte: manual y convencional, presión y automático.
- Parámetros del corte. Secuencia de operaciones del corte convencional.
- Preparación y extendido de pieles, tejidos y otros materiales.
- Rebajado manual o mecánico.

Ensamblado de piezas:

- Montaje de artículos.
- Ensamblaje por distintas técnicas: cosido, pegado y otros.
- Criterios de calidad en la reparación de artículos de marroquinería.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en el ensamblado de piezas.
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.

Acabado en la reparación de artículos de marroquinería:

- Teñido de artículos de marroquinería.
- Pulido, cepillado, abrillantado y encerado de artículos de marroquinería.
- Materiales de acabado.
- Tinturas, anilinas, pigmentos, ceras. Tipos, características y aplicaciones.
- Materiales de limpieza y cuidado: cremas, grasas y otros. Tipos, características y aplicaciones.
- Elaboración de facturas.

- Técnicas operativas de acabado y terminación.
- Aspectos medioambientales de tintes y otros productos de acabado.
- Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.
- Equipos de protección individual.

Creación de pequeños artículos guarnicionería:

- Reconocimiento de los elementos constitutivos del artículo y su aplicación.
- Tipos de billeteras, monederos y otros.
- Fundas de gafas.
- Llaveros, pulseras trenzadas, cinturones y otros.
- Creación de trepas de los artículos
- Obtención de patrones y plantillas.
- Técnicas de despiece.
- Extracción de patrones de componentes. Juego de plantillas o patrones.
- Aplicaciones básicas ornamentales: repujados y grabados y otros.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el manejo de máquinas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función reparación de artículos de marroquinería y creación de pequeños artículos de guarnicionería.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Desmontaje de piezas para su sustitución o reparación.
- Obtención de patrones, plantillas y piezas de sustitución.
- Ensamblaje y acabado de artículos de marroquinería.
- Creación de pequeños artículos de guarnicionería.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), e), f) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), e), f) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Técnicas de retirada de piezas.
- Técnicas de corte de material.
- Técnicas de ensamblaje.
- Creación de pequeños artículos de guarnicionería a partir de patrones.

Módulo Profesional: Reparación de calzado y actividades complementarias.

Código: 3092.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara equipos y herramientas para la reparación de calzado, relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que hay que reparar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de reparación.
- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de formatos.
- d) Se ha realizado el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- e) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación a ejecutar.
- f) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos, ensayando su montaje y desmontaje.
- g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

2. Retira piezas del calzado para su sustitución, relacionando el material extraído con su aplicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha evaluado la posibilidad de realizar el arreglo y se ha elaborado un presupuesto en función de la complejidad

asociada.

- b) Se han realizado las operaciones de desmontaje para acceder al elemento deteriorado.
- c) Se ha extraído la pieza rota/defectuosa y se ha acondicionado para la obtención de una plantilla o patrón.
- d) Se ha realizado el estudio de las pieles en función de sus características: prestes, fluorescencias, calidad y dirección adecuada.
- e) Se ha realizado el extendido, siguiendo el proceso más adecuado en función de las condiciones del mismo: sin pliegues, alineado, con la tensión necesaria, sentido del hilo y dirección adecuada.
- f) Se han enumerado las posibles anomalías o defectos de los materiales, valorando la repercusión en el artículo.
- g) Se han identificado los parámetros claves en el proceso de corte.
- h) Se han realizado con habilidad y destreza las operaciones de corte, rebajado y otras, en función del tipo de material (palmilla, contrafuerte, forro y otros), condicionantes (textura, color, dibujo, defectos y otros), y del número de piezas.
- i) Se ha realizado la reproducción sobre papel o cartón de las piezas retiradas, indicando las señalizaciones correspondientes.
- j) Se han aplicado medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de corte y rebajado.

- 3. Ensambla piezas, justificando la técnica de ensamblado seleccionada en función del tipo de material a unir.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar.
- b) Se han relacionado los tipos de hilos, adhesivos u otros en función de la técnica de ensamblado y de los materiales para su unión.
- c) Se han realizado las operaciones de acondicionamientos para el ensamblaje en función del tipo de unión, medios y materiales.
- d) Se ha concretado la secuencia de operaciones, indicando los criterios estéticos y de seguridad.
- e) Se han realizado las costuras de unión, a mano y a máquina de distintos tipos de materiales, con criterios estéticos y eficacia, a fin de lograr las condiciones requeridas de resistencia, flexibilidad y fijación.
- f) Se han colocado tapas, filis, medias suelas y otros en los zapatos que se van a reparar.
- g) Se han realizado operaciones de incorporación de elementos como cremallera, hebilla, remaches y ojetes, entre otras, para sustituir los averiados.
- h) Se ha comprobado visualmente la calidad de los componentes ensamblados, corrigiendo las anomalías detectadas.
- i) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales requeridas.
- j) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.

- 4. Realiza operaciones de forrado o tintado de calzado, relacionando el tipo de tejido o tinte con las características del calzado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar.
- b) Se ha seleccionado el tejido para forrar, atendiendo a las demandas del cliente y a las características del calzado.
- c) Se han realizado las operaciones de desmontaje para liberar los elementos que se van a forrar.
- d) Se ha incorporado el tejido sin pliegues, alineado y con la tensión necesaria.
- e) Se han identificado los tintes y sus concentraciones de aplicación.
- f) Se ha explicado el proceso de secado y su influencia en el producto final.
- g) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas

- 5. Realiza las operaciones de acabado en la reparación de calzado, relacionando el tipo de tratamiento con las características y aspecto de presentación final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han concretado las operaciones en función del tipo de material a emplear y la pieza que se va a reparar.
- b) Se han aplicado las técnicas apropiadas en cada operación de acabado (pistola, cepillo, encerado, pulido y otros).
- c) Se ha operado con autonomía, método, pulcritud, con criterio estético, seguridad y salud en el trabajo.
- d) Se han determinado los parámetros de calidad de acabado del calzado reparado.
- e) Se ha comprobado en el producto reparado la apariencia, solidez y aspectos globales tales como pulcritud y uniformidad del color, corrigiendo las anomalías detectadas.
- f) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales y de las máquinas que se utilizan.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones relacionadas.
- h) Se ha facturado el producto reparado respetando los requisitos legales y fiscales.

- 6. Duplica diferentes tipos de llaves y mandos a distancia, reconociendo sus características.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar.
- b) Se han identificado los diferentes tipos de llaves en función del material (aluminio, acero, plástico y otras) y de sus

- características (planas, normales, puntos y otras).
- c) Se han cepillado las llaves duplicadas asegurando la no presencia de rebabas.
 - d) Se ha comprobado visualmente que la copia es igual a la original con la calidad requerida.
 - e) Se han reconocido los diferentes modelos de mandos a distancia (botón simple, doble botón y otros), tipos de batería o frecuencias.
 - f) Se ha seleccionado el modelo de mando en función de las características del mando a duplicar.
 - g) Se ha introducido el código o frecuencia en función del mando que ha de duplicarse.
 - h) Se ha sustituido o montado el tipo de batería o pila adecuada a las características técnicas requeridas, asegurando el funcionamiento del mando.
 - i) Se ha transmitido información con claridad y precisión acerca del uso del mando.
 - j) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.

Duración: 225 horas.

Contenidos.

Preparación de máquinas y herramientas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Montaje y desmontaje de elementos fungibles y de cambio de formato.
- Máquinas de corte, rebajado, ensamblaje y acabado: funcionamiento. Manual de uso y mantenimiento preventivo y operativo.
- Máquinas de hormas para ensanche, banco de finisaje, máquinas de carda: funcionamiento, uso y mantenimiento
- Máquinas de acabado y limpieza: funcionamiento, uso y mantenimiento. Dispositivos de seguridad. Limpieza.
- Montaje y desmontaje de elementos fungibles y de cambio de formato.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en la preparación de la maquinaria de reparación de calzado.
- Accidentes más comunes en las máquinas de corte, ensamblaje y acabado en la reparación del calzado.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.
- Ergonomía.

Retirada y corte de piezas:

- Reconocimiento de las partes del calzado.
- Reconocimiento de componentes del calzado: palmillas, topes, contrafuertes y otros.
- Tipos de calzado: caballero, señora, infantil, bebé, a medida y de seguridad.
- Material empleado en la reparación del calzado: Tejidos, pieles, cueros, laminados, sintéticos, polímeros, recubrimientos, filis, planchas, tapas, plantillas.
- Técnicas y proceso de fabricación de calzados.
- Evaluación de posibilidades de reparación.
- Elaboración de presupuestos.
- Obtención de patrones y plantillas.
- Obtención de piezas de sustitución.
- Desmontaje de artículos.
- Técnicas de retirada de elementos.
- Extracción de patrones de componentes. Juego de plantillas o patrones.
- Técnicas de corte: manual y convencional, presión y automático. Parámetros del corte. Secuencia de operaciones del corte convencional.
- Preparación y extendido de pieles, tejidos y otros materiales.
- Rebajado manual o máquina.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en la retirada y corte de piezas.

Ensamblado de piezas:

- Ensamblaje por distintas técnicas: cosido, pegado y otros.
- Criterios de calidad en la reparación de calzado.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el ensamblado de piezas
- Reciclaje de productos.
- Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.
- Reglas de orden y limpieza.

Forrado y teñido de calzado:

- Teñido de artículos de calzado.
- Anilinas, tinturas, pigmentos.
- Normas medioambientales en relación a los tintes.
- Tejidos de forrado.
- Técnicas operativas.
- Normas de seguridad en la manipulación de productos químicos.
- Etiquetado de productos químicos.

Acabado en la reparación de calzado:

- Técnicas operativas de acabado y terminación.
- Pulido, cepillado, abrillantado y encerado de artículos de calzado.
- Materiales de acabado. Tipos, características y aplicaciones.
- Materiales de limpieza y cuidado: cremas, grasas y otros. Tipos, características y aplicaciones.
- Máquinas de acabado y limpieza: funcionamiento, uso.
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria de acabado.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa
- Técnicas operativas de acabado y terminación.

Duplicado de llaves y mandos:

- Copia de llaves.
- Llaves: tipos.
- Máquina duplicadora de llaves: funcionamiento, uso.
- Técnicas de copia de llaves.
- Ajustes y acabados del duplicado.
- Configuración de mandos.
- Normas de prevención de riesgos laborales en el manejo de máquinas deduplicados de llaves y mandos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función reparación y acabado de calzado, así como las operaciones de transformación de éste, tales como el forrado o su teñido y la realización de actividades complementarias relativas al duplicado de llaves y mandos a distancia.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Desmontaje de piezas a sustituir o reparar.
- Obtención de patrones, plantillas y piezas de sustitución.
- Ensamblaje y acabado de los calzados.
- Forrado y teñido del calzado.
- Duplicado de diferentes tipos de llaves y mandos a distancia.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), e), f) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), e), f) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Aplicación de técnicas de retirada de piezas.
- Aplicación de técnicas de corte de material.
- Aplicación de técnicas de ensamblaje.
- Aplicación de técnicas de forrado y teñido de calzado.
- Aplicación de técnicas de duplicado de llaves y mandos a distancia.

Módulo Profesional: Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar.
Código: 3095.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina la posibilidad de la realización de arreglos y adaptaciones, reconociendo las características de las prendas a arreglar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los artículos, prendas de vestir y ropa de hogar.
- b) Se han descrito los aspectos estructurales, estéticos, de calidad y funcionales de las prendas.
- c) Se ha reconocido el proceso de confección que se ha aplicado en los diferentes artículos.
- d) Se han enumerado los tipos de arreglos y su complejidad.
- e) Se ha analizado el desperfecto en el artículo a arreglar, valorando la mejor opción para proceder a su reparación.
- f) Se han determinado las operaciones a realizar en el arreglo, así como el material y el equipo necesario para su ejecución.
- g) Se han seleccionado los tejidos, pieles y/o laminados, así como fornituras y/o complementos, a utilizar en el arreglo.
- h) Se ha realizado un presupuesto en función del material a utilizar en el arreglo y de la complejidad de este.

2. Arregla diferentes artículos, aplicando técnicas de confección.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la secuencia de operaciones en función del arreglo.
- b) Se han configurado los parámetros de los equipos, adaptándolos a las operaciones en el arreglo de prendas de vestir y/o ropa de hogar.
- c) Se han retirado las piezas rotas o desgastadas para su sustitución.
- d) Se ha realizado el marcado sobre el material que se va a cortar.
- e) Se han identificado los parámetros de corte que se van a controlar.
- f) Se han realizado las operaciones de preparación y cosido a mano o a máquina de las piezas descosidas o nuevas, identificando las técnicas a aplicar en función del diseño original del artículo a arreglar.
- g) Se han aplicado criterios estéticos en el arreglo de los artículos.
- h) Se ha comprobado la calidad del arreglo en cuanto a fijación, elasticidad y resistencia.
- i) Se han identificado los riesgos asociados a las operaciones de cortado, cosido y acabado del artículo.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Adapta artículos textiles, aplicando criterios estéticos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado la postura y colocación de la prenda en el posible cliente.
- b) Se han realizado marcas provisionales en las prendas para su adaptación.
- c) Se han desarrollado completamente las marcas que delimitan la modificación de la prenda.
- d) Se han configurado los parámetros de los equipos a utilizar, adaptándolos a las operaciones a realizar en artículos textiles.
- e) Se han definido las partes que es necesario desmontar o modificar ligeramente para realizar la adaptación, teniendo en cuenta que no se desvirtúen las características estéticas del artículo.
- f) Se han aplicado las técnicas de ensamblaje por cosido y pegado.
- g) Se ha comprobado la calidad de la adaptación realizada y la ausencia de daños o deterioro.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de cosido y pegado.
- i) Se han eliminado las marcas del ensamblado.

4. Realiza operaciones de transformación sencillas de prendas, relacionando la técnica seleccionada con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas técnicas de transformación o personalización de prendas.
- b) Se ha determinado sobre qué parte de las prendas se puede actuar sin desvirtuar la misma.
- c) Se han configurado los parámetros de los equipos a utilizar, adaptándolos a las operaciones a realizar en la transformación de prendas.
- d) Se han ensamblado en la prenda las partes modificadas, o los complementos que hay que instalar en la misma, para cumplir con las condiciones planteadas en la transformación.
- e) Se ha verificado la ausencia de tensiones, relieves en superficie, brillos, dobleces y deformaciones.
- f) Se ha comprobado que la transformación realizada cumple con las condiciones de viabilidad, fiabilidad y estética, teniendo en cuenta el uso del artículo.
- g) Se han reconocido las técnicas de acabado de las prendas, tales como planchado, cepillado, pulido y otras.
- h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales en el manejo de equipos.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Determinación de posibilidades de arreglo:

- Clasificación de prendas de vestir según segmento de población: hombre, mujer, infantil y bebé.
- Componentes y partes de prendas de vestir.
- Comodidad y calidad de las prendas.
- Tipología y componentes de artículos de hogar.
- Métodos de confección de artículos textiles.
- Elaboración de presupuestos.

Arreglo de artículos textiles:

- Máquinas de confección para arreglo.
- Tareas y procesos básicos de arreglos en confección.
- Taller de confección para arreglos. Organización, estructura y áreas de trabajo.
- Corte manual: preparación, extendido y corte de tejidos, pieles y otros materiales.
- Aplicación de ensamblaje en arreglos por distintas técnicas: cosido, pegado, remachado y otros.
- Principales desperfectos en prendas de vestir y ropa de hogar.
- Principales arreglos y reparaciones realizables en prendas de vestir y ropa de hogar.
- Acabado de componentes sueltos y final del artículo.
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Adaptación de prendas:

- Prueba personal de prendas para su adaptación personalizada.
- Puntos anatómicos de referencia. Medidas y proporciones.
- Disposición de la prenda según el cuerpo de la persona o maniquí estático. Adecuación de la prenda. Soluciones técnicas. Instrumentos y útiles.
- Técnicas de descosido.
- Preparación de prendas y materiales.
- Operaciones de corte de distintos materiales.
- Operaciones de ensamblaje: cosido, pegado y otros.
- Operaciones de acabado intermedio y final de las prendas.

Transformación de prendas:

- Tendencias de personalización de prendas y artículos textiles.
- Aplicación de bordados.
- Aplicación de diferentes materiales.
- Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas o artículos textiles.
- Colocación de encajes, adornos y otras fornituras.
- Comportamiento de las aplicaciones en diferentes materiales.
- Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas o artículos textiles.
- Medidas de prevención de riesgos laborales en el manejo de equipos.
-

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de arreglo, adaptación y transformación o personalización de artículos textiles.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La caracterización de los artículos textiles.
- Las operaciones de confección adaptan a arreglos.
- Las operaciones de acabado.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- El arreglo de diferentes tipos de rotos o desperfectos.
- La aplicación de técnicas de confección aplicadas a la adaptación y transformación y personalización de prendas textiles.

Módulo Profesional: Confección de artículos textiles para decoración.
Código: 3101.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora presupuestos y facturas, justificándolos en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los artículos textiles según su uso o ubicación.
- b) Se han determinado las dimensiones de los artículos que confeccionar.
- c) Se han reconocido los materiales y otros componentes que integran el conjunto del accesorio.
- d) Se han definido márgenes de costura y desahogos.
- e) Se ha calculado la cantidad de material.
- f) Se ha estimado el tiempo requerido en el desarrollo del producto, señalando las dificultades asociadas.
- g) Se ha aplicado el margen comercial a los costes establecidos.
- h) Se han enumerado las obligaciones fiscales asociadas al presupuesto y factura.
- i) Se han empleado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto y facturas.

2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para la confección de complementos de decoración, relacionando las variables seleccionadas con las características del artículo que hay que tratar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de confección.
- b) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de formatos.
- c) Se ha realizado el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- d) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que se ha de ejecutar y del material que hay que emplear.
- e) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos y se ha ensayado su montaje y desmontaje.
- f) Se han reajustado los parámetros de las operaciones de prueba.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de preparación de máquinas y herramientas.
- h) Se han mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad.

3. Corta el material textil, relacionando el trazado del corte con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado el material de acuerdo con el artículo que hay que confeccionar.
- b) Se han descrito los procedimientos de preparación de distintos materiales (tejido exterior, entretela, forros y otros), controlando los parámetros implicados para evitar desviaciones (textura, color, dibujo y otros).
- c) Se ha extendido el material en función de los condicionantes del mismo (sin pliegues, con la tensión necesaria, alineados, sentido del hilo y dirección adecuada).
- d) Se han trazado los patrones sobre el material, señalando puntos de unión, acabados de orillos, emplazamientos de adornos o fornituras.
- e) Se han detectado anomalías o defectos en el material, valorando la repercusión en el proceso y producto.
- f) Se ha actuado frente a pequeñas contingencias, enumerando posibles alternativas y decidiendo cuál es la más oportuna.
- g) Se ha verificado la calidad de los componentes cortados, corrigiendo las anomalías detectadas.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de corte con máquinas.
- i) Se han empleado los equipos de protección individual.

4. Une, a mano o a máquina, piezas para cojines, fundas y/u otros accesorios de decoración, relacionando las técnicas de unión con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado y descrito los sistemas de ensamblaje en función del tipo de unión, medios y materiales.
- b) Se han llevado a cabo las operaciones de preparación para el ensamblaje de acuerdo con criterios estéticos y de seguridad.
- c) Se ha verificado la exactitud de la forma, apariencia y emplazamiento de adornos y fornituras.
- d) Se han ejecutado operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas apropiados a cada tipo de unión (acabado de orillos, plisado, de cerramiento, y otros).

- e) Se han aplicado técnicas de acolchado.
- f) Se ha verificado la calidad de los componentes ensamblados o artículo.
- g) Se han corregido las anomalías o defectos solventables.
- h) Se han identificado los riesgos primarios y las medidas preventivas asociadas.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

5. Realiza los acabados, seleccionando los procedimientos en función de la calidad y presentación prevista de cojines, fundas y/o accesorios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los procedimientos de acabados de confección de distintos materiales.
- b) Se han realizado operaciones de acabados intermedios y finales, siguiendo criterios de seguridad y estética.
- c) Se han reducido mediante el planchado las anomalías detectadas (arrugas, hilos sobrantes, relieves, brillos y otros) en función de la forma del producto.
- d) Se han corregido las anomalías o defectos solventables en el acabado.
- e) Se han incorporado elementos auxiliares y ornamentales de acuerdo con el diseño final.
- f) Se han realizado bordados manuales o a máquina.
- g) Se han propuesto diferentes ideas de confección, mostrando una actitud creativa.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- i) Se ha cumplimentado la documentación asociada al producto final.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Presupuesto en la confección e instalación de artículos textiles de decoración:

- Cojines, almohadas y almohadones.
- Relación entre cama y edredones y cama y colchas. Formas y estilo.
- Relación entre canapé y cubre-canapés. Formas y estilo.
- Relación entre faldón y mesa. Formas y estilo.
- Tipos y características de sillas.
- Relación entre silla y funda. Formas y estilo.
- Tipos y características de sofás y sillones.
- Relación entre asiento, respaldo, posa-brazos y fundas. Formas y estilo.
- Tipos y principales características de artículos textiles de decoración: Cojines, colchas, edredones, cubre-canapés, faldones y fundas.
- Plantillas y patrones según producto.
- Cálculo de materiales y de material residual.
- Datos de un presupuesto y factura. Plazos de entrega, forma de pago y calidades.
- Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas.
- Representación gráfica básica de la realidad. Diseño y croquis.
- Indicaciones técnicas para la producción.
- Confección de presupuestos y facturas con aplicaciones informáticas.
- Impuestos asociados. IVA.

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas:

- Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en la confección de textil hogar.
- Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en el proceso productivo.
- Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo.
- Partes fungibles y ajustables de la maquinaria.
- Operaciones de ajuste de la maquinaria en función de su funcionalidad.
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel.
- Equipos y accesorios de limpieza de máquinas.
- Averías tipo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de corte con máquinas.

Cortado de materiales textiles:

- Tipos de materiales: Tejido exterior, entretelas, forros y otros.
- Procedimientos de preparación de los materiales.

- Parámetros implicados: textura, color, dibujo y otros.
- Extendido del material.
- Trazado de patrones.
- Anomalías o defectos del material.
- Alternativas a pequeñas contingencias.
- Calidad de los componentes cortados.
- Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales en las operaciones de corte.
- Comprobación del acabado.
- Equipos de protección individual.

Unión de piezas a mano o máquina:

- Operaciones de preparación para el ensamblaje.
- Descripción de sistemas de ensamblaje.
- Comprobación de formas y emplazamientos.
- Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas.
- Técnicas de acolchado.
- Medidas de corrección de anomalías.
- Riesgos primarios y medidas preventivas.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales en las operaciones de unión a mano o máquina.

Realización de acabados:

- Procedimientos de acabado en confección.
- Operaciones de acabados intermedios y finales.
- Preparación de acabados.
- Técnicas de planchado.
- Alternativas a pequeñas contingencias.
- Preparado del producto para su entrega.
- Técnicas de bordado a mano y máquina.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales en las operaciones de acabado.
- Equipos de protección individual.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de confección de artículos textiles de decoración.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Elaboración de presupuestos.
- Confección de artículos textiles de decoración.
- Creatividad en el diseño de los artículos textiles de decoración.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La confección de artículos textiles de decoración.
- El diseño creativo de artículos textiles de decoración.

Módulo Profesional: Atención al cliente.

Código: 3005.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 65 horas.

Contenidos.

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo g) y h); y, las competencias profesionales, personales y sociales g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.

Código: 3097.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Efectúa las operaciones de reparación de calzado y marroquinería, preparando y operando los equipos y realiza los autocontroles de calidad establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de reparación y las realiza en el orden establecido.
- b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles.
- c) Se han ejecutado las operaciones incluidas en el proceso de reparación (desmontado, corte, marcado, ensamblado y cosido de las piezas y operaciones de acabado), operando los equipos de forma diestra.

- d) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo.
- e) Se han realizado pruebas de autocontrol de calidad de la reparación en curso.
- f) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla mostrando iniciativa.

2. Realiza operaciones complementarias tales como el duplicado de llaves y mandos y creación de pequeños artículos de guarnicionería, preparando y operando los equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado operaciones de duplicado de llaves, asegurando su coincidencia con los originales.
- b) Se han duplicado mandos o se han reemplazado sus baterías o pilas, asegurando su funcionamiento.
- c) Se han realizado operaciones de creación de pequeños artículos de marroquinería y guarnicionería.
- d) Se han despiezado los patrones, comprobando sus márgenes y posición.
- e) Se han preparado, ensamblado y acabado los artículos según diseño y composición.
- f) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados.

3. Efectúa arreglos y adaptaciones en prendas textiles, preparando y operando los equipos y realiza los autocontroles de calidad establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución de los arreglos y adaptaciones, y las realiza en el orden establecido.
- b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles.
- c) Se han ejecutado las operaciones incluidas en el proceso de confección, arreglo o adaptación (desmontado, corte, marcado, ensamblado y cosido de las piezas), operando los equipos de forma diestra.
- d) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo.
- e) Se han realizado pruebas de autocontrol de calidad del proceso en curso.
- f) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa.

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éste.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad, respeto y discreción con el cliente.
- b) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.
- c) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.
- d) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución utilizando el léxico comercial adecuado.
- e) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
- f) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables.

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.

- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Reparación de calzado y artículos de marroquinería:

- Instrucciones de trabajo.
- Limpieza y preparación de equipos y útiles.
- Operaciones de reparación: Desmontado, corte, marcado, ensamblado y cosido de las piezas.
- Operaciones de acabado.
- Control de calidad. Realización de pruebas.

Operaciones complementarias a la reparación de calzado:

- Duplicado de llaves. Comprobación de coincidencia con el original.
- Duplicado de mandos. Reemplazo de baterías. Comprobación de funcionamiento.
- Creación de pequeños artículos de marroquinería y/o guarnicionería.
- Despiece de patrones. Comprobación de márgenes y posición.
- Operaciones de preparación, ensamblado y acabado. Comprobación del diseño y de la composición.
- Manejo de máquinas específicas. Mantenimiento de primer nivel. Operaciones de seguridad.

Operaciones de limpieza y planchado:

- Preparación y ajuste de máquinas, equipos y herramientas.
- Preparación de tejidos, materiales y productos.
- Operaciones de limpieza. Tratamiento. Control del tiempo. Autocontroles de calidad.
- Operaciones de planchado de acuerdo a criterios estéticos.
- Comprobaciones de calidad. Parámetros de control.

Arreglos y adaptaciones de prendas textiles:

- Preparación y limpieza de equipos y herramientas.
- Interpretación de instrucciones de trabajo.
- Operaciones de arreglo y/o adaptación: Desmontado, corte, marcado, ensamblado y cosido.
- Realización de pruebas.
- Autocontrol de calidad.

Atención al cliente:

- Procedimientos y protocolos de actuación para la obtención de la información necesaria.
- Requerimientos del cliente. Cordialidad y respeto al cliente.
- Utilización del léxico comercial.
- Propuesta de soluciones al cliente.
- Cumplimentación de documentos para la transmisión de la información.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en **Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem.(h/s)	6 sem. (horas)
3092. Reparación de calzado y actividades complementarias	225	7		
3101. Confección de artículos textiles pardecoración.	190	6		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3005. Atención al cliente.	65		3	
3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestiry ropa de hogar.	270		9	
3077. Materiales y productos textiles.	95		4	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3097. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este cicloformativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de reparación y marroquinería.
- Taller de confección.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller de reparación y marroquinería	Herramientas para la reparación de calzado y marroquinería y actividades complementarias. Banco de "finisaje". Máquina de hormas para ensanchar. Máquina de rebajar y dividir. Máquina de pegar filis, suelas y otros. Máquinas auxiliares de dar adhesivo. Máquinas de coser de zapatero. Máquinas de ribetear. Máquinas de "Zig-Zag". Máquinas de broche, remaches y otros. Máquina y mesa de corte. Reactivador de adhesivos. Pistolas para pegar. Herramientas para grabar y repujar. Equipos y medios de seguridad.

Taller de confección	Maquinaria para la confección de prendas de ropa y complementos de decoración. Herramientas y materiales para la confección de prendas de ropa y complementos de decoración. Mesas de trabajo adecuadas a las operaciones que se deben realizar. Equipos de planchado. Equipos y medios de seguridad.
----------------------	--

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuya la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3077. Materiales y productos textiles. 3091. Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería. 3092. Reparación de calzado y actividades complementarias. 3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar. 3101. Confección de artículos textiles para decoración.	Especialidad: ● Patronaje y confección. Otros: ● Profesorado especialista, en su caso.	● Profesorado Técnico de Formación Profesional
3005. Atención al cliente.	Especialidad: ● Procesos comerciales. ● Patronaje y confección. Otros: ● Profesorado especialista, en su caso.	● Profesorado Técnico de Formación Profesional
3097. Formación en centros de trabajo.	● Patronaje y confección	● Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3077. Materiales y productos textiles. 3091. Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería. 3092. Reparación de calzado y actividades complementarias. 3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar. 3101. Confección de artículos textiles para decoración. 3005. Atención al cliente. 3097. Formación en centros de trabajo.	● Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3077. Materiales y productos textiles. 3091. Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería. 3092. Reparación de calzado y actividades complementarias. 3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar. 3101. Confección de artículos textiles para decoración 3005. Atención al cliente. 3097. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Patronaje y Moda u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3077. Materiales y productos textiles.	UC0177_1: Seleccionar materiales y productos para procesos de confección.
3091. Reparación de artículos de marroquinería y elaboración de pequeños artículos de guarnicionería.	UC0439_1: Realizar la reparación en artículos de marroquinería.
3092. Reparación de calzado y actividades complementarias.	UC0438_1: Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la reparación del calzado. UC0440_1: Realizar la reparación del calzado.
3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar.	UC1226_1: Realizar arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar. UC1227_1: Realizar adaptaciones y personalizar prendas de vestir.
3101. Confección de artículos textiles para decoración.	UC0179_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cojines, fundas y accesorios.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Administración y Gestión.
- Artes Gráficas.
- Comercio y Marketing.
- Textil, Confección y Piel.
- Vidrio y Cerámica.

ANEXO XV**Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias****1. Identificación del Título.**

El título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Profesional Básico en Actividades Agropecuarias.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Agraria.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil Profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en explotaciones agrícola-ganaderas, relacionadas, entre otras cosas, con cultivos agrícolas; con el manejo del ganado y con el envasado y distribución de productos agroalimentarios, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes, las de bienestar animal, las de seguridad alimentaria, buenas prácticas ganaderas, y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección de infraestructuras para la protección de cultivos y riego, instalaciones, maquinaria y equipos, según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene.
- b) Preparar el terreno y el sustrato para la implantación y producción del material vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con la maquinaria, herramientas y útiles necesarios.
- c) Sembrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre el terreno de acuerdo a las especificaciones y consiguiendo una buena "nascencia" o arraigo.
- d) Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las técnicas que aseguren la satisfacción de sus necesidades hídricas y el buen desarrollo del cultivo.
- e) Abonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la dosis, momento y con el equipo indicado, para satisfacer sus necesidades o carencias nutritivas y para mantener la sanidad de las plantas.
- f) Preparar a los reproductores para la cubrición, por monta natural o inseminación artificial, para conseguir altos índices de gestación en relación a la especie.
- g) Realizar el pastoreo con los animales apropiados para aprovechar los recursos vegetales del medio natural de forma sostenible, garantizando otras formas alternativas de alimentación del ganado.
- h) Recolectar los productos y subproductos agrícolas y ganaderos en el momento indicado y con la técnica adecuada según las exigencias de cada producto.
- i) Cuidar a los animales enfermos y prestarles primeros auxilios en caso de traumatismos de poca relevancia, aplicando las medidas de bienestar animal en el manejo general y siguiendo los protocolos establecidos.
- j) Aplicar técnicas de envasado, etiquetado y embalaje a los productos agroalimentarios, asegurando su integridad durante la distribución y comercialización.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos

básicos en lengua extranjera.

- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.

UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas.

UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas.

- b) Actividades auxiliares en ganadería AGA 224_1 (R.D.665/2007, de 25 de mayo), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0712_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción en ganadería.

UC0713_1: Realizar operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas.

UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado.

UC0715_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de la maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional desarrolla principalmente su actividad profesional en el área de producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas empresas agropecuarias, tanto públicas como privadas, dedicadas a actividades relacionadas con el cultivo agrícola y con la ganadería productiva.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Peón/a agrícola.
- Peón/a agropecuario.
- Peón/a en horticultura.
- Peón/a en fruticultura.
- Peón/a en cultivos herbáceos.
- Peón/a en cultivos de flor cortada.
- Peón/a en explotaciones ganaderas.
- Auxiliar de ordeño.
- Pastor/a.
- Aplicador/a de biocidas en explotaciones y vehículos ganaderos.
- Peón/a de la industria alimentaria.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes

consideraciones:

- a) El sector agropecuario, uno de los más relevantes para la economía española, demanda, cada vez más, trabajadores cualificados capaces de renovarlo y modernizarlo tecnológicamente.
- b) Las nuevas prácticas pecuarias han hecho surgir explotaciones ganaderas cada vez menos dependientes de las condiciones agronómicas del medio, aunque dependientes de otros factores, como es la importación de piensos. Esto ha dado lugar a una transformación de los espacios ganaderos que hoy pueden aparecer independientes de su entorno rural y acoger a una ganadería que, en unos casos, merece la consideración de aprovechamiento agrario, y en otros, de utilidad industrial.
- c) Se ha detectado también una demanda importante de profesionales con competencia en el envasado, empaquetado y embalaje de productos agroalimentarios para su posterior distribución.
- d) La competitividad actual exige, por una parte, la utilización de una tecnología ajustada a las necesidades del sector y por otra la aplicación y el respeto de una normativa de seguridad laboral, ambiental y de bienestar animal en consonancia con la política agraria común de la Unión Europea.
- e) La incorporación de las nuevas tecnologías va a incorporar una serie de cambios en este tipo de explotaciones en materia de mecanización y automatización de maquinaria con el fin de garantizar la calidad de la producción.
- f) Finalmente, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia el trabajo en equipo, la autoformación y la responsabilidad para alcanzar las competencias propias del perfil.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección.
- b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el sustrato.
- c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos.
- d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus necesidades, a fin de regarlos y aplicar las labores culturales.
- e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios.
- f) Interpretar las instrucciones del personal especializado, identificando cada fase del proceso reproductivo para preparar a los reproductores.
- g) Identificar los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos del medio, y otras formas alternativas de alimentación, calculando su valor nutritivo para realizar el pastoreo.
- h) Distinguir los parámetros técnicos de los productos justificando las condiciones idóneas y el sistema de recogida para recolectar los productos y subproductos agrícolas y ganaderos.
- i) Identificar la normativa de bienestar animal y los protocolos de actuación, justificando las técnicas aplicables a cada caso, para cuidar a los animales enfermos y prestarles primeros auxilios en caso de traumatismos de poca relevancia.
- j) Reconoce las características de los materiales de envases, etiquetas y embalajes, relacionándolos con el producto agroalimentario que se desea distribuir, para aplicar técnicas de envasado, etiquetado y embalaje.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,

- distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
 - t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
 - u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
 - v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
 - w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
 - x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
 - y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
 - z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.1. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.
- 3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos.
- 3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias.
- 3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado.
- 3114. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera.
- 3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3117. Formación en centros de trabajo.

3.2. Vinculación con capacitaciones profesionales.

La formación establecida en el presente título, en sus diferentes módulos profesionales garantiza el nivel básico de conocimiento exigido en el carné profesional de manipulador de productos fitosanitarios, de acuerdo al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Además, garantiza el nivel de conocimiento necesario para:

- a) Posibilitar la realización de tratamientos plaguicidas en el nivel de capacitación básico, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
- b) Realizar operaciones básicas de tratamiento con biocidas en recintos, instalaciones y vehículos ganaderos de acuerdo a la normativa en vigor.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.
Código: 3051.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, relacionando las técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes tipos de suelo.
- b) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso.
- c) Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- d) Se han interpretado etiquetas normalizadas de contenidos, manipulados y conservación.
- e) Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la preparación del terreno y las necesidades de

su mantenimiento.

- f) Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.
- g) Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de preparación.
- h) Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las normas de utilización de abonos.
- i) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la preparación del terreno.
- j) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de prevención de los mismos.

2. Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos
- b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones.
- c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas.
- d) Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material vegetal para su correcta implantación.
- e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su plantación o siembra.
- f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales.
- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la recepción y conservación del material vegetal.
- h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas.

3. Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de protección.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en una explotación agraria.
- b) Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de cultivos.
- c) Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras.
- d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir.
- e) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, viveros e invernaderos.
- f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas.
- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, máquinas, útiles e instalaciones utilizados en la instalación de infraestructuras de abrigo.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la instalación de pequeñas infraestructuras de abrigo para el cultivo.

4. Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas seleccionados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno.
- b) Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones.
- c) Se ha caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, relacionándolos con el tipo de material vegetal.
- d) Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo.
- e) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación.
- f) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas, relacionadas con las operaciones auxiliares en la siembra y/o plantación del cultivo.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Preparación del terreno para la siembra y/o plantación:

- Clasificación de la textura del suelo.
- Contenido de materia orgánica de los suelos.
- Los abonos: tipos.
- Enmiendas: tipos
- Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria a utilizar.
- La azada: tipos y manejo.
- El motocultor: tipos y manejo.

- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.
- Normas de seguridad en el manejo y aplicación de abonos.
- Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los cultivos.
- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias.
- Empleo de los equipos de protección individual.

Recepción de material vegetal:

- Material vegetal. Clasificación y aplicaciones. Preparación y acondicionamiento.
- Morfología y estructura de las plantas.
- Identificación de plantas y semillas.
- Descarga de plantas o semillas.
- Conservación y almacenamiento de plantas y semillas. Condiciones ambientales.
- Manipulación de plantas y semillas. Multiplicación sexual y asexual de las plantas.
- Colocación y ordenación de las plantas y/o semillas y optimización del espacio.
- Participación activa en la ejecución de los trabajos.
- Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan hacernos durante las actividades.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la recepción, almacenamiento y acondicionamiento de plantas o semillas.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente en las labores de recepción, almacenamiento y acondicionamiento de material vegetal.
- Sensibilidad por la precisión de las labores de almacenamiento y acondicionamiento de plantas y/o semillas.

Instalación de infraestructuras básicas de abrigo para cultivos:

- Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados. Trabajos de instalación.
- Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración. Humidificación. Instrumentos y sondas de medición. Mallas de sombreo.
- Tipos de infraestructuras: cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos y sondeos, toma de aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, balsas de riego.
- Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos.
- Construcción de una pequeña instalación de abrigo para cultivos.
- Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Equipos de sondeo. Herramienta manual.
- Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.
- Desarrollo de los trabajos. Secuenciación de tareas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.
- Averías más frecuentes de actuación ante una avería. Partes de incidencias y averías.
- Mantenimiento preventivo. Revisiones que deben ser realizadas por personal especializado.
- Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Herramientas. Registros de mantenimiento.
- Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción. Materiales eléctricos. Materiales féreos. Materiales plásticos. Madera. Tratamientos anticorrosivos. Tratamientos impermeabilizantes.
- Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.
- Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Equipos de limpieza a presión. Limpiadores.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.

Siembra, trasplante o plantación:

- Siembra. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Dosis. Requisitos que han de cumplir las semillas.
- Trasplante y plantación. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Requisitos que han de cumplir las plántulas y los plantones.
- Marcado de la distribución de la plantación en el terreno.
- Métodos para la realización de hoyos y caballones.
- Cálculo para deducir el número y la dimensión.
- Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o caballones.
- Manejo del material vegetal en las operaciones de siembra o plantación.
- Sistemas de siembra o plantación.
- Épocas de siembra y plantación.
- Marcos de plantación.
- Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras.
- Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de plantas.
- Mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria que se utilizan en la siembra o plantación.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de preparación del terreno y de instalaciones de abrigo de cultivos, así como las relacionadas con la conservación, acondicionado y siembra o plantación de material vegetal.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.
- El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.
- La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos
- Los sistemas de siembra o plantación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) y c) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y c) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización suelos, semillas y plantas.
- El almacenado y conservación de materiales vegetales.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o plantas.

**Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos.
Código: 3052.****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.**

1. Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones.
- b) Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias nutricionales e hídricas.
- c) Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego.
- d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego.
- e) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales.
- f) Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo.
- g) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.
- h) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado.
- i) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia.
- b) Se han explicado las características básicas de los abonos químicos.
- c) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.
- d) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos.
- e) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.
- f) Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos.
- g) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.
- h) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
- i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- j) Se han empleado los equipos de protección individual.

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas.
- b) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.

- c) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases.
- d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios.
- e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación en forma y proporción establecidas.
- f) Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función del parásito a combatir.
- g) Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme.
- h) Se ha verificado la efectividad del tratamiento.
- i) Se han detallado las labores de limpieza, manejo y mantenimiento básico de las herramientas, equipos e instalaciones empleadas en los tratamientos fitosanitarios, según el modo de aplicación y el tipo de producto empleado.
- j) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios.
- k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios.

4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con el aumento de la producción y calidad de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento del suelo y/o cultivo.
- b) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.
- c) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la producción y de la calidad de la misma.
- d) Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo.
- e) Se han identificado los útiles y herramientas para el "entutorado" de las plantas.
- f) Se ha realizado la operación de "entutorado", en función del cultivo de que se trate.
- g) Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la requieran.
- h) Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado.
- i) Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental.
- j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados.
- k) Se han empleado los equipos de protección individual.

5. Recolecta los cultivos, justificando el momento de la recolección en función de la madurez de los mismos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las labores de recolección en función del cultivo de que se trate.
- b) Se ha identificado el índice de madurez adecuado para la recolección.
- c) Se han descrito los tipos de herramientas, útiles o equipos en función del cultivo a recolectar.
- d) Se ha evitado ocasionar daños en los productos recolectados.
- e) Se han identificado las condiciones y operaciones necesarias para el acondicionamiento y transporte de productos y subproductos.
- f) Se han reconocido las operaciones de manipulación y tratamiento de restos vegetales, según el cultivo.
- g) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la recolección de los cultivos.

Duración: 260 horas.

Contenidos.

Riego:

- Partes de una planta: la raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, la semilla.
- Fisiología de las plantas: desarrollo vegetativo, floración y fructificación, reproducción asexual.
- Factores que repercuten en el desarrollo de las plantas: agua, aire, luz, calor, sales minerales.
- Categorías taxonómicas: familia, género, especie y variedad.
- Principales especies de plantas cultivadas. Exigencias hídricas y nutricionales.
- Cultivos leñosos.
- Cultivos herbáceos extensivos.
- Cultivos herbáceos intensivos.
- Utilización de claves dicotómicas sencillas de clasificación de cultivos.
- Diferenciación de los distintos cultivos.
- Valoración de la escasa biodiversidad en la agricultura.
- Influencia del medio ambiente sobre las necesidades de riego de los cultivos.
- Climatología básica: los meteoros atmosféricos.

- El agua en el suelo: comportamiento.
- Sistemas básicos de aplicación de riego: manual, automatizado por goteo, automatizado por aspersión. Dosis y frecuencia.
- La práctica del riego: intensidad, duración y momento de aplicación.
- Instalaciones de riego. Tensiómetros y válvulas.
- Fertirrigación.
- Medición de la humedad del suelo con los tensiómetros.
- Interpretación de la lectura de los automatismos del riego.
- Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego.
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de cultivos.
- Labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para el riego.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el riego del cultivo.
- El agua como un bien escaso.

Abonado:

- La nutrición de las plantas.
- Abonado foliar. Concepto. Fundamentos.
- Preparación de mezclas. Mezclas nutritivas. Soluciones madre.
- Los abonos orgánicos: tipos, procedencia y características generales básicas. Abonos sólidos: estiércoles.
- Abonos líquidos: purines.
- Abonos verdes.
- Mantillos.
- Abonos químicos: características generales básicas.
- Abonos simples.
- Abonos compuestos.
- Interpretación de etiquetas: riqueza del abono.
- Distribución de abonos orgánicos y químicos.
- Características básicas de la maquinaria empleada.
- Labores de apoyo en carga y distribución.
- Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.
- Tipos y componentes de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el abonado de cultivos.
- Limpieza, mantenimiento de primer nivel y conservación de los equipos, herramientas y maquinaria empleados en el abonado.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de abonado del cultivo.
- La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.

Aplicación de tratamientos fitosanitarios:

- Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Vegetación espontánea.
- Parásitos que afectan a los cultivos. Fauna perjudicial y fauna beneficiosa.
- Plagas.
- Enfermedades.
- Malas hierbas.
- Métodos de control.
- Equipos de aplicación.
- Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Reconocimiento y simbología de seguridad.
- Operaciones de mezcla y preparación del caldo. Proporciones. Cálculo en función de la superficie a tratar y del parásito que se desea combatir.
- Obtención de preparados fitosanitarios. Verificación de la efectividad del tratamiento.
- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos.
- Medios de defensa fitosanitarios.
- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
- Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.
- Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.
- Primeros auxilios.
- Buena práctica fitosanitaria: interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en la aplicación de tratamientos fitosanitarios.
- Normativa sobre utilización de productos fitosanitarios.

Labores de mantenimiento de suelo y cultivo:

- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las operaciones culturales de los cultivos.
- Manejo del suelo.
- Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo.

- Entutorado. Útiles y herramientas. Los tutores.
- La poda. Tipos.
- Equipos y herramientas de poda.
- Principios generales de la poda leñosa, en verde y despuntes.
- Aclareo. Fundamentos. Manual. Estrategias.
- Pinzado o despunte. Blanqueo. Embolsado. Fundamentos. Momento.
- Cuajado de frutos. Factores influyentes. Técnicas.
- Estructuras de protección y abrigo de los cultivos.
- Los cortavientos.
- Los invernaderos, túneles y acolchado.
- Los plásticos o materiales de cubierta y sus características.
- Manejo del cuajado y aclareo de frutos.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores culturales.
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.

Recolección de cultivos:

- Labores de recolección.
- El proceso de maduración. Métodos de determinación del estado de madurez. Clasificación. Tipos.
- Índices de maduración.
- Técnicas de recolección. Herramientas y utensilios. Recolección manual.
- Época y momento de recolección.
- Plataformas hidráulicas para invernaderos.
- Contenedores para la recepción y el transporte. Características de los envases.
- Tratamiento de residuos de la recolección.
- Almacenamiento de productos agrícolas. Condiciones de almacenamiento.
- Operaciones de acondicionamiento y transporte de productos y subproductos. Tratamientos de restos vegetales.
- Limpieza, conservación y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la recolección de cultivos.
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.
- La cosecha como un elemento fundamental para que los consumidores obtengan productos de calidad.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego, de abonado, de reconocimiento de especies cultivadas y de recolección de cultivos, así como a la preparación y aplicación de tratamientos fitosanitarios y a las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La relación entre el sistema de riego y el tipo de cultivo y suelo.
- La diferenciación de los tipos de abono.
- La diferenciación de las especies de cultivos.
- El manejo de productos químicos y/o biológicos.
- La sanidad vegetal.
- Las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.
- La recolección de cultivos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), e) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos y de productos químicos empleados para combatir parásitos.
- La aplicación de técnicas de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios.
- La caracterización de especies cultivadas.
- La aplicación de buenas prácticas sanitarias.
- La relación de la actividad agrícola con el impacto ambiental.
- La necesidad del mantenimiento de suelos y cultivos.
- La recolección de cultivos.

Módulo Profesional: Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias.
Código: 3111.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Recepciona y acondiciona materias primas agroalimentarias describiendo la documentación asociada y los requerimientos de transporte.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha verificado el estado en que se encuentran las materias primas recibidas mediante apreciaciones sensoriales simples.
- b) Se han detectado posibles desviaciones o defectos.
- c) Se han explicado las operaciones de preparación y acondicionamiento de las materias primas.
- d) Se han pesado, medido o calibrado las materias primas.
- e) Se han descrito las condiciones básicas que deben reunir las materias primas que entran en el proceso productivo.
- f) Se han explicado los procedimientos elementales de clasificación de las materias primas.
- g) Se ha realizado la descarga o colocación de tal forma que no se interrumpa la cadena de trabajo.
- h) Se han aplicado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados.
- i) Se han empleado los equipos de protección individual.
- j) Se han aplicado las medidas higiénicas, sanitarias, de seguridad laboral y ambiental preceptivas.
- k) Se ha realizado la recogida selectiva de los residuos generados.

2. Realiza operaciones auxiliares en la preparación y regulación de equipos para el envasado, acondicionado y empaquetado de productos agroalimentarios, identificando los dispositivos, los accesorios y utillajes necesarios, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos y utillajes necesarios para el envasado, acondicionado y empaquetado del producto.
- b) Se han enumerado las revisiones que hay que realizar en los equipos de envasado y en los de embalaje, antes de la puesta en marcha, señalando los principales componentes a revisar.
- c) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos es la indicada en las instrucciones y procedimientos establecidos.
- d) Se ha identificado y aplicado el mantenimiento de primer nivel de los equipos según instrucciones y procedimientos establecidos.
- e) Se han seleccionado los útiles necesarios, según las especificaciones del proceso que se va a desarrollar.
- f) Se han reconocido las incidencias más frecuentes que pueden surgir en una línea o equipo de envasado o de embalaje.
- g) Se ha verificado que el estado de los equipos y utillaje, es el adecuado para realizar las operaciones indicadas en el procedimiento.
- h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y protección ambiental, en el desarrollo de las fases de preparación.

3. Envasa productos agroalimentarios, justificando su necesidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los diferentes tipos de envasado utilizados en la industria alimentaria.
- b) Se ha identificado la aptitud de los envases y materiales que se van a utilizar.
- c) Se ha comprobado que los depósitos de dosificación mantienen las cantidades adecuadas de producto y que los dosificadores e inyectores se hallan preparados.
- d) Se ha verificado que los materiales de acondicionamiento y los envases o sus preformas están dispuestos correctamente en las líneas o conductos suministradores y acceden al proceso con el ritmo y secuencia correctos.
- e) Se ha operado con los mandos de las máquinas y equipos de envasado y acondicionado, vigilando su funcionamiento.
- f) Se ha controlado que el llenado, cerrado y etiquetado se efectúa por los equipos automáticos, sin incidencias.
- g) Se han reconocido los cauces establecidos para notificar las anomalías que se observen en el desarrollo del proceso.
- h) Se han identificado las hojas o partes de trabajo preparados para el recuento de consumibles y de los envases producidos.
- i) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos, herramientas y maquinaria utilizados.
- j) Se han descrito los riesgos asociados a las operaciones de envasado, así como los medios de prevención.

4. Embala los productos alimentarios, relacionándolo con las operaciones de transporte y almacenaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los diferentes materiales y elementos auxiliares que se emplean en la formación del paquete, palet o fardo, relacionando aquellos con el embalaje deseado.
- b) Se ha identificado la aptitud de los materiales que se van a utilizar.
- c) Se ha valorado la influencia del embalaje en el transporte y almacenamiento de productos finales.
- d) Se han realizado las operaciones necesarias para confeccionar las cajas, paquetes, fardos, retráctiles y demás unidades propias del embalaje.
- e) Se ha verificado que los materiales principales y auxiliares de embalaje están dispuestos correctamente en las líneas o equipos correspondientes.
- f) Se ha operado con los mandos de las máquinas de embalaje, vigilando su correcto funcionamiento.
- g) Se ha comprobado que el cerrado, atado, flejado, rotulación y demás operaciones finales de embalaje, se efectúan de forma correcta y sin incidencias.
- h) Se han identificado las formas de apilado y trasladado de productos embalados.
- i) Se han tenido en cuenta las medidas de prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria y riesgos ambientales.

5. Expide los productos agroalimentarios justificando las condiciones de transporte y conservación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición.
- b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando el stock.
- c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos a expedir.
- d) Se ha determinado la composición del lote y su protección.
- e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición.
- f) Se han identificado las características de los medios de transporte para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.
- g) Se han identificado y valorado la utilidad de las aplicaciones informáticas.

Duración: 110 horas.

Contenidos.**Recepción de materias primas y auxiliares:**

- Identificación y codificación de productos. Posibles desviaciones y defectos. Causas.
- Medición y apreciación sensorial básica.
- Operaciones básicas de preparación y acondicionamiento de materias primas:
- Preselección, calibrado, troceado, limpieza y lavado de materias primas. Secado, cepillado, pelado, deshuesado, cortado, trituración, mezclado, escaldado, higienización, despiece.
- Variedades y especificaciones en función del producto que se desea obtener.
- Instrumentos y aparatos de pesado, medición y calibrado.
- Principales materias primas auxiliares usadas en la industria agroalimentaria. Condiciones básicas que deben reunir.
- Clasificación de las materias primas por su origen.
- Productos en curso y terminados.
- Subproductos, derivados y desechos
- Cámaras de conservación y depósito de materias primas. Manejo básico.
- Descarga y manipulación de materias primas agroalimentarias. Especificaciones técnicas.
- Documentación asociada a la recepción de mercancías. Estadillos y formularios.
- Trazabilidad de los productos.
- Normas medioambientales, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.
- Equipos de protección individual.
- Limpieza y mantenimiento de equipos, herramientas, máquinas e instalaciones empleadas.
- Importancia de la higiene en la manipulación de las materias primas.

Realización de operaciones auxiliares en la preparación y regulación de equipos para el envasado, acondicionado y empaquetado de productos agroalimentarios:

- Equipos y utillajes necesarios para el envasado, acondicionado y empaquetado de productos agroalimentarios.
- Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado.
- Equipos auxiliares.
- Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerraduras.
- Máquinas automáticas de envasado y acondicionado.
- Líneas automatizadas integrales.
- Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del embalaje.
- Equipos auxiliares de embalaje.
- Máquinas manuales de embalaje.
- Máquinas automáticas y robotizadas.
- Líneas automatizadas integrales

- Revisiones a realizar para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Componentes.
- Verificación de la limpieza de los equipos según las instrucciones y procedimientos establecidos.
- Selección, montaje y ajuste de los dispositivos, accesorios y utillajes requeridos.
- Mantenimiento elemental y puesta a punto.
- Adecuación de los parámetros de control según las especificaciones del proceso.
- Selección de útiles en función del proceso.
- Verificación del estado de equipos y utillaje.
- Normativa de seguridad laboral en la regulación de equipos y utillaje para envasado, acondicionado y empaquetado de productos agroalimentarios.

Envasado de productos agroalimentarios:

- Conservación de alimentos. Parámetros implicados.
- Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios.
- Envases y materiales de envasado.
- Incompatibilidades de los materiales de envasado con los productos: fundamentos básicos, factores a considerar.
- Depósitos de dosificación e inyectores.
- Atmósferas modificadas.
- Manipulación y preparación de envases.
- Limpieza de envases.
- Operaciones de envasado, regulación y manejo.
- Procedimientos de llenado.
- Tipos o sistemas de cerrado.
- Procedimiento de acondicionado e identificación. Materiales de acondicionamiento: Envolturas diversas.
- Productos y materias de acompañamiento y presentación.
- Destino y ubicación de sobrantes y desechos de envasado y acondicionado.
- Principales anomalías del envasado de los productos y medidas correctoras. Anotaciones y registros de consumos y producción.
- Normas ambientales, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.
- Envases e impacto ambiental.
- Importancia del etiquetado e información obligatoria y complementaria según la normativa vigente.
- Etiquetas y rótulos de productos agroalimentarios: materiales, tipos, códigos y ubicación.
- Selección del envase de un producto elaborado.
- Descripción de la información a incluir en la etiqueta y rótulos del producto.

Embalaje de productos alimentarios:

- Caracterización de los embalajes: función, propiedades, clasificación, formatos, elementos de cerrado, conservación, almacenamiento, normativa.
- Métodos de embalaje de productos agroalimentarios.
- Materiales de embalaje: papeles, cartones y plásticos. Flejes, cintas y cuerdas.
- Bandejas y otros soportes de embalaje.
- Incompatibilidades de los materiales de embalaje con los productos: fundamentos básicos, factores a considerar.
- Materiales auxiliares de embalaje: tapones, tapas y cápsulas, gomas y colas, aditivos, grapas y sellos.
- Etiquetas y elementos de información.
- Recubrimiento.
- Manipulación y preparación de materiales de embalaje.
- Influencia del embalaje en el transporte y almacenamiento del producto.
- Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.
- Disposición de los materiales de los materiales de embalaje en las líneas o equipos correspondientes.
- Rotulación e identificación de lotes. Paletización y movimientos de palets.
- Máquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas.
- Equipos auxiliares de embalaje.
- Líneas automatizadas integrales de embalaje.
- Normas de apilado en función de los envases y productos.
- Destino y ubicación de sobrantes y desechos de embalaje.
- Anotaciones y registros de consumos y producción.
- Normas ambientales, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.

Expedición de productos agroalimentarios:

- Documentación de expedición. Cumplimentación. Características y preparación.
- Operaciones y comprobaciones generales. Condiciones de los productos que se van a distribuir.
- Composición y protección del lote que se va a expedir.
- Limpieza y mantenimiento de la zona de expedición.
- Organización de la expedición. Procedimientos operativos.
- Embalajes y etiquetas de productos agroalimentarios que se van a expedir. Información logístico-comercial y ambiental.

- Transporte externo. Tipos. Características. Normativa e identificación.
- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas). Características.
- Manejo. Supuestos prácticos de simulación.
- Operaciones básicas en el manejo del ordenador.
- Transmisión de la información: redes de comunicación y correo electrónico. Requerimientos básicos. Envío de archivos. Protección de la información. Vulnerabilidades

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de envasado, acondicionamiento y empaquetado de materias primas agroalimentarias.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La recepción de materias primas agroalimentarias.
- El acondicionamiento de materias primas agroalimentarias.
- El envasado, embalaje, etiquetado y distribución de productos agroalimentarios.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de materias primas agroalimentarias.
- El acondicionamiento de productos agroalimentarios.
- El apilado y almacenado de productos envasados y embalados.
- La distribución de productos agroalimentarios.

Módulo profesional. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado. Código: 3113.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara reproductores para la cubrición, describiendo el proceso, materiales y equipos adecuados en cada caso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los síntomas y los cambios de comportamiento en las hembras de cada especie cuando entran en celo.
- b) Se ha determinado el momento adecuado para la cubrición a partir de los métodos de detección del celo.
- c) Se ha descrito el manejo del macho recelando en la detección del celo.
- d) Se han relacionado las características mínimas de edad y desarrollo corporal (peso) previas al inicio de la reproducción, según la especie.
- e) Se han descrito los cuidados y precauciones a tener en cuenta durante la cubrición en las distintas especies.
- f) Se han realizado las operaciones necesarias para llevar a cabo la cubrición, por monta natural o por inseminación artificial.
- g) Se han descrito los criterios de adiestramiento de sementales para la recogida de semen.
- h) Se ha recolectado el semen con las condiciones de higiene y temperatura adecuadas según la especie.
- i) Se han anotado los datos necesarios para cumplimentar los partes y estadillos correspondientes.
- j) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de preparación de los reproductores para la cubrición.

2. Cuida el ganado en el periodo gestación-destete, reconociendo las necesidades de cada fase reproductiva.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado los distintos métodos de confirmación de la gestación y de detección de vueltas a celo y/o abortos.
- b) Se han descrito los cuidados, manejo alimenticio y sanitario, condiciones para el alojamiento y precauciones a tener en cuenta durante la gestación en las distintas especies.
- c) Se ha determinado el momento aproximado del parto a partir de la observación de los cambios en el comportamiento de la hembra y de la identificación de signos característicos, según especies.
- d) Se ha ayudado en el parto siguiendo instrucciones y observando los criterios de manejo e higiene adecuados a las

distintas especies.

- e) Se han descrito los cuidados, el manejo alimenticio y sanitario y las precauciones a tener en cuenta con las madres y las crías durante el parto y el parto.
- f) Se han citado las características de una buena secreción láctea y encalostramiento, así como de un manejo adecuado de las adopciones y traspaso de las crías, en su caso.
- g) Se ha procedido a identificar las crías adecuadamente y practicar, si procede, el descornado, raboteo y descolmillado.
- h) Se han anotado los datos necesarios para cumplimentar registros, fichas y partes de control de gestaciones, parideras y lactancias.
- i) Se ha preparado la mezcla que se suministra en caso de lactancia artificial de las crías, siguiendo instrucciones.
- j) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de reproducción del ganado.

3. Alimenta el ganado, relacionando las necesidades nutritivas con las especies y estados productivos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado las operaciones necesarias para almacenar y conservar las materias primas en la explotación ganadera.
- b) Se han descrito las características básicas de los procesos de henificación y ensilado.
- c) Se han identificado las partes de los equipos para preparación y distribución de alimentos.
- d) Se ha descrito el adecuado funcionamiento, regulación, mantenimiento y limpieza de los equipos para la preparación y distribución de alimentos.
- e) Se han preparado las raciones alimenticias ajustándose a la especie animal y al protocolo establecido.
- f) Se han distribuido los alimentos según frecuencia y horario indicados utilizando correctamente los equipos para mezclar y distribuir las raciones.
- g) Se ha realizado el mantenimiento de los materiales y equipos de preparación y distribución de alimentos.
- h) Se ha comprobado que el consumo de alimentos y agua es correcto, comunicando las anomalías detectadas durante el proceso.
- i) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de alimentación del ganado.

4. Maneja el pastoreo, determinando el momento óptimo de aprovechamiento de los recursos pastables.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los diferentes tipos de recursos pastables susceptibles de aprovecharse a diente.
- b) Se ha identificado la composición botánica y el estado fenológico de las especies vegetales para determinar el momento óptimo de aprovechamiento de un pasto.
- c) Se han seleccionado los animales que salen a pastar en función de los criterios establecidos.
- d) Se han citado las principales precauciones en la conducción del ganado en pastoreo.
- e) Se han identificado los riesgos y peligros potenciales a los que están sometidos los animales durante el aprovechamiento a diente de recursos pastable.
- f) Se han descrito los diferentes sistemas de aprovechamiento del pasto.
- g) Se han instalado bebederos, cerramientos, cercas y pastores eléctricos.
- h) Se ha realizado un aprovechamiento óptimo de la pradera, pastizal, pasto, rastrojera, entre otros.
- i) Se ha realizado el cuidado y manejo básico del perro pastor.
- j) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de pastoreo del ganado.

5. Aplica primeros auxilios a animales, relacionando los síntomas con los cuidados básicos que requieren.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las situaciones de pequeños traumatismos y heridas poco importantes que requieren la aplicación de primeros auxilios a los animales.
- b) Se han preparado los materiales sanitarios adecuados para las operaciones de primeros auxilios.
- c) Se ha procedido a limpiar y desinfectar una herida.
- d) Se ha realizado la aplicación de apósitos y vendaje de las heridas.
- e) Se han aplicado inmovilizaciones básicas de extremidades contusionadas o traumatizadas.
- f) Se han cumplimentado los estadillos de control y registro de la aplicación de primeros auxilios a los animales.
- g) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con la aplicación de primeros auxilios al ganado.

Duración: 180 horas.

Contenidos.

Preparación de los reproductores para la cubrición:

- Nociones básicas del aparato reproductor femenino.
- Duración y características del ciclo ovárico: Celo –Ovulación.
- Métodos de detección de celo. Síntomas y comportamiento de las hembras en celo.
- Manejo del macho recela en la detección del celo.
- La cubrición: momento y sistema de cubrición. Precauciones a tener en cuenta. Monta natural e inseminación artificial.
- Preparación de la hembra para la cubrición: por monta natural o inseminación artificial.
- Manejo en el periodo post-cubrición.
- Ovulación, puesta, incubación y eclosión.
- Nociones básicas del aparato reproductor masculino.
- Cuidados básicos de los sementales.
- Preparación del macho para la monta natural.
- Preparación del macho para la extracción de semen: manejo, materiales y equipos. Inmovilización animal.
- Documentación técnica para el control de la reproducción
- Códigos de buenas prácticas de manejo en la producción animal.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal e higiene.

Cuidado del ganado en el periodo de gestación y destete:

- La gestación: seguimiento y cuidados en la gestación, manejo en el pre-parto. El parto: Signos y síntomas del parto, etapas del parto, parto distócico. Nacimiento de las crías.
- Condiciones ambientales de las salas de parto.
- El post-parto. Manejo de las hembras en el periparto.
- Distribución de agua y raciones específicas para las hembras en el periparto. Dietas laxantes. Desparasitación.
- Cuidado de las crías. El periparto: nacimiento de las crías, comportamiento y características al nacimiento, cuidados en los recién nacidos, identificación y registro. Patologías.
- Lactación: duración de la lactación, cuidados básicos en la lactación. Encalostramiento. Normas de ahijamiento.
- Operaciones especiales de manejo de las crías: procedimientos de descornado, descolmillado, raboteo, corte de picos. Enfermedades comunes de las crías.
- Lactancia artificial. Manejo del destete.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Alimentación del ganado:

- Morfología externa. Nociones sobre el aparato digestivo: identificación de las principales partes del aparato digestivo.
- Almacenaje de materias primas en la explotación ganadera. Condiciones ambientales. Aprovisionamiento y conservación.
- Tipos de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves.
- Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimentación del ganado según especies ganaderas y sistemas de explotación.
- Procesos de henificación y ensilado.
- Acondicionamiento de los alimentos.
- Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes y concentrados.
- Equipos de preparación y distribución de alimentos concentrados y volumétricos. Regulación, mantenimiento y limpieza.
- Características e importancia del agua en la alimentación para animales estabulados y en pastoreo. Desinfección del agua.
- Sistemas y pautas de preparación y distribución de alimentos según especies ganaderas y sistemas de explotación. Raciones alimenticias. Cálculo según cada especie animal.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Manejo del pastoreo:

- Tipos de pastos y alimentos para animales en pastoreo.
- Composición botánica. Estados fenológicos. Especies y variedades de plantas tóxicas o peligrosas para el ganado.
- Sistemas de aprovechamiento del pasto (continuo, rotacional, en franjas, entre otros).
- Praderas, pastizales, pasto y forrajes. Barbechos y eriales. Rastrojos y restos de cultivos. Aprovechamiento óptimo.
- Pastoreo. Sistemas. Grupos de pastoreo.
- Comportamiento de los animales en pastoreo. Riesgos durante el aprovechamiento a diente de recursos pastables.

- Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación y ensilado.
- Suplementación alimenticia en pastoreo.
- Organización del trabajo y manejo de animales en pastoreo: Tareas de agrupamiento. Inmovilización animal.
- Conducción del ganado. Horario de pastoreo. Normativa vigente al respecto.
- Sistemas de cercado: instalación, manejo y conservación. Mallas ganaderas. Bebederos, cerramientos, cercados y pastores eléctricos.
- El perro pastor. Manejo y cuidados.
- Pérdida de bienestar de los animales: situaciones de estrés en pastoreo.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Aplicación de primeros auxilios a los animales:

- Traumatismos, heridas y síntomas de alteración del estado de salud en animales estabulados y en pastoreo.
- Manejo de animales lesionados. Cuidados de traumatismos y heridas: limpieza y desinfección de heridas, apósitos y vendajes, inmovilización de extremidades. Condiciones higiénicas.
- Tratamientos higiénico-sanitarios para animales estabulados y en pastoreo. Aplicación de medicamentos tópicos, inyectables y orales.
- Seguimiento del animal lesionado. Alojamiento y cuarentena. Registros y documentación sanitaria. Complimentación.
- Normativa básica vigente sobre medidas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de reproducción, cría y alimentación del ganado.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- El reconocimiento de las particularidades y necesidades reproductivas de las distintas especies ganaderas.
- La diferenciación del manejo y cuidados en las distintas edades y fases productivas del ganado.
- El reconocimiento de las actuaciones prácticas en materia de aplicación de primeros auxilios al ganado.
- El reconocimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f), g) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales f), g) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La aplicación de técnicas de reproducción, cría, alimentación e identificación del ganado.
- El manejo y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.
- La aplicación de primeros auxilios al ganado.

Módulo profesional. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera. Código: 3114.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica los animales, relacionándolo con la trazabilidad de las producciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha justificado la necesidad de identificar los animales para garantizar la trazabilidad de los productos ganaderos.
- b) Se han descrito los diferentes sistemas de identificación animal, así como el material y equipos que se deben emplear en cada caso.
- c) Se han identificado los tipos de marcas de identificación adecuados a cada especie.
- d) Se han relacionado los procedimientos de sujeción y/o inmovilización adecuados a cada especie para efectuar el marcaje y/o identificación.
- e) Se ha realizado la sujeción o inmovilización más adecuada al tipo de animal para su marcaje y/o identificación.
- f) Se ha ejecutado de forma adecuada el marcaje y/o identificación de los animales según el modo y los materiales establecidos en el protocolo.
- g) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones

auxiliares de identificación del ganado.

2. Recoge la producción de la explotación ganadera, describiendo las técnicas de manipulación de los productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado los criterios de obtención, recolección, almacenamiento y/o conservación de los productos ganaderos: leche, huevos, miel, lana, pelo, plumas, entre otros, según requerimientos de cada uno de ellos.
- b) Se han descrito las operaciones auxiliares en el almacenamiento y en la preparación y acondicionamiento para el transporte de los productos ganaderos.
- c) Se han relacionado los cuidados básicos en la preparación de animales para su transporte según la especie.
- d) Se ha descrito el adecuado funcionamiento, regulación, mantenimiento y limpieza de los equipos para la obtención y/o conservación de los productos ganaderos.
- e) Se han recogido huevos, leche, miel y otros productos ganaderos, ajustándose al tipo de producto, frecuencia de recogida y protocolo establecido.
- f) Se ha realizado el almacenamiento, conservación y/o acondicionamiento para el transporte de la producción de la explotación según el procedimiento establecido.
- g) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de manejo de la producción de la explotación ganadera.

3. Vigila el estado de salud de los animales, reconociendo los síntomas que denotan la pérdida del mismo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las condiciones ambientales de las instalaciones adecuadas a cada especie y etapa del proceso productivo.
- b) Se han comprobado las condiciones de temperatura, humedad relativa y aireación de las instalaciones.
- c) Se han relacionado los criterios básicos de bienestar animal.
- d) Se ha controlado el aumento de peso y consumo de alimentos de un lote de animales.
- e) Se han reconocido los signos y síntomas que denotan alteraciones de la salud de los animales.
- f) Se han aplicado los tratamientos preventivos y programas vacunales y antiparasitarios adecuados a la especie, según las instrucciones recibidas.
- g) Se han identificado y marcado los animales enfermos.
- h) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de vigilancia y control de la salud y bienestar de los animales.

4. Cuida a los animales enfermos, describiendo las formas de aplicación de los medicamentos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aislado los animales enfermos en lazaretos o dependencias específicas.
- b) Se han reconocido y preparado los materiales y equipos adecuados para la correcta aplicación de los medicamentos.
- c) Se ha comprendido el contenido de la receta y del prospecto del medicamento veterinario.
- d) Se ha preparado y administrado la dosis indicada por el responsable sanitario.
- e) Se han almacenado y conservado correctamente los medicamentos.
- f) Se han cumplimentado los estadillos y registros sanitarios oportunos.
- g) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales y la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, y buenas prácticas ganaderas, relacionadas con las operaciones auxiliares de los programas sanitarios preventivos y curativos de la explotación.

5. Aplica medidas de bienestar animal en el manejo general y en el transporte, reconociendo la normativa en vigor.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las medidas generales de bienestar animal en las explotaciones ganaderas y en el transporte.
- b) Se han identificado las medidas específicas de bienestar animal en determinadas especies.
- c) Se han reconocido los aspectos legales y prácticos del bienestar animal.
- d) Se ha relacionado la fisiología animal con el comportamiento y con las actuaciones prácticas en materia de bienestar.
- e) Se han descrito los planes y las redes de alerta sanitaria.
- f) Se han observado las medidas de bioseguridad en las operaciones auxiliares en las explotaciones ganaderas.
- g) Se ha actuado en los sacrificios de emergencia de acuerdo al protocolo.
- h) Se han observado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
- i) Se ha cumplido la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria y buenas prácticas ganaderas en el manejo general y en el transporte.

Duración: 185 horas.

Contenidos.

Identificación de animales:

- Tareas de recepción e identificación.
- Marcado e identificación animal. Sistemas de identificación. Técnicas y materiales.
- Identificación por caracteres naturales o por órganos artificiales.
- Inmovilización animal.
- Sistemas de lectura (identificación electrónica, código de barras, entre otros).
- Listas de control y registro de animales.
- Trazabilidad en la producción ganadera.
- Organización del trabajo y rutinas.
- Normativa básica vigente en materia de identificación animal, prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Recogida de la producción de la explotación ganadera:

- Técnicas de producción animal. Fases y sistemas de crianza.
- Tipo de productos: animales para venta, huevos, leche, lana y otros. Subproductos. Periodicidad en la recogida.
- Evaluación de animales para compra-venta.
- Sistemas de recogida. Ordeño. Operaciones de ordeño: alimentación de animales productores de leche, manejo del ganado, patologías, equipo de ordeño y otros.
- Almacenamiento y conservación de los productos y subproductos de la explotación. Almacenes y cámaras de conservación.
- Acondicionamiento y transporte de los animales, productos y subproductos. Limpieza y mantenimiento de los sistemas de recogida.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Vigilancia del estado de salud de los animales:

- Condiciones ambientales de las instalaciones ganaderas. Temperatura, humedad relativa y ventilación.
- Aplicación de tratamientos preventivos a la llegada de animales a la explotación.
- Tratamientos higiénico-sanitarios para animales.
- Signos y síntomas que denotan pérdida de bienestar animal. Situaciones de estrés. Control de las condiciones ambientales de las instalaciones. Control del consumo de agua y alimentos.
- Aplicación de tratamientos preventivos y programas vacunales y antiparasitarios: según especie, sistema de explotación, orientación de la producción y estado productivo.
- Calendario de prevención: desparasitación, inmunización y vacunas.
- Toma de muestras sencillas. Preparación, conservación y envío al laboratorio.
- Signos y síntomas que denotan alteración en la salud de los animales. Identificación y marcado de animales enfermos. Técnicas.
- Normativa básica vigente sobre medidas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Cuidado de animales enfermos:

- Sanidad animal. Concepto de higiene y prevención.
- Enfermedades comunes según especies: infecciosas, contagiosas y parasitarias.
- Productos zoonosarios. Medicamentos de uso veterinario.
- Signos y síntomas de enfermedades y otras alteraciones.
- Influencia del estado sanitario en la producción.
- Identificación y seguimiento de animales enfermos.
- Manejo y aislamiento de animales enfermos. Dependencias para animales enfermos.
- Aplicación de tratamientos curativos según especies y sistemas de explotación.
- Interpretación de recetas y prospectos veterinarios.
- Equipos de aplicación, preparación y administración de dosis de medicamentos veterinarios.
- Almacenamiento y conservación de medicamentos.
- Registro de tratamientos. Cumplimentación de estadillos.
- Normativa básica vigente sobre medidas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Aplicación de medidas de bienestar animal:

- El bienestar animal. Legislación específica. Conocimiento y comportamiento de los animales. Aspectos sociales y prácticos del bienestar animal. Repercusiones del medio ambiente en el bienestar.
- El bienestar animal en el transporte. Legislación específica. Responsabilidades. Aptitud de los animales para el transporte. Mejora del bienestar en la carga, transporte y descarga. Viajes de larga duración. Seguridad vial.
- Documentación del transporte y de acompañamiento de los animales. Diseño, limpieza y desinfección de vehículos.

- El bienestar animal en ganado porcino. Legislación específica e importancia económica de su aplicación. Fisiología y su relación con el comportamiento. Equipamientos de las explotaciones porcinas y su importancia. Planes sanitarios porcinos. Intervenciones en los animales.
- El bienestar animal en ganado avícola. Legislación específica. Densidad de explotación y controles. Métodos de captura y transporte. Sistemas de producción. Alojamientos.
- Condiciones ambientales. Fisiología y su relación con el comportamiento. Indicadores fisiológicos del bienestar. Mutilaciones. Condiciones higiénicas de los trabajadores. Registros. Plan sanitario avícola. Bioseguridad en influenza aviar.
- Planes y redes de alerta sanitaria. Medidas de bioseguridad. Sacrificio de emergencia.
- Normativa básica vigente sobre medidas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de producción, vigilancia y cuidado del estado de salud del ganado y a su bienestar.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- La diferenciación de las especies y productos ganaderos.
- La identificación de tareas de almacenamiento, cuidado y transporte de los productos ganaderos.
- El reconocimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.
- La caracterización de las alteraciones y problemas sanitarios según especies, producciones y fases productivas del ganado.
- La identificación de las actuaciones y los medios preventivos y curativos de mantenimiento de la sanidad y bienestar animal en la explotación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La distinción de especies y productos ganaderos.
- El almacenamiento y conservación de productos de la explotación.
- El reconocimiento de las enfermedades y alteraciones de la salud y el bienestar de los animales.
- La aplicación de actuaciones y programas preventivos y curativos en explotaciones ganaderas.
- El manejo y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.
- La aplicación de primeros auxilios al ganado.
- La aplicación de buenas prácticas sanitarias y de bienestar animal.
- La eliminación de residuos de acuerdo a la normativa en vigor.

Módulo profesional. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas.
Código: 3115.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza las instalaciones ganaderas, relacionándolas con la especie animal que se va a alojar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado el emplazamiento y la orientación de los alojamientos e instalaciones para animales de la explotación.
- b) Se han descrito las características de los materiales utilizados en las instalaciones.
- c) Se han detallado las distintas partes del edificio.
- d) Se han identificado las condiciones ambientales.
- e) Se han descrito los distintos tipos de alojamientos ganaderos.
- f) Se ha seleccionado el tipo de alojamiento en función de la especie, sistema de explotación y fase productiva.
- g) Se ha descrito la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal y de buenas prácticas ganaderas.
- h) Se ha identificado la legislación vigente sobre aplicación de biocidas en recintos e instalaciones ganaderas.

2. Maneja y realiza el mantenimiento básico de instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera, identificando sus principios.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito y realizado el accionamiento y el manejo de instalaciones, maquinaria, equipos, útiles y herramientas de la explotación ganadera.
- b) Se ha realizado el accionamiento y manejo de los equipos de tracción conforme a su nivel y a las instrucciones recibidas.
- c) Se han descrito las operaciones auxiliares básicas de mantenimiento y su frecuencia, en instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación.
- d) Se han identificado los útiles y herramientas necesarios para realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel.
- e) Se han realizado las operaciones básicas del programa de mantenimiento de primer nivel manejando correctamente las herramientas, de acuerdo al protocolo establecido.
- f) Se han revisado los elementos de protección.
- g) Se han eliminado los residuos generados en el mantenimiento según las instrucciones recibidas.
- h) Se han utilizado los equipos y elementos de protección personal adecuados a las operaciones que se van a realizar.
- i) Se ha observado la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria y de buenas prácticas ganaderas.

3. Limpia instalaciones y alojamientos ganaderos, caracterizando los productos y sus posibles efectos nocivos, para garantizar el bienestar del animal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actuaciones de limpieza y preparación de instalaciones antes de la recepción de los animales.
- b) Se han reconocido los equipos y productos para la limpieza y preparación de los alojamientos y otras instalaciones ganaderas.
- c) Se ha retirado la materia orgánica de los alojamientos ganaderos (basuras y piensos sobrantes) tras la salida de los animales.
- d) Se ha eliminado la suciedad de los recintos, instalaciones, materiales y utensilios, mediante el lavado y aclarado con agua limpia.
- e) Se han preparado los productos y los equipos de limpieza.
- f) Se han aplicado las medidas de seguridad y de protección personal.
- g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de productos y equipos de limpieza.
- h) Se ha observado la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, buenas prácticas ganaderas.

4. Desinfecta instalaciones, reconociendo las técnicas de aplicación y los sistemas de eliminación de subproductos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actuaciones de desinfección y acondicionamiento de recintos e instalaciones antes de la introducción de los animales (sistema todo dentro todo fuera).
- b) Se han reconocido los equipos y productos idóneos para cada operación de desinfección y acondicionamiento de los recintos e instalaciones ganaderas.
- c) Se ha retirado la materia orgánica de los alojamientos ganaderos (basuras y piensos sobrantes) tras la salida de los animales.
- d) Se ha eliminado la suciedad de los recintos, instalaciones, materiales y utensilios, mediante el lavado y aclarado con agua limpia.
- e) Se han preparado los productos y los equipos de limpieza y desinfección de acuerdo a las operaciones que se van a realizar.
- f) Se han utilizado los productos autorizados para desinfectar las superficies, materiales y utensilios limpios con productos autorizados, según las instrucciones recibidas.
- g) Se han detallado las actuaciones necesarias para el almacenamiento y la eliminación de purines, estiércoles y subproductos y para la retirada de cadáveres.
- h) Se han aplicado las medidas de seguridad y de protección personal.
- i) Se ha observado la normativa vigente en materia de higiene, bienestar animal, seguridad alimentaria, buenas prácticas ganaderas y aplicación de biocidas en recintos e instalaciones ganaderas.

Duración: 140 horas.

Contenidos.**Caracterización de instalaciones ganaderas:**

- Componentes. Emplazamiento y orientación. Concepto de especie animal. Mamíferos y aves de interés en ganadería.
- Aptitudes productivas: carne, leche, trabajo, lana, piel, huevos y miel.
- Materiales utilizados en los alojamientos ganaderos. Resistencia y capacidad de aislamiento. Idoneidad para la limpieza y desinfección.

- Partes de la edificación: cimientos, muros, tabiques y cubiertas.
- Condiciones ambientales: temperatura, humedad, gases nocivos en el aire, iluminación.
- Vallados perimetrales. Vados Sanitarios.
- Tipos de alojamiento e instalaciones: instalaciones para aislamiento y cuarentena; alojamientos para el ganado porcino, vacuno, ovino, caprino, equino, entre otros; alojamientos para aves y conejos. Características constructivas según especie de destino. Características constructivas e instalaciones según fase productiva o sistema de explotación.
- Instalaciones de producción.
- Instalaciones para el almacenamiento y/o tratamiento del estiércol y/o purines.
- Legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal.
- Legislación sobre biocidas.

Manejo de instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera:

- Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución para alimentación sólida y/o líquida. Instalaciones de conservación de alimentos y otros insumos. Otras instalaciones y utillaje. Maquinaria y equipos: tipos, componentes, regulación básica. Mecanismos de accionamiento.
- Equipos de tracción: tipos, componentes, regulación básica. Operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel.
- Manejo y mantenimiento básico de maquinaria y equipos sencillos de la explotación ganadera. Frecuencia. Programa de mantenimiento.
- Materiales y utillaje básico para el mantenimiento de primer nivel de instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
- Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
- Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental.
- Componentes, mantenimiento y reparaciones básicas en instalaciones de agua y electricidad.
- Elementos de protección de las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
- Protección contra insectos, pájaros y roedores.
- Eliminación de residuos generados en el mantenimiento.
- Higiene y protección personal en el uso de instalaciones, maquinaria y equipos.
- Normativa sobre bienestar animal y seguridad e higiene en el uso y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.

Limpieza de instalaciones y alojamientos ganaderos:

- Actuaciones de limpieza de instalaciones y alojamientos ganaderos.
- Productos y equipos idóneos de limpieza. Preparación y uso. Precaución en el uso de determinados productos según la especie.
- Preparación de las instalaciones ganaderas para la limpieza. Técnicas de conducción de los animales fuera de las instalaciones. Transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos de limpieza. Centros especializados en limpieza de vehículos.
- Riesgos derivados del uso de determinados productos químicos para el medio ambiente, animales y personas. Gestión de residuos.
- Precauciones a tener en cuenta en la retirada de materia orgánica.
- Sistemas de eliminación de suciedad de instalaciones y equipos ganaderos. Medios y equipos.
- El agua como bien necesario escaso. Uso eficiente.
- Instalaciones para la valorización y aprovechamiento de subproductos y eliminación de residuos orgánicos, químicos y biológicos en la explotación ganadera.
- Equipos de protección personal para la limpieza de instalaciones ganaderas.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Normativa básica vigente sobre bienestar animal y seguridad alimentaria.

Desinfección de instalaciones en la explotación ganadera:

- Actuaciones de desinfección y acondicionamiento de recintos e instalaciones ganaderas.
- Productos y equipos idóneos para la desinfección y acondicionamiento. Preparación y uso.
- Biocidas de uso ganadero. Clasificación. Modo de acción. Etiquetado. Preparación y formulación. Equipos de aplicación de biocidas.
- Transporte, almacenamiento, distribución y venta. Registros Oficiales.
- Centros de limpieza y desinfección de vehículos.
- Bioseguridad (establecimientos, fabricación de piensos, núcleos zoológicos, explotaciones ganaderas).
- Plagas ambientales. Generalidades. Métodos de lucha antivectorial.
- Plagas de roedores, insectos y ácaros y su tratamiento.
- Desinfección. Productos utilizados.
- Enfermedades infectocontagiosas de los animales domésticos.
- Vaciados sanitarios.
- Riesgos derivados del uso de plaguicidas para el medio ambiente, animales y personas. Gestión de residuos.
- Intoxicaciones. Primeros auxilios.

- Equipos de protección personal.
- Sistemas de eliminación y valorización de subproductos y residuos ganaderos, problemas ambientales que plantea. Medios y equipos.
- Producción de bioenergía.
- Instalaciones para la valorización y aprovechamiento de subproductos y eliminación de residuos orgánicos, químicos y biológicos en la explotación ganadera.
- Medidas de actuación ante animales muertos en la explotación. Almacenamiento y eliminación de purines, estiércoles y subproductos.
- Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
- Normativa básica vigente sobre bienestar animal, seguridad alimentaria y empleo de biocidas en la explotación ganadera.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de mantenimiento, manejo y sanidad de instalaciones ganaderas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- El reconocimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.
- La limpieza y desinfección de instalaciones ganaderas.
- El uso de plaguicidas en instalaciones ganaderas.
- La retirada de residuos y cadáveres de animales.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- El manejo y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos ganaderos.
- El uso de productos para limpieza y desinfección de instalaciones ganaderas.
- La aplicación de plaguicidas en instalaciones ganaderas.
- La retirada de residuos y cadáveres de animales.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Código: 3117.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Efectúa las operaciones de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos, manejando los equipos y siguiendo especificaciones definidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos, y las realiza en el orden establecido
- b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles.
- c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra.
- d) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, invernaderos, sistema de riego u otras infraestructuras.
- e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones
- f) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo
- g) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa.

2. Riega, abona y aplica tratamientos fitosanitarios en cultivos agrícolas, parques, jardines y zonas verdes, preparando y operando los equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha regado de forma uniforme y con la cantidad de agua necesaria, manejando los mecanismos del riego automático.
- b) Se han aplicado los abonos homogéneamente en la dosis y momento indicado.

- c) Se han realizado las operaciones de mezcla, preparación y aplicación de productos fitosanitarios en la forma y proporción establecidas.
- d) Se ha verificado la efectividad de los tratamientos fitosanitarios.
- e) Se ha realizado la operación de entutorado en función del cultivo de que se trate.
- f) Se ha realizado la operación de poda del cultivo y de las especies asignadas.
- g) Se han realizado las labores de recolección en función del cultivo de que se trate, evitando dañar el producto recolectado.
- h) Se han realizado las labores de mantenimiento de céspedes y pradera
- i) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados.

3. Efectúa las operaciones auxiliares de manejo del ganado aplicando las técnicas básicas de cuidado según especies y estados productivos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado las operaciones auxiliares de preparación de reproductores y de cubrición.
- b) Se han aplicado los cuidados establecidos para el periodo gestación-destete, manejando a las madres y las crías con las precauciones debidas.
- c) Se ha preparado y suministrado la mezcla correcta en caso de lactancia artificial.
- d) Se han preparado las raciones alimenticias de acuerdo a la especie animal, a la orientación productiva y al protocolo establecido.
- e) Se han realizado las operaciones de almacenamiento y conservación de materias primas y las de henificación y ensilado de forrajes.
- f) Se ha realizado un óptimo aprovechamiento a diente de los recursos pastables.
- g) Se han instalado adecuadamente bebederos, cerramientos, cercas y pastores eléctricos.
- h) Se han marcado e identificado los animales según el modo y los materiales establecidos en el protocolo, inmovilizando correctamente los animales.
- i) Se han recogido, almacenado y acondicionado para el transporte animales y productos ganaderos de acuerdo con las características y las exigencias de cada uno de ellos.
- j) Se han aplicado las medidas generales de bienestar animal y bioseguridad en las explotaciones ganaderas y en el transporte, según particularidades de cada especie.

4. Vigila el estado sanitario y de bienestar de los animales, interpretando y aplicando los procedimientos, técnicas y productos establecidos en cada caso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprobado las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, aireación y otros) adecuadas a cada especie y etapa del proceso productivo.
- b) Se ha controlado el aumento de peso y consumo de alimentos de un lote de animales.
- c) Se han identificado, marcado y aislado los animales con síntomas de alteraciones de la salud.
- d) Se han preparado y administrado medicamentos según indicaciones facultativas.
- e) Se han cumplimentado los estadillos y registros sanitarios oportunos sobre aplicación de medidas preventivas, curativas y primeros auxilios.
- f) Se ha realizado la limpieza y vendaje de heridas poco importantes.
- g) Se han aplicado inmovilizaciones básicas de extremidades contusionadas o traumatizadas.
- h) Se han aplicado las medidas generales de bienestar animal y bioseguridad en las explotaciones ganaderas y en el transporte, según particularidades de cada especie.

5. Mantiene y lleva a cabo las tareas de limpieza y desinfección de instalaciones agropecuarias, interpretando las instrucciones y la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el montaje de una instalación de riego sencilla, según instrucciones recibidas.
- b) Se han identificado los alojamientos ganaderos.
- c) Se han controlado las condiciones ambientales de las instalaciones agropecuarias siguiendo instrucciones.
- d) Se han identificado los útiles y herramientas necesarios para realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel.
- e) Se han realizado las operaciones básicas del programa de mantenimiento de primer nivel manejando correctamente las herramientas, de acuerdo al protocolo establecido.
- f) Se han caracterizado y utilizado los productos autorizados para la limpieza, desinfección y desratización de instalaciones agropecuarias
- g) Se han almacenado y/o eliminado purines, estiércoles y subproductos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- h) Se ha seguido el protocolo de control de los trabajos realizados y los medios empleados.

6. Envasa, etiqueta y embala materias primas agroalimentarias, seleccionando los procedimientos y técnicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha recepcionado y acondicionado la materia prima agroalimentaria que se va a envasar.
- b) Se han descrito los envases, embalajes, rótulos y etiquetas más utilizados.
- c) Se han identificado y caracterizado los métodos de envasado, embalaje y etiquetado.
- d) Se han reconocido y analizado las incompatibilidades existentes entre los materiales de envasado y los productos.
- e) Se han identificado y preparado los equipos de envasado y embalaje y los elementos auxiliares.
- f) Se ha realizado la limpieza y el mantenimiento de primer nivel de los equipos.
- g) Se ha envasado y embalado el producto de acuerdo a sus características o requerimientos del cliente.
- h) Se ha reconocido y valorado la aptitud de los envases, embalajes y etiquetas que se van a utilizar.
- i) Se han aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.
- j) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad durante el envasado y embalaje.

7. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos, seguridad alimentaria y ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

8. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico- sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Operaciones de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos:

- Limpieza y preparación de equipos y útiles.
- Desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas. Equipos.
- Umbráculos, túneles, acolchados, invernaderos, sistema de riego y otras infraestructuras. Instalación. Materiales.
- Materiales vegetales. Siembra, plantado y trasplantado. Implantación de semillas o plantones.
- Rendimiento y calidad.

Riego, abono y aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos agrícolas, parques, jardines y zonas verdes:

- Cálculo de la cantidad de agua y frecuencia de riego. Mecanismos de riego automático. Manejo.
- Abonos. Tipos. Cálculo de dosis. Momento de aplicación.
- Productos fitosanitarios. Mezcla, preparación y aplicación. Efectividad.
- Entutorado, poda y recolección según cultivo de que se trate.
- Mantenimiento de céspedes y pradera.
- Equipos y máquinas. Procedimientos. Preparación y manejo Precisión, pulcritud y seguridad.

Operaciones auxiliares de manejo del ganado:

- Preparación de los reproductores para la cubrición.

- La cubrición: momento y sistema de cubrición. Cuidado del ganado en el periodo de gestación y destete.
- La gestación: manejo en el pre-parto. El parto: signos y síntomas del parto, etapas del parto.
- Cuidado de las crías. Lactancia artificial. Dosis. Manejo del destete.
- Sistemas y pautas de preparación y distribución de alimentos según especies ganaderas y sistemas de explotación. Raciones alimenticias. Almacenaje de materias primas en la explotación agropecuaria. Procesos de henificación y ensilado de forrajes.
- Aprovechamiento óptimo de los recursos pastables.
- Sistemas de cercado: instalación, manejo y conservación. Bebederos, cerramientos, cercados y pastores eléctricos.
- Marcado e identificación animal. Inmovilización animal.
- Recogida de la producción de la explotación ganadera.
- Normativa básica vigente en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene.

Estado sanitario y de bienestar de los animales:

- Condiciones ambientales de las instalaciones ganaderas.
- Consumo de alimentos. Influencia sobre el peso del animal.
- Signos y síntomas que denotan alteración en la salud de los animales. Identificación y marcado de animales enfermos.
- Equipos de aplicación, preparación y administración de dosis de medicamentos veterinarios.
- Documentación técnica y registro sanitario. Cumplimentación de estadillos.
- Manejo de animales lesionados. Cuidados de traumatismos y heridas: limpieza y desinfección de heridas, apósitos y vendajes, inmovilización de extremidades.
- Normativa básica vigente en materia de bienestar animal.

Mantenimiento y tareas de limpieza y desinfección de instalaciones agropecuarias:

- Instalaciones de riego. Técnicas de montaje. Documentación técnica. Herramientas y maquinaria.
- Alojamientos ganaderos. Identificación según especie animal y orientación de la explotación.
- Condiciones ambientales de instalaciones agropecuarias.
- Útiles y herramientas para el mantenimiento de primer nivel. Manejo. Interpretación de un programa de mantenimiento.
- Productos autorizados para limpieza, desinfección y desratización de instalaciones agropecuarias. Manejo. Precauciones a tener en cuenta. Riesgos.
- Sistemas de almacenamiento y recogida de purines, estiércoles y otros subproductos. Procedimientos. Eliminación.
- Protocolo de actuación.

Envasado, etiquetado y embalaje de materias primas agroalimentarias:

- Recepción y acondicionado de materias primas agroalimentarias: pesado, calibrado, limpieza, pelado y otros.
- Tipos de envases, embalajes y etiquetado para almacenamiento y distribución de productos agroalimentarios. Materiales. Compatibilidades y posibles incompatibilidades con los productos.
- Métodos de envasado, embalaje y etiquetado.
- Equipos de envasado y embalaje. Elementos auxiliares. Limpieza y mantenimiento preventivo.
- Técnicas de envasado y embalaje de productos agroalimentarios. Factores a tener en cuenta.
- Medidas correctoras ante posibles desviaciones.
- Normas de seguridad e higiene durante el envasado y embalaje de productos agroalimentarios.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales:

Grado Básico en **Actividades Agropecuarias**.

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos	260	8		
3114. Operaciones básicas de manejo de producción ganadera.	185	6		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias.	110		4	
3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado.	180		7	
3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas.	140		5	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3117. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Almacén.
- Finca: superficie de cultivos al aire libre⁽¹⁾.
- Alojamientos y espacios ganaderos^{(1) (2)}.

(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro.
(2) Variable en función de las especies ganaderas.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Almacén	Azadas. Rastrillos. Tijeras. Equipos de abonado. Máquinas de entutorar. Equipos de riego y fertirrigación. Mezcladoras de sustratos. Equipos de bombeo. Equipos de detección y captura de plagas. Equipos para el envasado. Equipos para el embalaje. Equipos para el etiquetado y rotulado. Carretillas. Cámaras de refrigeración y de congelación Equipos y medios de seguridad.
Finca	Superficie necesaria para la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje.
Alojamientos y espacios ganaderos	Equipo sanitario ganadero. Equipo alimentador de ganado. Equipo de ordeño. Equipos de reproducción. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos. 3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado. 3114. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera. 3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas.	Especialidad: • Operaciones y equipos de producción agraria. Otros: • Profesorado especialista, en su caso	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias.	• Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. • Operaciones y equipos de producción agraria.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3117. Formación en centros de trabajo.	• Operaciones y equipos de producción agraria.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos. 3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias. 3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado. 3114. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera. 3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas. 3117. Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. 3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos. 3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias. 3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado. 3114. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera. 3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas. 3117. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos.	UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.
3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos.	UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas.
3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado.	UC0712_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción en ganadería. UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado.
3114. Operaciones básicas de manejo de la producción ganadera.	UC0713_1: Realizar operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas.
3115. Operaciones auxiliares de mantenimiento e higiene en instalaciones ganaderas.	UC0715_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de la maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Agraria.
- Industrias Alimentarias.
- Seguridad y Medio Ambiente.

ANEXO XVI**Título Profesional Básico en Informática de Oficina****1. Identificación del Título.**

El título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Informática de Oficina.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2000 horas.
- Familias Profesionales: Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil Profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
- b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
- c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.
- d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.
- e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.
- f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
- g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.
- h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
- i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
- j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la

información y la comunicación.

- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1 Cualificaciones profesionales completas:

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

- UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
- UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
- UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

2.3.2 Cualificaciones profesionales incompletas:

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

- UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
- UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante/a de montador/a de sistemas microinformáticos.
- Ayudante/a de mantenimiento de sistemas informáticos.
- Ayudante/a de instalador/a de sistemas informáticos.
- Ayudante/a de instalador/a de sistemas para transmisión de datos.
- Auxiliar de oficina.
- Auxiliar de servicios generales.
- Grabador/a-verificador/a de datos.
- Auxiliar de digitalización.
- Operador/a documental.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) El perfil profesional dentro del sector servicios, evoluciona hacia un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en sistemas microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede actuar como ayudante.
- b) La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio.
- c) Cada vez adquiere más importancia el uso de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos y datos en el trabajo asignado a este profesional.
- d) La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia "on line" y los tele-centros se configuran como un elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.

- e) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.
- f) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número de transacciones realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la instalación y mantenimiento de servicios sobre la red.
- g) Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan profesionales en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la autoformación.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.
- b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro.
- c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.
- d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.
- e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales
- f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
- g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.
- h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.
- i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse

las tareas laborales.

- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
- 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.
- 3031. Ofimática y archivo de documentos.
- 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3033. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.

Código: 3029.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de sistemas.
- b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos.
- c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas electrónicos.
- d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
- e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
- f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
- g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos.
- h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.
- i) Se han seguido las instrucciones recibidas.

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad establecidas.
- b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.
- c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de microprocesadores y los disipadores, entre otros.
- d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
- e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de instalación.
- f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros)

que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático.

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
- b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
- c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos.
- d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
- e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.
- f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.
- g) Se han descrito las funciones de replicación física ("clonación") de discos y particiones en sistemas microinformáticos.
- h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
- i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de "clonación" realizada.

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
- b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
- c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
- d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con los periféricos.
- e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el funcionamiento del sistema.
- f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la información contenida en los mismos.
- g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación.

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
- b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de sistemas microinformáticos.
- c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
- d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.
- e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de componentes, soportes y periféricos.
- f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
- g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y etiquetado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible.
- c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
- d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
- e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
- f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y que se encuentran en buen estado.
- g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
- h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

Duración: 320 horas

Contenidos.

Selección de componentes y herramientas:

- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.
- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros.
- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos informáticos.
- Unidades funcionales de un sistema informático.
- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcassas, fuentes de alimentación, ventiladores y disipadores de calor.
- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de memorias.
- Buses y conectores de datos.
- Cableado y conectores de potencia.
- Zócalos y bahías de expansión.
- Tarjetas de expansión, características.
- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros.
- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcassas.
- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos.
- Otros tipos de componentes.
- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), "Firewire" (IEEE 1394), entre otros.
- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares "Bluetooth" y "ZigBee"), entre otros.
- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica.

Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:

- Manuales del fabricante.
- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base.
- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcassas y a la placa base.
- Periféricos de entrada y periféricos de salida.
- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.
- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros.
- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las guías de montaje.
- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos.

Instalación de sistemas operativos:

- El software básico de un sistema informático.
- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos.
- Utilización del sistema operativo.
- Sistemas operativos actuales.
- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.
- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos.
- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
- Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión.
- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas.

Funcionalidad de los sistemas:

- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos.
- Software de testeo y verificación.

- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos.
- Procedimientos de POST (Power-On Self-Test).
- Herramientas optimización de soportes de información.
- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático.

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:

- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento preventivo y periódico.
- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información.
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.
- Elementos consumibles.
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles.

Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:

- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes informáticos
- Procedimientos y herramientas de etiquetado.
- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos.
- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montar y mantener sistemas y periféricos microinformáticos, su almacenaje, etiquetado y registro.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de componentes, herramientas, soportes y periféricos.
- El montaje de sistemas y soportes.
- La instalación del software básico.
- La comprobación y mantenimiento de sistemas y periféricos.
- El almacenaje y traslado de sistemas y componentes.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e), f), e i) y las competencias profesionales, personales y sociales c), f), g), h) i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de los componentes, soportes de información, periféricos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de los sistemas microinformáticos.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas, soportes y periféricos.
- El conocimiento de sistemas operativos monopuestos y su carga en el equipo.
- El conocimiento de herramientas software para el testeo y optimización de sistemas y soportes.
- El mantenimiento de periféricos.
- El tratamiento y reciclaje de componentes y consumibles.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.

Código: 3030.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.
- b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.
- c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo.
- d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios.
- e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos.
- f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de almacenamiento de datos.
- g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de copias de seguridad, entre otras).

2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los permisos del usuario.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
- b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
- c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.
- d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
- e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
- f) Se ha accedido a los recursos compartidos.
- g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos.

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar.
- b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos utilizando las herramientas del procesador de textos.
- c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.
- d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados.
- e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente elaborados.
- f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones.
- g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y diseño.

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas web reconociendo la estructura de Internet.
- b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.
- c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros.
- d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles.
- e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico.
- f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.
- g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros).
- h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

Duración: 240 horas.

Contenidos.**Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario:**

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo.
- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema.
- Estructura del árbol de directorios.
- Gestión del sistema de archivos.
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.

- Operaciones más comunes con directorios.
- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.
- Arranque y parada del sistema. Sesiones.
- Configuración de las preferencias de escritorio.
- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.
- Compartición de recursos.
- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red:

- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos.
- Tipos de perfiles de usuario.
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos.
- Compartir archivos y directorios a través de la red.
- Configuración de permisos de recurso compartido.
- Configuración de impresoras compartidas en red.
- Acceso a recursos compartidos.
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.

Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:

- Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
- Aplicación de formato a documentos.
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
- Tamaños y tipo de fuentes.
- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.
- Insertar objetos gráficos en los documentos.
- Configuración de página.
- El corrector ortográfico.
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros).
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre.
- Manejo de aplicaciones en la "nube".
- Herramientas de intercambio de información.

Utilización de aplicaciones de Internet:

- Características y usos de Internet.
- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
- Buscadores: características y usos.
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
- Mensajería instantánea: tipos y características.
- Videoconferencia: características.
- Foros: tipos y características.
- Almacenamiento en la "nube".
- Herramientas y usos de los servicios de Internet: servicios p2p.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de configurar, utilizar los componentes software y los recursos básicos de un sistema microinformático.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La configuración de los parámetros básicos de un sistema operativo.
- La instalación de protecciones básicas.
- La gestión de usuarios y recursos.
- El uso de recursos compartidos.
- La utilización de paquetes ofimáticos.
- La configuración de navegadores y correo electrónico.

- La utilización de servicios de Internet.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de las funciones de un sistema operativo.
- La utilización de las herramientas para el manejo del sistema de archivos.
- La utilización de las funciones principales de un paquete ofimático.
- La navegación y búsqueda de información.
- El manejo del correo electrónico.

Módulo Profesional: Ofimática y archivo de documentos.
Código: 3031.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
- b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
- c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
- d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
- e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos ("la nube").
- f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
- g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
- c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
- d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de información entre otras.
- e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
- f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.
- g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los procesadores de textos y autoedición.
- b) Se han identificado las funciones y utilidades que garantizan las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de la información.
- c) Se ha localizado el documento, abierto y guardado posteriormente el documento en el formato y dirección facilitados, nombrándolos significativamente para su posterior acceso.
- d) Se han configurado las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o indicaciones propuestas: márgenes, dimensiones y orientación, tablas, encabezados y pies de página, encolumnados, bordes, sombreados u otros-.
- e) Se ha trabajado con la opción de tablas han elaborado los documentos con exactitud y con la destreza adecuada, aplicando los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas predefinidas.
- f) Se han corregido los posibles errores cometidos al reutilizar o introducir la información. Se han integrado objetos

simples en el texto, en el lugar y forma adecuados.

- g) Se han configurado las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.
- h) Se ha realizado la impresión de los documentos elaborados.
- i) Se han utilizado las funciones y utilidades del procesador de textos que garanticen la seguridad, integridad y confidencialidad de la información de acuerdo con las indicaciones recibidas.

4. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
- b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
- c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
- d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
- e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
- f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

5. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
- c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
- d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
- e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
- f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento.

6. Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional —fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros—, en función del trabajo a realizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los principales componentes y necesidades de mantenimiento, identificando las incidencias elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas de ayuda.
- b) Se ha descrito el funcionamiento de las fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros
- c) Se han identificado las posibles incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos, describiendo posibles actuaciones.
- d) Se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de útiles de encuadernación, y los ajustes pertinentes para un adecuado funcionamiento.
- e) Se han identificado los distintos recursos consumibles—tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos de impresión, tóner u otros— relacionándoles con los equipos de reproducción e informáticos.
- f) Se ha manejado los equipos, asumiendo el compromiso de mantener y cuidar éstos, y obteniendo el máximo provecho a los medios utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios:
- g) Se ha realizado las siguientes consideraciones durante la actividad:
 - Poner a punto y limpiar las máquinas.
 - Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es posible, las contingencias observadas.
 - Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas.
 - Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los equipos informáticos y de reproducción.
 - Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos informáticos y de oficina.
 - Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en el equipo que corresponda.
 - Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en modo seguro.
 - Utilizar los equipos de protección de acuerdo con los conectores y terminales implicados

7. Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función de las características de los documentos tipo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la documentación a encuadernar describiendo las características para su encuadernación, y los criterios de ordenación más apropiados.
- b) Se han identificado los distintos útiles y herramientas empleados en las operaciones de encuadernación funcional —guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas, u otras—, describiendo sus mecanismos, funciones y utilización.
- c) Se han identificado los distintos tipos de materiales —canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u otros— utilizados en la encuadernación funcional.
- d) Se han descrito los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de los residuos producidos en la encuadernación funcional.

- e) Se identificado y descrito los riesgos profesionales derivados de la utilización de las máquinas y herramientas de encuadernación funcional y sus equipos de protección.
- f) Se ha identificado y comprobado el estado de funcionamiento de las herramientas de encuadernación funcional.
- g) Se ha organizado la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo con los criterios establecidos y la correcta utilización de los medios disponibles.
- h) Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos realizando distintos cortes de papel con precisión, observando las medidas de seguridad correspondientes.
- i) Se ha utilizado la máquina de perforar papel de forma correcta.
- j) Se han realizado encuadernaciones en sus diversas formas —encanutado, grapado, espiralado, anillado u otras— asignando el tipo de cubiertas en función de las características del documento y de acuerdo con la información facilitada.
- k) Se han desechado los residuos en distintos envases de reciclado conforme a su naturaleza.
- l) Se han aplicado las precauciones y equipos de protección necesarios para realizar con seguridad la encuadernación funcional.
- m) Se ha comprobado que la encuadernación funcional realizada cumple con los criterios de calidad facilitados e inherentes al tipo de encuadernación

Duración: 255 horas.

Contenidos.

Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:

- Redes informáticas.
- Búsqueda activa en redes informáticas.
- Servicios de alojamiento compartido de información en internet.
- Páginas institucionales.

Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:

- Procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
- Envío y recepción de mensajes por correo.
- Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
- Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.
- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información
- Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

Utilización de equipos de reprografía:

- Equipos de reproducción: Tipos, componentes, características de los dispositivos.
- Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía.
- Funcionamiento de los equipos de reprografía —fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros.
- Software de digitalización de documentos.
- Obtención de copias en formato documental y/o digital.
- Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de documentos.
- Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción.
- Eliminación de residuos: Normativa aplicable

Encuadernación funcional:

- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: Tipos, características, funcionamiento, detección de posibles incidencias
- Materiales de la encuadernación funcional: Tipos, características y su utilización.
- Técnicas de encuadernación funcional: Corte, perforado y encuadernado funcional.
- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en condiciones de seguridad.
- Ejemplos prácticos de encuadernación.
- Eliminación de residuos respetando la normativa.

Uso de procesadores de texto:

- Estructura y funciones de un procesador de texto.
- Gestión de documentos en procesadores de textos.
- Aplicación de formato a documentos.
- Utilización de plantillas.

- Edición de textos y tablas.
- Inserción de objetos.
- Ejemplos prácticos de elaboración de textos. Inserción de objetos. Hipervínculos.
- Configuración e impresión de textos.

Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:

- Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.
- Utilización de fórmulas y funciones. Aplicaciones prácticas.
- Creación y modificación de gráficos.
- Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo.
- Reglas ergonómicas.
- Elaboración de distintos tipos de documentos.

Elaboración de presentaciones:

- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
- Aplicación de sonido y vídeo.
- Formateo de diapositivas, textos y objetos.
- Utilización de plantillas y asistentes.
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar información en línea y la elaboración de documentos informáticos mediante hojas de cálculo y aplicaciones de presentaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La tramitación de información en línea.
- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.
- El archivo y encuadernación de documentos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo b), c) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.
- La encuadernación funcional.

Módulo Profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Código: 3016.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.
- b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
- c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
- d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
- e) «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).

- f) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.
- g) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación.
- b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
- c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
- d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
- e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
- f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
- g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
- h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
- b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
- c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.
- d) Se ha cortado y etiquetado el cable.
- e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
- f) Se han montado y conexicionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
- g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
- b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
- c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
- d) Se han seleccionado herramientas.
- e) Se han fijado los sistemas o elementos.
- f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.
- g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
- h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.

5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
- b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
- c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
- d) Se han descrito los medios de transmisión.
- e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
- f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
- g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
- c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
- d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben

- emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.
- e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
 - f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 - g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 - h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos.

Duración: 190 horas.

Contenidos.

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:

- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.
- Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros.
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
- Sistemas y elementos de interconexión.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos:

- Tipología de armarios.
- Tipología de soportes.
- Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología de las canalizaciones.
- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.

Despliegue del cableado:

- Recomendaciones en la instalación del cableado.
- Elementos típicos de los edificios.
- Técnicas de tendido de los conductores.
- Identificación y etiquetado de conductores.

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:

- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
- Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.
- Herramientas. Tipología y utilización.
- Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
- Técnicas de conexionados de los conductores.
- Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Configuración básica de redes locales:

- Topología de redes locales.
- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
- Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas.
- Conectores y tomas de red.
- Dispositivos de interconexión de redes.
- Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.
- Adaptadores para redes inalámbricas.
- Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.

- Sistemas de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de las canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables para redes locales cableadas.
- El montaje de los elementos de la red local.
- La integración de los elementos de la red.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e), f), g), h), e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 3033.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su disposición.
- b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la operación de montaje.
- c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios utilizando las técnicas correctas.
- d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo.
- e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático.
- f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
- g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el equipo microinformático.
- b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos.
- c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento.
- d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
- e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
- f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

3. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo indicaciones, según los

planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos de la red.
- b) Se han realizado operaciones de montaje de racks.
- c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento.
- d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas.
- e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones.
- f) Se han realizado operaciones de montaje de cables.
- g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.
- h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje mantenimiento.
- i) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
- j) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
- k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral.
- b) Se han realizado labores de reprografía, copia y encuadernación de documentos.
- c) Se han realizado labores de encuadernado básico.
- d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.
- e) Se han realizado labores básicas de archivo.
- f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.
- g) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.
- h) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en el grupo de trabajo.

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
- b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
- c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
- d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
- e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
- f) Se ha actuado según el plan de prevención.
- g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
- h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico- sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
- b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
- c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
- d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
- e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.
- f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
- g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
- h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
- i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Duración: 240 horas.

Contenidos.

Utilización de medios informáticos para la introducción de datos y gestión de documentos en el centro de trabajo:

- Preparación de equipos y materiales.
- Elaboración de documentos por medios informáticos.
- Sistemas de mensajería informática interna.
- Normas de confidencialidad en el proceso de creación y gestión de documentos.

Montaje de sistemas microinformáticos: operaciones auxiliares:

- Equipos microinformáticos. Identificación de componentes.
- Herramientas e instrumento para el montaje. Identificación y manejo.
- Técnicas de montaje y desmontaje de componentes y accesorios.
- Sistemas operativos. Función.
- Instalación y configuración del sistema operativo. Verificación del funcionamiento.
- Seguridad en el montaje de equipos microinformáticos.

Mantenimiento de sistemas microinformáticos:

- Mantenimiento preventivo en sistemas informáticos y redes.
- Revisión de equipos: soportes y periféricos.
- Herramientas e instrumento para el mantenimiento. Identificación y manejo.
- Limpieza de los elementos de equipos informáticos.
- Modificación de configuraciones.
- Averías típicas.

Montaje y mantenimiento de elementos de redes informáticas:

- Redes locales. Topología.
- Identificación y función de los equipos de las redes locales.
- Técnicas de montaje y mantenimiento. Canalizaciones. Cableados.
- Redes inalámbricas. Elementos de las redes inalámbricas.
- Hubs y Routers. Función y técnicas de montaje.
- Montaje de rosetas.
- Averías físicas más comunes. Causas. Solución.

Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.
- Plan de prevención de la empresa.
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y producción de residuos.

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:

- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
- Puntualidad e imagen personal en la empresa.
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales:

Grado Básico en **Informática de oficina**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem.(h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.	320	10		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	190		7	
3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	240		9	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3033. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller administrativo.
- Taller de informática y comunicaciones.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Taller administrativo	Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados Impresora Programas informáticos de aplicación. Equipos de encuadernación básica. Equipo de reprografía (fotocopiadora, scanner) Archivo convencional Material de oficina Equipos y medios de seguridad.
Taller de informática y comunicaciones.	Kit Armario de cableado con paneles de parchado. Herramientas específicas para informática y montaje de redes y canalizaciones. Racks. Componentes para montaje redes Switch de diversos tipos. Punto acceso inalámbrico. Router inalámbrico. Componentes para montaje de ordenadores Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3031 Ofimática y archivo de documentos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	Especialidad: • Sistemas y aplicaciones informáticas. • Procesos de gestión administrativa. Otros: • Profesorado especialista, en su caso	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3033. Formación en centros de trabajo.	Especialidad: • Sistemas y aplicaciones informáticas.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 3031. Ofimática y archivo de documentos 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3033. Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 3031. Ofimática y archivo de documentos 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 3033. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3031. Ofimática y archivo de documentos	UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación. UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.	UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos

3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.	UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.	UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil

ANEXO XVII**Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Agraria.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares para la conservación, mejora y aprovechamiento del monte, así como de producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería, y llevar a cabo operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene.
- b) Preparar el terreno y realizar los cuidados culturales básicos para la repoblación, manualmente o con la ayuda de maquinaria sencilla, minimizando su incidencia en el medio ambiente.
- c) Efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas, cumpliendo los requisitos establecidos y con los equipos adecuados.
- d) Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para prevenir la erosión del suelo, así como de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua, siguiendo las instrucciones, para mejorar las infraestructuras del monte.
- e) Aplicar tratamientos fitosanitarios para mantener la sanidad de las plantas, previniendo la contaminación de pesticidas, abonos y de otros elementos.
- f) Realizar el aforo de montes y su posterior aprovechamiento, siguiendo las instrucciones.
- g) Recolectar frutos, semillas, plantas y hongos para obtener material forestal de reproducción y otros productos comercializables.
- h) Realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios, aplicando técnicas sencillas de mantenimiento de las masas forestales.
- i) Realizar trabajos básicos para multiplicación sexual del material vegetal para llevar a cabo las labores de producción de planta en vivero.
- j) Realizar operaciones culturales de mantenimiento y mejora de jardines, parques y zonas verdes, aplicando las técnicas básicas de plantación, abonado, riego, siega, siembra, entre otros.
- k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
- p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

- r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1290_1: Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros.

UC1291_1: Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche.

UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables.

- b) Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes AGA399_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio) que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1293_1: Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de infraestructuras forestales.

UC1294_1: Realizar actividades auxiliares en tratamientos selvícolas.

UC1295_1: Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales.

2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

2.4. Entorno profesional

2.4.1. Este/a profesional desarrolla principalmente su actividad profesional en el área de producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto públicas, como privadas, dedicadas a trabajos de repoblación forestal, tratamientos selvícolas y trabajos de mejora, mantenimiento de la infraestructura forestal y aprovechamientos forestales. Además, realiza trabajos auxiliares en el mantenimiento de jardines, áreas recreativas y zonas verdes.

Así mismo, este/a profesional está capacitado/a para realizar tratamientos plaguicidas de nivel básico, según la actividad regulada por la normativa correspondiente.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Peón/a forestal.
- Peón/a agropecuario.
- Peón/a en cultivos herbáceos.
- Peón/a de jardinería.
- Peón/a de vivero.
- Peón/a en explotaciones forestales.
- Peón/a en empresas de implantaciones forestales.
- Peón/a en empresas de tratamientos selvícolas.

- Peón/a en empresas de aprovechamientos forestales.
- Aplicador/a de nivel básico de plaguicidas de uso fitosanitario.
- Peón/a en empresas de mantenimiento de jardines.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) Los efectos del cambio climático, la sobre-explotación y el consiguiente agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de especies de la flora y fauna silvestre y la degradación de los espacios naturales de interés da mayor protagonismo a la protección de los espacios naturales, configurándola como una de las herramientas básicas para la conservación, el uso sostenible y la mejora del patrimonio natural y de la biodiversidad.
- b) España es en la actualidad el segundo país con mayor superficie forestal total de Europa y el tercero de mayor superficie forestal arbolada. Destacan los montes adhesados donde se compagina la actividad humana con la conservación del medio natural y, por tanto, el desarrollo sostenible. Este importante número de espacios naturales garantiza la biodiversidad y el endemismo.
- c) Además, estos espacios generalmente disponen de zonas cespitosas para la práctica deportiva y de zonas ajardinadas para el descanso de los usuarios y para favorecer el impacto visual.
- d) El sector forestal es un yacimiento de empleo rural que ayuda a evitar el despoblamiento y el abandono del campo y contribuye a la generación de riqueza, revitalizando el medio natural. En esta línea, la educación ambiental y la concienciación por el respeto al medio natural y por los problemas ambientales son nuevas fuentes de empleo que generan también bienes económicos y sociales.
- e) Las actividades de ocio, tiempo libre y turismo activo, que han surgido en torno a los espacios naturales, protegidos o no, precisan de personal cualificado, de la misma manera que se precisa para la defensa contra incendios forestales, otro de los subsectores que generan empleo hoy en día.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Reconocer los elementos de control de maquinaria, equipos, infraestructuras e instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento.
- b) Identificar el tipo de repoblación que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y realizar los cuidados culturales básicos para la repoblación.
- c) Comprender y aplicar instrucciones sencillas sobre las operaciones selvícolas de clareo, clara y poda para efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas.
- d) Explicar las técnicas de construcción, describiendo el material y las herramientas necesarias para realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal, y de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.
- e) Identificar la dosis y momento indicados para aplicar tratamientos fitosanitarios.
- f) Reconocer y aplicar técnicas sencillas en la ejecución de medidas y señalamientos de árboles para realizar el aforo de montes.
- g) Distinguir los parámetros técnicos de los productos, justificando las condiciones idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas, plantas y hongos.
- h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.
- i) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales, reconociendo los recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos, para la multiplicación sexual del material vegetal.
- j) Identificar las características del medio reconociendo y seleccionando la pequeña maquinaria y las herramientas, adecuadas para cada caso a fin de realizar operaciones culturales.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las

manifestaciones culturales y artísticas.

- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan

- 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
- 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
- 3118. Repoblación e infraestructuras forestales.
- 3119. Trabajos de aprovechamientos forestales.
- 3120. Silvicultura y plagas.
- 3121. Recolección de productos forestales.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3122. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

Código: 3053.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las características del suelo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero.
- b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura.
- c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.
- d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.
- e) Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- f) Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera uniforme.
- g) Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de abonos.
- h) Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción de plantas.
- i) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones establecidas.

- j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de humedad.
- k) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en perfecto estado de conservación.

2. Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su ubicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos.
- b) Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos.
- c) Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas.
- d) Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes.
- e) Se han realizado los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras de protección de cultivos y riego.
- f) Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas.
- g) Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada.
- h) Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura.
- i) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos empleados.
- j) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas, manteniéndolas en perfecto estado de conservación.
- k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales relacionadas.
- l) Se han empleado los equipos de protección individual.

3. Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa y sexual del material vegetal.
- b) Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo.
- c) Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal.
- d) Se ha realizado la preparación de las mesas de propagación y germinación, semilleros, bancales y contenedores.
- e) Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal.
- f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego después de la implantación del material.
- g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.
- h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.
- i) Se han realizado "entutorados" utilizando la técnica y medios adecuados.
- j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo.

4. Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta.
- b) Se han explicado las técnicas de "aviverado" de la planta.
- c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.
- d) Se han identificado los tipos de etiquetas.
- e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte.
- f) Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas para su presentación.
- g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de conservación.
- h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental.

Duración: 192 horas.

Contenidos.

Preparación del terreno:

- Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio
- Textura de suelos: concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de determinación de texturas.
- Aplicación de enmiendas: tipos, características y aplicación.
- Preparación de sustratos: tipos, características, preparación y mezclas.
- Técnicas de preparación del terreno.
- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria que se ha de utilizar.
- Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo.
- Normas de seguridad en la manipulación de abonos.
- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias.

- Empleo de los equipos de protección individual.

Instalación de infraestructura de protección y de riego:

- Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados.
- Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos.
- Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal en general.
- Sistemas de riego: elementos constituyentes.
- Instalaciones de riego. "Tensiómetros" y válvulas.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de infraestructuras de protección y de riego.

Producción de plantas:

- Reproducción sexual: la semilla.
- Método de almacenamiento de semillas.
- Técnicas de pregerminación.
- Factores que determinan la calidad de la semilla.
- Tipos de semilleros según especies.
- Reproducción asexual o vegetativa: tipo de material vegetal, recolección. Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos vegetales.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de producción de plantas.
- Normas medioambientales.

Preparación de plantas para su comercialización:

- Arrancado de la planta. "aviverado".
- Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.
- Técnicas de producción de plantas para el transporte.
- Tratamiento de residuos.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de preparación.
- Normas medioambientales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de producción y preparación de especies vegetales en viveros y centros de jardinería, incluyendo la preparación del terreno y de infraestructuras básicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.
- El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.
- La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos
- Los sistemas de siembra o plantación.
- Las técnicas de propagación vegetal y sexual tipo.
- Las técnicas de "aviverado".
- Los sistemas de protección de plantas para el transporte.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización suelos, semillas y plantas.
- El almacenado, conservación y presentación de materiales vegetales.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o plantas.
- La producción de diferentes especies vegetales

**Módulo Profesional: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
Código: 3056.**

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus necesidades hídricas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería.
- b) Se ha identificado el buen funcionamiento del sistema de riego.
- c) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego.
- d) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales.
- e) Se ha relacionado el tipo de riego con la especie vegetal y tipo de suelo.
- f) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.
- g) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
- i) Se ha minimizado el consumo de agua.

2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y enmiendas con el desarrollo vegetal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
- b) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.
- c) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos.
- d) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.
- e) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.
- f) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
- g) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- h) Se han tenido en cuenta las normas de seguridad en el manejo y utilización de abonos.
- i) Se han empelado los equipos de protección individual.

3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, reconociendo y aplicando labores culturales rutinarias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde.
- b) Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o zona verde.
- c) Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales.
- d) Se han aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados.
- e) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.
- f) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases.
- g) Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- h) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.
- i) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la calidad de parques, jardines y zonas verdes.
- j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de equipos y herramientas.

4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, describiendo sus características.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman parte de jardín, parque o zona verde.
- b) Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, equipamiento y mobiliario.
- c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en función de su finalidad.
- d) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- e) Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.
- f) Se han utilizado los equipos de protección adecuados.
- g) Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Riego de parques, jardines y zonas verdes:

- El agua en el suelo: comportamiento.
- Sistemas básicos de aplicación de riego.
- La práctica del riego.
- Instalaciones de riego.
- Medición de la humedad del suelo con los tensiómetros.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el riego del cultivo.
- El agua como un bien escaso.

Abonado de parques, jardines y zonas verdes:

- La nutrición de las plantas.
- Los abonos orgánicos.
- Mantillos.
- Distribución de abonos orgánicos y químicos.
- Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados en el abonado de cultivos.
- Normas de seguridad y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el abonado del cultivo.
- La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.

Conservación de elementos vegetales:

- Manejo del suelo.
- Poda básica de elementos vegetales.
- Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores culturales.
- Labores de mantenimiento y mejora de céspedes.
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.
- Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.
- Métodos de control.
- Productos fitosanitarios.
- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos.
- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
- Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.
- Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios
- Primeros auxilios.
- Protección ambiental y eliminación de envases vacíos
- Buenas prácticas ambientales.
- Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios

Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos:

- Inventario de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.
- Aplicaciones de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.
- Equipos de protección y seguridad.
- Normativa básica vigente relacionada con las operaciones básicas para el mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego, abonado y conservación de jardines, parques y zonas verdes, así como el mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de éstos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La relación entre el sistema de riego y el tipo de especie vegetal o césped.
- La diferenciación de los tipos de abono.
- El manejo de productos químicos y/o biológicos.
- La sanidad vegetal.
- Las labores de mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.
- El inventariado de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), e) y j) y las competencias

profesionales, personales y sociales a), e) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos y de productos químicos empleados para combatir parásitos.
- La aplicación de técnicas de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios...
- La aplicación de buenas prácticas sanitarias.
- La relación de la actividad de mantenimiento con el impacto ambiental.
- La necesidad del mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.
- La realización de inventarios de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.

Módulo Profesional: Repoblación e infraestructura forestal.
Código: 3118.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares de implantación en el monte aplicando las técnicas de repoblación forestal adecuadas al tipo de monte.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los sistemas de repoblación forestal
- b) Se han descrito los procedimientos de preparación puntual del terreno.
- c) Se han realizado los cuidados de mantenimiento de los plántones durante su almacenamiento.
- d) Se han identificado las técnicas de plantación de especies forestales.
- e) Se han aplicado técnicas de plantación con planta en cepellón y a raíz desnuda.
- f) Se han descrito las técnicas de entutorado de plantas.
- g) Se han colocado protectores en los casos necesarios.
- h) Se han realizado actividades de abonado y riego.
- i) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de repoblación.

2. Realiza las operaciones auxiliares de preparación del terreno, utilizando técnicas para la restauración hidrológico-forestal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado técnicas de recolección de material vegetal de especies forestales rupícolas para recuperación de riberas.
- b) Se han identificado las técnicas de almacenaje y plantación.
- c) Se han reconocido los tipos de obras utilizadas en la corrección hidrológico-forestal los materiales vegetales o inertes usados en su construcción.
- d) Se han realizado las operaciones básicas en el rellenado de los gaviones utilizados en la corrección hidrológico-forestal.
- e) Se ha llevado el material vegetal de la zona de almacenamiento a los tajos de repoblación.
- f) Se han descrito los métodos básicos de cálculo de superficies y representación del terreno.
- g) Se han realizado trabajos auxiliares en la construcción de obras de recuperación de terrenos forestales erosionados.
- h) Se han realizado las labores auxiliares en la construcción de obras de mampostería en la orilla de un cauce de agua.
- i) Se ha realizado la preparación de hormigones de diferentes resistencias y cualidades de forma manual o con máquinas hormigonera portátil
- j) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y maquinaria para la realización de obras de restauración hidrológico-forestal
- k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblación y restauración hidrológico-forestal.

3. Efectúa las operaciones auxiliares de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua, aplicando las técnicas apropiadas según las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las técnicas de desbroce de vegetación en trabajos de apertura y mantenimiento básico de caminos, cortafuegos y puntos de agua.
- b) Se han efectuado trabajos básicos de acotado de parcelas, mediante la instalación de cercas y cierres.
- c) Se han protegido a las plantas contra los daños producidos por animales silvestres.

- d) Se ha realizado las labores auxiliares, con herramientas manuales, de nivelación y compactación de caminos forestales, desmontes y construcción de terraplenes.
- e) Se han realizado las operaciones básicas de construcción caminos, cortafuegos y puntos de agua
- f) Se ha realizado el mantenimiento básico del monte.
- g) Se han limpiado de vegetación las cunetas y los pasos de agua.
- h) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y maquinaria construcción y mantenimiento de caminos forestales.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

4. Realiza operaciones auxiliares en trabajos de prevención y extinción de incendios forestales, aplicando las normas de seguridad e higiene en la extinción.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las principales causas de incendios forestales y los métodos de prevención más adecuados en cada caso.
- b) Se han identificado los sistemas de eliminación y reducción del combustible forestal en áreas cortafuegos.
- c) Se ha descrito la propagación de los incendios en función de los combustibles, topografía y climatología.
- d) Se han identificado los métodos directos e indirectos de ataque inicial al fuego.
- e) Se han construido líneas de defensa mediante herramientas manuales, siguiendo el método de avance progresivo.
- f) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y maquinaria en trabajos de prevención y extinción de incendios forestales.
- g) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de prevención y extinción de incendios forestales

Duración: 165 horas.

Contenidos.

Operaciones auxiliares de repoblación forestal:

- Preparación del suelo.
- Manipulación y cuidados del material forestal de reproducción.
- Siembra y plantación.
- Plantación con planta en cepellón.
- Plantación a raíz desnuda.
- Colocación de protectores de zonas forestales.
- Herramientas, materiales, equipos y maquinaria básica de repoblación forestal,
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblación forestal.

Operaciones auxiliares de técnicas de preparación del terreno y restauración hidrológico-forestal:

- Recuperación de riberas
- Recolección de material vegetal de especies forestales rupícolas.
- Tipos de obras.
- Material vegetal usado en estas obras.
- Recolección, preparación, almacenamiento y plantación.
- Herramientas, materiales, equipos y maquinaria básica de corrección hidrológico-forestal.
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblación y restauración hidrológico-forestal

Realización de actividades auxiliares de apertura y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua:

- Desbroce.
- Apertura de cortafuegos.
- Acotado de parcelas.
- Mantenimiento caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en los trabajos construcción y mantenimiento de caminos forestales.
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de construcción de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

Operaciones auxiliares en trabajos de prevención y extinción de incendios forestales:

- Métodos de prevención.
- Técnicas de eliminación y/o reducción de combustible vegetal en áreas cortafuegos.
- Tipos de combustibles,
- Métodos de ataque directo al fuego: Técnicas.

- Métodos de ataque indirecto al fuego.
- Equipos de protección individual para la extinción de incendios forestales uso de los mismos.
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de prevención y extinción de incendios forestales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función al conjunto de técnicas que tratan de la repoblación, de la construcción y mejora de las infraestructuras forestales.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Preparar manualmente el terreno en los puntos previamente señalados.
- Sembrar o plantar las especies forestales
- Realizar las labores auxiliares en la construcción de fajinas, palizadas, diques de mampostería, según órdenes recibidas.
- Realizar labores de compactación y nivelación de terrenos en la construcción de caminos forestales.
- Limpiar cunetas y pasos de agua.
- Limpiar, recoger y almacenar maquinaria y herramienta utilizada en las diferentes labores, así como su mantenimiento.
- Ejecutar las labores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando órdenes y normativa aplicable.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La caracterización de suelos, semillas y plantas forestales.
- La producción de diferentes especies forestales.
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, repoblación forestal y restauración hidrológico-forestal.
- La aplicación de técnicas de mantenimiento de las repoblaciones.
- La construcción y mantenimiento de infraestructuras auxiliares del monte.

Módulo Profesional: Trabajos de aprovechamientos forestales.

Código: 3119.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza labores auxiliares en la ejecución de mediciones y señalamiento aplicando las técnicas apropiadas y siguiendo las instrucciones dadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado los métodos de limpieza de maleza para facilitar el acceso al árbol utilizando herramientas manuales o pequeñas máquinas.
- b) Se ha colaborado en la poda y limpieza para la preparación del fuste para facilitar las mediciones y señalamientos.
- c) Se ha determinado la altura nominal y de los diámetros anotando los datos obtenidos.
- d) Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar los trabajos de medición y señalamiento.
- e) Se han señalado de forma clara y visible los árboles objeto de aprovechamiento.
- f) Se han descrito las partes y funcionamiento de las máquinas utilizadas.
- g) Se han aplicado aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable.

2. Realiza operaciones de preparación y puesta a punto de las máquinas y equipos siguiendo instrucciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos que componen la motosierra, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
- b) Se ha realizado la puesta a punto y la puesta en marcha de la motosierra, así como el montaje, tensado y afilado de la cadena.
- c) Se ha explicado el desmontaje y montaje de las piezas que constituyen el sistema de corte y el sistema de arranque de la motosierra.
- d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, equipos y herramientas.
- e) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

3. Realiza trabajos auxiliares en los aprovechamientos madereros, aplicando las técnicas establecidas, y de acuerdo a las características de los productos obtenidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han explicado los distintos tipos de productos que se obtienen en los aprovechamientos madereros.
- b) Se han descrito las características que deben reunir las trozas según el destino al que van dirigidas.
- c) Se han clasificado las trozas para colocarlas separadas en el punto de carga.
- d) Se han apilado las trozas según las instrucciones dadas.
- e) Se ha desenrollado y enganchado el cabrestante en los fustes.
- f) Se han descrito los equipos de protección individual necesarios para la realización de trabajos con motosierra.
- g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales y el plan de seguridad.

4. Realiza labores auxiliares para el tratamiento de subproductos, aplicando las técnicas oportunas de acuerdo a las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los subproductos objeto de aprovechamiento y se han relacionado con la maquinaria necesaria para su tratamiento.
- b) Se han identificado los distintos tratamientos que se pueden realizar con los subproductos resultantes de los aprovechamientos madereros.
- c) Se han identificado las técnicas de desplazamiento y agrupamiento de los subproductos madereros hasta lugares accesibles para las máquinas.
- d) Se ha desplazado el material no accesible para las máquinas.
- e) Se han separado los materiales que puedan causar averías en las máquinas.
- f) Se han agrupado aquellos subproductos cuando lo justifique el aumento del rendimiento de las máquinas.
- g) Se ha alimentado manualmente las máquinas cuando sea necesario.
- h) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación.
- i) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en el tratamiento de aprovechamientos forestales.

5. Colabora en las labores auxiliares para el aprovechamiento del corcho, aplicando las técnicas oportunas de acuerdo a las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido el subproducto objeto del aprovechamiento y se ha relacionado con la maquinaria necesaria para su tratamiento.
- b) Se ha identificado los distintos tratamientos que se pueden realizar con los subproductos resultantes del aprovechamiento forestal.
- c) Se han identificado las técnicas de desplazamiento y agrupamiento de los subproductos madereros hasta lugares accesibles para las máquinas.
- d) Se ha identificado la técnica de descorche.
- e) Se ha identificado las calidades de los corchos.
- f) Se ha descrito el proceso de carga, transporte y descarga de las pilas de corcho.
- g) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en el tratamiento de aprovechamientos forestales.

Duración: 192 horas.

Contenidos.

Realización de trabajos auxiliares en mediciones y señalamientos forestales:

- Técnicas de eliminación de obstáculos para efectuar las mediciones y señalamientos.
- Técnicas básicas de mediciones.
- Métodos y técnicas básicas de señalamientos.
- Manejo básico de las herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencilla utilizados en estos trabajos.
- Mantenimiento básico de las herramientas materiales, equipos, maquinaria utilizada para medición y señalamiento forestal.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de preparación del terreno.
- Empleo de los equipos de protección individual.

Realización de operaciones de preparación y puesta a punto de las máquinas y equipos:

- La motosierra. Elementos mecánicos y partes asociadas.
- Mantenimiento y cuidados.
- Participación activa en la ejecución de los trabajos.
- Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan hacernos durante las actividades.
- La descripción y uso de los equipos de protección individual necesarios para la realización de trabajos con motosierra.

Realización de trabajos auxiliares en las técnicas para aprovechamientos madereros:

- Técnicas de apeo con motosierra.
- Técnicas de desrame con motosierra y herramientas manuales.
- Técnicas de tronzado con motosierra.
- Las trozas.
- Características de las trozas en función de su aprovechamiento.
- Técnicas de desplazamiento.
- Tipos de agrupamiento de fustes y trozas.
- Técnicas de desembosque.
- Los equipos de protección individual necesarios en los trabajos auxiliares de las técnicas de aprovechamiento forestal.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores auxiliares de las técnicas de los aprovechamientos madereros.

Realización de labores auxiliares para el tratamiento de subproductos forestales:

- Tipos de subproductos. hojas, ramas, cortezas, tocones, raíces.
- Manejo de estos subproductos.
- Tratamientos: triturado, astillado, empacado, entre otros.
- Técnicas de desplazamiento y formas de amontonar estos materiales.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en estos trabajos.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el tratamiento de subproductos forestales.

Realiza labores auxiliares para el aprovechamiento del corcho:

- Características climáticas, edafológicas y botánicas del alcornoque.
- Técnicas de descorte
- Tipos de corcho
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares del aprovechamiento del corcho.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de medición y señalamiento de árboles, trabajos para la obtención de aprovechamientos madereros y tratamientos de los subproductos obtenidos.

La definición de esta función de preparación de medición y señalamiento de árboles, trabajos para la obtención de aprovechamientos madereros y tratamientos de los subproductos obtenidos incluye aspectos como:

- Las técnicas básicas de medición de diámetros de fustes.
- El señalamiento de árboles para su aprovechamiento.
- El reconocimiento de las partes de la motosierra y su mantenimiento básico.
- Las técnicas de apeo, desramado y tronzado de fustes con motosierra y otras herramientas manuales.
- La descripción y uso de los equipos de protección individual necesarios para la realización de trabajos con motosierra.
- El reconocimiento de las características de las trozas según el destino al que van dirigidas.
- Las técnicas de desplazamiento y agrupamiento de los subproductos madereros hasta lugares accesibles para las máquinas.
- La descripción de los tratamientos a los subproductos resultantes de los aprovechamientos madereros.
- La descripción de la normativa laboral y ambiental en los trabajos de aprovechamientos forestales.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), f) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La medición y señalamiento de fustes para el aforo de montes y/o su aprovechamiento.
- El manejo y mantenimiento básico de la motosierra y herramientas manuales utilizadas en los aprovechamientos madereros.

- La aplicación de técnicas de apeo, desrame y tronzado de árboles, así como las labores auxiliares para facilitar el desembosque.
- La aplicación de las técnicas básicas de desplazamiento y agrupamiento de los subproductos madereros hasta lugares accesibles para las máquinas.
- La aplicación de las labores auxiliares en los tratamientos a los subproductos resultantes de los aprovechamientos madereros.

Módulo Profesional: Silvicultura y plagas.**Código: 3120.****Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:**

1. Efectúa tratamientos selvícolas parciales al suelo y a la vegetación accesoria, aplicando técnicas de desbroce, conforme a los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las técnicas de laboreo para favorecer la regeneración de la masa y las características del suelo.
- b) Se ha descrito las técnicas de drenaje de suelos.
- c) Se han realizado las enmiendas y fertilizaciones, conducentes a la corrección de las propiedades del suelo.
- d) Se han identificado las técnicas de extracción de la vegetación accesoria.
- e) Se han efectuado las operaciones de extracción total o parcial de la vegetación accesoria.
- f) Se han amontonado y acordonado los restos del material vegetal desbrozado.
- g) Se han descrito las diferentes técnicas de tratamiento de residuos vegetales.
- h) Se han eliminado los despojos mediante quema o trituración.
- i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de despojos mediante quema y trituración
- j) Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas y equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos de desbroce.
- k) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en las escarificaciones, binas, alzados y subsolados
- l) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de tratamientos selvícolas de desbroce.

2. Realiza trabajos auxiliares en los tratamientos selvícolas parciales sobre la vegetación principal, mediante cortas de mejora, adecuando la densidad en las masas forestales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la técnica para señalar los árboles que deberán apearse durante la realización de trabajos de clareo.
- b) Se han señalado los pies que se apearán en las claras, siguiendo las instrucciones.
- c) Se han descrito las técnicas de tala de árboles con motosierra para dirigir su caída.
- d) Se han preparado los fustes obtenidos en las claras, para su desembosque.
- e) Se han apilado leñas y rollizos.
- f) Se han descrito las diferentes técnicas de podas.
- g) Se han realizado operaciones básicas de podas de realce y eliminación de brotes no deseados, siguiendo instrucciones.
- h) Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas y equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos de apeo y poda.
- i) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en las cortas de mejora de las masas forestales.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de tratamientos selvícolas parciales de apeo y poda.

3. Realiza trabajos auxiliares en la prevención de daños forestales aplicando las técnicas establecidas, favoreciendo el desarrollo de las masas forestales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los trabajos necesarios para el aporcado de plantas descalzadas.
- b) Se han colocado tutores, siguiendo las instrucciones.
- c) Se han identificado los diferentes tipos de protectores forestales.
- d) Se han realizado los trabajos de abonado y enmendado del terreno.
- e) Se han descrito las diferentes técnicas de podas.
- f) Se han realizado operaciones básicas de podas de realce y eliminación de brotes no deseados, siguiendo instrucciones.
- g) Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas y equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos para controlar la vegetación no deseada.
- h) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en las cortas de mejora

de las masas forestales.

- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de tratamientos selvícolas parciales de apeo y poda.

4. Identifica las plagas y daños más comunes en plantas forestales, describiendo los distintos tipos de tratamientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha diferenciado entre enfermedad y plaga en las masas forestales.
- b) Se han descrito los síntomas de las enfermedades más comunes de las masas forestales con aprovechamiento económico.
- c) Se han identificado los animales y plantas parásitos que provocan daños en las especies vegetales forestales aprovechamiento económico.
- d) Se han enumerado los atrayentes de especies plaga utilizada en el control de las plagas.
- e) Se han descrito los procedimientos de destrucción de los atrayentes de especies plaga.
- f) Se han identificado los procedimientos utilizados en la protección de cultivos y masas forestales con aprovechamiento económico.

5. Realiza el mantenimiento básico de la maquinaria para la aplicación de productos fitosanitarios, regulando sus componentes para su conservación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
- b) Se han descrito las características de los equipos en relación con el producto a aplicar.
- c) Se han enumerado los elementos que forman parte de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
- d) Se han descrito los tipos de boquillas y los criterios de elección.
- e) Se han aplicado los procedimientos de regulación de la maquinaria de sencillo manejo para una aplicación correcta.
- f) Se han realizado operaciones de limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada en la aplicación de fitosanitarios.

6. Realiza operaciones básicas en tratamientos fitosanitarios, siguiendo los procedimientos de manipulación y aplicación de productos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la simbología de las etiquetas de los envases de productos fitosanitarios.
- b) Se han enumerado los riesgos causados por los fitosanitarios a la producción forestal, el medio ambiente y la salud humana.
- c) Se han descrito las medidas adoptadas durante el transporte y almacenamiento de los productos fitosanitarios.
- d) Se han identificado las acciones a tomar en el caso de derrame de productos fitosanitarios.
- e) Se han descrito los procedimientos de aplicación de productos fitosanitarios.
- f) Se han señalado las zonas tratadas con productos fitosanitarios.
- g) Se han aplicado productos fitosanitarios, utilizando los procedimientos establecidos.
- h) Se ha realizado la eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios.
- i) Se han utilizado los equipos de protección individual.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares aplicación de productos fitosanitarios.

7. Realiza trabajos auxiliares en el control biológico de plagas y enfermedades de las masas forestales, aplicando las técnicas oportunas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los principales agentes biológicos utilizados en el control de plagas y enfermedades forestales.
- b) Se han descrito las técnicas de distribución en el monte de los agentes biológicos.
- c) Se han enumerado las técnicas de destrucción manual de parásitos.
- d) Se han identificado plantas cebo o muy afectadas para destruirlas en el momento oportuno.
- e) Se han marcado las plantas cebo.
- f) Se han realizados trabajos auxiliares de quema o trituración de plantas infectadas.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con el control biológico de plagas forestales.

Duración: 135 horas.

Contenidos.

Tratamientos selvícolas de eliminación de la vegetación preexistente:

- Tratamiento de la vegetación preexistente.
- Técnica de laboreo.

- Técnica de drenaje del suelo.
- Enmiendas y fertilizantes.
- Técnicas de desbroce.
- Herramientas y equipos para el desbroce.
- Técnicas de eliminación de residuos.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de eliminación de vegetación preexistente.

Tratamientos selvícolas de cortas:

- Objetivos de los tratamientos de cortas.
- Métodos de señalamiento de árboles.
- Claras.
- Operaciones de desembosque.
- Podas de realce con herramientas manuales: procedimiento, resultados.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de tratamientos selvícolas de cortas.

Realización de actividades de prevención y control de daños forestales:

- Aporcado
- Tutores.
- Abonos y enmiendas.
- Diferentes tipos de protectores
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo de los utilizados en los trabajos auxiliares de prevención y control de daños forestales.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de actividades de prevención y control de daños forestales.

Identificación de plagas y daños más comunes en plantas forestales:

- Plagas.
- Insectos causantes de enfermedades forestales
- Especies forestales afectadas.
- Tipo de daños observados en las especies forestales.
- Enfermedades forestales.
- Organismos causantes.
- Otros agentes bióticos.
- Atrayentes de especies plaga.
- Ventajas e inconvenientes de los atrayentes frente a otros medios de control
- Mantenimiento básico de maquinaria para la aplicación de productos fitosanitarios.

Realización del mantenimiento básico de la maquinaria para la aplicación de productos fitosanitarios:

- Equipo de aplicación y manipulación de productos fitosanitarios.
- Mantenimiento y limpieza.
- Realización de operaciones auxiliares en tratamientos fitosanitarios.
- Productos fitosanitarios: generalidades
- Simbología de las etiquetas de los envases de productos fitosanitarios
- Herbicidas.
- Riesgos causados por los productos fitosanitarios.
- Procedimientos de aplicación de productos fitosanitarios.
- Equipos de protección individual para la aplicación de fitosanitarios
- Señalización de las zonas tratadas con fitosanitarios.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en tratamientos fitosanitarios

Realiza trabajos auxiliares en el control biológico de plagas:

- Lucha biológica de enfermedades y plagas.
- Colocación y control de trampas.
- Plantas cebo.

- Eliminación de plantas infectadas.
- Herramientas, útiles, equipos y maquinaria de sencillo manejo utilizados en el control biológico de plagas forestales.
- Equipos de protección individual.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares relacionadas con el control biológico de plagas forestales.
- Técnicas básicas de primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de la realización de operaciones auxiliares de técnicas de conservación, mejora, aprovechamiento y regeneración o, en su caso, restauración, de las masas forestales, así como la información asociada a la función de aplicación de operaciones auxiliares de técnicas de prevención y control de plagas y enfermedades en las masas forestales, como de la correcta aplicación y manipulación de los productos fitosanitarios, teniendo en cuenta los riesgos laborales que lleva consigo.

La definición de esta función de conservación, aprovechamiento, regeneración y control de prevención y tratamiento de enfermedades de las masas forestales incluye aspectos como:

- La eliminación de la vegetación y su triturado, quema o astillado.
- La señalización de los pies a talar según instrucciones de trabajo.
- El aporcado, entutorado y aplicación de abonos y enmiendas necesarias siguiendo las instrucciones recibidas.
- La identificación de los agentes causantes de plagas y enfermedades en las masas forestales.
- La identificación de los daños originados por dichas plagas y enfermedades.
- La lucha química contra las plagas y enfermedades.
- La lucha biológica contra las plagas y enfermedades.
- Los sistemas de extracción y manipulación de los productos.
- Conocimiento y manejo de la maquinaria y herramienta que se emplea.
- Los métodos de almacenamiento para cada producto.
- La descripción de la normativa laboral y ambiental en los trabajos auxiliares en la recogida de productos forestales comercializables.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), c) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), c) y e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La corrección de las propiedades y características del suelo en masas forestales.
- La aplicación de tratamientos selvícolas parciales aplicados a la vegetación accesoria de las masas forestales: siegas, escardas y desbroces.
- La aplicación de tratamientos selvícolas parciales aplicados a la vegetación principal en masas forestales: clareos, claras y podas.
- La aplicación de técnicas de eliminación de los residuos vegetales.
- La selección de brotes o raleo en masas forestales en monte bajo.
- El reconocimiento de enfermedades y plagas en plantas forestales.
- La aplicación de productos fitosanitarios para la prevención y/o erradicación de enfermedades y plagas forestales.
- La interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad.
- La aplicación de las medidas preventivas y de protección en el uso de los productos fitosanitarios.
- El mantenimiento de los equipos y máquinas para la aplicación de tratamientos fitosanitarios.
- La aplicación de trabajos auxiliares en el control biológico de plagas y enfermedades de las masas forestales.
- La aplicación de buenas prácticas ambientales.
- La aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la utilización de productos fitosanitarios.
- La aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios.

Módulo Profesional: Recolección de productos forestales.
Código: 3121.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recolecta los frutos y semillas forestales, extrayendo las semillas para obtener material forestal de reproducción, conforme a los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han distinguido especies forestales.
- b) Se ha descrito el aspecto de los frutos de las especies forestales madurados.
- c) Se han indicado la época de maduración.
- d) Se han citado los métodos de recolección de frutos y semillas.
- e) Se ha realizado la recolección sin dañar la planta madre, de acuerdo a las instrucciones recibidas.
- f) Se han citado los métodos de extracción de semillas relacionado con cada tipo.
- g) Se han almacenado los frutos y semillas, de acuerdo a los procedimientos.
- h) Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas y equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos de recolección.
- i) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la recolección de frutos forestales y de extracción de semillas.
- j) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de recolección de frutos forestales y de extracción de semillas.

2. Recolecta piñas para extraer los piñones, aplicando el procedimiento establecido de recolección y extracción.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el pino piñonero y las características ambientales principales de los montes en que se desarrolla.
- b) Se ha distinguido el grado de madurez de las piñas.
- c) Se ha indicado el procedimiento de recolección de piñas maduras.
- d) Se ha indicado la técnica de protección de las no maduras.
- e) Se han cortado las piñas maduras por la base con el gorguz u otra herramienta similar sin dañar los ramillos.
- f) Se han extraído los piñones de las piñas.
- g) Se ha limpiado y almacenado los piñones.
- h) Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de recolección y aforo de piñas de pino piñonero.
- i) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para recolectar piñas de pino piñonero.
- j) Se han empelado los equipos de protección individual.

3. Realiza operaciones de extracción, aplicando las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha diferenciado los conceptos de resina, miera, barrasco, pica, entalladura y cara.
- b) Se ha descrito la técnica de desroñado.
- c) Se han identificado los distintos métodos de resinación.
- d) Se han enumerado los condicionantes técnicos que afectan al trabajo de resinación.
- e) Se ha colocado en los árboles el pote, la punta y la grapa para recoger la miera exudada por los pinos.
- f) Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de transporte de la resina.
- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para realizar trabajos auxiliares de transporte de la resina.
- h) Se retira el barrasco al final de la resinación.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de obtención de resina.

4. Recolecta de especies aromáticas, condimentarias y medicinales, plantas para labores artesanales y materiales ornamentales, aplicando los métodos utilizados para su recolección.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las especies aromáticas, condimentarias y medicinales, así como las utilizadas.
- b) Se han identificado las plantas para labores artesanales y los materiales ornamentales empleados en floristería.
- c) Se han enumerado las técnicas de recolección de los diferentes recursos forestales.
- d) Se han relacionado las operaciones de recolección, con la época de realización y el almacenamiento de los productos.
- e) Se ha recolectado la especie de planta forestal, de acuerdo a la técnica establecida.
- f) Se han apilado los productos de modo que se mantengan sus cualidades.
- g) Se ha colaborado en las operaciones de extracción para llevarlos a los puntos de carga para su transporte.
- h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria para las labores de recolección.

- i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de recolección de resina.

5. Recoge hongos silvestres de las especies comercializables según la técnica requerida.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las especies de hongos silvestres comercializables.
- b) Se han enumerado las características básicas de los hongos.
- c) Se ha descrito la función de los hongos en el ecosistema forestal
- d) Se han recolectado hongos sin causar daño al ecosistema forestal.
- e) Se han indicado los peligros de intoxicación por manipulación de hongos.
- f) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de acopiar y transportar los hongos silvestres sin alterar sus cualidades
- g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
- h) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de recolección de hongos.

Duración: 191 horas.

Contenidos.

Recolección de frutos y semillas forestales:

- Características botánicas y biología básica de las principales especies forestales.
- Métodos de recolección de frutos y semillas más comunes
- Extracción, limpieza y almacenamiento de semillas.
- Herramientas, materiales, equipos y maquinaria básica utilizados en los trabajos de aprovechamiento de los frutos y semillas forestales.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares de recolección de frutos y semillas forestales.

Aprovechamiento de la piña del pino piñonero:

- Biología y ecología básicas del pino piñonero.
- Técnicas de recolección de piñas.
- Manipulación de las piñas recogidas.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en los trabajos de aprovechamiento de la piña.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares del aprovechamiento de la piña.

Realización de actividades auxiliares en el aprovechamiento de la resina:

- Biología y ecología básicas del pino resinero y sus montes.
- Sistemas de resinación.
- Recogida y transporte.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares del aprovechamiento de la resina.

Aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables:

- Biología y ecología básicas de las plantas forestales comercializables.
- Materiales ornamentales de floristería.
- Técnicas de recolección y manipulación.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.
- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares del aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables.

Recolección de hongos silvestres:

- Micología básica.
- Toxicidad de las setas.
- Técnicas de recogida de hongos.
- Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados en los trabajos de recolección de hongos silvestres.

- Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares recolección de hongos silvestres.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de las operaciones auxiliares de recogida, carga y transporte de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables en las debidas condiciones y las posteriores operaciones auxiliares de manipulación de secado, clasificación y almacenamiento correcto según el producto.

La definición de esta función de recogida, carga y transporte de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables obtenidos incluye aspectos como:

- Reconocimiento de las distintas especies vegetales de las que se extraen los productos.
- La identificación de frutos, semillas, hongos, plantas.
- El reconocimiento y asociación en un ecosistema de las especies vegetales que lo componen.
- Reconocimiento en un croquis o plano de la orografía del terreno.
- Conoce el momento fisiológico adecuado de recolección de los productos forestales.
- Las técnicas de recogida, carga, transporte y secado adecuadas para cada producto.
- Los sistemas de extracción y manipulación de los productos.
- Conocimiento y manejo de la maquinaria y herramienta que se emplea.
- Los métodos de almacenamiento para cada producto.
- La descripción de la normativa laboral y ambiental en los trabajos auxiliares en la recogida de productos forestales comercializables

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), i) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), i) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La recolección de frutos y semillas forestales.
- El aprovechamiento de la piña del pino piñonero.
- El aprovechamiento de la resina.
- El aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables.
- La recolección de hongos silvestres.

b) Secuenciación y distribución horarias semanal de los módulos profesionales

Grado Básico en Aprovechamientos forestales

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem (horas)
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.	192	6		
3119. Trabajos de aprovechamientos forestales.	192	6		
3121. Recolección de productos forestales	191	6		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.	130		5	
3118. Repoblación e infraestructura forestal.	165		6	
3120. Silvicultura y plagas.	135		5	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem (horas)
Tutoría.	50		2	
3122. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Almacén.
- Superficie de jardín, invernadero y de vivero.
- Finca: superficie de monte (espacio no necesariamente ubicado en el centro).

4.2. Equipamientos

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. Medios audiovisuales.
Almacén	Azadas, rastrillos, tijeras, cortasetos. Herramientas de construcción: paletas, nivel, mazas, martillos) Escuadras, plomadas Equipos de marcado: jalones, estaquillas, cuerdas y cintas métricas Calibradores de corteza. Forcípulas. Dendrómetro. Tijera de podar. Brújula. Máquina desbrozadora manual. Motosierra Equipos de abonado. Equipos de riego y fertirrigación. Equipos y productos fitosanitarios. Mezcladoras de sustratos. Equipos y mesas de propagación: de enraizamiento, de semillero. Equipos de bombeo. Mochila extintora. Señales legales e informativas para delimitar áreas de peligro en incendios forestales Equipos y medios de seguridad.
Superficie de jardín, invernadero y de vivero.	Superficie necesaria para la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje
Finca: superficie de monte ⁽¹⁾	Superficie necesaria para la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje

⁽¹⁾ Espacio no necesariamente ubicado en el centro.

5. Profesorado

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional son:

Módulo Profesional	Especialidad del profesorado	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3118. Repoblación e infraestructura forestal. 3119. Trabajos de aprovechamientos forestales. 3120. Silvicultura y plagas. 3121. Recolección de productos forestales.	Especialidad: • Operaciones y equipos de producción agraria. Otros: • Profesorado especialista en su caso	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

Módulo Profesional	Especialidad del profesorado	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3122. Formación en centros de trabajo.	• Operaciones y equipos de producción agraria.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3118. Repoblación e infraestructura forestal. 3119. Trabajos de aprovechamientos forestales. 3120. Silvicultura y plagas. 3121. Recolección de productos forestales. 3122. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 3118. Repoblación e infraestructura forestal. 3119. Trabajos de aprovechamientos forestales. 3120. Silvicultura y plagas. 3121. Recolección de productos forestales. 3122. Formación en centros de trabajo	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes

6. Correspondencia entre módulos profesionales y las unidades de competencia para su acreditación

Módulos Profesionales Superados	Unidades de competencia acreditables
3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería	UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes	UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes
3118. Repoblación e infraestructura forestal	UC1293_1. Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de infraestructuras forestales.
3119. Trabajos de aprovechamientos forestales.	UC1290_1: Realizar operaciones auxiliares en aprovechamientos madereros. UC1291_1: Realizar operaciones auxiliares en las operaciones de descorche

Módulos Profesionales Superados	Unidades de competencia acreditables
3120. Silvicultura y plagas	UC1294_1. Realizar actividades auxiliares en tratamientos silvícolas. UC1295_1. Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales.
3121.Recolección de productos forestales	UC1292_1 Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Agraria.
- Edificación y Obra Civil.
- Industrias Alimentarias.

ANEXO XVIII**Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas****1. Identificación del Título.**

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Actividades físicas y deportivas.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el control de acceso, circulación y asistencia a los usuarios y visitantes de la instalación deportiva, el apoyo a la organización de actividades físico deportivas siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, la prevención para la mejora de la seguridad dentro del recinto y la reposición o reparación de averías de nivel básico, operando con la calidad indicada, y actuando en condiciones de seguridad y de prevención de riesgos laborales y la protección medioambiental correspondientes, y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia, así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Realizar operaciones de atención en el control de acceso, circulación, y asistencia a los usuarios de la instalación y de acompañamiento a visitantes, grupos e individuos según su nivel de autonomía.
- b) Realizar tareas auxiliares de asistencia a la organización y desarrollo de las actividades físico deportivas, distribuyendo y colocando los materiales, equipos y elementos auxiliares necesarios para la actividad a realizar según requerimiento del técnico responsable.
- c) Realizar operaciones auxiliares de prevención de accidentes inspeccionando y manteniendo en buen estado las señales de emergencia e información, así como los equipos de primeros auxilios y el botiquín.
- d) Participar en la generación de entornos seguros en situaciones de emergencia siguiendo protocolos de actuación establecidos.
- e) Realizar trabajos de mantenimiento básico y reparación de pequeños desperfectos detectados en las instalaciones que no requieran los conocimientos de un especialista.
- f) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
- g) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
- h) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.
- i) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.
- j) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas transmitiendo con precisión la información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
- k) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
- l) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
- m) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.
- n) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- ñ) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- o) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- p) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- q) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- r) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios,

canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

- s) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- t) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- u) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- v) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- w) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- x) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- y) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que afectan a su actividad profesional.
- z) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- aa) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1 Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas AFD 500_1 (Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.

UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.

UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

- b) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización.

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

2.3.2 Cualificación profesional incompleta:

Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

2.4. Entorno profesional.

- 2.4.1 Este/a profesional desarrolla principalmente su actividad profesional por cuenta ajena, tanto en el ámbito público, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en gimnasios y federaciones deportivas, en piscinas, espacios naturales, parques acuáticos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, hoteles, campings, balnearios y centros de SPA, empresas de gestión deportiva, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, centros educativos e instalaciones deportivas afines, y bajo la supervisión directa de un responsable superior.

2.4.2 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.
- Auxiliar de archivo.
- Auxiliar de control de instalaciones deportivas.

- Auxiliar de información.
- Auxiliar de oficina.
- Auxiliar de servicios generales.
- Ayudante/a Control y Mantenimiento.
- Clasificador/a y/o repartidor/a de correspondencia.
- Conserje de colegios.
- Conserje de instalaciones.
- Conserje de piscinas.
- Mozo/a vestuario de piscinas.
- Ordenanza.
- Subalterno/a de dependencias.
- Subalterno/a de piscinas.
- Recepcionista.
- Taquillero/a.
- Telefonista en servicios centrales de información.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La evolución experimentada en España en las últimas décadas en el concepto de la actividad físico deportiva ha sido llamativa. Este cambio tiene su base en varios aspectos entre los que cabrían destacar; la implantación del área de la educación física en los colegios, los cambios culturales, el concepto de ocio y los estudios que relacionan la práctica físico deportiva al bienestar personal, la salud y la calidad de vida del individuo. La creciente demanda de los ciudadanos de estos servicios ha provocado que tanto las administraciones públicas como empresas privadas hayan invertido en este sector, por lo que en los últimos treinta años el número de instalaciones deportivas en el país se ha multiplicado por cuatro. Este progreso requiere, por tanto, de profesionales con formación suficiente que realicen trabajos de apoyo en el buen funcionamiento de la instalación deportiva, así como en operaciones auxiliares de organización de los servicios.
- b) La diversidad de actividades deportivas viene condicionando la infraestructura en las instalaciones deportivas. Esto ha dado lugar a una transformación de los espacios deportivos, por ello, en una misma instalación coinciden gran pluralidad de espacios, tales como zonas de entrada y de recreo, pabellón deportivo, piscina, vestuarios, almacén. Para realizar los trabajos que garanticen el buen funcionamiento del recinto se necesita de personal que sea capaz de adecuarse a las necesidades de los nuevos hábitos físicos deportivos de consumo y necesidades del sector.
- c) Actualmente se ha abierto camino a otras actividades físico deportivas, englobando entre otras, las actividades extraescolares, las competiciones de aficionados, los entrenamientos para la preparación de pruebas físicas, las actividades para la mejora de una patología física, por consiguiente, el usuario elige la instalación deportiva, pública o privada, para realizarlas ya que sus infraestructuras permiten la práctica físico deportiva en un gran abanico de posibilidades.
- d) El uso cotidiano de la instalación deportiva por parte de los usuarios propicia que los centros deportivos permanezcan abiertos en horario amplio y durante todos los días del año, necesitando para ello de un personal que trabaje en el centro mientras que el usuario permanezca en el recinto deportivo.
- e) La legislación actual, los nuevos hábitos en otras actividades físico deportivas, el mayor número y diversidad de usuarios exigen un mayor control en la calidad y la accesibilidad en la instalación deportiva, por tanto, existe una demanda real para formar a profesionales cualificados que lleven a cabo la realización de las tareas requeridas.
- f) Finalmente, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia el trabajo polivalente que el profesional debe acometer, la autoformación y la responsabilidad para alcanzar las competencias propias del perfil.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Identificar las características y demandas de los usuarios de la instalación para realizar operaciones de atención en el control de acceso.
- b) Gestionar la inscripción, adjudicación de grupos y emisión de carnés de los usuarios de la instalación para realizar operaciones de atención en el control de acceso.
- c) Aplicar técnicas y protocolos de asistencia y acompañamiento para el desplazamiento de los usuarios y visitantes dependiendo de su nivel de autonomía.
- d) Identificar las características de materiales, equipos y elementos auxiliares, así como su ubicación, según necesidades de la actividad para realizar las tareas auxiliares de asistencia a la organización y desarrollo de las actividades físico deportivas.
- e) Realizar el registro de materiales, equipos, asistentes, grupos y actividades según los planes e instrucciones establecidas para realizar las tareas auxiliares de asistencia a la organización y desarrollo de las tareas físico deportivas.
- f) Comprobar y mantener el estado de instalaciones, pavimentos, equipamientos, equipos de primeros auxilios y

botiquines, señales de emergencia y de información de riesgos según la normativa vigente y de las instrucciones recibidas a fin de la prevención accidentes.

- g) Identificar las características de los protocolos y las actuaciones que garantizan la seguridad de los usuarios y el personal de la instalación para la generación de entornos seguros en situaciones de emergencia.
- h) Seleccionar y utilizar los útiles y herramientas adecuados, aplicando las técnicas básicas requeridas en cada caso para realizar trabajos de mantenimiento básico y de reparación de pequeños desperfectos en la instalación.
- i) Caracterizar las fases del proceso guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
- j) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y de encuadernado.
- k) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.
- l) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la actividad relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.
- m) Determinar elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
- n) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencia para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.
- ñ) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los clientes.
- o) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- p) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- q) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- r) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- s) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- t) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- u) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- v) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- w) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- x) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- y) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- z) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
 - aa) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
 - ab) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
 - ac) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
 - ad) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
 - ae) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

3003. Técnicas administrativas básicas.

- 3004. Archivo y comunicación.
- 3005. Atención al cliente.
- 3148. Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva.
- 3149. Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva.
- 3150. Reparación de averías y reposición de enseres.
- 3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3152. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo profesional: Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva.
Código: 3148.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza la apertura y el cierre de las instalaciones verificando que se encuentran en buen uso para el desarrollo de la actividad físico-deportiva.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la conexión o la desconexión de los sistemas de alarma verificando su buen funcionamiento y su conexión a la centralita del servicio de seguridad externo.
- b) Se ha conectado o desconectado la iluminación de la instalación deportiva y sus dependencias verificando que todos los espacios tienen la luz necesitada para el desarrollo de la actividad y que no quedan iluminados al cese de la actividad.
- c) Se han custodiado las llaves de las dependencias y accesos asegurando que no se produzcan extravíos.
- d) Se ha comprobado el funcionamiento de apertura y cierre de puertas y ventanas asegurando que no impiden el tránsito de los usuarios.
- e) Se han conectado las calderas, sistemas de aire, bombas de calor, sistema de megafonía, ventiladores, fotocopiadoras, impresoras, ordenadores, plastificadoras de carnets comprobando que tienen un correcto funcionamiento.
- f) Se han cerrado los espacios de la instalación deportiva asegurando que no queden usuarios o personal en el establecimiento.
- g) Se han sacado residuos fuera de la instalación deportiva seleccionando el contenedor de uso correcto.

2. Realiza el control del estado de equipamientos, infraestructura, mobiliario, pavimento, espacios de actividad, recogiendo las incidencias detectadas y organizando su reparación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado la accesibilidad de las instalaciones verificando sistemas de accesibilidad electromecánicos tales como rampas, sillas elevadoras, tapices rodantes, ascensores, plataformas elevadoras; estacionamientos, vías de evacuación y zonas de paso, anotando y notificando las incidencias.
- b) Se ha comprobado el estado de muros, vallas, pavimentos, anclajes y postes de la instalación verificando la tensión de las redes, movimiento, holguras, roturas, desprendimientos y discriminando las tareas a realizar para cada circunstancia.
- c) Se ha comprobado el estado de limpieza, orden y colocación de enseres, mostradores, expositores y tablón de anuncios, colocando, reponiendo o eliminando los que estén fuera de uso.
- d) Se ha revisado el estado higiénico, la salubridad y limpieza en los diferentes espacios y accesorios de la instalación, tales como piscina, sauna, spas, fuentes, aseos, vestuarios, «skimmers», desagües, rebosaderos, rejillas, válvulas, entre otros, anotando y comunicando las incidencias para su reparación.
- e) Se ha inspeccionado el estado de los elementos de los sistemas de energía eléctrica, luces, interruptores, cebadores, entre otros, de instalación de agua, grifos, cisternas, la temperatura del agua de ducha, entre otros, de instalación de riego, satélites, tuberías, aspersores, valvulerías, cañones, entre otros, los niveles de carburante de calderas, y los accesorios de cerrajería, pestillos, pomos, manillas, cerraduras, entre otros, anotando las deficiencias, detectando las averías de urgente reparación y secuenciando las tareas según actuación a realizar.
- f) Se han inspeccionado el estado y ubicación de paneles de comunicación, carteles de información, señales de prevención y advertencia, y planos de situación, anotando y comunicando las anomalías relativas a su colocación, normativa y contaminación de información.
- g) Se ha examinado el mobiliario de la instalación tales como mesas, bancos, barandillas, pasa-manos, escaleras de piscinas entre otros, los equipamientos de las actividades físico-deportiva, portería, canchas, canchas, redes,

elementos fijos entre otros y accesorios, papeleras, contenedores, entre otros, anotando los desperfectos o la desaparición de enseres.

3. Organiza los trabajos de resolución de desperfectos y anomalías, discriminando las tareas que se deben realizar en las instalaciones y valorando su secuenciación según la prioridad de ejecución de los trabajos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado las revisiones periódicas de la instalación teniendo en cuenta fecha de ejecución, la tarea que se debe realizar y la empresa que debe efectuarla.
- b) Se han notificado a los proveedores de servicios los trabajos a realizar relativos a la revisión periódica de mantenimiento de la instalación, de la desinfección y de control de plagas, organizando la fecha y hora para la revisión o el arreglo del desperfecto.
- c) Se han rellenado los partes de incidencias correspondientes a equipamientos, elementos o a la infraestructura de la instalación, comunicando al responsable de la instalación las deficiencias detectada y el final de la operación.
- d) Se ha contrastado el inventario de los elementos de mobiliario de la instalación con el registro de incidencias, indicando, señalando aquellos enseres que necesitan reponerse por mal uso o desaparición o deterioro.
- e) Se han revisado los datos de la reparación contratada, detallados en el albarán o factura, comprobando que el trabajo realizado coincide con la actuación realizada y se adecua al servicio demandado.

4. Atiende a los usuarios en el acceso a la instalación, informando de las actividades y horarios, y aplicando técnicas y protocolos de asistencia y acompañamiento de usuarios y visitantes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado la oferta informativa relativa a la actividad físico-deportiva demandada por el usuario, identificado las características y necesidades del usuario convencional, tales como transeúntes, habituales, principiantes, deportistas; y de grupos específicos, tales como menores, embarazadas, mayores de 60 años, personas con factores de riesgo o en procesos de recuperación, y discapacitados.
- b) Se ha realizado la gestión de espera asignando el orden de llegada de los usuarios y atendiendo a las demandas de los grupos específicos.
- c) Se ha informado sobre la actividad físico-deportiva que el usuario quiere realizar detallando normativa, horarios, precios, posibles bonificaciones, servicios incluidos o suplementarios, útiles personales necesitados en la actividad físico-deportiva, espacios donde se realiza la práctica, y los protocolos de seguridad concernientes a ciertas actividades físico-deportivas en sauna, spa, piscina, entre otros, y respondiendo a las preguntas derivadas de la información y utilizando el vocabulario adecuado a la actividad.
- d) Se ha concertado cita para entrevistarse con el especialista de la actividad físico-deportiva o para realizar la visita a la instalación deportiva, revisando disponibilidad de horarios.
- e) Se ha orientado al usuario para llegar al espacio donde se va a realizar la actividad físico-deportiva, utilizando un trato cortés y dando instrucciones sencillas y precisas.
- f) Se ha conducido a los usuarios para el conocimiento de la instalación deportiva describiendo los espacios y las actividades que se desarrollan en ellos.
- g) Se ha asistido en el traslado a las personas con limitaciones de autonomía acomodándolas en el lugar destinado según el perfil de estos usuarios.
- h) Se ha acompañado hasta la actividad o a la salida de la instalación deportiva, al usuario o grupo de usuarios, evitando que interfieran en el desarrollo de las actividades iniciadas.

5. Gestiona la inscripción, adjudicación de grupos y emisión de carnés de los usuarios de la instalación, aplicando procedimientos establecidos y protocolos de atención a usuarios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han entregado y recogido las hojas de inscripción y encuestas previas referidas a la realización de la actividad físico-deportiva, explicando los apartados de las mismas y verificando que todos los datos se han completado.
- b) Se han archivado los originales del contrato de inscripción y entregado las copias a los usuarios, utilizando el procedimiento establecido.
- c) Se han realizado los carnés de socios, comprobando que la documentación necesitada está en regla y que los datos están cumplimentados.
- d) Se han plastificado los carnés de socio asegurándose que la foto está bien colocada y que el plastificado se ha realizado correctamente, sin bolsas de aire, arrugas o bordes despegados.
- e) Se ha cotejado la documentación relativa a la salud, edad y estado físico, entre otras, con la actividad demandada por el usuario a fin de la asignación de grupo.
- f) Se han repartido circulares internas controlando que llegue a todo el personal y a los usuarios del establecimiento.
- g) Se han entregado y recogido los cuestionarios de satisfacción de los usuarios entregándolos al responsable.

Duración: 55 horas.

Contenidos:

Realización de la apertura y el cierre de las instalaciones:

- Conexión o desconexión de los sistemas de alarma.
- Conexión o desconexión la iluminación de la instalación deportiva y sus dependencias.
- Verificación de tránsito.
- Comprobación del funcionamiento de calderas, sistemas de aire, bombas de calor, sistema de megafonía, ventiladores, fotocopiadoras, impresoras, ordenadores, plastificadoras de carnés.
- Traslado de residuos fuera de la instalación deportiva.
- Elementos que intervienen en el acceso a la instalación. Puertas abatibles, apertura manual o de manera automática, antipánico, rampas, escaleras.
- Normativa específica persona con discapacidad.
- Triado de residuos en contenedores.

Realización del control del estado de equipamientos, infraestructura, mobiliario, pavimento, espacios de actividad:

- Comprobación de accesibilidad de las instalaciones.
- Sistemas de accesibilidad electromecánicos.
- Comprobación de estacionamientos, vías de evacuación y zonas de paso.
- Notificación de incidencias.
- Rampas, sillas elevadoras, tapices rodantes, ascensores, plataformas elevadoras.
- Comprobación del estado de elementos de la infraestructura de la instalación.
- Verificación del estado de las redes.
- Separación de las tareas.
- Tipos de vallado o cerramiento de una instalación.
- Tipos de pavimentos de interior. Tipos de pavimentos de exterior.
- Revisión del estado higiénico, la salubridad y limpieza en los diferentes espacios y accesorios de la instalación. Espacios de piscina, sauna, spas, aseos, vestuarios.
- Accesorios relativos a los espacios de piscina fuentes, *skimmers*, desagües, rebosaderos, rejillas, válvulas.
- Inspección del estado de los elementos de los sistemas de energía eléctrica. Tipos de accesorios eléctricos tales como luces, interruptores, cebadores, pantallas.
- Elementos que intervienen en la instalación de agua, tales como grifos, cisternas, la temperatura del agua de ducha.
- Elementos de los sistemas de riego, satélites, tuberías, aspersores, valvulerías, cañones, entre otros.
- Revisión de los niveles de carburante de calderas.
- Accesorios de cerrajería.
- Inspección del estado y ubicación de los dispositivos de señalización. Paneles de comunicación, carteles de información, señales de prevención y advertencia, y planos de situación.
- Revisión del mobiliario de la instalación.
- Mobiliario de la instalación deportiva.
- Revisión de los accesorios.
- Accesorios de la instalación deportiva.

Organización de los trabajos de resolución de desperfectos y anomalías:

- Organización de las revisiones periódicas de la instalación.
- Notificación a los proveedores de servicios.
- Cumplimentado de los partes de incidencias de equipamientos, elementos o a la infraestructura de la instalación.
- Partes de incidencias.
- Inventario de los elementos de mobiliario de la instalación con el registro de incidencias.
- Comprobación de trabajos y actuaciones realizadas.
- Albaranes y facturas.

Atención a los usuarios en el acceso a la instalación:

- Oferta informativa de actividades de la instalación físico-deportivas.
- Usuario aficionado, habitual, élite, profesional, especial.
- Tipos de actividades físico-deportivas.
- Características de las actividades físico-deportivas.
- Léxico referido a las actividades físico deportivo.
- Gestión de espera de usuarios.
- Gestión de citas.
- Técnicas y protocolos de asistencia y acompañamiento de usuarios y visitantes.
- Información referida a la actividad físico-deportiva a desarrollar. Buenas prácticas de prevención de accidentes en riesgos asociados al usuario.
- Planos de instalaciones físico-deportivas y espacios.
- Protocolos de asistencia en el traslado a las personas con limitaciones de autonomía.
- Dificultades asociadas a la movilidad reducida o limitaciones en la actividad. Protocolos de uso y accesibilidad.

Gestión de la inscripción, adjudicación de grupos y emisión de carnés de los usuarios de la instalación:

- Entrega y recogida de hojas de inscripción y encuestas previas. Formularios de inscripción y encuestas.
- Verificación de datos.
- Procedimiento de archivo de originales de contrato de prestación de servicios. Contrato de inscripción
- Realización y plastificación de carnés. Tipos de carnés según características del usuario.
- Aplicaciones informáticas para la realización de carnés.
- Plastificadoras.
- Cotejo de la documentación relativa a la salud, edad y estado físico, entre otras.
- Cuestionario de satisfacción.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención de usuarios en el acceso a la instalación deportiva, así como a la verificación del estado de los equipamientos de dicha instalación.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La atención de usuarios en el acceso a la instalación deportiva y gestión de la espera.
- La adjudicación de actividades a los usuarios según características, cupos y actividad físico-deportiva que desea realizar.
- La realización de inscripciones y la emisión de carnés.
- Verificación del estado de los equipamientos y establecimiento de un plan secuenciado de trabajo de resolución de incidencias.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c) y las competencias profesionales, personales y sociales a) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Protocolos de actuación en la apertura y cierre de la instalación deportiva.
- Control de estado de los espacios y organización de los trabajos para el arreglo de incidencias.
- Atención al usuario de actividades físico-deportivas.
- Asistencia a usuarios con limitaciones de autonomía.

Módulo profesional: Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva.

Código: 3149.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Entrega y recoge de los usuarios los materiales, equipamientos y accesorios necesarios para la realización de la actividad físico-deportiva, clasificándolos según su funcionamiento y actividad a realizar; y aplicando las normas de seguridad en el transporte de los equipamientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han discriminado los materiales, equipos y elementos auxiliares clasificándolos según su necesidad de uso, posibilidad de utilización, necesidades de reparación o de mantenimiento y probabilidad de almacenamiento.
- b) Se han elaborado listados de materiales y elementos auxiliares catalogándolos según las características de la actividad físico-deportiva a la que pertenecen.
- c) Se han proporcionado elementos de protección y seguridad necesarios en la actividad físico-deportiva a realizar, comprobando que la cantidad y los requisitos de seguridad para su uso son los adecuados.
- d) Se han realizado tareas de atención al usuario en los vestuarios de piscina entregando perchas, contraseñas, adjudicando taquillas y custodiando la vestimenta y el calzado de los usuarios según la clasificación establecida por la entidad responsable.
- e) Se han entregado materiales tales como toallas, albornoces, zapatillas en sauna y piscina, material utilizados en la enseñanza o el perfeccionamiento de la natación, entre otros, anotando la referencia de los artículos y los datos del usuario demandante.
- f) Se han trasladado elementos auxiliares necesarios en el desarrollo de la actividad físico-deportiva al espacio correspondiente aplicando las normas de seguridad durante su transporte.

2. Verifica y actualiza el inventario de los materiales, utensilios y equipos de protección estableciendo criterios sobre los elementos que deben ser almacenados y o desechados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el registro de materiales, utensilios y equipos de protección actualizando el listado con las unidades útiles y sus cantidades en almacenaje.
- b) Se han discriminado aquellos materiales, utensilios y equipos de protección que necesitan reparación de aquellos que se aconseja su reposición apuntando el grado de defecto y rellenando la hoja de petición de los que están extraviados seleccionándolos según grado de prioridad.
- c) Se han almacenado los productos peligrosos controlando que están en su embalaje original correctamente cerrado, y disponiéndolos en posición vertical, en lugar seco y aireado, protegido contra la humedad o una eventual inundación.
- d) Se ha verificado que todos los accesorios de montaje de los materiales y equipos utilizados en una actividad físico-deportiva son contrastados con las instrucciones y las fichas del fabricante.
- e) Se han recepcionado los materiales, utensilios y equipos de protección nuevos comprobando, que los artículos del pedido están en buen estado, que las cantidades son las demandadas y que todos los artículos incluyen el sello de la normativa europea.
- f) Se ha escrito la nueva información sobre el material comprado actualizando los detalles en la base de datos.
- g) Se han ordenado y almacenado los objetos perdidos por los usuarios registrándolos en un listado que incluya el tipo de objeto y la fecha de pérdida y entrega del mismo.
- h) Se ha preparado y se ha recepcionado el pedido de lavandería con los artículos textiles utilizados en la sala de sauna y de piscina inspeccionando su estado, rellenando las etiquetas identificativas con los datos del cliente, la fecha y las observaciones en atuendos necesitados de un tratamiento especial y ordenando en el almacén los que están en óptimas condiciones.

3. Coloca y desmonta elementos supletorios para la realización de la actividad físico-deportiva identificando las normativas y los reglamentos específicos de cada prueba; y aplicando las técnicas de seguridad establecidas en el traslado de los equipamientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprobado que el conjunto de accesorios tales como anclajes, tornillos, tuercas entre otros para el montaje del equipamiento está completo y en buen estado de uso y se corresponde con lo indicado en las instrucciones de montaje.
- b) Se han colocado los accesorios tales como dianas, vallas, separaciones entre otros necesitados para realizar la actividad físico-deportiva respetando las medidas de separación de los accesorios y su correcta posición según la normativa de la práctica físico-deportiva a desarrollar.
- c) Se han sujetado a los postes de anclaje, las mallas y redes de los espacios de actividad verificando su tensado.
- d) Se han colocado las señalizaciones en las competiciones asegurándose que los lugares son los establecidos por la normativa de esa actividad.
- e) Se han situado equipamientos exteriores tales como postes, porterías portátiles, canastas y cortinas de separación, anclando su base para evitar desplazamientos.
- f) Se han estabilizado las cargas horizontales y verticales anclando pesos en las bases de los equipamientos móviles tales como canchas, porterías entre otros.
- g) Se han dispuesto equipamientos en las zonas de interior, tales como colchonetas, aparatos de gimnasia, máquinas de musculación, verificando su estabilidad y permitiendo el paso seguro de los usuarios entre los accesorios.
- h) Se han retirado a lugar establecido los equipamientos que no se utilicen en ese momento, ordenándolos de manera segura dentro de almacén.
- i) Se han colocado líneas de calle en piscinas tensionando el cableado y controlando que no haya ningún borde cortante o afilado en las corcheras.
- j) Se ha dibujado el marcaje de campos según las medidas reglamentarias utilizando la máquina marcadora de campos y verificando que el trazado es recto y el grosor de la línea es el reglado.

4. Realiza tareas de apoyo en la asistencia de la organización de eventos y competiciones realizando las actuaciones establecidas en el protocolo establecido para su correcto desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado el funcionamiento del sistema de megafonía realizando pruebas de sonido.
- b) Se ha realizado el ensayo de los dispositivos de marcaje efectuando pruebas en el marcador de puntuación y de tiempo.
- c) Se han realizado tareas de apoyo en eventos y competiciones según modalidad de la actividad físico-deportiva.
- d) Se han realizado tareas de apoyo en la entrada donde se efectúan los eventos pidiendo y validando el tique de entrada. Se ha ordenado el tráfico de personas en la entrada y en la salida del evento, así como el control de aforo y distribución de los asistentes siguiendo la numeración de las gradas y aplicando las normas seguridad establecida.
- e) Se han realizado el procedimiento de actuación referidos a la entrega de premios y atención de autoridades aplicando el protocolo establecido.
- f) Se han repartido impresos y folletos informativos o publicitarios relativos al evento asegurándose de que llegue a todos los espectadores.
- g) Se han realizado tareas de apoyo que faciliten el desalojo de los espectadores de un evento ayudando a aquellos usuarios con dificultades de movilidad.

5. Realiza tareas de apoyo al técnico en el desarrollo de las actividades físico-deportivas atendiendo a las necesidades derivadas de la organización de la jornada físico-deportiva.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha controlado y comprobado el calendario de las actividades discriminando por orden de prioridad en el horario diario la actividad que se va a realizar.
- b) Se han entregado los listados actualizados del alumnado al responsable de la actividad físico-deportiva cotejando la identidad del usuario con los datos registrados en el listado.
- c) Se ha recogido la modificación aportada por el técnico preparador de la actividad físico-deportiva trasladando las modificaciones a la base de datos.
- d) Se han recibido, comunicaciones, encargos y avisos del responsable de la actividad notificándolos en breve tiempo para que la actividad físico-deportiva se desarrolle en las condiciones adecuadas.
- e) Se ha comunicado la falta de asistencia de los usuarios registrando la incidencia en el parte de faltas recogidas en la base de datos.
- f) Se ha rellenado, registrado y archivado las incidencias firmadas por el responsable ante los casos de salida anticipada de la actividad por menores.
- g) Se ha prestado asistencia a los usuarios con limitaciones de autonomía dentro de la actividad físico-deportiva siguiendo las indicaciones previstas en ella.

Duración: 195 horas.

Contenidos:

Entrega y recogida de los usuarios los materiales, equipamientos y accesorios necesarios para la realización de la actividad físico-deportiva:

- Discriminación de materiales, equipos y elementos auxiliares. Clasificación según su utilización, necesidades de reparación o de mantenimiento y probabilidad de almacenamiento.
- Características de materiales y elementos auxiliares. Características de la actividad físico-deportiva.
- Elementos de seguridad y utilizados en cada especialidad.
- Suministro de elementos de protección y seguridad necesitados en la actividad físico-deportiva.
- Tipología de los elementos de protección y seguridad en función de la actividad. Sistemas de almacenaje según la cantidad y las características de los materiales.
- Atención al usuario en los vestuarios de piscina.
- Sistemas de almacenaje para la guarda de enseres personales.
- Entrega y recepción de accesorios textiles y de material educativo de uso en la natación.
- Accesorios para natación.
- Técnicas de traslado de elementos auxiliares de la actividad físico-deportiva. Aplicación de las normas de seguridad de transporte de elementos auxiliares.
- Tipos de materiales auxiliares en función de la actividad físico-deportiva.
- Tipos de equipamientos según actividad físico-deportiva.

Verificación y actualización del inventario de los materiales, utensilios y equipos de protección:

- Registro de materiales, utensilios y equipos de protección.
- Discriminación de materiales, equipos y elementos auxiliares. Clasificación según su utilización, necesidades de reparación o de mantenimiento y probabilidad de almacenamiento.
- Características de materiales y elementos auxiliares. Características de la actividad físico-deportiva.
- Elementos de seguridad y utilizados en cada especialidad.
- Suministro de elementos de protección y seguridad necesitados en la actividad físico-deportiva.
- Tipología de los elementos de protección y seguridad en función de la actividad. Sistemas de almacenaje según la cantidad y las características de los materiales.
- Atención al usuario en los vestuarios de piscina.
- Sistemas de almacenaje para la guarda de enseres personales.
- Entrega y recepción de accesorios textiles y de material educativo de uso en la natación.
- Accesorios para natación.
- Técnicas de traslado de elementos auxiliares de la actividad físico-deportiva. Aplicación de las normas de seguridad de transporte de elementos auxiliares.
- Tipos de materiales auxiliares en función de la actividad físico-deportiva.
- Tipos de equipamientos según actividad físico-deportiva.

Colocación y desmontaje de elementos supletorios para la realización de la actividad físico-deportiva:

- Comprobación del conjunto de accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje. Secuenciación de las tareas.
- Colocación de accesorios utilizados en la actividad físico-deportiva. Normativa de colocación y posicionamiento de accesorios según la actividad físico-deportiva.
- Tipos de accesorios para la realización de actividades físico-deportivas. Creación de un entorno de acceso y

accesibilidad.

- Sujeción de mallas y redes. Tipos de postes y anclajes.
- Criterios de seguridad de equipamiento deportivo según normativa. Tipos de redes.
- Colocación de señalizaciones en competiciones. Accesorios de señalización. Colocación de equipamientos exteriores. Equipamientos exteriores.
- Estabilización de cargas horizontes y verticales. Equipamientos portátiles. Disposición de equipamientos de en las zonas de interior. Equipamientos de interior.
- Colocación de líneas de calle en piscinas. Normativa de separación de calles según competición. Componentes de corcheras de piscinas. Accesorios de competición en piscinas.
- Marcaje de campos. Normativa de medidas de campos según tipo de actividad físico-deportiva. Máquina marcadora de campos. Limpieza y mantenimiento de la máquina marcadora de campos.

Realización de tareas de apoyo en la asistencia de la organización de eventos y competiciones:

- Pruebas de sonido en el sistema de megafonía.
- Requisitos de seguridad y funciones de los sistemas de megafonía según normativa. Elementos del sistema de megafonía.
- Ensayos en los dispositivos de marcaje de puntuación y tiempo. Marcadores de puntuación y tiempo.
- Modalidades de la actividad físico-deportiva.
- Apoyo en la entrada de eventos.
- Protocolo de ordenación y distribución de asistentes. Control de aforo. Seguimiento de las normas de seguridad relativas al aforo en eventos.
- Protocolo de actuación referidos a la entrega de premios y atención de autoridades.
- Impresos, folletos informativos o publicitarios.
- Apoyo en el desalojo de los espectadores de un evento.

Realización de tareas de apoyo al técnico en el desarrollo de las actividades físico-deportivas:

- Comprobación del calendario de actividades físico-deportivas.
- Cotejo de la identidad del usuario con los datos registrados en el listado.
- Traslado a la base de datos de modificaciones aportadas por el técnico preparador de la actividad físico-deportiva.
- Notificación de comunicaciones, encargos y avisos del responsable de la actividad.
- Anotación de la falta de asistencia en el parte de faltas.
- Complimentación, registro y archivo de las incidencias en la salida anticipada de la actividad por menores. Parte de incidencias de ausencias del menor.
- Asistencia a los usuarios con limitaciones de autonomía dentro de la actividad físico-deportiva.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de asistencia en la organización y reparto de material en la instalación físico-deportiva.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Reparto de materiales, equipamientos y accesorios según los reglamentos de cada actividad físico-deportiva.
- Montaje y desmontaje de elementos supletorios de cada actividad físico-deportiva.
- Aplicación de técnicas de seguridad.
- Apoyo en la asistencia de la organización de eventos y competiciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo d), e) y m) y las competencias profesionales, personales y sociales b) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Montaje y desmontaje de elementos supletorios de equipamientos según reglamentos y aplicando técnicas de seguridad.
- Protocolos de actuación en eventos desarrollados en instalaciones deportivas.
- Actualización de inventarios de materiales y equipamiento.

Módulo profesional: Reparación de averías y reposición de enseres.
Código: 3150.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Prepara y utiliza las herramientas, útiles y materiales para realizar reparación o reposición de mecanismos de fontanería, de cerrajería y elementos eléctricos discriminando las herramientas adecuadas para cada tarea.

Criterios de evaluación:

- a) Se han archivado los manuales de mantenimiento de los equipos entregados por los suministradores y fabricantes reemplazando y actualizando los que están deteriorados u obsoletos.
- b) Se han recogido del almacén los útiles de limpieza de piscinas tales como limpia-fondos, red de superficies entre otros priorizando los accesorios según la secuenciación de trabajo.
- c) Se han dispuesto el aspirador de césped, el cortabordes, escarificador, el rulo, el pisón manual o compactador para superficie de tierra seleccionando los equipos de protección necesarios para esta faena.
- d) Se ha seleccionado el producto de engrase que mejor se adecúe a las partes móviles, tales como bisagras, rodamientos y uso del accesorio, leyendo e interpretando las etiquetas y comprobando que los envases no presentan deterioros que puedan resultar peligrosos para su manipulación.
- e) Se han seleccionado útiles y herramientas que se necesitan en la reparación o reposición de mecanismos de fontanería, de cerrajería y elementos eléctricos atendiendo a la característica de la reparación.
- f) Se han guardado y almacenado las herramientas, útiles y materiales en lugar seguro limpiando y supervisando que están en buen uso para una próxima utilización.

2. Realiza trabajos de mantenimiento correctivo en las superficies de la instalación deportiva diferenciando las operaciones que se han de realizar según las características del pavimento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han recuperado del registro las incidencias y los datos recogidos en la inspección de la instalación deportiva sobre las superficies realizando la secuenciación de las tareas según la prioridad con la que se realiza la actividad físico-deportiva.
- b) Se han realizado tareas que eviten el deterioro de los pavimentos de madera controlando el uso de zapatos no adecuado, colocando felpudos en las zonas de acceso y retirando cargas de hasta 25 Kg de los pavimentos susceptibles de ser modificados.
- c) Se han realizado trabajos de limpieza del césped artificial y del natural rastrillando y aspirando hojas, malas hierbas, semillas y pequeñas partículas de la superficie.
- d) Se han efectuado tareas de aireado y cepillado en el césped natural utilizando las herramientas y útiles necesarios y aplicando las normas de seguridad necesarias en este trabajo.
- e) Se ha realizado la siega del césped natural y el cortado de bordes y el escarificador manteniendo la altura del corte de la planta según la zona y la actividad físico-deportiva que se realice.
- f) Se han montado los sistemas de riego, aspersores, cañones de agua entre otros colocándolos en la posición correcta para la aspersión del área prevista.
- g) Se ha regado el césped natural determinando el horario más conveniente y controlando su periodicidad en función de las características de la materia, de la utilización del espacio y la situación geográfica donde se encuentre la instalación físico-deportiva.
- h) Se han efectuado operaciones de reparación de agujeros y grietas del pavimento cerámico con cemento de rejunte o masilla, nivelando la mezcla a la altura de la baldosa.
- i) Se han realizado tareas de mantenimiento preventivo en superficies de tierra batida tales como el rastrillado, riego, compactado y cepillado determinando su secuenciación y frecuencia.
- j) Se han sustituido las bandas antideslizantes que están deterioradas en los escalones y rampas verificando que no queden arrugas, bolsas de aire o estén mal posicionadas.
- k) Se ha señalizado la zona de obras o reformas sobre la prohibición de acceso habilitando un paso seguro si el espacio de tránsito queda cerrado.

3. Realiza trabajos de reparación de elementos de fontanería, cerrajería y del sistema eléctrico en la instalación deportiva determinando el proceso según la característica del arreglo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han recuperado las incidencias y los datos obtenidos en el control de mantenimiento correctivo de los elementos de las estructuras que se encuentran en la instalación deportiva separando las tareas según riesgo de accidentes para los individuos.
- b) Se han realizado trabajos de mantenimiento correctivo en los cerramientos de la instalación deportiva engrasando los elementos de cerramiento y asegurando manillares, tiradores y pestillos.
- c) Se han realizado operaciones de reparación o sustitución de las piezas conductoras de la electricidad procediendo al montaje y desmontaje de lámparas, cebadores, fluorescentes entre otros, a la eliminación o apantallado de las fuentes de luz excesiva, al ajuste de enchufes e interruptores y a la protección de las partes activas de la instalación, y aplicando las medidas de seguridad establecidas para los trabajos de electricidad.
- d) Se han efectuado tareas de reparación o sustitución de elementos del sistema de fontanería tales como juntas de

goma o estopa de los grifos entre otros, trabajos de desmontaje y limpieza o en su caso de renovación de rociadores en duchas, filtros de grifos, sifones de lavabos, sumideros, rejillas de desagüe, canaletas de evacuación de aguas, superficiales en pavimentos de exterior y sistema de goteo aplicando los controles de calidad relativos a cada actividad.

- e) Se han realizado trabajos de limpieza, desengrasado, eliminación de restos de óxido y repintado de elementos metálicos oxidados comprobando que la superficie no presenta rugosidades y que no se han dejado espacios sin pintar.
- f) Se han limpiado los filtros de los secamanos y de los sistemas de aire frío y calor comprobando que los componentes están ajustados según su montaje inicial.
- g) Se han purgado radiadores comprobando la ausencia de aire en el sistema, de fugas de agua y el nivel de agua en el circuito.
- h) Se han eliminado espacios y huecos entre las partes del equipamiento que puedan producir aprisionamiento colocando los elementos en mejor posición.
- i) Se han acopiado y almacenado los materiales de reposición anotando en la base de datos la referencia de aquellos que falten para su posterior compra.

4. Realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la piscina estableciendo las tareas en orden de prioridad y periodicidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado operaciones de limpieza del vaso de la piscina secuenciando la periodicidad de las tareas establecidas en el protocolo de trabajo; tales como recogida de hojas y otras materias, limpieza del fondo y de paredes entre otras, aplicando medidas de seguridad eléctricas.
- b) Se han pegado teselas desprendidas del vaso de la piscina controlando la alineación del alicatado y limpiando el excedente de masa selladora.
- c) Se han desmontado y limpiado los skimmers, rebosaderos, desagües, filtro de purificación de aguas, boquillas de impulsión, canaletas etc. recolocando y ajustando los elementos según posición inicial.
- d) Se ha controlado el aporte y renovación diaria del agua, el caudal y la presión proporcionada por el grupo de bombeo controlando el nivel del líquido.
- e) Se ha comprobado el PH y el nivel de cloro en el agua de la piscina siguiendo las pautas referidas en las instrucciones del producto utilizado en el examen.
- f) Se ha controlado la temperatura del agua, la ambiental y la humedad relativa del aire en piscinas cubiertas anotando las medidas y posibles incidencias.
- g) Se han realizado trabajos de arreglo o reposición de componentes de las líneas de calle; tales como flotadores, sensores y acoples comprobando que los resultados del mantenimiento garantizan la seguridad del usuario.
- h) Se han sustituido rejillas en mal estado eligiendo los útiles, herramientas y las piezas que se adecuen al espacio donde se van a colocar.

5. Realiza tareas polivalentes en el mantenimiento correctivo de equipamientos y materiales, aplicando diferentes técnicas de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han taladrado y fijado tornillos a las bases de anclaje de los equipamientos, verificando su sujeción y aplicando las normas de seguridad en el trabajo.
- b) Se han realizado trabajos de lubricado y sujeción en componentes móviles de máquinas de musculación exterior y de sala comprobando que su movimiento no esté agarrotado.
- c) Se han tensado las poleas, cadenas o sistemas de sujeción y desplazamiento de la carga en los equipos de gimnasia y de musculación señalizando su estado en caso de no poder ser utilizada.
- d) Se han realizado tareas de sellado con silicona verificando que el cordón queda uniforme y sin grumos.
- e) Se han reparado balones y pelotas, y cámaras de ruedas con el producto utilizado para este fin siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- f) Se han preparado para su arreglo los materiales deteriorados, tales como sacos de boxeo, redes de separación entre otros separando cada enser según tipo de trabajo y empresa especializada encargada de su reparación.
- g) Se han almohadillado las partes que tienen ganchos comprobando la distribución uniforme del relleno y el tensado del material que lo cubre.
- h) Se han realizado tareas de mantenimiento de los materiales y los equipos de protección utilizados en las actividades físico-deportivas aplicando las recomendaciones del fabricante en la conservación y el mantenimiento.
- i) Se han rellenado documentos con el mantenimiento del material o equipamiento deportivo actualizando el registro con las actuaciones de mantenimiento y fecha.

Duración: 190 horas.

Contenidos:

Preparación y utilización las herramientas, útiles y materiales para realizar reparación o reposición de mecanismos de fontanería, de cerrajería y elementos eléctricos:

- Manuales de mantenimiento de equipos.

- Útiles de limpieza de piscinas. Secuenciación del trabajo. Tipos de limpia-fondos, redes de superficies. Aspirador de césped, corta bordes, escarificador, rulo, pisón manual o compactador.
- Productos para engrase. Tipos de herrajes, bisagras.
- Selección de útiles en función del proceso.
- Elementos de fontanería. Elementos de cerrajería. Elementos del sistema eléctrico.
- Almacenado de herramientas, útiles y materiales en lugar seguro. Equipos y utillaje utilizados en los arreglos de fontanería, cerrajería y electricidad.
- Limpieza de herramientas, útiles y materiales de fontanería, cerrajería y electricidad. Aplicación de las normas de seguridad en la utilización de equipos y utillaje fontanería, cerrajería y electricidad.

Realización de trabajos de mantenimiento correctivo en las superficies de la instalación deportiva diferenciando las operaciones que se han de realizar:

- Recuperación de registro incidencias y datos en la inspección de superficies.
- Secuenciación de las tareas en arreglos de superficies.
- Tipos y características de superficies empleadas en la instalación físico-deportiva. Riesgos laborales asociados al traslado de pesos. Medidas preventivas en el traslado de pesos.
- Limpieza de césped artificial y del natural. Rastrillado y aspirado. Características de los tipos de césped.
- Aireado y cepillado en el césped natural. Herramientas y útiles necesarios en aireado y cepillado del césped natural.
- Aplicación de normas de seguridad necesarias en el aireado y cepillado del césped natural. Efectos de la desatención del césped natural.
- Realización de siega del césped natural y el cortado de bordes. Realización de escarificado. Normativa relativa a la altura del corte del césped natural según zona y actividad físico-deportiva.
- Equipos y utillajes utilizados en la siega y escarificado. Aplicación de normas de corte referidas a la siega de césped natural.
- Montaje de sistemas de riego, aspersores, cañones de agua entre otros.
- Colocación y posición correcta del sistema de riego según área prevista. Funcionamiento de los sistemas riego.
- Riego de césped natural. Parámetros que intervienen en la cantidad de agua necesitada en el riego. Temporizado y periodicidad del riego de césped natural. Características del césped natural según variedad.
- Operaciones de reparación de agujeros y grietas del pavimento cerámico. Tipos de cemento de rejunte o masilla. Control de calidad en el ajuste de baldosas. Equipos y utillajes utilizados en la reparación de baldosas. Limpieza y almacenaje de equipos y utillajes empleadas en la reparación de baldosas.
- Mantenimiento preventivo en superficies de tierra batida. Rastrillado, riego, compactado y cepillado. Secuenciación y frecuencia en el mantenimiento superficies de tierra batida. Herramientas y útiles utilizados en el manteniendo de las superficies de tierra batida.
- Señalización de zona de obras o reformas. Habilitación de paso. Tipos de señales provisionales.

Realización de trabajos de reparación de elementos de fontanería, cerrajería y del sistema eléctrico en la instalación:

- Recuperación de registro incidencias y datos en la inspección de elementos de las estructuras.
- Mantenimiento correctivo en los cerramientos de la instalación deportiva. Procedimiento de engrase. Utilización del producto de engrase según etiquetado. Engrasado de elementos de cerramiento. Asegurado de manillares, tiradores y pestillos. Normativa de seguridad en la utilización de equipos y utillaje de cerrajería. Características de los sistemas de cierres de puertas y ventanas.
- Operaciones de reparación o sustitución de las piezas conductoras de la electricidad. Montaje y desmontaje de lámparas, cebador, fluorescente. Eliminación o apantallado de las fuentes de luz excesiva. Ajuste de enchufes e interruptores. Protección de las partes activas de la instalación. Aplicación de medidas de seguridad establecidas para los trabajos de electricidad. Revisiones garantes del correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos. Componentes que intervienen en el montaje y desmontaje de elementos eléctricos.
- Reparación o sustitución de elementos del sistema de fontanería. Elementos de fontanería. Juntas de goma, estopa, teflón. Desmontaje y limpieza o renovación de elementos de fontanería. Aplicación de controles de calidad relativos a cada actividad. Accesorios de alimentación y conducción de agua de interior y de exterior. Normativa de seguridad en la utilización de equipos y utillajes empleados en la reparación de elementos del sistema de fontanería.
- Preparación de piezas oxidadas para su posterior pintura. Repintado de elementos metálicos oxidados. Control de calidad en la superficie pintada. Materiales y útiles utilizados en el pintado de superficies.
- Limpieza de filtros de secamanos y sistemas de aire frío y calor. Comprobación del ajuste de componentes después de su desmontaje.
- Purga de radiadores. Comprobación del circuito de radiadores. Tipos de llaves y válvulas de radiadores.
- Sustitución de bandas antideslizantes deterioradas en los escalones y rampas. Control de calidad del trabajo acabado. Tipos de cintas antideslizantes.
- Eliminación de espacios y huecos entre las partes del equipamiento causantes de aprisionamiento.
- Acopio y almacenado de materiales de reposición. Anotación en la base de datos la referencia de materiales necesitados.
- Verificación de la limpieza de los materiales y útiles empleados en reparación de elementos de fontanería, cerrajería y del sistema eléctrico en la instalación según las instrucciones y procedimientos establecidos

Realización de trabajos de mantenimiento preventivo en la piscina:

- Realización de operaciones de limpieza de vasos. Secuenciado y periodicidad según protocolo de trabajo.

- Pegado de teselas desprendidas en vaso de la piscina. Control de calidad del trabajo acabado. Tipos de masas selladoras según tipo de baldosa a pegar.
- Desmontaje y limpieza de elementos del equipo de depuración del agua de piscina. Elementos de depuración de agua en vasos.
- Skimmers, rebosaderos, desagües, filtro de purificación de aguas, boquillas de impulsión, canaletas. Recolocado y ajuste de elementos de piscinas según posición inicial.
- Equipamientos y materiales de piscina.
- Control del nivel y renovación del agua. Parámetros que intervienen en el nivel del aporte y renovación de agua.
- Comprobación de PH y nivel de cloro. Instrucciones del producto.
- Control de temperatura de agua, de ambiente y de humedad relativa del aire en piscinas cubiertas. Anotación de medidas y posibles incidencias. Tipos de termostatos.
- Realización de trabajos de arreglo o reposición de componentes de las líneas de calle. Comprobación de resultados garantes de la seguridad del usuario.
- Sustitución de rejillas en mal estado. Selección de equipos, utillaje y piezas

Realización de tareas polivalentes en el mantenimiento correctivo de equipamientos y materiales:

- Taladrado y sujeción de tornillos en bases de anclaje de los equipamientos. Verificación de sujeción. Equipos y utillaje utilizado en el taladro y atornillado de elementos.
- Mantenimiento de primer nivel de máquinas de musculación exterior y de sala.
- Tensado de poleas, cadenas o sistemas de sujeción y desplazamiento de carga en equipos de gimnasia y de musculación. Señalización de no uso. Elementos de mantenimiento en la máquina de musculación.
- Sellado con silicona. Tipos de silicona. Verificado de cordón de silicona. Útiles y herramientas utilizadas en el sellado con silicona.
- Reparación de balones y pelotas, y cámaras de ruedas. Utilización de productos para reparación de balones, pelotas y cámaras de ruedas.
- Preparación de materiales auxiliares deteriorados según trabajo y empresa especializada para posterior arreglo.
- Almohadillado de partes que tienen ganchos. Comprobación de distribución uniforme del relleno y el tensado del material que lo cubre. Tipos de textiles utilizados en el almohadillado de piezas. Útiles y herramientas utilizadas en el almohadillado de piezas.
- Mantenimiento de materiales y equipos de protección en actividades físico-deportivas. Aplicación de recomendaciones del fabricante en la conservación y el mantenimiento de materiales y equipos de protección.
- Completado y actualizado de documentos referidos al mantenimiento del material o equipamiento deportivo.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de reparación de averías básicas y reposición de elementos sencillos de la instalación.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Mantenimiento correctivo en las superficies de la instalación deportiva.
- Reparación de elementos de fontanería, cerrajería y del sistema eléctrico.
- Mantenimiento preventivo de la instalación de la piscina.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac) ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Preparación y mantenimiento de herramientas y materiales.
- Mantenimiento básico de césped, sistemas de riego, superficies de tierra batida y pavimentos cerámicos.
- Reparación básica y sustitución de elementos de fontanería, cerrajería y eléctricos.
- Mantenimiento básico de la instalación de la piscina.

Módulo profesional. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas.

Código: 3151.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Comprueba la seguridad de los espacios de la instalación deportiva, los sistemas de protección pasiva y elementos de señalización de seguridad disponibles detectando posibles carencias, zonas de peligrosidad, y comprobando su correcto funcionamiento y operatividad según la normativa vigente de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han situado en la instalación deportiva los equipamientos, las vías de acceso, vías de evacuación principal y alternativas, así como el itinerario exterior e interior utilizado por los asistentes.
- b) Se han comprobado que los accesos, salidas, vías de evacuación principal y alternativas garantizan su accesibilidad, manteniéndose libres de obstáculos.
- c) Se ha revisado que el almacén de materias inflamables y otros locales de especial peligrosidad están bien señalizados según normativa europea anotando en el inventario, las materias inflamables, las unidades y el volumen que ocupan los productos almacenados.
- d) Se han verificado los sistemas de protección pasiva, tales como exutorios, barreras de humos, ventiladores y señalización luminiscente, entre otros, comprobando que los resultados del mantenimiento garantizan su buen uso.
- e) Se ha comprobado que las puertas sectorizadas cierran correctamente, ya sea de manera manual o de manera automática y que todos sus elementos disponen del marcado CE obligatorio.
- f) Se ha verificado que las puertas sectorizadas no disponen de obstáculos que impidan su cierre automático en caso de incendio.
- g) Se ha asegurado que los elementos usados para sectorizar la instalación deportiva son los adecuados, cumplen con su función y están ubicados a lo largo de toda la ruta y a la altura adecuada al tamaño de letra anotando las deficiencias o carencias.
- h) Se ha verificado el buen funcionamiento del grupo electrógeno garante del alumbrado de emergencia y de megafonía en caso de ausencia de corriente eléctrica comprobando el estado de la batería, limpieza de bornes, niveles de líquidos de aceite y refrigerante, y reposición de agua destilada.
- i) Se ha colocado la información de marcado, etiquetado y documentación en los equipos de la instalación deportiva que no lo tenga atendiendo a la normativa de la CE.

2. Comprueba los sistemas de seguridad activa existentes en la instalación deportiva, verificando la ubicación y el funcionamiento de los medios de seguridad, según normas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprobado los sistemas de protección activa existentes en el establecimiento, tales como sistemas de extinción fijos y portátiles, manuales y automáticos, mangueras, bocas de incendio, grupo de presión y abastecimiento de agua, hidrantes, columna seca, e instalación de detección automática de incendios, entre otros verificando que son los adecuados y exigibles según normativa e instrucciones de los servicios de inspección de emergencias.
- b) Se ha comprobado que las condiciones de accesibilidad en cuanto a anchos, gálibos, zonas de maniobra, existencia de mobiliario urbano, bordillos, árboles y macetas, entre otros, es adecuado para el paso e intervención de los vehículos de emergencia.
- c) Se ha comprobado que los extintores disponen de un agente extintor adecuado al tipo de incendio previsible, están correctamente ubicados y su número es suficiente.
- d) Se ha comprobado la accesibilidad a los extintores de incendio, estado aparente de conservación, presión, carga y fecha de caducidad, anotando los datos en el registro de material de seguridad.
- e) Se ha comprobado el buen funcionamiento de las partes mecánicas, tales como boquilla, válvulas y manguera entre otras, registrando las deficiencias detectadas.
- f) Se han inspeccionado los alumbrados especiales de señalización y emergencia reemplazando el accesorio o alguno de sus componentes defectuosos tales como pilotos, fusibles, entre otros.
- g) Se han inspeccionado el funcionamiento de los componentes del sistema de alarma para emergencias comprobando pulsadores de los sistemas de alarma, la alarma, megáfono, sirena, fuentes de suministro, entre otros.
- h) Se ha volcado toda la información referida a la prevención de accidentes en ficheros informáticos para ayuda a la intervención.
- i) Se han colocado y repuesto los planos de ubicación y de emplazamiento de las zonas de riesgo de salidas de emergencia en lugares visibles, verificando que su situación y altura son las adecuadas para todos los asistentes.

3. Realiza trabajos de mantenimiento en las señales de seguridad e información en instalaciones para actividades en instalaciones deportivas, comprobando el estado de conservación y su correcta ubicación, así como su funcionalidad, contexto y situación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las características de las señales informativas y de seguridad en instalaciones físico-deportivas, interpretando los elementos gráficos, icónicos, y cromáticos que las componen.
- b) Se han empleado señales de advertencia o de peligro tales como señales en paneles, luminosas, sonoras, auditivas, gestuales y verbales en función de las características de la situación y los canales de información.
- c) Se han colocado señales de seguridad tales como señales restrictivas, preventivas o prohibitivas atendiendo al criterio de funcionalidad y características del incidente o entorno.
- d) Se han instalado o repuesto señales de información tales como señales orientadoras, informativas, direccionales, identificativas seleccionando útiles y herramientas necesarios a cada tipo de soporte de señal a montar, aplicando las normas de seguridad establecidas.
- e) Se han recortado elementos naturales que impiden la visibilidad de las señales de seguridad o de información utilizando las herramientas adecuadas y recogiendo los restos orgánicos al terminar el trabajo.
- f) Se han rellenado los test de control de los aspectos inspeccionados en las señales de seguridad actualizando fecha,

actuación, ausencia, alteración y próximas intervenciones.

- g) Se han revisado la señalización concerniente a las personas en silla de ruedas comprobando que se encuentran en un ángulo de visión acertada.

4. Realiza tareas de intervención en conatos de incendio siguiendo actuaciones y normas de seguridad y aplicando protocolos de planes de emergencia.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido los elementos que intervienen en un conato de incendio tales como tipología y características del fuego, métodos de extinción, medidas previstas e implantadas secuenciando las acciones a realizar según el desarrollo de planes de emergencia en instalaciones deportivas.
- Se han cerrado interruptores generales de suministro eléctrico, válvulas de cierre de las instalaciones de suministro de gas, entre otros, secuenciando la tarea según prioridad.
- Se han seleccionado los equipos de extinción y protección adecuados al tipo de humo, dirección del viento, distancia respecto al fuego, entre otros, valorando si corresponden a las tareas atribuidas para la primera intervención.
- Se han realizado tareas de primera intervención para la extinción de incendios utilizando extintores portátiles y agentes extintores en conatos de incendios utilizando métodos de intervención adecuadas a su competencia, al tipo de fuego declarado, según su magnitud y los medios disponibles para evitar la propagación.
- Se han realizado tareas de apoyo a los componentes del Equipo de Segunda Intervención, y del Equipo de Alarma y Evacuación, tales como tendido de mangueras, guiado de los componentes de los equipos de intervención al sector en riesgo, entre otros, siguiendo el protocolo del Plan de Emergencias establecido para la instalación deportiva.
- Se ha comprobado la ausencia de personas en los espacios implicados en el incendio revisando la ocupación por zonas y ubicando barreras de protección.

5. Realiza tareas de apoyo en situaciones de emergencia en instalaciones deportivas, proporcionando un entorno seguro y aplicando protocolos de planes de emergencia.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido tipos de riesgos asociados al usuario y a la instalación deportiva, en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico, discriminando la actuación a seguir según el plan de actuación de primera intervención y el protocolo establecido en los planes de emergencia.
- Se han reconocido las causas y los riesgos que provocan una evacuación identificando los peligros surgidos en la utilización de la instalación deportiva, tales como exceso de aforo, escasez de accesos, y otras deficiencias o carencias en la instalación deportiva o en la organización del evento.
- Se han realizado tareas de apoyo en simulacros de emergencia siguiendo las directrices establecidas en planes de emergencia.
- Se ha comunicado el incidente surgido durante el desarrollo de un evento deportivo, al personal superior, equipos del personal interior, participantes y público, y a las ayudas externas, entre otros, utilizando los canales adecuados para este fin.
- Se han realizado tareas de apoyo en situaciones de accidente o emergencia ayudando en la evacuación a los usuarios con movilidad escasa que se encuentran en el establecimiento.
- Se ha dirigido el tráfico de asistentes en la instalación deportiva aplicando protocolos de conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación, control de la velocidad y flujo de asistentes en puertas y escaleras, de elusión de aglomeraciones y del uso de ascensores, entre otros.
- Se ha comunicado y orientado al personal y público asistente durante la evacuación, utilizando de manera adecuada los elementos del equipo individual de emergencia, tales como banderines, silbatos, casco, chaleco entre otros.
- Se ha balizado y señalizado la zona del incidente colocando señales de orientación en el itinerario de evacuación y retirándolas una vez finalizado el mismo.
- Se ha comprobado que no hay asistentes en los espacios implicados en la emergencia ocurrida durante el evento, revisando la ocupación por zonas.
- Se ha controlado el número de asistentes evacuados en el punto de reunión exterior anotando y notificando de las ausencias que pudieran producirse.
- Se han realizado tareas de apoyo a servicios de ayuda exterior tales como, recepción, apertura de los accesos, transmisión de información entre otros siguiendo el protocolo de actuación.

6. Realiza tareas de apoyo en situaciones de accidentes, aplicando protocolos de ayuda a las personas implicadas.

Criterios de evaluación:

- Se ha comprobado el botiquín y el material para primeros auxilios actualizando y reponiendo sus elementos.
- Se ha protegido al accidentado habilitando un lugar protegido que garanticen su seguridad.
- Se han realizado acciones de identificación de la persona accidentada, interrogando a testigos sobre el accidente, las causas, discriminando la actuación a seguir según tipo de accidente, gravedad de emergencia y características y edad del lesionado, y las consecuencias de la lesión.
- Se ha avisado al servicio de asistencia médica de la instalación en el supuesto de accidente leve, indicando las características del suceso, y estado aparente del accidente.
- Se ha comprobado como primer interviniente el estado del accidentado para su mantenimiento hasta la llegada de los equipos de intervención sanitaria, verificando las constantes vitales, la permeabilidad de la vía aérea, ventilación

- y nivel de consciencia del accidentado, aplicando el protocolo de los primeros auxilios.
- f) Se ha avisado al servicio de Emergencia exterior, en el supuesto de accidente grave, indicando las características del suceso, número de heridos y gravedad de los mismos, variaciones en la emergencia, así como información relativa al número telefónico y ubicación precisa de la instalación deportiva.
- g) Se ha comunicado telefónicamente a los familiares, tutores o responsables de la persona accidentada seleccionando la manera adecuada de dar la información relativa al incidente y al estado del accidentado.

Duración: 195 horas.

Contenidos:

Comprobación de seguridad en espacios de la instalación deportiva, los sistemas de protección pasiva y elementos de señalización de seguridad disponibles:

- Situación de equipamientos, vías de acceso, vías de evacuación principal y alternativas, así como el itinerario exterior e interior en la instalación deportiva.
- Comprobación de accesos, salidas, vías de evacuación principal y alternativas.
- Revisión de señalización en almacén de materias inflamables y otros locales de especial peligrosidad.
- Normativa referida a los espacios confinados. Finalidad de los sistemas de protección pasiva.
- Anotación de materias, unidades y volumen que ocupan los productos inflamables almacenados.
- Verificación de sistemas de protección pasiva. Elementos de protección pasiva, exutorios, barreras de humos, ventiladores y señalización luminiscente. Comprobación de mantenimiento de los sistemas de protección pasiva.
- Comprobación del cierre de puertas sectorizadas.
- Requisitos de puertas sectorizadas para marcado CE. Tipos de accionamiento en caso de incendio. Tipos de puertas especiales, accesorios y completos.
- Verificación de elementos usados para sectorizar la instalación deportiva. Función y ubicación de elementos para sectorización en la instalación deportiva.
- Tipos de elementos utilizados para sectorizar.
- Verificación del funcionamiento del grupo electrógeno garante del alumbrado de emergencia y de megafonía. Comprobación del estado de la batería y sus componentes. Herramientas y útiles utilizados en la comprobación de una batería. Normativa de seguridad para manipulación de baterías.
- Colocación de información. Marcado, etiquetado y documentación en los equipos de la instalación según normativa de la CE.

Comprobación de sistemas de seguridad activa existentes en la instalación deportiva:

- Comprobación de sistemas de protección activa del establecimiento. Sistemas de extinción.
- Tipos y características de los sistemas de extinción. Tipos de detectores de incendios.
- Verificación de los sistemas de protección activa, según normativa e instrucciones de los servicios de inspección de emergencias. Finalidad de los sistemas de protección activa.
- Comprobación de las condiciones de accesibilidad.
- Comprobación del agente extintor en extintores. Tipo de incendio. Verificación de la ubicación y cantidad de extintores. Tipos de extintores.
- Verificación de accesibilidad a los extintores de incendio. Comprobación del estado aparente de conservación, presión, carga y fecha de caducidad. Anotación en registro de los datos del material de seguridad.
- Comprobación del funcionamiento de las partes mecánicas. Partes mecánicas de extintor según características del mismo. Registro de deficiencias detectadas.
- Inspección de alumbrados especiales de señalización y emergencia. Reposición de accesorio o componentes defectuosos. Elementos de alumbrados de señalización y emergencia. Inspección del funcionamiento de los componentes del sistema de alarma para emergencias. Comprobación de elementos del sistema de alarma. Elementos técnicos del sistema de alarma. Características de los tipos de alarmas.
- Volcado en ficheros informáticos de información referida a la prevención de accidentes.
- Colocación y reposición de planos de ubicación de salidas de emergencia en lugares visibles. Verificación de ubicación.
- Normativa básica vigente en materia de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Realización de trabajos de mantenimiento en las señales de seguridad e información en instalaciones para actividades en instalaciones deportivas:

- Características de las señales informativas y de seguridad en instalaciones físico-deportivas. Interpretación de elementos que componen las señales. Función de las señales informativas y de seguridad. Normativa de las señales. Elementos gráficos que intervienen en una señal.
- Empleo de señales de advertencia o de peligro. Tipos de señales de advertencia y peligro. Características de la situación y los canales de información según mensaje a transmitir.
- Colocación de señales de seguridad. Tipos de señales de seguridad según su funcionalidad y características del incidente o entorno.
- Instalación y reposición de señales de información. Selección y acopio de útiles y herramientas necesarios a cada tipo de soporte y señal a montar.
- Recortado de elementos naturales que impiden la visibilidad de las señales.

- Selección y acopio de útiles y herramientas necesitados en la poda. Recogida de restos orgánicos al terminar el trabajo. Gestión de residuos de poda. Aplicación de las normas de seguridad establecidas en la poda.
- Rellenado de test de control de los aspectos inspeccionados en las señales de seguridad.
- Revisado de señalización concerniente a las personas en silla de ruedas.

Realización de tareas de intervención en conatos de incendio:

- Reconocimiento de elementos que intervienen en un conato de incendio. tales Tipología y características del fuego. Métodos de extinción. Medidas previstas e implantadas. Secuenciando las acciones a realizar según el desarrollo de planes de emergencia en instalaciones deportivas.
- Cerramiento de interruptores generales de suministros de energía de la instalación deportiva. Secuenciación de cierre de los suministros.
- Selección de equipos de extinción y protección en el apagado de fuegos. Parámetros que intervienen en el correcto apagado de un conato de incendio.
- Tareas atribuidas a la primera intervención.
- Primera intervención en extinción de incendios. Utilización de extintores portátiles y agentes extintores en conatos de incendios. Utilización de métodos de intervención adecuados a las características del fuego.
- Realización de tareas de apoyo a los componentes del Equipo de Segunda Intervención, y del Equipo de Alarma y Evacuación. Plan de Emergencias.
- Comprobación de la ausencia de personas en los espacios implicados en el incendio. Ubicación de barreras de protección.

Realización de tareas de apoyo en situaciones de emergencia en instalaciones deportivas:

- Tipos de riesgos asociados al usuario y a la instalación deportiva. Tipos de riesgos referidos a su origen. Discriminación de la actuación a seguir según el plan de actuación de primera intervención. Protocolo establecido en los planes de emergencia.
- Causas y riesgos que provocan una evacuación. Identificación de peligros surgidos en la utilización de la instalación deportiva.
- Protocolo de simulacros de emergencia. Objetivos de la realización de simulacros.
- Comunicación de incidente en un evento. Utilización de canales adecuados para la comunicación de un incidente. Canales de comunicación en la instalación deportiva. Actualización agenda con los teléfonos de contacto de emergencias.
- Apoyo a los usuarios con movilidad escasa en la evacuación.
- Dirección del tráfico de asistentes. Protocolos de conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. Medidas tomadas para una eficaz evacuación.
- Utilización de los elementos del equipo individual de emergencia. Equipo individual de emergencia.
- Balizado y señalizado de la zona del incidente. Colocación de señales de orientación en el itinerario de evacuación. Retirada de señales de orientación una vez finalizado el incidente.
- Comprobación del número de asistentes evacuados en el punto de reunión exterior. Anotación y notificación de las ausencias que pudieran producirse. Hoja de asistentes actualizadas.

Realización de tareas de apoyo en situaciones de accidentes:

- Botiquín y material para primeros auxilios. Actualización y reposición de los elementos del botiquín.
- Protección del accidentado en un lugar protegido que garantice su seguridad.
- Acciones de identificación de la persona accidentada. Recogida de información sobre el accidente. Actuación a seguir según tipo de tipo de accidente y accidentado.
- Características e importancia de la lesión.
- Aviso a los servicios de asistencia médica con la información referida al accidente.
- Protocolo de primeros auxilios como primer interviniente en un accidente.
- Comunicación a Emergencia exterior en el supuesto de accidente grave. Información detallada del suceso. Anotación de las variables que pudieran producirse durante la espera del servicio de Emergencia exterior.
- Selección de la información relativa al incidente y al estado del accidentado y la manera de comunicarla. Comunicación a los familiares, tutores o responsables de la persona accidentada.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de prevención de accidentes en las instalaciones deportivas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Comprobación según protocolos de sistemas de seguridad activa y pasiva de la instalación.
- Protocolos de primera intervención en conatos de incendio, simulacros y en situaciones de emergencia apoyando a los equipos de Segunda Intervención, y de Alarma y Evacuación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales c) y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x),

y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Comprobación de elementos de sistemas de seguridad activa.
- Comprobación de elementos de sistemas y señales de seguridad pasiva.
- Protocolos de primera intervención en extinción de conatos de incendio según tipología.
- Protocolos de apoyo en situaciones de accidente o emergencia.

Módulo profesional: Técnicas administrativas básicas.

Código: 3003.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido la organización de una empresa.
- b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
- c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
- d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
- e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
- b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los documentos internos y externos asociados.
- c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
- d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
- e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.
- f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.
- g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal como la urgente.
- h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
- i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo.

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones.
- b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
- c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
- d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
- e) Se ha calculado el volumen de existencias.
- f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén.
- g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material.
- h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
- i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
- b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
- c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
- d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver en cada caso.
- e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los documentos más habituales en este tipo de operaciones.
- f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
- g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.
- h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los documentos utilizados.

Duración: 190 horas.

Contenidos:

Realización de las tareas administrativas de una empresa:

- Definición de la organización de una empresa.
- Descripción de las tareas administrativas de una empresa.
- Áreas funcionales de una empresa.
- Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas.

Tramitación de correspondencia y paquetería:

- Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.
- Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de correspondencia y paquetería.
- El servicio de correos.
- Servicios de mensajería externa.
- El fax y el escáner. Funcionamiento.

Control de almacén de material de oficina:

- Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.
- Valoración de existencias.
- Inventarios: Tipos, características y documentación.
- Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina. Documentos.

Operaciones básicas de tesorería:

- Operaciones básicas de cobro y de pago.
- Operaciones de pago en efectivo.
- Medios de pago.
- Tarjetas de crédito y de débito.
- Recibos.
- Transferencias bancarias.
- Cheques.
- Pagars.
- Letras de cambio.
- Domiciliación bancaria.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elementales de gestión administrativa.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Tareas administrativas en una empresa.
- Gestión de correspondencia.
- Aprovisionamiento del material de oficina.
- Gestión de tesorería básica.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l) y n) y las competencias profesionales, personales y sociales h), i) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Reparto y envío de correspondencia y paquetería.
- El control del material de oficina en el almacén.
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos medios.

Módulo profesional: Archivo y comunicación.

Código: 3004.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.
- b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.
- c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
- d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad requeridas.
- e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas específicas.
- f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.
- g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y otros).
- h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos encuadernados.
- i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados.

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.
- b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.
- c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.
- d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.
- e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.
- f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y administrativos básicos.
- g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.
- h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos.
- i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.
- j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros.

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.
- b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica.
- c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.
- d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.
- e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.
- f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.
- g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz.
- h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas.

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida.
- b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.
- c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.
- d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.
- e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.
- f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos identificativos.
- g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización.
- h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado.

Duración: 130 horas.

Contenidos:

Reprografía de documentos:

- Equipos de reproducción de documentos.
- Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
- Reproducción de documentos.
- Herramientas de encuadernación básica.
- Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras).
- Medidas de seguridad.

Archivo de documentos:

- El archivo convencional. Tipos de archivo.

- Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.
- Técnicas básicas de gestión de archivos.
- Documentos básicos en operaciones de compraventa:
 - o Fichas de clientes.
 - o Pedidos.
 - o Albaranes y notas de entrega.
 - o Recibos.
 - o Facturas.

Comunicación telefónica en el ámbito profesional:

- Medios y equipos telefónicos.
- Funcionamiento de una centralita telefónica básica.
- Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.
- Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.
- Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.

Recepción de personas externas a la organización:

- Normas de protocolo de recepción.
- La imagen corporativa.
- Normas de cortesía.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elementales de gestión administrativa.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Encuadernación y reprografía de documentos.
- Registro y archivo de documentación comercial y administrativa.
- Recepción y distribución de llamadas telefónicas.
- Recepción de personas externas a la instalación.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo i), j), m) y ñ); y las competencias profesionales, personales y sociales f), g), j) y l) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Reproducción y encuadernado sencillo de copias de documentos.
- Archivo y registro de diversa documentación.
- Protocolos de recepción y desvío de llamadas utilizando centralitas telefónicas.
- Protocolos de recepción de usuarios y visitantes.

Módulo profesional: Atención al cliente.

Código: 3005.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
- b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
- c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
- d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.
- e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
- f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.
- g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
- h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
- i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
- b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
- c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
- d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
- e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
- f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables.
- g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de ellas.
- h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos.
- b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
- c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
- d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
- e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
- f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
- g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
- h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
- b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones.
- c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
- d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.
- e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
- f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

Duración: 50 horas.

Contenidos:

Atención al cliente:

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.

- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales l) del título. Además, se relaciona con los objetivos o), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ad) y ae) y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y aa) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La entrega de documentación e información de las actividades.
- Protocolo de atención de reclamaciones aplicando normas básicas de atención al público.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3148. Acceso a usuarios y organización de la instalación físico-deportiva	55	2		
3150. Reparación de averías y reposición de enseres	190	6		
3003. Técnicas administrativas básicas.	190	6		
3004. Archivo y comunicación.	130	4		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3149. Asistencia en la Organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva	195		7	
3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas	195		7	
3005. Atención al cliente.	50		2	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3152. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller administrativo.
- Espacio polivalente de instalaciones físico-deportivas.
- Polideportivo con piscina y superficie de césped (Espacio no necesariamente ubicado en el centro).

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, sistema de proyección e Internet. Medios audiovisuales. Programas informáticos de aplicación.
Taller administrativo	Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. Programas informáticos de aplicación. Impresora. Equipos de encuadernación básica. Equipo de reprografía (fotocopiadora, escáner). Equipo de plastificado de carnés. Centralita telefónica o teléfono multifunciones. Archivo convencional. Material de oficina.
Taller polivalente de instalaciones físico-deportivas.	Equipo para mantenimiento de césped (azadas, rastrillos, aireadores, escarificadores, compactadores, tijeras de podar, cortadora de césped, equipos de riego, carretillas). Paneles con instalaciones eléctricas, climatización y alarma con unidades y elementos montados. Instrumentos y aparatos de medida básicos para las instalaciones. Kit para reparaciones de albañilería. Maquinas portátiles básicos. Cabinas/zonas de prácticas para la realización de alicatados básicos. Herramientas manuales. Herramientas de medición y nivelación: niveles de agua, miras metálicas. Aparatos sanitarios. Kit para mantenimiento de piscinas. Kit de herramientas para trabajo de tuberías. Equipos y medios de seguridad. Paneles de comunicación, carteles de información, señales de prevención y advertencia, y planos de situación. Equipamiento de aparatos de mantenimiento físico. Kit de engrase. Marcador de pistas y campos deportivos. Kit reparación de pelotas y balones. Sistemas de extinción fijos y portátiles. Mangueras. Botiquín de primeros auxilios. Maniquí. Útiles de primeros auxilios.
Polideportivo con piscina y superficie de césped ⁽¹⁾ .	Superficie necesaria para la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje.

⁽¹⁾ Espacio no necesariamente ubicado en el centro.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3148. Acceso a usuarios y organización de la instalación físico-deportiva. 3149. Asistencia en la Organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva	• Educación Física	• Profesorado de Secundaria
3150. Reparación de averías y reposición de enseres. 3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas.	• Profesorado especialista, en su caso	
3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente.	• Procesos de gestión administrativa	• Profesorado Técnico de Formación Profesional
3152. Formación en centros de trabajo.	• Educación Física • Procesos de gestión administrativa	• Profesorado de Secundaria • Profesorado Técnico de Formación Profesional

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3148. Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva. 3149. Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva. 3150. Reparación de averías y reposición de enseres. 3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3148. Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva. 3149. Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva. 3150. Reparación de averías y reposición de enseres. 3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3148. Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva. 3150. Reparación de averías y reposición de enseres.	UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en instalaciones deportivas y asistir a los usuarios en el uso de las mismas. UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3151. Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas. 3149. Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material en la instalación físico-deportiva.	seguridad en las instalaciones deportivas e iniciar la asistencia en caso de emergencia. UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
3003. Técnicas administrativas básicas.	UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
3004. Archivo y comunicación.	UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización. UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
3005. Atención al cliente.	UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Actividades Físico-Deportivas.
- Administración y Gestión.

ANEXO XIX**Título profesional básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica****1. Identificación del título.**

El Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y mecánica queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y mecánica.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2000 horas
- Familia Profesional: Electricidad y Electrónica y Fabricación mecánica.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, así como operaciones básicas de fabricación y montaje para fabricación mecánica, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.
- b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
- c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
- d) Fijar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
- e) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
- f) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en la instalación y mantenimiento.
- g) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- h) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.
- i) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
- j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
- o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia

en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

- s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.
- u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.
UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

- b) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1 Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos mecánicos y electromecánicos, así como al montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

2.4.2 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Operario/a de instalaciones eléctricas de baja tensión.
- Ayudante/a de montador/a de antenas receptoras/ televisión/ satélites.
- Ayudante/a de instalador/a y reparador/a de equipos telefónicos y telegráficos.
- Ayudante/a de instalador/a de equipos y sistemas de comunicación.
- Ayudante/a de instalador/a reparador/a de instalaciones telefónicas.
- Peón/a de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
- Peón/a de industrias manufactureras.
- Auxiliar de procesos automatizados.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas.
- b) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible implantación obligatoria en los próximos años.
- c) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional tienden a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores.
- d) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad de decisión.
- e) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.
- b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes, utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.
- c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables, siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.
- d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para fijar equipos y elementos auxiliares de instalaciones electrotécnicas.
- e) Utilizar equipos de medida, relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.
- f) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.
- g) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- h) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.
- i) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.
- j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2 Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.
- 3014. Instalaciones de telecomunicaciones.
- 3020. Operaciones básicas de fabricación.
- 3021. Soldadura y carpintería metálica.
- 3022. Carpintería de aluminio y PVC.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3081. Formación en centros de trabajo.

3.3 Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas.

Código: 3013

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).
- b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
- c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función.
- d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie).
- e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.
- f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales.
- g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.
- h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.
- i) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).
- b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones.
- c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
- d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).
- e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.
- f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
- g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
- h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje, aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades.
- i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad.
- j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).
- b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
- c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente.
- d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.
- e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.
- f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional) y etiquetándolos.
- g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.
- h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
- i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
- j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.
- b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros).
- c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.
- d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación.
- e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.
- f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos, asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo.
- g) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.
- h) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida.

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.
- b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.
- c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción.
- d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos, efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.
- e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.
- f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado, siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas.
- g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación.
- h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

Duración: 205 horas.

Contenidos:

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Instalaciones de enlace. Partes.
- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
- Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales.
- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de conexión, entre otros.
- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de elementos.
- Puesta a tierra de las instalaciones.
- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores».
- Seguridad en las instalaciones.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domótica:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros.

- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.
- Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexiones. Medios y equipos.
- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, entre otros.
- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones.
- Separación de circuitos.
- Identificación y etiquetado.
- Medidas de seguridad y protección.

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas:

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de potencia, interruptor diferencial e interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de montaje.
- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores y pulsadores, entre otros.
- Instalación y fijación. Conexión.
- Tomas de corriente: Tipos. Instalación y fijación. Conexión.
- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión.
- Fijación de sensores.
- Montaje e instalación de «actuadores».
- Automatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas.
- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios:

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.
- Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas.
- Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos.
- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.
- Medidas de seguridad y protección.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), s), t), u), v), w), x) e y) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), p), q), r), s), t), u), v) y w) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones.

Código: 3014

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común de telecomunicaciones en edificios.
- b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edificio.
- c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
- d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
- e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos.
- f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
- g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de ejecución de la misma.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u otros.
- b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.
- c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.
- d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».
- e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
- f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
- g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
- h) Se han montado los armarios («racks»).
- i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
- j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).
- b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía.
- c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
- d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
- e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
- f) Se ha tirado de la guía pasacables, evitando que se suelte el cable o se dañe.
- g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.
- h) Se ha etiquetado el cable, siguiendo el procedimiento establecido.
- i) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.

4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
- b) Se ha identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
- c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
- d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros).
- e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto.
- f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
- g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.
- h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.

Duración: 220 horas.

Contenidos:

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:

- Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros.
- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos.
- Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, entre otros.
- Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características.
- Cámaras. Monitores.
- Equipos de procesamiento de señal.
- Instalación de antenas.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.
- Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
- Medios y equipos de seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:

- Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros.
- Técnicas de tendido de los conductores.
- Normas de seguridad.
- Identificación y etiquetado de conductores.

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:

- Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.
- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.
- Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.
- Técnicas de conexionados de los conductores.
- Instalación y fijación de tomas de señal.
- Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de antenas.
- El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables.
- El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), s), t), u), v), w), x) e y) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), p), q), r), s), t), u), v) y w) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
- La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de fabricación.

Código: 3020

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, interpretando la información contenida en las especificaciones del producto a mecanizar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la simbología normalizada aplicable en fabricación mecánica.
- b) Se han comprendido las instrucciones recibidas (tanto orales como escritas) para la realización del trabajo.

- c) Se ha extraído la información necesaria (de las hojas de trabajo, catálogos, y otros) que permita poner en práctica el proceso de trabajo.
- d) Se han explicado las operaciones a realizar, de tal forma que permitan la realización del proceso, ajustándose a las especificaciones señaladas.
- e) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos que representen los productos a obtener.
- f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridos en la organización del trabajo.
- g) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

2. Prepara materiales, útiles y equipos de mecanizado, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios para el proceso de mecanizado.
- b) Se ha comprobado que los medios, herramientas y equipos que se van a utilizar están en las condiciones de uso que permitan optimizar su rendimiento.
- c) Se han seleccionado las herramientas, útiles y máquinas en función del tipo del material y calidad requerida.
- d) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos, aplicando las normas de seguridad requeridas.
- e) Se ha realizado el mantenimiento y cuidado de los medios empleados en el proceso una vez finalizado.
- f) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
- h) Se han planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

3. Realiza operaciones básicas de fabricación, seleccionando las herramientas y equipos y aplicando las técnicas de fabricación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las superficies de las piezas a mecanizar.
- b) Se han trazado y marcado las piezas según especificaciones requeridas o instrucciones recibidas.
- c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando los útiles y herramientas apropiados.
- d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en función del material, de las características de la pieza y de las herramientas empleadas.
- e) Se han realizado las operaciones de mecanizado en la máquina adecuada en función del material y de la calidad requerida.
- f) Se han realizado las operaciones de mecanizado, siguiendo las especificaciones recibidas.
- g) Se ha aplicado la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución de las operaciones de mecanizado.
- h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

4. Manipula cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos para la realización de operaciones de fabricación, describiendo los dispositivos y el proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación mecánica en mecanizado, soldadura, calderería y otros.
- b) Se han analizado los procedimientos de alimentación y descarga de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
- c) Se han descrito los procedimientos de manipulación de cargas.
- d) Se han ajustado los parámetros de operación según las instrucciones recibidas.
- e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de máquinas automáticas según las especificaciones requeridas.
- f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su correcto funcionamiento, deteniendo el sistema ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del producto.
- g) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la manipulación y transporte de cargas.
- h) Se han comunicado las incidencias surgidas y registrado en el documento apropiado.
- i) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la manipulación de máquinas y equipos.
- j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
- k) Se han mantenido hábitos de orden y limpieza.

5. Realiza operaciones de verificación sobre las piezas obtenidas, relacionando las características del producto final con las especificaciones técnicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos de medida y control y su funcionamiento.
- b) Se ha operado con los instrumentos de verificación y control según los procedimientos establecidos.
- c) Se han comparado las mediciones realizadas con los requerimientos expresados en el plano u hojas de verificación.
- d) Se ha realizado el registro de los resultados en las fichas y documentos apropiados.
- e) Se han reflejado en los informes las incidencias observadas durante el control de materias primas, de las operaciones de mecanizado y de las piezas mecanizadas.
- f) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los aparatos utilizados.

- g) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos desarrollados.

Duración: 180 horas.

Contenidos:

Organización del trabajo de mecanizado:

- Recepción del plan.
- Interpretación del proceso.
- Representación gráfica. Dibujo industrial: líneas normalizadas, vistas, cortes, secciones y croquizado.
- Normalización, tolerancias, acabados superficiales.
- Relación del proceso con los medios y máquinas.
- Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
- Calidad, normativas y catálogos.
- Planificación de las tareas.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los trabajos de mecanizado.
- Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso.
- Reconocimiento de las técnicas de organización.

Preparación de materiales, útiles y equipos de mecanizado:

- Conocimientos de materiales: diferencias básicas entre aceros, fundiciones, cobre, aluminio, estaño, plomo; sus aleaciones.
- Propiedades y aplicaciones: formas de comercialización de los diferentes materiales.
- Principales herramientas auxiliares: llaves, alicates, tenazas, destornilladores, martillos y limas. Descripción y uso.
- Máquinas herramientas manuales: taladros, roscadoras, etc. Descripción y aplicaciones.
- Manipulación de cargas.
- Mantenimiento de primer nivel de los medios empleados.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de protección del medio ambiente.

Operaciones básicas de fabricación:

- Trazado plano: objeto, clases, barnices de trazar e instrumentos (punta de trazar, granete, compás de trazar, escuadras, reglas y otros).
- Trazado al aire: procesos e instrumentos (mármol, gramil, calzos, cuñas, gatos y aparato divisor).
- Herramientas manuales y auxiliares: Normas de empleo y utilización.
- Máquinas herramientas: Normas de empleo y utilización.
- Ejecución de las operaciones básicas de mecanizado. Limado. Aserrado. Troquelado. Fresado. Roscado. Esmerilado. Desbarbado y Taladrado.
- Técnica de aplicación de los métodos de unión: atornillado, remachado, otros medios.
- Realización de notas de despiece.
- Normas de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones básicas de fabricación mecánica.

Manipulación de cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos:

- Operaciones auxiliares y de carga y descarga de materia prima y piezas en procesos de fundición, mecanizado, montaje, tratamientos, entre otros.
- Sistemas de alimentación y descarga de máquinas.
- Descripción de los componentes que intervienen en los sistemas de alimentación y descarga de máquinas: robots, manipuladores, elevadores, grúas, cintas transportadoras y rodillos, entre otros.
- Sistemas de seguridad empleados en los sistemas de carga y descarga.
- Mantenimiento preventivo.
- Normas de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones de carga y descarga de materiales.

Verificación de piezas:

- Preparación de materiales para la verificación y control.
- Condiciones para la verificación.
- Instrumentos de medida para magnitudes lineales y angulares (calibre, goniómetro, reloj comparador, calas, galgas y otros).
- Instrumentos de verificación de superficies planas y angulares (reglas de precisión, escuadras y plantillas, entre otros).
- Procedimiento de verificación y control.
- Anotación y registro de resultados.
- Interpretación de los resultados obtenidos.
- Rigor en los procedimientos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación del puesto de trabajo.
- La interpretación de planos sencillos.
- El reconocimiento de materiales y equipos para el mecanizado.
- La ejecución de operaciones básicas de mecanizados por arranque de viruta.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), i), r), s), t), u), v), w), y x) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales f), i), o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales y equipos para el mecanizado.
- Las técnicas de mecanizado por arranque de viruta.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

Módulo Profesional: Soldadura y carpintería metálica.

Código: 3021

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara materiales de carpintería metálica férrea, relacionándolos con las características del producto final e interpretando la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los elementos a construir.
- b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
- c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.
- e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- f) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de fabricación.
- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser realizadas.
- d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto mecanizado.
- e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
- f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

3. Prepara los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico y de soldadura oxiacetilénica.
- b) Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco y oxiacetilénica.
- c) Se han regulado las variables de trabajo como presión, intensidad y dardo de la llama, según el trabajo a realizar.

- d) Se han seleccionado los electrodos, relacionándolos con las características técnicas de los elementos a unir.
- e) Se han seleccionado y montado los accesorios, según las operaciones que van a ser realizadas.
- f) Se han realizado las uniones soldadas utilizando las técnicas normalizadas.
- g) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos de soldadura.
- h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.
- j) Se han aplicado los equipos de protección individual adecuados en cada fase de la preparación.

4. Realiza las operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo sobre materiales férricos, relacionando la técnica a utilizar con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la técnica de mecanizado.
- b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.
- c) Se han realizado el recalado, estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas de acuerdo a procedimientos normalizados.
- d) Se han preparado los bordes de las piezas a unir.
- e) Se han ejecutado los procesos de soldeo y uniones de acuerdo a las características técnicas de los productos.
- f) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta las propiedades de los materiales.
- g) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
- h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.
- i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

5. Realiza las operaciones básicas de montaje de productos férricos, relacionando las fases del mismo con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado el plano de montaje del producto a obtener.
- b) Se han descrito las fases de proceso de montaje en función de las piezas a unir.
- c) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función de la orden de ejecución.
- d) Se han posicionado las piezas a montar para obtener un producto de calidad.
- e) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral, utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

6. Transporta productos de carpintería metálica férrica, seleccionando los embalajes y útiles de transportes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
- b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el transporte.
- c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos débiles de deterioro.
- d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
- e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de transporte.
- f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados y se verifica su inmovilización.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.
- h) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar su deterioro.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

Duración: 190 horas.

Contenidos:

Preparación de materiales de carpintería metálica férrica:

- Tipos de perfiles. Definición y aplicación.
- Tipos de chapas. Definición y aplicación.
- Formas comerciales.
- Materiales plásticos y complementarios.

- Realización de croquis, vistas y secciones.
- Tipos de herrajes. Definición, características y aplicación.
- Medios de unión. Definición, características y aplicación.
- Cálculo de la medida y del número de perfiles que necesitamos cortar.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Formas de transmitir información estructurada y con claridad.
- El orden y método en la realización de tareas.

Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas.
- Máquinas de conformado: funcionamiento.
- Manual de uso y mantenimiento. Preventivo y operativo.
- Dispositivos de seguridad.
- Normas de seguridad.
- Accidentes más comunes en las máquinas.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.
- Reglas de orden y limpieza.

Preparación de los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica:

- Descripción de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco eléctrico.
- Regulación de los parámetros y regulación de las intensidades.
- Tipos de electrodos y su elección.
- Descripción de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura oxiacetilénica.
- Presiones y llama del soplete.
- Dispositivos de seguridad en los equipos de soldadura.
- Normas de seguridad.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Reglas de orden y limpieza.

Operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo:

- Fases de proceso de mecanizado.
- Procedimientos de estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas.
- Fibra neutra y ángulo de doblado en perfiles y chapas.
- Procedimiento de soldadura oxiacetilénica: manejo del soplete, métodos de soldadura, preparación de bordes y técnicas de soldeo.
- Procedimiento de soldadura por arco eléctrico: manejo de la pinza, métodos de soldadura, preparación de bordes y técnicas de soldeo.
- Máquinas manuales. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Técnica de mecanizado por arranque viruta y conformado.
- Técnica de soldeo.
- Optimización de los recursos.
- Máquinas automáticas. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Verificación de piezas.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

Operaciones básicas de montaje de productos férricos:

- Planos de montajes.
- Proceso de montaje.
- Medios de uniones fijas y desmontables.
- Realización de uniones fijas y desmontables.
- Verificación de productos.
- Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales aplicables.
- Utilización de las protecciones en las máquinas y los medios individuales de protección.

Transporte de productos de carpintería metálica férrica:

- Productos de embalaje: tipos, características, aplicaciones.
- Soportes y medios de sujeción.
- Manipulación de producto embalado.
- Medidas de seguridad para el transporte.
- Procedimientos de inmovilización de productos férricos.

- Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos.
- Normas de seguridad durante la manipulación y transporte.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos férricos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de materiales comerciales.
- El reconocimiento de productos y las técnicas para su construcción.
- La preparación de máquinas, equipos de soldadura y herramientas
- La construcción de productos como puertas, ventanas, balcones, bancos, estanterías, tolvas y depósitos.
- Las técnicas de mecanizados por conformado y soldeo.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), i), r), s), t), u), v), w) y x) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales g), h), i), o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales.
- Las técnicas de construcción de productos.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

Módulo Profesional: Carpintería de aluminio y PVC.

Código: 3022

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara materiales de carpintería metálica no férrica, relacionándolos con las características del producto final e interpretando la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los elementos a construir.
- b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.
- c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.
- e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión.
- f) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
- g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
- h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas, reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de fabricación.
- b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.
- c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser realizadas.
- d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto mecanizado.
- e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de ejecutarse.
- f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.
- i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Realiza las operaciones de mecanizado sobre materiales no férricos, relacionando la técnica a utilizar con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la técnica de

mecanizado.

- b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.
- c) Se ha realizado la sujeción de los perfiles de aluminio y PVC en las condiciones de seguridad requeridas.
- d) Se ha realizado el tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y chapas de aluminio y PVC de acuerdo a los procedimientos normalizados.
- e) Se ha realizado el acabado de las piezas mecanizadas para su posterior ensamblado.
- f) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

4. Realiza las operaciones de montaje de productos no férricos, relacionando las fases del mismo con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las fases de proceso de ensamblado y montaje en función de las piezas a unir.
- b) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función del orden de ejecución.
- c) Se ha realizado el montaje de bisagras, herrajes y accesorios sobre los elementos mecanizados.
- d) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
- e) Se ha realizado el ensamblaje de los componentes de la estructura comprobando su rigidez y funcionalidad.
- f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo posibles defectos.
- g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- h) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas en el montaje de productos no férricos.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.

5. Transporta productos de carpintería metálica no férrea, seleccionando los embalajes y útiles de transportes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.
- b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su inmovilización durante el transporte.
- c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos débiles de deterioro.
- d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.
- e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de transporte.
- f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados, verificando su inmovilización.
- g) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar su deterioro.
- h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.
- i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.

Duración: 210 horas.

Contenidos:

Preparación de materiales de carpintería metálica no férrea:

- Perfiles comerciales de aluminio, empleados en la construcción de ventanas, mamparas, puertas y cerramientos.
- Perfiles comerciales de PVC, empleados en la construcción de ventanas, puertas y cerramientos.
- Manejo de perfiles: almacenamiento y trabajo.
- Útiles de para el troquelado y encastrado.
- Realización de croquis, vistas y secciones.
- Tipos de herrajes. Definición, características y aplicación.
- Elementos y materiales de unión.
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
- Formas de transmitir la información estructurada y con claridad.
- El orden y método en la realización de tareas.

Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas:

- Preparación y mantenimiento operativo de las máquinas.
- Herramientas empleadas: discos de corte, fresas y brocas, entre otros.
- Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas.
- Máquinas empleadas en carpintería de aluminio y PVC (Tronzadoras, fresadoras, prensas, y otras).
- Troquelado, formas de troqueles.
- Manual de uso y mantenimiento. Preventivo y operativo.
- Dispositivos de seguridad.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

- Accidentes más comunes en las máquinas.
- Equipos de protección individual.
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
- Reglas de orden y limpieza.

Mecanizado de materiales no férricos:

- Fases de proceso de mecanizado.
- Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de tablas y catálogos de taller.
- Procedimientos de tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y chapas.
- Técnicas de acabado.
- Optimización de los recursos.
- Máquinas automáticas. Descripción. Funcionamiento. Aplicaciones.
- Verificación de piezas.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Montaje de productos no férricos:

- Interpretación de planos de montajes.
- Fases del proceso de montaje.
- Accesorios empleados en la construcción de ventanas, puertas, mamparas y cerramientos.
- Medios de uniones fijas y desmontables.
- Realización de uniones fijas y desmontables.
- Tipos de juntas y elementos de sellado.
- Normas sobre estanqueidad y métodos de ejecución.
- Verificación y ajuste de los elementos montados.
- Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Normas de seguridad y salud laboral durante el montaje.
- Utilización de las protecciones en las máquinas y los medios individuales de protección.
- Mantenimiento del área de trabajo.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en el montaje.

Transporte de productos de carpintería metálica no férrea:

- Productos de embalaje: tipos, características, aplicaciones.
- Soportes y medios de sujeción.
- Procedimientos de embalaje de productos.
- Manipulación de producto embalado.
- Medidas de seguridad para el transporte.
- Procedimientos de inmovilización de productos férricos.
- Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos.
- Normas de seguridad y salud laboral durante la manipulación y transporte.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de construcción y montaje de productos férricos de construcciones metálicas.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La diferenciación de los tipos de materiales comerciales.
- La preparación de máquinas, equipos de soldadura y herramientas.
- El reconocimiento de productos y las técnicas para su construcción.
- La construcción de productos, como puertas, ventanas, mamparas y cerramientos
- Las técnicas de mecanizados por arranque de viruta.
- La verificación de productos elaborados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), g), h), i), r), s), t), u), v), w), y x) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales f), g), h), i), o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La selección de materiales.
- Las técnicas de construcción de productos.
- Control de procesos y de calidad de los productos.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales:**Grado Básico en Instalaciones Electrónicas y Mecánicas**

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3020. Operaciones básicas de fabricación.	180	5		
3021. Soldadura y carpintería metálica.	190	6		
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.	205	7		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		
3022. Carpintería de aluminio y PVC.	210		8	
3014. Instalaciones de telecomunicaciones.	220		8	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3081. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.**4.1. Espacios.**

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de instalaciones electrotécnicas.
- Taller de construcciones metálicas.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, sistema de proyección e internet. Medios audiovisuales. Programas informáticos de aplicación.
Taller de instalaciones electrotécnicas.	Equipos y elementos para montar/simular instalaciones. Herramientas manuales para trabajos eléctricos-electrónicos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros, pinzas amperimétricas, medidores de aislamiento, entre otros). Equipos audiovisuales. Comprobadores de redes. Equipos de soldadura para componentes. Componentes para montaje de ordenadores. Componentes para montaje redes (Canaletas, tomas de red, conectores diversos, cableado, entre otros). Switch de diversos tipos. Adaptadores red. Equipos de seguridad y protección eléctrica.
Taller de construcciones metálicas.	Bancos de trabajo con tornillos. Sierra. Curvadora de rodillos. Taladradoras. Cizalla. Prensa manual. Plegadora.

	Equipos de soldadura. Electroesmeriladora. Herramientas de trabajo. Radiales, yunques bicornes. Mármoles de trazado. Trozadora con tope. Fresadora. Compresor. Troqueles. Taladros y remachadoras. Equipos y medios de seguridad. Martillo y taladro.
--	--

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC.	Especialidad: • Instalaciones Electrotécnicas. • Mecanizado y mantenimiento de máquinas. • Equipos Electrónicos. • Soldadura. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3081. Formación en centros de trabajo.	• Instalaciones Electrotécnicas. • Mecanizado y mantenimiento de máquinas. • Equipos Electrónicos. • Soldadura.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC. 3081. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 3014. Instalaciones de telecomunicaciones. 3020. Operaciones básicas de fabricación. 3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC. 3081. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica u otros títulos equivalentes. • Técnico/a superior en construcciones metálicas u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.	UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.
3014. Instalaciones de telecomunicaciones.	UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.
3020. Operaciones básicas de fabricación.	UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
3021. Soldadura y carpintería metálica. 3022. Carpintería de aluminio y PVC.	UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Electricidad y Electrónica.
- Informática y Comunicaciones.
- Fabricación Mecánica.
- Instalación y Mantenimiento.
- Energía y Agua.
- Industrias Extractivas.
- Marítimo-Pesquera.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
- Madera, Mueble y Corcho.
- Edificación y Obra Civil.

ANEXO XX**Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias****1. Identificación del título.**

El Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias, queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Profesional Básico en Industrias Alimentarias.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2000 horas.
- Familia Profesional: Industrias Alimentarias.
- Referente europeo: CINE - 3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en recibir, preparar y procesar materias primas y auxiliares para la producción en industrias alimentarias y químicas, aplicando protocolos establecidos para la elaboración y envasado de productos y realizando operaciones sencillas y rutinarias de laboratorio, operando con la calidad indicada, observando las normas de higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes; y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Identificar las materias primas y los productos auxiliares de la industria alimentaria, reconociendo los procesos donde intervienen para realizar las tareas básicas de recepción y preparación.
- b) Manejar las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para participar en el envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios.
- c) Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria para intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios.
- d) Manejar las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios.
- e) Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e instalaciones para realizar las operaciones de limpieza e higiene.
- f) Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
- g) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.
- h) Identificar los reactivos y calcular las cantidades para preparar mezclas y disoluciones rutinarias.
- i) Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones auxiliares de laboratorio, para realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos.
- j) Clasificar los espacios y zonas de los almacenes relacionándolos con los elementos de transporte y almacenamiento adecuados para cada uno para manejar, transportar y ubicar mercancías.
- k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

- q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
- x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
- y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
- z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

2.3.1 Cualificaciones profesionales completas:

- a) Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria INA172_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0543-1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las materias primas.

UC0544-1: Realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y conservación de productos alimentarios.

UC0545-1: Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionado y empaquetado de productos alimentarios, siguiendo instrucciones de trabajo de carácter normalizado y dependiente.

UC0432-1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

- b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria. INA173_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0546-1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas.

UC0547-1: Ayudar en el mantenimiento operativo de máquinas e instalaciones de la industria alimentaria, siguiendo las instrucciones recibidas.

UC0432-1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

2.3.2 Cualificaciones profesionales incompletas:

- a) Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos. QUI405_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):

UC1312_1 Realizar operaciones auxiliares elementales en laboratorios y en los procesos de la industria química y afines.

- b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio),

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad en la industria alimentaria de pequeño, mediano o gran tamaño, tanto las que se dedican a la fabricación directa de transformados alimentarios, como las de servicios y productos auxiliares para el sector. Desarrolla generalmente su actividad por cuenta ajena donde desarrolla tareas normalizadas de apoyo en las áreas de recepción, preparación, elaboración y conservación, operando de forma automáticas dispositivos, equipos e instalaciones y en tareas de laboratorio realizando tareas sencillas y rutinarias. Realiza, así mismo, tareas de cuidado y mantenimiento de instalaciones y equipos y labores relacionadas con el transporte interno y almacenaje. Ocasionalmente,

puede también ejercer su actividad por cuenta propia en el campo de la artesanía relacionada con la fabricación de productos alimentarios derivados de la ganadería. Opera siguiendo instrucciones de técnicos superiores y según procedimientos establecidos.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Peón/a de la industria de la alimentación y bebidas.
- Preparador/a de materias primas.
- Operador/a de máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios.
- Mozo/a de almacén. Carretillero/a.
- Auxiliar de planta alimentaria.
- Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria.
- Auxiliar de línea de producción.
- Auxiliar de almacén.
- Auxiliar de limpieza y desinfección de instalaciones, aparatos y material de laboratorio.
- Ayudante/a de plantas residuales.
- Ayudante/a de plantas de tratamiento de aguas.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

- a) La industria agroalimentaria ocupa una posición importante en el sector industrial español y de la Unión Europea. Los procesos productivos y organizativos que se están creando en las industrias agroalimentarias están afectando a su dimensión empresarial y de forma directa a su estructura interna.
- b) Los nuevos esquemas organizativos se basan en unidades especializadas de líneas de producción que demandan operarios con conocimientos generales para cada uno de los niveles jerárquicos de las empresas donde sean requeridos.
- c) El desarrollo tecnológico se centra fundamentalmente en los procesos productivos y en las tareas de almacenamiento, donde la automatización está propiciando la desaparición de tareas manuales e incrementando la productividad al verse reducidos los costes y eliminados los tiempos muertos.
- d) Los cambios tecnológicos se basan primordialmente en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; aplicación de la nueva normativa de seguridad alimentaria y trazabilidad; empleo de las nuevas tecnologías de producción (acondicionado y transformación de materias primas, formulación, conservación y envasado de productos alimenticios). Además, se insiste en una mayor sensibilización en cuanto a la seguridad e higiene laboral; en la aplicación de la normativa de protección ambiental.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Realizar tareas básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares para la elaboración de productos alimentarios, evitando daños y controlando el ritmo del proceso.
- b) Participar en el envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, operando los mandos de máquinas y equipos correspondientes y siguiendo las normas establecidas.
- c) Intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios, realizando operaciones automáticas y semiautomáticas rutinarias y aplicando la normativa higiénico-sanitaria.
- d) Realizar operaciones de limpieza e higiene en las áreas de trabajo, equipos e instalaciones de la industria alimentaria y laboratorios químicos, aplicando procedimientos generales y específicos a las necesidades.
- e) Realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, identificando el origen y línea de producción donde se han generado.
- f) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
- g) Preparar mezclas y disoluciones rutinarias, realizando medidas de masas y volúmenes y los cálculos sencillos necesarios cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y seguridad ambiental.
- h) Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación.
- i) Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.
- j) Recibir mercancías en almacén y registrar entradas etiquetándolas y codificándolas conforme a sus características y condiciones de manipulación y conservación.
- k) Manejar, transportar y ubicar mercancías en almacén aplicando sistemas básicos de almacenamiento y utilizando carretillas automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios.
- l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando

hábitos e influencias positivas para la salud humana.

- n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
- ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
- q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
- t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
- w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria.
- 3134. Elaboración de productos alimentarios.
- 3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos.
- 3136. Operaciones básicas de laboratorio.
- 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II
- 3137. Formación en centros de trabajo

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares en la industria alimentaria.

Código:3133.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando posteriores instrucciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.
- b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final.
- c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos.
- d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

- f) Se han clasificado las principales materias de origen vegetal y animal utilizadas en la industria alimentaria.
- g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia prima.
- h) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios y sus repercusiones sobre la salud.
- i) Se ha caracterizado el agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración de productos alimenticios.
- j) Se ha valorado el uso racional del agua.
- k) Se han caracterizado y realizado los controles básicos para determinar la calidad del agua.

2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso previo a la elaboración.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas.
- b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener.
- c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes.
- d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios.
- e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
- g) Se han descrito los principales aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria.
- h) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los aditivos.
- i) Se ha valorado la importancia de una correcta dosificación de los aditivos.

3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los útiles y materiales apropiados al trabajo de envasar y configurar.
- b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios.
- c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias.
- d) Se han reconocido los materiales de embalaje.
- e) Se han regulado los equipos de la línea de envasado según las instrucciones recibidas.
- f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido.
- g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.
- h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de preparación de materiales y preparación de equipos.

4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.
- b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.
- c) Se ha registrado en las hojas y partes de trabajo el recuento de consumibles y de los envases producidos.
- d) Se ha reconocido el lugar donde debe alojarse los envases contados.
- e) Se ha establecido la forma y el lugar donde debe depositarse los sobrantes y desechos para su recuperación o eliminación.
- f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos.
- g) Se han descrito las principales funciones del envasado.

5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado la disposición correcta en las líneas o equipos de los materiales principales y auxiliares de embalaje.
- b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.
- c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje.
- d) Se ha identificado el lugar y la forma donde depositar los residuos del embalaje para su recuperación.
- e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas.
- f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de embalaje.
- g) Se ha identificado la información que debe figurar en el etiquetado de los productos dirigidos a los consumidores.
- h) Se han descrito las funciones del embalaje y los materiales más empleados.

Duración: 230 horas.

Contenidos.

Control y recepción de materias primas:

- Materias primas. Clasificación.
- Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria.
- Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales.
- Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas.
- Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control.
- Registros y anotaciones de materias primas recepcionadas.
- Conservación de materias primas y materiales auxiliares.
- Aditivos y medios estabilizadores.

Preparación de materias primas y productos auxiliares:

- Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción.
- Operaciones y equipos específicos. Resultados.
- Maquinaria y equipos específicos: puesta a punto y manejo.

Preparación de materiales:

- Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios.
- Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado de productos alimentarios.
- Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios.
- Envases metálicos. Constitución y propiedades. Envases de vidrio y cerámica. Envases de papel y cartón. Propiedades. Bolsas, bandejas.
- Materiales de acondicionamiento: Envolturas diversas. Productos y materiales de acompañamiento y presentación.
- Recubrimiento.
- Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información.

Envasado y acondicionado de productos alimentarios:

- Operaciones de envasado y acondicionado.
- Formación del envase "in situ".
- Manipulación y preparación de envases.
- Tipos o sistemas de cerrado.
- Procedimientos de acondicionado e identificación.
- Operaciones de envasado, regulación y manejo.
- Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado.
- Equipos auxiliares.
- Máquinas manuales de envasado y acondicionado.
- Máquinas automáticas de envasado y acondicionado.

Empaquetado y embalaje de productos alimentarios:

- Materiales de embalaje.
- Manipulación y preparación de materiales de embalaje.
- Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.
- Rotulación e identificación de lotes.
- Paletización y movimiento de palets.
- Destino y ubicación de sobrantes y desechos de envasado, acondicionado y embalaje.
- Líneas automatizadas integrales.
- Máquinas de embalaje. Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del embalaje. Equipos auxiliares de embalaje.
- Mantenimiento elemental y puesta a punto.
- Máquinas manuales de embalaje.
- Máquinas automáticas y robotizadas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de control y recepción de materias primas y el envase y empaquetado de los productos alimentarios.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- La aplicación de técnicas básicas de preparación de materias primas.
- La preparación de materiales y equipos de envasado y empaquetado.

- Envasado y acondicionamiento de productos alimentarios.
- Empaquetado y embalaje.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), f) y g); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), f) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La recepción de mercancías.
- Preparación de materias primas y auxiliares.
- Modalidades y tipos de envasado.
- Operaciones de envasado y acondicionamiento.
- Operaciones de embalaje.
- Retirada de residuos.
- La detección de los defectos relacionados con el proceso.

Módulo Profesional: Elaboración de productos alimentarios.
Código:3134.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado la documentación y las instrucciones de trabajo.
- b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar.
- c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias.
- d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado.
- e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias.
- f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos.
- g) Se han identificado las líneas de elaboración de distintos productos alimentarios y la maquinaria implicada.
- h) Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el proceso.

2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimentarios.
- b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso.
- c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones.
- d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos.
- e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado.
- f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones.
- g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su mantenimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo.
- b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares.
- c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción.
- d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares.
- e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental.
- f) Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas describiendo la función que realizan.
- g) Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel, relacionando los procedimientos utilizados con los equipos

- e instalaciones implicados en la industria alimentaria.
- h) Se han aplicado las técnicas de mecanizado manual básicas para las líneas de procesado en la industria alimentaria.
 - i) Se han reconocido los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
 - j) Se han reconocido los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria.
- b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas.
- c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías.
- d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares.
- e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos.
- f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas.
- g) Se han detectado los riesgos higiénico-sanitarios de cada tipo de elaboración.

Duración: 265 horas.

Contenidos.

Técnicas de elaboración de productos alimentarios:

- Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios: tratamientos por acción del calor, irradiación, alta presión, tratamientos por acción del frío, manipulación del contenido de agua, adición de sustancias químicas, ahumado, fermentación y maduración, técnicas de extrusión, reducción del tamaño de sólidos, concentración, emulsificación. Técnicas de separación.
 - o Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios.
 - o Equipos para tratamientos térmicos.
 - o Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frío.
 - o Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo.
- Líneas de elaboración de productos alimentarios. Secuencia de operaciones, maquinaria implicada, regulación de parámetros físicos de control. Incidencias y acciones correctoras.

Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios:

- Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios.
- Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos.
- Sistemas elementales de control y registro de datos.
- Identificación de riesgos asociados a cada equipo. Medidas de protección. Normas de prevención de riesgos.

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares:

- Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares.
- Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria.
- Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción de calor. Instalaciones de producción de calor.
- Fundamentos de transmisión de calor.
- Instalaciones de producción y mantenimiento de frío. Fundamentos. Elementos básicos.
- Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios.
- Elementos de seguridad de instalaciones auxiliares. Identificación de anomalías de funcionamiento.
- Operaciones básicas de mecanizado de aplicación en las líneas de producción en la industria alimentaria.

Seguridad alimentaria:

- Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación.
- Normas básicas de higiene alimentaria.
- Normativa sobre la manipulación de alimentos.
- Medidas de higiene personal.
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos.
- Guías de buenas prácticas de higiene.
- Detección de riesgos higiénico-sanitarios asociados a los diferentes procesos de elaboración de productos alimentarios.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para la realización de operaciones básicas de elaboración en las industrias alimentarias, preparando el producto para su posterior traslado almacén o a la línea de envasado y/o embalaje.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Elaboración de productos alimentarios.
- Conservación y acabado de productos alimentarios.
- Manipulación de elementos de regulación y equipos de sistemas auxiliares.
- Protección personal y sanidad alimentaria.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), c), d), f), g) e i) y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), f) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios.
- Operaciones básicas de conservación y acabado de productos.
- Mantenimiento básico de instalaciones y equipos de producción.
- Tratamiento de residuos.
- Higiene alimentaria.

Módulo Profesional: Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos.
Código:3135.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican.
- b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria.
- c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización.
- d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos.
- e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de manipuladores de alimentos de seguridad laboral y de protección medioambiental.

2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, re- conociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la naturaleza de la suciedad.
- b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas.
- c) Se conoce la dosificación de los productos de limpieza.
- d) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado.
- e) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen.
- f) Se ha reconocido y utilizado los equipos de protección individual adecuados al tipo de productos que manipulen.

3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y según los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza.
- b) Se ha realizado la limpieza de laboratorios e industrias alimentarias químicas siguiendo la frecuencia definida en lo reglamentado.

- c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales.
- d) Se han cumplimentado los registros establecidos.
- e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.

4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Se conoce la clasificación de residuos peligrosos y su separación para posterior tratamiento a través de gestor autorizado.
- b) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias.
- c) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales.
- d) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos.
- e) Se han almacenado en el lugar indicado los residuos y desperdicios de la industria alimentaria.
- f) Se ha realizado el manejo rutinario de los equipos de depuración.
- g) Se ha tomado la muestra según las indicaciones recibidas.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios.
- b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo.
- c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
- f) Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel, relacionando los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados en la industria alimentaria.
- g) Se han preparado los instrumentos de medida y control aplicando las técnicas o procedimientos requeridos.
- h) Se han identificado los elementos de las instalaciones eléctricas, las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen, el acoplamiento de los equipos industriales del sector, describe su funcionamiento y aplicaciones.
- i) Se han reconocido los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas y electroneumáticas, analizando la función que realizan y su influencia en el conjunto de la instalación.
- j) Se han reconocido los elementos de las instalaciones hidráulicas y electrohidráulicos, describiendo la función que realizan.

Duración: 220 horas.

Contenidos.

Limpieza y desinfección en industrias alimentarias:

- Requisitos higiénico-sanitarios de las distintas industrias alimentarias.
- Normativa y requisitos de los manipuladores de alimentos.
- La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarias como punto de control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
- Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias.
- El agua. Propiedades.
- Detergentes. Desinfectantes: cloro activo.
- Insecticidas y raticidas en la industria alimentaria.
- La dosificación de los productos. Tipos de dosificaciones.
- Etiquetas de los productos. Pictogramas referentes al tipo de superficies y al método de utilización.
- Condiciones y lugares de almacenamiento y colocación de los productos de limpieza.
- Equipamiento. Utensilios y maquinarias de higienización.
- Disposición y colocación de los utensilios y maquinaria de limpieza.
- Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización.
- El Plan de Higiene y Saneamiento según instalaciones, dependencias, superficies, utensilios y maquinaria. Procesos CIP y SIP.

- Procedimientos operacionales de estándares de limpieza y desinfección. Fases del proceso de limpieza y desinfección. Prelavado, limpieza, enjuague intermedio, desinfección y enjuague final.
- La esterilización. Generalidades y métodos.

Limpieza en laboratorios e industrias alimentarias químicas:

- Concepto de suciedad y tipos de limpieza: conceptos básicos.
- Materiales habitualmente utilizados en la industria alimentaria química.
- Limpieza en frío y en caliente.
- Procedimientos físicos y químicos de limpieza: sistemas de aspiración, absorción y abrasión.
- Equipos y productos de limpieza en laboratorios e industrias químicas.
- Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza.
- Productos de limpieza en laboratorios químicos.
- Equipos de trabajo y protección individual.
- Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza.

Limpiezas específicas:

- Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización.
- Organización y registro de las operaciones de limpieza.
- Sistemas de registro. Protocolo establecido para la limpieza.
- Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental.

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria alimentaria:

- Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias.
- Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias.
- Subproductos derivados y deshechos.
- Problemas medioambientales. La atmósfera, el agua, los suelos.
- Recogida selectiva de residuos.
- Toma de muestras.
- Emisiones a la atmósfera.

Preparación y mantenimiento de equipos:

- Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria.
- Tanques, bombas, válvulas y tuberías.
- Instrumentos de medición y control.
- Elementos de potencia mecánica.
- Maquinaria y equipos electromecánicos.
- Elementos hidráulicos y electrohidráulicos.
- Elementos neumáticos y electroneumáticos.
- Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores.
- Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire.
- Equipos de producción de frío.
- Sistemas de acondicionamiento de agua.
- Sistemas de automatización.
- Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos.
- Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para la realización de la limpieza de equipos e instalaciones de la industria alimentaria, así como de laboratorios e industrias químicas. Contiene además la formación necesaria para realizar operaciones de mantenimiento básico en instalaciones y equipos de la industria alimentaria.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Limpieza y desinfección de industrias alimentarias.
- Limpieza rutinaria y específica en el laboratorio o industria química.
- Retirada de residuos.
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo e), f), g) e i) y, las competencias profesionales, personales y sociales d), e) y f) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios.
- Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios.
- Operaciones básicas de conservación y acabado de productos.
- Mantenimiento básico de instalaciones y equipos de producción.
- Tratamiento de residuos.
- Higiene alimentaria.

Se recomienda subdividir el módulo en dos partes diferenciadas para poder impartir simultáneamente la parte de limpieza y mantenimiento.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de laboratorio.
Código: 3136.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones rutinarias sencillas de medida de masas y volúmenes siguiendo procedimientos normalizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido los conceptos de masa y volumen.
- b) Se ha reconocido el material básico del laboratorio.
- c) Se han clasificado las balanzas en función de las cantidades de masa que hay que utilizar.
- d) Se han diferenciado los distintos aparatos para medir volúmenes en función de las cantidades de líquido que hay que utilizar.
- e) Se ha realizado el trasvase de líquidos atendiendo a las indicaciones necesarias.
- f) Se ha cumplimentado en el soporte establecido las operaciones realizadas.
- g) Se ha operado siguiendo las normas de protección y seguridad personal y medioambiental.
- h) Se han identificado los lugares y el correcto almacenamiento de los equipos empleados en la medida de masas y volúmenes.
- i) Se han realizado gravimetrías sencillas para sus determinaciones analíticas atendiendo a las indicaciones y secuencia de operaciones.
- j) Se ha aplicado el concepto de medida de masas y volúmenes a las determinaciones necesarias en los controles rutinarios de calidad en la industria alimentaria.

2. Prepara mezclas y disoluciones rutinarias, seleccionando los materiales y productos necesarios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los reactivos implicados en la preparación de una disolución.
- b) Se han seleccionado los materiales y equipos de preparación rutinaria de mezclas y disoluciones.
- c) Se han realizado los cálculos de la concentración requerida.
- d) Se han realizado las medidas correspondientes de soluto y disolvente en la preparación de una disolución determinada. Se han preparado mezclas rutinarias de bajo riesgo.
- e) Se han preparado disoluciones sencillas.
- f) Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas.
- g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de preparación de mezclas y disoluciones rutinarias.
- h) Se han aplicado los conceptos de mezcla y disolución a la preparación de líquidos de gobierno.
- i) Se ha identificado el estado físico de soluto y disolvente aplicando
- j) en cada caso el instrumento de medida necesario.
- k) Se han cumplimentado en el soporte establecido las operaciones realizadas, así como los cálculos necesarios.
- l) Se ha relacionado la influencia de la temperatura aplicada a una
- m) disolución y su efecto en la solubilidad de la misma.

3. Realiza operaciones auxiliares sencillas de laboratorio, manejando equipos o útiles adecuados y siguiendo instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las propiedades básicas para el tratamiento de materias.
- b) Se han relacionado las operaciones básicas que hay que realizar con el posterior tratamiento que va a tener lugar.
- c) Se han tratado y eliminado los residuos generados.
- d) Se han anotado los trabajos realizados en los soportes correspondientes.
- e) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de realización de operaciones sencillas de laboratorio.
- f) Se han reconocido los equipos e instrumentos necesarios para las determinaciones analíticas requeridas en industria alimentaria.
- g) Se ha valorado la importancia de las analíticas rutinarias y su influencia en la línea de procesado de productos alimentarios.

4. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos auxiliares e instalaciones de laboratorio, reconociendo los procedimientos establecidos en las instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de equipos e instalaciones de laboratorio.
- b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo.
- c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de laboratorios.
- e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.
- f) Se han calibrado y reparado los equipos y útiles empleados en las mediciones rutinarias.
- g) Se ha seguido la secuencia de operaciones necesarias en caso
- h) de avería respecto a la codificación y etiquetado.
- i) Se ha cumplimentado en el soporte establecido las operaciones realizadas.

Duración: 160 horas.

Contenidos.

Operaciones rutinarias de medida de masas y volúmenes:

- Producto químico. Tipos de envases. Pictogramas e indicaciones de las etiquetas de productos químicos.
- Dependencias y mobiliario de laboratorio.
- Aparatos de medida de masa y volumen. Balanzas. Tipos de balanzas.
- Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento.
- Sistemas de medida de masa y volumen.
- Cálculos sencillos de concentraciones.
- Equipos de protección individual en el laboratorio de química.
- Seguridad en el laboratorio de química.

Preparación de mezclas y disoluciones rutinarias:

- Características y denominación de los productos y reactivos químicos más comunes.
- Mezclas y disoluciones.
- Disoluciones. Tipos de disoluciones.
- Componentes de una disolución: soluto y disolvente.
- Preparación de disoluciones según procedimientos descritos.
- Instrumentos y equipos en la preparación de disoluciones.

Operaciones auxiliares sencillas de laboratorio:

- Materiales y equipos comunes en el laboratorio.
- Operaciones auxiliares en procesos de la industria química.
- Métodos de separación de mezclas.

Preparación y mantenimiento de equipos auxiliares:

- Servicios auxiliares en un laboratorio.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento de aguas.
- Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas.
- Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de gas.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de gas.
- Gestión de los residuos generados.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para la realización de operaciones sencillas de laboratorio.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Medida de masas y volúmenes con equipos e instrumentos necesarios.
- Preparación de mezclas.
- Realización de operaciones sencillas de laboratorio.
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel.
- Reconocimiento de los equipos y útiles del laboratorio.
- Identificación de los riesgos y medidas preventivas del laboratorio químico.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f), g), h) e i); y, las competencias profesionales, personales y sociales g) e i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x),

y) y z) y las competencias h), s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Mezclas y disoluciones.
- Operaciones auxiliares de laboratorio.
- Principios de mantenimiento básico de los equipos.
- Buenas prácticas de laboratorio.
- Seguridad y protección laboral y medioambiental.

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de almacenaje.
Código:3070.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de almacenamiento previstas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
- b) Se han identificado distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus características específicas de manipulación.
- c) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etiquetas y/o el contenido del albarán.
- d) Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la recepción: pedido, albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción.
- e) Se han reconocido las discrepancias y anomalías más frecuentes de las cargas.
- f) Se ha extraído una muestra de una carga para su inspección.
- g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
- h) Se han descrito los procesos de desconsolidación y desembalaje de cargas manualmente o utilizando las herramientas adecuadas.
- i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
- j) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando aplicaciones informáticas.
- k) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
- l) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando aplicaciones informáticas.
- m) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.
- n) Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el proceso.

2. Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas valorando el control de la trazabilidad que posibilita su registro y codificación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.
- b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.
- c) Se ha consultado un índice de códigos en una base de datos de almacén.
- d) Se han etiquetado mercancías con el código de forma visible.
- e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos.
- f) Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control.
- g) Se ha realizado el alta en el registro de "stocks" utilizando aplicaciones informáticas.
- h) Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales en el almacén.

3. Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condiciones de almacenamiento en función del espacio disponible.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado distintos tipos de almacenes.
- b) Se ha identificado la ubicación física de las distintas zonas del almacén.
- c) Se han descrito sistemas básicos y reglas generales de ubicación de mercancías en el almacén para optimizar el espacio disponible.
- d) Se han interpretado órdenes de movimiento de mercancías y productos para optimizar el espacio de almacenaje o proceder a su expedición o suministro.
- e) Se han caracterizado los medios de transporte interno.
- f) Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras para la manipulación de cargas.
- g) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de trabajo, teniendo en cuenta las

- características de las mismas y sus condiciones de manipulación.
- i) Se han descrito los medios de protección de las mercancías.
 - j) Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con precisión, la información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.
 - k) Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con precisión, la información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.
 - l) Se han aplicado y respetado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el almacén.
 - m) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado.

4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas informáticas de control de almacenes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
- b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de proveedores y la demanda.
- c) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de proveedores y la demanda.
- d) Se han identificado los tipos de almacenajes, así como de inventarios y sus variables.
- e) Se ha realizado inventario de productos existentes en un almacén, elaborando partes de incidencia si fuese necesario y comunicando necesidades de reaprovisionamiento y roturas de "stock".
- f) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes y el mantenimiento del "stock" mínimo.
- g) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de "stocks" en función del tipo de almacén.
- h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes.
- i) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores de texto y hojas de cálculo.
- j) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y en el proceso productivo.

5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes de trabajo y documentos de expedición.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos.
- b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de manipulación y transporte.
- c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir.
- d) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cubrir el pedido.
- e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de manipulación.
- f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega.
- g) Se han registrado salidas de mercancías en fichas de almacén y documentación técnica.
- h) Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía.
- i) Se han interpretado órdenes de carga, identificando el lugar de colocación de la mercancía en el medio de transporte en función de sus características físicas y su destino.
- j) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.
- k) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo.

Duración: 130 horas.

Contenidos.

Recepción de mercancías y gestión de entradas:

- Los medios de transporte.
- Procedimientos de control de descargas.
- Concepto y clasificación de las mercancías.
- Documentos relacionados con la recepción de mercancías.
- Registro de mercancías.

Etiquetado y codificación de mercancías:

- Sistemas de codificación.
- Etiquetas: tipos y funciones.
- Herramientas de control del etiquetado.
- El rotulado y las señales en los embalajes.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.

Almacenaje de productos y mercancías:

- Tipos de almacenes.

- Zonas del almacén.
- Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías.
- Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento de mercancías.
- Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.

Operaciones básicas de control de existencias:

- Sistemas de almacenaje.
- Sistemas de reposición de las mercancías.
- El inventario: finalidad y tipos.
- Proceso de elaboración de inventarios.
- Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias.
- Normas básicas de actuación en caso de emergencias.

Preparación de pedidos y expedición de mercancías:

- La orden de pedido.
- Recepción y tratamiento de pedidos.
- Etiquetado y embalaje de expedición.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar actividades auxiliares de almacenaje.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- Recepción de mercancías en almacenes, interpretando la documentación de recepción y registrando las mercancías manualmente o mediante aplicaciones informáticas.
- Etiquetado de mercancías utilizando diferentes sistemas de codificación y su ubicación en el almacén, en función de sus características de conservación y manipulación y del espacio disponible.
- Realización inventarios para detectar necesidades de reaprovisionamiento y roturas de "stock".

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo c), d), f) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales b), j) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Preparación de pedidos.
- Selección de las mercancías conforme a la orden de trabajo.
- Embalado y etiquetado.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Industrias Alimentarias

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria.	230	7		
3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos.	220	7		
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.	130	4		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría	35	1		
3134. Elaboración de productos alimentarios.	265		10	
3136. Operaciones básicas de laboratorio	160		6	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría	50		2	
3137. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller administrativo.
- Taller de informática y comunicaciones

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente	Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. Medios audiovisuales. Software de aplicación.
Planta de elaboración	Servicios auxiliares de agua, energía eléctrica y aire comprimido. Mesas de trabajo y fregadero de acero inoxidable. Armarios y estanterías de acero inoxidable. Balanzas de precisión y báscula. Instrumentos de medida para controles básicos. Utillaje variado, de acero inoxidable, para cocina. Gavetas y recipientes de plástico. Tablas de corte. Equipos de selección, limpieza y acondicionamiento de materias primas vegetales y animales. Equipos para la reducción de tamaño. Equipos para la distribución homogénea de componentes. Equipos para la cocción, extracción y destilación. Equipo de filtración esterilizante. Intercambiadores de frío y de calor. Horno por calor seco y/o húmedo. Equipos para la separación de componentes. Cámara de refrigeración y de congelación. Carros de acero inoxidable. Equipos para el envasado. Equipos para el embalaje. Equipos para el etiquetado y rotulado. Equipos para el transporte interno Equipos de limpieza de instalaciones y máquinas. Equipos y medios de seguridad.
Laboratorio	Material básico de laboratorio. Autoclave. Centrífuga. pH-metro. Estufas de cultivo. Destiladores y desionizadores de agua. Baño térmico con refrigeración. Gañó maría. Placas calefactoras con agitación. Estufa y desecador de infrarrojos para la determinación de humedad. Calibres. Desecadores. Horno mufla. Rotavapor. Campana de gases.

	Equipos y medios de seguridad.
Taller de almacenaje	Estanterías. "Pallets". Transpalés manuales. Etiquetadora. Carretilla. Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado/ otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria. 3134. Elaboración de productos alimentarios. 3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos. 3136. Operaciones básicas de laboratorio. 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.	Especialidad: Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. Operaciones de proceso Laboratorio. Otros: Profesorado especialista, en su caso.	Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3037. Formación en centros de trabajo.	Operaciones de proceso. Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. Laboratorio.	Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3133.Tratamiento informático de datos. 3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 3003. Técnicas administrativas básicas. 3004. Archivo y comunicación. 3005. Atención al cliente. 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 3137. Formación en centros de trabajo.	Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria. 3134. Elaboración de productos alimentarios. 3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos. 3136. Operaciones básicas de laboratorio. 3070. Operaciones auxiliares de almacenaje. 3137. Formación en centros de trabajo.	Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria.	UC0543_1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las materias primas. UC0545_1: Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionado y empaquetado de productos alimentarios, siguiendo instrucciones de trabajo de carácter normalizado y dependiente..
3134. Elaboración de productos alimentarios.	UC0544_1: Realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y conservación de productos alimentarios.
3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos	UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas. UC0547_1: Ayudar en el mantenimiento operativo de máquinas e instalaciones de la industria alimentaria, siguiendo las instrucciones recibidas. UC1310_1: Realizar operaciones de limpieza y desinfección de materiales, equipos e instalaciones en las que se empleen productos químicos.
3136. Operaciones básicas de laboratorio	UC1312_1: Realizar operaciones auxiliares elementales en laboratorios y en los procesos de la industria química y afines.
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje	UC325_1_ Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Fabricación Mecánica.
- Hostelería y Turismo.
- Imagen Personal.
- Industrias Alimentarias.
- Química.
- Madera, Mueble y Corcho

ANEXO XXI**Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios****1. Identificación del título.**

El Título profesional básico en actividades domésticas y limpieza de edificios queda identificado por los siguientes elementos:

- Denominación: Título profesional básico en actividades domésticas y limpieza de edificios.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad.
- Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. Perfil profesional.**2.1. Competencia general del título.**

La competencia general del título consiste en realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones básicas de limpieza en edificios, oficinas y locales comerciales, siguiendo instrucciones y respetando las normas de calidad, observando las normas vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

2.2. Competencias del título.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
- b) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios particulares, y edificios, aplicando las técnicas y productos adecuados, según prescripciones de uso establecidas.
- c) Organizar y, en su caso realiza, las actividades domésticas relacionadas con la elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando los productos adquiridos, manipulando, almacenando y cocinando en condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas.
- d) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, garantizando su mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando productos y equipos específicos. Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales, aplicando las técnicas requeridas y los productos asociados.
- e) Limpiar, encerar y abrillantar superficies en domicilios, edificios, oficinas y locales, utilizando maquinaria específica, bajo la supervisión del superior responsable.
- f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre otras) a niños y niñas y personas adultas no dependientes presentes en una unidad convivencia, según necesidades específicas e instrucciones recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad.
- g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la salud.
- h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
- i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
- j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo.
- k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
- m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
- n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
- ñ) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
- o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

- p) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
- q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
- r) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.
- s) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
- t) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
- u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:

- a) Empleo doméstico: SSC413_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diecisiete cualificaciones profesionales de nivel 1, correspondientes a determinadas familias profesionales), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, en domicilio particular.

UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio particular.

UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en domicilio particular.

- b) Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales: SSC319_1 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.

UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.

UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.

2.3.2. UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.

2.3.3. Cualificación profesional incompleta:

Operaciones básicas de cocina: HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional):

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.

2.4. Entorno profesional.

2.4.1. Este/a profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en domicilios particulares y en empresas públicas o privadas de cualquier tamaño. Además, puede desarrollar su actividad profesional en el sector de la limpieza e higienización de toda clase de edificios, locales, centros o instituciones sanitarias y de salud, públicos o privados, industrias, elementos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo), máquinas, espacios e instalaciones, soportes publicitarios y mobiliario urbano. Desempeña sus funciones siguiendo instrucciones recibidas y bajo la supervisión directa de un responsable, pudiendo trabajar de forma autónoma o integrarse en un equipo de trabajo.

2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Limpiador/a doméstico/a.
- Cocinero/a doméstico/a.
- Planchador/a doméstico/a.
- Empleado/a de hogar.
- Limpiador/a.
- Peón/a especialista de limpieza.
- Especialista de limpieza.
- Limpiador/a de cristales.

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes

consideraciones:

- a) Los hábitos de vida derivados de la inserción laboral de los distintos miembros de las unidades convivenciales propiciarán un aumento de personas que prestan actividades de soporte en el ámbito doméstico, incluyendo el apoyo a personas adultas no dependientes y niños y niñas. Dicha situación favorece una mayor empleabilidad de este técnico básico, requiriendo profesionales con mayor competencia y versatilidad en la realización de actividades domésticas y en empresas de contratas de limpieza.
- b) La progresiva implantación de las nuevas tecnologías y la creciente complejidad de los electrodomésticos y de la maquinaria industrial de limpieza, hace necesaria una actualización permanente en este campo, para adaptarse a los cambios que se vayan introduciendo, requiriéndose personas con capacidad de aprendizaje, organización de su propio trabajo, un elevado nivel de discreción, responsabilidad y manejo seguro de instalaciones y equipos.
- c) El fuerte crecimiento del sector servicios y la vinculación de este profesional básico con el sector hotelero, lavanderías, residencias de estudiantes, residencias de la tercera edad, centros de día, albergues, apartamentos turísticos u hospitales, entre otros, aumentan sus posibilidades de inserción laboral.

3. Enseñanzas del ciclo formativo.

3.1. Objetivos generales del título.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- a) Aplicar técnicas de limpieza de mobiliario y desinfección de aseos, cocinas y estancias, seleccionando el procedimiento requerido y utilizando los recursos necesarios según prescripciones establecidas para los productos empleados.
- b) Preparar y elaborar platos de comida casera más habituales, utilizando técnicas básicas de cocinado e utilizando recetas culinarias y aplicando normas de higiene.
- c) Lavar, planchar y coser a mano ropa de hogar y prendas de vestir, seleccionando y aplicando la técnica requerida en función de su naturaleza, características, tipo y estado para conservarlas en condiciones de buen uso.
- d) Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales diversos, utilizando los productos requeridos, según recomendaciones de uso para evitar riesgos a sí mismo y a otras personas.
- e) Aplicar técnicas industriales de limpiezas y tratamiento de superficies, utilizando las principales máquinas específicas, siguiendo las prescripciones establecidas en el uso de los distintos productos empleados y manuales de conservación y mantenimiento
- f) Realizar, de forma simulada, actividades de acompañamiento en el cuidado de niños y personas adultas no dependientes, describiendo valorando las actividades según necesidades cotidianas o puntuales de una unidad convivencial y el tipo de servicio a desempeñar.
- g) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos establecidos y, en su caso, realizar operaciones sencillas de soporte vital básico, describiendo los aspectos a considerar en la comunicación de las incidencias detectadas,
- h) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- i) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
- j) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
- k) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
- l) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
- m) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- n) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
- ñ) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
- o) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
- p) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- q) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- r) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
- s) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando

- con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
- t) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
 - u) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
 - v) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
 - w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2. Módulos profesionales.

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:

- 3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar.
- 3102. Cocina doméstica.
- 3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales.
- 3116. Limpieza con máquinas.
- 3145. Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial.
- 3146. Seguridad en el ámbito doméstico.
- 3009. Ciencias aplicadas I.
- 3010. Ciencias aplicadas II.
- 3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.
- 3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.
- 3147. Formación en centros de trabajo.

3.3. Desarrollo de los módulos.

a) Contenidos y duración de los Módulos Profesionales.

Módulo Profesional: Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar.

Código: 3098

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Lava prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios mecánicos o de forma manual aplicando los procedimientos adecuados y siguiendo instrucciones de los fabricantes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles por lotes para su lavado a mano o a máquina, atendiendo a criterios de hábitos y uso doméstico y personal, estado de limpieza de cada prenda y procedimiento de lavado a utilizar e interpretando las instrucciones del fabricante sobre color y tejido.
- b) Se ha seleccionado el programa de lavado y centrifugado mecánico adecuado a cada lote de ropa, interpretando el manual de uso del electrodoméstico empleado.
- c) Se ha realizado la dosificación de los productos de lavado (detergentes, suavizantes, acondicionadores u otros), en las proporciones indicadas por el fabricante y según requerimientos del programa seleccionado.
- d) Se ha realizado el lavado a mano de las prendas que lo requieren, utilizando los procedimientos y productos requeridos por el tipo de prenda.
- e) Se han aplicado medidas de rectificación del lavado, relacionando el estado esperado y el resultado obtenido, según tipo de prenda y procedimiento de lavado aplicado.
- f) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel de usuario para garantizar el funcionamiento de la lavadora y la conservación de las prendas textiles, revisando tomas y salidas de agua, tambores, filtros y otros elementos, según las instrucciones del fabricante.
- g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el uso de la lavadora y productos empleados.

2. Seca prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios mecánicos o tradicionales, justificando los procedimientos requeridos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles para su secado, atendiendo a las características del tejido, según recomendaciones del fabricante.
- b) Se ha seleccionado el programa de secado adecuado a cada lote de ropa, valorando criterios de velocidad, tiempo y grado de humedad requeridos, según el manual de uso del electrodoméstico empleado.
- c) Se han escurrido prendas y dosificado los productos utilizados en el secado (protectores del color, suavizantes,

- entre otros), según el programa seleccionado y en las proporciones indicadas por el fabricante.
- d) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento de usuario para garantizar el funcionamiento de la secadora y la conservación de las prendas textiles, revisando salidas de agua, tambores, filtros y otros elementos, según las instrucciones del fabricante.
 - e) Se ha realizado el tendido manual en los espacios indicados, según condiciones de ventilación y exposición a las fuentes de calor, aplicando procedimientos adecuados para mantener la integridad de los tejidos.
 - f) Se han aplicado las medidas de prevención en el secado de prendas, según el tipo de procedimiento y, en su caso, máquina empleada, valorando rutinas desarrolladas y daños evitados.

3. Plancha prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios mecánicos o manuales, garantizando la conservación e higiene de las prendas y aplicando procedimientos adecuados, según las instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado y organizado por lotes las prendas textiles para su planchado, atendiendo a las características del tejido, según recomendaciones del fabricante.
- b) Se ha seleccionado el programa de planchado adecuado a cada lote de ropa, valorando criterios de tiempo, temperatura y cantidad de vapor requeridos, según el manual de uso del electrodoméstico empleado.
- c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel de usuario para garantizar el funcionamiento del electrodoméstico de planchado, según las instrucciones del fabricante. Se han aplicado las medidas complementarias (aplicación de protectores, posicionamiento de la prenda, productos de acondicionamiento, entre otros) y de rectificación del planchado, valorando resultados obtenidos y resultados esperados.
- d) Se han aplicado las medidas de prevención postural y seguridad en el planchado de prendas, según el tipo de procedimiento y, en su caso, máquina empleada, valorando rutinas desarrolladas y daños evitados.
- e) Se han preparado y ordenado las prendas para su conservación en los espacios adecuados, valorando el procedimiento y los productos requeridos para garantizar el mantenimiento de las prendas.

4. Realiza arreglos básicos en prendas de vestir y ropa de hogar, seleccionando los útiles en función del tejido y necesidad de las prendas, para lograr su reparación y aspecto apropiado.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprobado el estado de la ropa, valorando, en su caso, los arreglos que es preciso realizar (agujeros, desgarros, corchetes y/o botones desprendidos, dobladillos deshechos y costuras que se abren, entre otros).
- b) Se ha seleccionado la técnica requerida de acuerdo al tipo de tejido, prenda y la necesidad identificada, valorando el resultado esperado según criterios de uso y estéticos.
- c) Se han relacionado los útiles y herramientas con las técnicas de empleadas, en función la intervención a realizar y de las necesidades de arreglo que pueden presentar.
- d) Se han aplicado las técnicas de arreglos básicos, identificando las posibles dificultades y riesgos asociados en su utilización.
- e) Se ha mantenido ordenado el costurero y se ha descrito los elementos que contiene, identificando los lugares para guardar los útiles, herramientas y materiales.

5. Ordena la ropa en el espacio asignado y organiza estancias aplicando criterios de temporalidad y estacionalidad, facilitando su conservación y uso, así como valorando criterios de descanso, limpieza y orden.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los ritmos y usos de cambio de ropa y tratamiento de los útiles de descanso (volteo, relleno de almohadas, colocación de cobertores, entre otros), según hábitos de la unidad convivencial o empresa.
- b) Se han establecido distintas programaciones para el cambio de ropa de cama y tratamiento de los útiles de descanso, garantizando la higiene, según los usos identificados y protocolos establecidos.
- c) Se ha seleccionado la ropa de cama, de acuerdo con las instrucciones recibidas, considerando el tipo de cama, la temperatura y las preferencias personales.
- d) Se han realizado las tareas previas a hacer la cama, tales como ventilación de la estancia, aireación de las prendas y comprobación del estado del colchón.
- e) Se ha realizado el procedimiento convencional de hacer las camas, valorando la forma de colocación de la ropa y de los complementos utilizados y evitando deficiencias estéticas.
- f) Se han aplicado las medidas de prevención durante la tarea de hacer la cama, valorando rutinas desarrolladas y daños evitados, según tipo de cama y ropa empleada.

Duración: 190 horas.

Contenidos:

Técnicas de lavado de prendas de vestir y ropa de hogar:

- Clasificación y separación de la ropa para el lavado.
- Recogida de ropa de hogar y prendas de vestir.
- Características: fibras, colores, grado de suciedad, tamaño.
- Clasificación de la suciedad: pigmentaria, grasa orgánica, coagulable, coloreada o de taninos y por sustancias

azucaradas, entre otros.

- Características de las manchas: aspecto de los bordes, tacto, color, emplazamiento y olor.
- Interpretación del etiquetaje de la ropa.
- Tratamientos especiales.
- Tratamientos especiales en el cuidado del calzado
- Revisión de las prendas antes del lavado.
- Proceso de lavado manual de ropa de hogar y prendas de vestir.
- Proceso de lavado automático de ropa de hogar y prendas de vestir.
- Máquinas de lavado: características y normas de uso.
- Mantenimiento básico: la lavadora y la lavadora-secadora.
- Aplicación de productos específicos de lavado y desmanchado.
- Aplicación de métodos de limpieza caseros en la eliminación de manchas. Empleo de productos químicos y sustancias utilizables en el proceso de desmanchado y/o para la eliminación local de manchas. Productos naturales y productos comerciales.
- Normativa relativa a la conservación, almacenamiento, manipulación e información técnica de productos utilizados en la limpieza de ropa.
- Relación entre la naturaleza de la mancha, la composición de la prenda y el producto de limpieza a utilizar.
- Dosificación de productos específicos de lavado y desmanchado.
- Procedimientos específicos de lavado y desmanchado.
- Normas de seguridad e impacto ambiental del lavado de ropa.

Técnicas de secado de prendas de vestir y ropa de hogar:

- Fases del proceso de secado.
- Técnica de tendido y recogida de la ropa.
- Tipología de electrodomésticos: secadora y lavadora-secadora.
- Utilización de la secadora y la lavadora-secadora.
- Interpretación de etiquetaje de la ropa.
- Normas de seguridad y de minimización de energía en el secado.
- Mantenimiento de primer nivel, prevención y actuación ante incidentes más comunes en este tipo de máquinas.

Procedimientos de planchado de ropa:

- Proceso de planchado.
- Técnicas de planchado manual y con máquina.
- Proceso de colocación en espacios habilitados.
- Normas de seguridad y de minimización de energía en el planchado.
- Mantenimiento de primer nivel, prevención y actuación ante incidentes más comunes en este tipo de máquinas.

Técnicas básicas de costura y de prendas de vestir y ropa de hogar:

- Selección de técnicas de cosido: tipos y características de tejidos.
- Materiales de costura.
- Técnicas básicas de costura a mano y a máquina.
- Ordenación del costurero.
- Hilvanar, rematar, meter el bajo, coser botones, entre otras.

Ordena la ropa en el espacio asignado y organiza estancias.

- Valoración, planificación y tratamiento de útiles de descanso.
- Valoración, planificación y realización de rutinas en el cambio de ropa de cama.
- Elementos que componen una cama.
- Tipos de ropa de cama.
- Prevención de riesgos ergonómicos en la realización de camas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función del mantenimiento de prendas de vestir y ropa del hogar.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación de equipos de lavado, secado, planchado.
- La utilización de técnicas de lavado, secado, planchado.
- El arreglo y reparación de prendas de vestir y ropa del hogar, mediante técnicas de costura básicas.
- El mantenimiento de prendas de vestir y ropa del hogar, su higiene y desinfección.
- La prevención de riesgos asociados a las actividades domésticas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), g), l), n), p), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales, c), g), h), i), j), l), ñ), o), p), q), r), s) y t) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La clasificación de prendas de vestir y ropa del hogar según sus características para lavado, secado y planchado.
- La utilización de productos y útiles para el lavado y planchado.
- La utilización de equipos específicos de lavado, secado y planchado.
- Las técnicas básicas de costura.
- Normas de prevención de riesgos laborales asociados a las actividades domésticas.
- Normas de prevención medioambientales.

Módulo Profesional: Cocina doméstica.

Código: 3102

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora listas para la compra de alimentos, entre otros, según presupuesto establecido, garantizando la reposición y adecuándolas a características de la unidad convivencial y respetando las normas de consumo (caducidad, límite de consumo o conservación, entre otras).

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las materias primas alimentarias de uso común en la cocina, describiendo las principales variedades y cualidades.
- b) Se ha comprobado las existencias de alimentos y productos necesarios en la despensa, determinando las necesidades de reposición.
- c) Se ha establecido un programa de revisión y reposición de productos, a partir de los hábitos de consumo del entorno familiar.
- d) Se ha determinado el tipo de establecimiento más adecuado para realizar la compra conforme a la lista y a las instrucciones recibidas.
- e) Se ha interpretado las características e información de las etiquetas de los productos que forman parte de una lista de compra.
- f) Se ha comprobado la fecha de caducidad de las materias primas y productos comprados.
- g) Se ha realizado la compra de los alimentos y productos previstos, indicando las posibilidades de transporte de los mismos en condiciones de seguridad.
- h) Se han descrito la organización de la compra en el transporte de los productos, aplicando métodos de conservación, entre otros.
- i) Se han identificado los riesgos asociados al traslado de las compras desde el establecimiento al domicilio, aplicando las medidas de prevención correspondientes.

2. Realiza operaciones de almacenamiento de alimentos y otros productos de uso domiciliario, justificando los medios utilizados en la preservación y conservación de los mismos en condiciones de higiene y buen uso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los productos, atendiendo al tipo de actuación requerida para su almacenaje y conservación.
- b) Se ha descrito el procedimiento de manipulación de alimentos para su almacenaje y conservación, extremando las medidas de higiene.
- c) Se han aplicado métodos sencillos de conservación y envasado de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones culinarias terminadas de uso común.
- d) Se ha descrito el procedimiento de congelación de productos crudos, semielaborados y de elaboraciones culinarias.
- e) Se han aplicado procedimientos de congelación en productos crudos, semielaborados y de elaboraciones culinarias.
- f) Se han identificado los espacios para la colocación y almacenaje de los productos, en función de sus características y necesidades.
- g) Se han aplicado procedimientos higiénicos para la prevención de riesgos en el almacenamiento y conservación de productos de alimentos y otros productos de uso domiciliario.

3. Realiza operaciones de preelaboración de los productos culinarios más comunes en las elaboraciones culinarias que se vayan a realizar, valorando criterios de consumo y caducidad a partir de un plan actuación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características de los productos, de los cortes o piezas más usuales utilizadas en preelaboración y se han relacionado con los procedimientos culinarios más comunes.
- b) Se han descrito los criterios aplicables para obtener el máximo provecho de las materias primas utilizadas en la preelaboración para evitar costes y desgastes innecesarios.
- c) Se han descrito los principales procedimientos de regeneración que precisan las materias primas de uso más común para su posterior preelaboración.
- d) Se han descrito los procedimientos que se aplican a los ingredientes que forman parte de la elaboración, previo al cocinado, (lavado, descongelado, cortado u otros)

- e) Se ha aplicado el tratamiento requerido para limpiar fruta, verduras o las latas antes de abrir para asegurar la inocuidad.
- f) Se han seleccionado y utilizado los útiles, herramientas y equipos de trabajo conforme a las instrucciones recibidas y actividad a realizar.
- g) Se ha realizado el mantenimiento a nivel de usuario para garantizar el funcionamiento de las herramientas y los equipos utilizados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- h) Se han identificado los riesgos asociados al uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo, aplicando las medidas de prevención correspondientes.
- i) Se han aplicado las normas básicas de higiene para la prevención de riesgos sanitarios en las operaciones de preelaboración de alimentos.

4. Elabora menús sencillos, aplicando las técnicas domésticas de cocina y siguiendo el plan de actuación establecido en función de las características de los destinatarios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han tenido en cuenta las características y necesidades de los comensales.
- b) Se han descrito la elaboración de las recetas de cocina más habituales, relacionando las cantidades de los ingredientes y tiempo a utilizar con el número de comensales.
- c) Se ha identificado y descrito las características del menaje, los utensilios y electrodomésticos que se utilizan en la elaboración de menús.
- d) Se han utilizado los equipos, máquinas y herramientas básicas de cocina, relacionando los útiles adecuados con tipo de elaboración culinaria.
- e) Se han seleccionado y utilizado las principales técnicas de cocina doméstica como asar, cocer, freír, pelar, picar, entre otras, en relación con el tipo de comida a realizar.
- f) Se han realizado las principales técnicas de cocina doméstica, siguiendo las instrucciones incluidas en la receta a elaborar.
- g) Se han aplicado las normas de conservación de la comida preparada, de acuerdo al plan de trabajo.
- h) Se han aplicado las normas básicas de higiene para la prevención de riesgos sanitarios en las técnicas domésticas de cocina.

5. Realiza la limpieza de la vajilla, utensilios y electrodomésticos, cocina y zona de trabajo, aplicando criterios de eficacia y organización, siguiendo el plan de actuación trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha clasificado la vajilla y de los utensilios utilizados en la preparación, cocinado, conservación y consumo de alimentos seleccionado el procedimiento para su limpieza.
- b) Se han realizado de operaciones de lavado a mano siguiendo la secuencia de orden adecuada y aplicando los productos eficazmente.
- c) Se ha ordenado la vajilla y utensilios en los departamentos del lavavajilla ocupando racionalmente todo el espacio, seleccionado el programa y garantizando el uso racional del agua.
- d) Se han clasificado los residuos domésticos generados, de acuerdo a la normativa medioambiental vigente, para su eliminación.
- e) Se han ordenado y clasificado la vajilla y utensilios limpios y ubicarlos en el lugar apropiado.
- f) Se ha elegido el método de limpieza del espacio y electrodomésticos en función de las características de dicho espacio.
- g) Se han identificado los riesgos asociados limpieza de la cocina y electrodomésticos, aplicando las medidas de prevención correspondientes.
- h) Se han identificado los posibles riesgos asociados a la limpieza de la cocina y electrodomésticos utilizados, indicando las actuaciones preventivas a llevar a cabo.

6. Identifica y previene riesgos de toxiinfecciones alimentarias en las operaciones de manipulación de alimentos y preparación de comidas, aplicando las normas básicas y las condiciones higiénico-sanitarias relacionadas con la cocina doméstica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado normas de higiene personal.
- b) Se han aplicado las normas higiénico-sanitarias, relacionadas con instalaciones, locales, utillaje y manipulación de alimentos.
- c) Se han aplicado las normas higiénico-sanitarias, relacionadas con la salubridad del agua.
- d) Se ha interpretado el etiquetado de productos y útiles de limpieza más comunes utilizados en la cocina doméstica para garantizar la higiene.
- e) Se han identificado los principales productos y útiles de limpieza autorizados y adecuados, teniendo en cuenta su finalidad.
- f) Se ha realizado la eliminación adecuada de los desechos sólidos para evitar la transmisión de enfermedades.
- g) Se ha realizado la eliminación de las aguas superficiales a través de desagües.
- h) Se han descrito las toxiinfecciones alimentarias más comunes, identificando sus posibles causas.
- i) Se han identificado los riesgos asociados a las principales toxiinfecciones alimentarias.

- j) Se han descritos los graves efectos provocados por las principales toxiinfecciones por incumplimiento de la normativa higiénico sanitaria alimentaria.

Duración: 200 horas.

Contenidos:

Procedimiento de compra de alimentos y productos para el domicilio:

- Materias primas alimentarias. Principales variedades y cualidades. Alimentos de temporada.
- Proceso de elaboración de la lista de la compra.
- Proceso de selección de establecimientos.
- Ofertas.
- Selección de productos.
- Etiquetado de materias primas y productos envasados y enlatados.
- Fecha de caducidad de los productos de uso común en la cocina doméstica.
- Técnicas de ordenación de los productos comprados para su buen transporte.
- Salud postural. Técnicas de transporte de cargas.

Realización de operaciones de almacenamiento de alimentos y otros productos de uso domiciliario:

- Separación de productos según características. Ordenación de productos frescos y envasados.
- Procedimiento de manipulación de alimentos para su almacenaje y conservación.
- Control de caducidad de los productos alimentarios. Retirada de los productos deteriorados o caducados.
- Disposición de las cargas.
- Métodos sencillos de conservación y envasado de alimentos.
- Procedimiento de congelación. Conservación y ordenación de alimentos refrigerados.
- Procedimientos higiénicos para la prevención de riesgos en el almacenamiento y conservación.

Realización de operaciones de preelaboración de productos culinarios:

- Procedimientos previos al cocinado.
- Limpieza y preparaciones previas al lavado y corte de fruta y verdura.
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina.
- Operaciones básicas. Elementos.
- Medidas de prevención de riesgos de laborales.

Aplicación de técnicas domésticas de cocina:

- Técnicas de cocción.
- Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas.
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina
- Recetas, fichas técnicas, entre otros.
- Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
- Aplicación de normas mínimas de higiene en cualquier proceso de elaboración o manipulación de alimentos.

Aplicación de procedimientos de limpieza de la vajilla, utensilios y electrodomésticos, cocina y zona de trabajo:

- Procedimientos de limpieza e higienización de superficies.
- Técnicas de limpieza en electrodomésticos: limpieza y secado.
- Técnicas de limpieza de vajilla y útiles, procesos manuales o automáticos.
- Aplicación de productos y útiles de limpieza.
- Prevención de riesgos laborales.

Riesgos de toxiinfecciones alimentarias en las operaciones culinarias:

- Normas de higiene personal.
- Eliminación de residuos sólidos.
- Eliminación de aguas superficiales.
- Toxiinfecciones alimentarias más comunes.
- Limpieza y desinfección.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de la cocina doméstica, así como para desempeñar funciones de realizar la compra, la preparación del lugar de trabajo y las tareas relacionadas con las preelaboraciones y regeneración de alimentos en cocina.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La compra y reposición de alimentos para la realización de menús sencillos.

- La preparación de equipos específicos para la cocina doméstica.
- La utilización de técnicas de cocina doméstica.
- La utilización de aplicaciones de normas higiénico sanitarias para la elaboración de alimentos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), l), n), p), q), r), s), t), u) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales b), i), j), l), ñ), o), p), q), r), s) y t) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- Las fases de realización de la compra y de conservación de las materias primas.
- Las fases de preelaboración de materias primas en cocina, incluyendo los tratamientos básicos de la misma.
- La utilización de técnicas de cocina y de conservación de productos cocinados.
- La utilización de equipos específicos para la cocina doméstica.
- La valoración de los menús según el número y requisitos alimenticios específicos de los comensales (alergias, niños, personas mayores, dietas).
- La interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.

Módulo Profesional: Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales.

Código: 3104

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica los factores que afectan a los procedimientos de limpieza domiciliaria, describiendo las posibles acciones a realizar en función cada espacio y características y circunstancias del mismo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principales procedimientos de limpieza atendiendo a las características de la estancia en función del uso y de las personas que la utilizan.
- b) Se ha descrito la utilización responsable del agua y energía durante la limpieza de domicilios particulares.
- c) Se ha descrito la importancia de la ventilación de los espacios, teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones meteorológicas.
- d) Se han descrito las principales propiedades, funciones y modos de aplicación de productos de limpieza en función de los procedimientos de limpieza.
- e) Se ha interpretado la información del etiquetado y ficha técnica de los productos de limpieza y condiciones de manipulación.
- f) Se ha descrito la importancia de aplicar las normas básicas de prevención de riesgos laborales en la utilización de los productos y equipos asociados a la limpieza de domicilios.

2. Realiza la limpieza de mobiliario y objetos, aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los factores que condicionan la limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales a limpiar, reconociendo los materiales que lo configuran.
- b) Se han identificado los materiales y el tipo de mobiliario ubicado en el interior de los espacios a limpiar, describiendo sus características y cuidados a observar durante la limpieza.
- c) Se ha descrito la secuencia lógica de las actividades, medios a emplear, productos y el tiempo estimado de ejecución.
- d) Se han clasificado los útiles y productos de limpieza, de acuerdo con el tipo de mobiliario y objetos que se tienen que limpiar.
- e) Se han realizado las tareas previas a la limpieza, preparando las condiciones necesarias de ventilación y ejecución.
- f) Se ha procedido a la limpieza de muebles y objetos decorativos más habituales en el domicilio, seleccionando procedimientos, útiles y productos necesarios de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
- g) Se ha realizado una limpieza utilizando los productos requeridos para garantizar el mantenimiento de las cualidades de mobiliario y objetos del domicilio.
- h) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos en los espacios que se han limpiado, valorando los beneficios medioambientales.
- i) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, el lugar que se ha limpiado, para detectar posibles restos de suciedad, para cumplir el plan de trabajo establecido, y, en su caso, se ha cumplimentando la documentación requerida.
- j) Se han limpiado los útiles empleados, garantizando su conservación.
- k) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales en la realización de la limpieza de domicilios.

3. Realiza la limpieza de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras, aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado las tareas previas a la limpieza de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras en el interior de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales, preparando las condiciones necesarias de ventilación y ejecución.
- b) Se ha procedido a la limpieza de paredes, ventanas, puertas y suelos, seleccionando procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
- c) Se ha procedido a la limpieza de alfombras, en función del tejido, seleccionando procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
- d) Se ha realizado una limpieza, utilizando los productos adecuados para garantizar el mantenimiento de las cualidades de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras.
- e) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras que se han limpiado, valorando los beneficios medioambientales.
- f) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, la limpieza realizada para detectar posibles restos de suciedad.
- g) Se han limpiado y clasificado los útiles empleados, garantizando su conservación.
- h) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales en la realización de la limpieza de domicilios.

4. Realiza la limpieza de superficies acristaladas, aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado características de los diferentes tipos de superficies acristaladas con los procedimientos a utilizar en su limpieza.
- b) Se han identificado los accesorios y medios auxiliares de limpieza de cristales y descrito sus características y uso.
- c) Se ha realizado la limpieza de cristales, utilizando los accesorios y medios auxiliares requeridos para la limpieza.
- d) Se han limpiado los elementos del entorno circundante tales como marcos, persianas y rejillas, entre otros.
- e) Se ha comprobado la eficacia y utilidad de la limpieza realizada.
- f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos establecidas, de acuerdo con las características de los trabajos de limpieza.
- g) Se han aplicado las medidas de seguridad específicas para trabajos en altura.

5. Realiza la limpieza de cuartos de baño y aseos, aplicando los procedimientos de higienización y desinfección, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los factores que condicionan la limpieza de cuartos de baño y aseos en domicilios, oficinas y locales.
- b) Se han identificado los materiales y el tipo de mobiliario existente en el interior de cuartos de baño y aseos en domicilios, oficinas y locales.
- c) Se ha descrito el proceso de desinfección que se utiliza en los cuartos de baño.
- d) Se ha descrito el proceso de desinfección e higienización de los aseos, teniendo en cuenta la normativa de la sanidad pública en este ámbito.
- e) Se han identificado y clasificado los útiles y productos de limpieza, siguiendo las instrucciones de uso y dosificación, de acuerdo con el tipo de uso de los cuartos de baño, siguiendo las actuaciones previstas.
- f) Se han limpiado, desinfectado e higienizado los cuartos de baño y aseos.
- g) Se han realizado las acciones para la eliminación de residuos depositados en recipientes específicos, garantizando su higienización y desinfección.
- h) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos de cuartos de baño, valorando los beneficios medioambientales.
- i) Se ha realizado el mantenimiento de los dispensadores en los aseos.
- j) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, la limpieza de cuartos de baños y aseos para detectar posibles restos de suciedad.
- k) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales en la realización de la limpieza de cuartos de baño en domicilios y aseos en oficinas y locales.

Duración: 215 horas.

Contenidos:**Factores determinantes en los procedimientos de limpieza domiciliaria:**

- Procedimientos de limpieza de estancias.
- Presencia de personas o animales en el espacio a limpiar.
- Ventilación de espacios.
- Verificación del trabajo ejecutado.
- Identificación de riesgos inherentes a la actividad de limpieza en domicilios y en edificios, oficinas y locales.
- Uso racional del agua y de la energía.
- Riesgos laborales derivados de la utilización de productos de limpieza.
- Utilización de equipos de protección individual.
- Salud postural.

Realización de la limpieza de mobiliario y de objetos:

- Tipología de espacios y elementos de limpieza.
- Identificación de composición de materiales y superficies.
- Caracterización de materiales y superficies.
- Selección y uso de los diferentes útiles de limpieza.
- Procesos de conservación de útiles de limpieza.
- Tipología de productos de limpieza.
- Identificación de riesgos para la salud derivados de un mal uso de los productos de limpieza.
- Técnicas de limpieza del mobiliario y de objetos ubicados en el domicilio.
- Secuenciación de actividades en cada técnica.
- Normativa de previsión de riesgos laborales.

Limpieza de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras:

- Interpretación de las instrucciones recibidas.
- Identificación de composición de materiales y superficies de suelos y pavimentos, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales.
- Selección y uso de los diferentes útiles y productos de limpieza, en función de la limpieza a realizar.
- Utilización de electrodomésticos: Aspiradoras de fácil manejo.
- Clasificación y separación de residuos.
- Eliminación en los contenedores adecuados.
- Técnicas de verificación de las tareas de limpieza, de acuerdo al plan establecido.
- Utilización de equipos de protección individual.
- Normas de prevención de riesgos laborales.

Limpieza de superficies acristaladas:

- Limpieza de cristales en espacios exteriores e interiores.
- Utilización de los útiles y herramientas de trabajo: criterios a seguir.
- Utilización de productos de limpieza específicos.
- Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de cristales.
- Utilización de los equipos de protección individual.
- Aplicación de medidas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de trabajo.

Limpieza de cuartos de baño:

- Técnicas de limpieza y desinfección de cuartos de baño en domicilios.
- Técnicas de limpieza y desinfección e higienización de aseos en oficinas y locales.
- Tipos de manchas en cuartos de baño de domicilios y aseos en oficinas y locales.
- Clasificación y separación de residuos.
- Normativa de previsión de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función del mantenimiento de la limpieza del mobiliario y objetos del domicilio, así como en edificios, oficinas y locales.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El dominio y aplicación de técnicas de limpieza y mantenimiento en domicilio y en edificios, oficinas y locales.
- La diferenciación de mobiliario, materiales y objetos en función de su mantenimiento y aplicaciones.
- La realización de operaciones relacionadas con el mantenimiento para cuartos de baño de domicilios y aseos en oficinas y locales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), g), l), n), p), q), r), s), t), u) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), g), h), i), j), l), ñ), o), p), q), r), s) y t) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La utilización de técnicas de limpieza y mantenimiento en domicilio y en edificios, oficinas y locales.
- La utilización de técnicas de limpieza y mantenimiento suelos, paredes y techos, y alfombras de domicilio y de edificios, oficinas y locales.
- La utilización de productos y útiles de limpieza.
- La utilización de técnicas de limpieza de zonas acristaladas de domicilios y aseos de oficinas y locales.
- La utilización de productos y útiles de limpieza.
- La utilización de técnicas de mantenimiento de cuartos de baño de domicilios y aseos de oficinas y locales.

Módulo Profesional: Limpieza con máquinas.
Código: 3116

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina los procedimientos de limpieza industrial y de tratamiento de suelos, seleccionando las máquinas, accesorios y productos en función de las características del pavimento y de su superficie.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de suciedad que se generan y acumulan según el tipo de materiales que revisten las superficies a limpiar, dando origen a intervenciones diferenciadas de limpieza.
- b) Se han descrito los procedimientos de limpieza y tratamiento de suelos: barrido, fregado, decapado, encerado, abrillantado-cristalizado, aspirado, peinado, entre otros, relacionándolos con los tipos de superficie en que se aplican.
- c) Se han identificado y clasificado los equipos.
- d) Se han identificado las principales aplicaciones, asociándolas a los trabajos que permiten realizar.
- e) Se han comprobado las conexiones entre las distintas máquinas y equipos, subsanando, en su caso, los errores observados.
- f) Se ha realizado el mantenimiento de usuario para garantizar el funcionamiento de los diferentes equipos.
- g) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- h) Se han situado los equipos, teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

2. Barre suelos utilizando la maquinaria industrial y sus accesorios, y valorando el funcionamiento y calidad de la limpieza, teniendo en cuenta las características de la superficie a limpiar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los tipos de barredoras, accesorios y útiles de limpieza, señalando sus posibilidades, la manera de utilización y proceso de aplicación.
- b) Se han descrito los procedimientos de limpieza con las barredoras.
- c) Se han identificado las principales aplicaciones, asociándolas a los trabajos que permiten realizar.
- d) Se han comprobado las conexiones de la barredora, subsanando, en su caso, los errores observados.
- e) Se ha realizado el mantenimiento para garantizar el funcionamiento de las barredoras.
- f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- g) Se ha manejado la barredora, teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

3. Friega suelos utilizando la maquinaria industrial y sus accesorios, valorando el funcionamiento y calidad de la limpieza, teniendo en cuenta las características de la superficie a limpiar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y clasificado los tipos de fregadoras, accesorios y útiles de limpieza, señalando sus posibilidades, la manera de utilización y proceso de aplicación.
- b) Se han descrito los procedimientos de limpieza con las fregadoras.
- c) Se han identificado las principales aplicaciones, asociándolas a los trabajos que permiten realizar.
- d) Se ha delimitado el perímetro de suelo a trabajar para evitar caídas o accidentes.
- e) Se ha realizado el mantenimiento para garantizar el funcionamiento de las fregadoras.
- f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- g) Se ha manejado la fregadora, teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

4. Abrillanta suelos utilizando la maquinaria industrial seleccionada y sus accesorios, valorando el funcionamiento y calidad de la limpieza, teniendo en cuenta las características de la superficie a limpiar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el procedimiento de decapado para eliminar los restos de cera y/o la suciedad excesiva del suelo.
- b) Se ha realizado el decapado de las superficies para proteger el suelo, aplicando la técnica requerida según el pavimento existente.
- c) Se han identificado y clasificado los tipos de maquinaria, accesorios y útiles de limpieza, señalando sus posibilidades, la manera de utilización y proceso de aplicación.
- d) Se han descrito los procedimientos de limpieza con las enceradoras.
- e) Se han descrito los procedimientos de abrillantado del suelo.
- f) Se ha realizado en encerado y abrillantado de superficies, aplicando la técnica requerida según el pavimento existente.
- g) Se han identificado las principales aplicaciones, asociándolas a los trabajos que permiten realizar.

- h) Se ha delimitado el perímetro de suelo a trabajar para evitar caídas o accidentes.
- i) Se ha realizado el mantenimiento de usuario para garantizar el funcionamiento de la maquinaria utilizada.
- j) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
- k) Se ha manejado la enceradora, teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.

5. Mantiene operativas las máquinas de limpieza, realizando las actividades requeridas en los manuales de uso y mantenimiento correspondiente.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las máquinas, accesorios y herramientas relacionadas con las operaciones de limpieza.
- b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, accesorios y herramientas relacionadas con las operaciones de limpieza.
- c) Se ha aplicado el plan de mantenimiento preventivo, de seguimiento y supervisión de la maquinaria, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha y parada de las máquinas, siguiendo los procedimientos establecidos.
- e) Se han realizado las operaciones de preparación y mantenimiento de las máquinas, accesorios y herramientas relacionadas con las operaciones de limpieza.
- f) Se han comprobado las condiciones de prevención y seguridad en las actividades de preparación máquinas, accesorios y herramientas relacionadas con las operaciones de limpieza.
- g) Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

Duración: 110 horas.

Contenidos:

Procedimientos de limpieza industrial y tratamiento de suelos:

- Tipos de pavimentos duros (terrazo, granito, mármol, entre otros).
- Tipos de pavimentos blandos (plásticos, madera, textiles, entre otros).
- Tipos de suciedad generada y acumulada en las superficies a limpiar.
- Tipos de suciedad generada por la industria textil y vinícola.
- Procedimientos de limpieza y tratamiento de suelos.
- Equipos empleados en la limpieza.
- Operaciones básicas utilizadas en la limpieza industrial y en las cooperativas agrícolas.
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos.
- Riesgos laborales derivados de la limpieza de la industria textil y las cooperativas vinícolas.
- Salud postural.

Barrido de suelos con maquinaria industrial:

- Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
- Tipos de productos de limpieza con máquinas de fregado.
- Interpretación de las instrucciones de la maquinaria industrial para el barrido: rotativas, máquinas para moquetas, hidrolimpiadora, máquina de inyección-extracción, entre otras.
- Interpretación de las instrucciones de las barredoras.
- Utilización de componentes y accesorios de las barredoras.
- Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito).
- Verificación de los tratamientos aplicados.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de salud medioambiental.

Fregado de suelos con maquinaria industrial:

- Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
- Tipos de productos de limpieza con máquinas de fregado.
- Interpretación de las instrucciones de máquinas de fregado.
- Componentes y accesorios para la utilización de máquinas de fregado.
- Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito).
- Verificación de los tratamientos aplicados.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de salud medioambiental.

Abrillantado de suelos con maquinaria industrial:

- Tratamientos de suelos cristalizables: decapado, cristalizado.

- Tratamientos de suelos plásticos: decapado, lustrado, mantenimiento, entre otros.
- Técnica de decapado.
- Técnica de encerado.
- Técnica de abrillantado-cristalizado.
- Procedimientos, productos. Herramientas y maquinaria.
- Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
- Interpretación de las instrucciones de las herramientas y maquinaria.
- Desarrollo de las tareas de decapado, encerado y abrillantado-cristalizado con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito).
- Verificación de los tratamientos aplicados.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de salud medioambiental.

Mantenimiento básico de máquinas de limpieza:

- Descripción de las herramientas y maquinaria industrial para la limpieza.
- Normas de mantenimiento de la maquinaria de limpieza industrial.
- Procedimientos de uso.
- Mantenimiento preventivo de la maquinaria industrial.
- Conservación y almacenaje de la maquinaria.
- Reparaciones básicas de la maquinaria.
- Tipos, adecuación y normativa.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de la limpieza de suelos con máquinas industriales.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La preparación de equipos.
- La utilización de técnicas.
- Las aplicaciones de máquinas de barrido, fregado, encerado y abrillantado-cristalizado.
- Mantenimiento básico de la maquinaria para limpieza.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), g), l), n), p), q), r), s), t), u) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales d), e), g), h), i), j), l), ñ), o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La utilización de equipos industriales de limpieza.
- La utilización de equipos específicos de barrido, fregado, encerado y abrillantado.
- La aplicación de las normas de seguridad laboral y medidas de protección individual en la utilización de la maquinaria industrial de limpieza.

Módulo Profesional: Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial.

Código: 3145

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones simuladas de apoyo a niños y otras personas no dependientes, identificando y describiendo las actuaciones que hay que realizar en función de su destinatario.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actividades incluidas en el plan de actuación o instrucciones recibidas.
- b) Se ha valorado la importancia de la adaptación del plan de actuación a las características de los niños y personas no dependientes.
- c) Se han tenido en cuenta las necesidades y demandas que se deben cubrir con los niños y personas no dependientes.
- d) Se han respetado las características propias de la unidad de convivencia.
- e) Se ha favorecido la autonomía personal de los niños.
- f) Se han respetado las directrices y orientaciones establecidas.
- g) Se ha mantenido una actitud positiva en la realización de las tareas encomendadas.

2. Mantiene una comunicación simulada con personas de diferentes sexo y edad, describiendo normas de buen comportamiento y aplicando técnicas básicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las características de los posibles miembros de una unidad doméstica de convivencia.
- b) Se han adaptado la actitud y discurso a la situación comunicativa.
- c) Se ha obtenido la información necesaria de los miembros de la unidad de convivencia.
- d) Se ha valorado la importancia de la comunicación para evitar posibles conflictos o malentendidos.
- e) Se ha mantenido una conversación fluida, solicitando, en su caso, la información y aclaraciones pertinentes.
- f) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando empatía, cordialidad y amabilidad en el trato.
- g) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profesional.

3. Realiza operaciones relacionadas con las necesidades básicas y de acompañamiento de niños y niñas, aplicando las pautas de alimentación, higiene y descanso requeridas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actividades relacionadas con la alimentación, la higiene y el descanso con los requerimientos de edad de los niños y niñas y las condiciones del plan de actuación.
- b) Se han identificado y descrito las características de los principales tipos de menús y su adecuación a la edad del niño o niña.
- c) Se han descrito las posibles alergias e intolerancias alimentarias y posibles actuaciones.
- d) Se han descrito y aplicado pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil.
- e) Se han realizado actividades básicas de entretenimiento de niños y niñas.
- f) Se han descrito y realizado las rutinas diarias establecidas.
- g) Se han realizado operaciones relacionadas con la atención a las necesidades básicas de los niños y las niñas en función de sus características.
- h) Se ha valorado la importancia de las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas.

4. Realiza actividades relacionadas con las necesidades básicas y de acompañamiento a personas adultas no dependientes, aplicando las instrucciones recibidas y atendiendo a las características de las personas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las actividades relacionadas con la alimentación, la higiene y el descanso con los requerimientos de edad de adultos no dependientes y las condiciones del plan de actuación.
- b) Se han identificado y descrito las características de los principales tipos de menús y su adecuación a la edad del adulto no dependiente.
- c) Se han descrito las posibles alergias e intolerancias alimentarias y posibles actuaciones.
- d) Se han descrito y aplicado pautas de actuación en relación al vestido y al descanso de los adultos no dependientes.
- e) Se ha valorado la importancia de las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades de las personas adultas.

5. Realiza actividades de información relacionadas con la unidad de convivencia, transmitiendo posibles incidencias y describiendo comunicaciones habituales y la estructura que debe tener el mensaje

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principios básicos de la inteligencia emocional en relación al proceso de comunicación de incidencias.
- b) Se han comunicado con precisión las incidencias surgidas de una manera clara y concisa.
- c) Se han descrito las tareas realizadas, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
- d) Se ha mantenido en todo momento el respeto por las personas de su entorno profesional.
- e) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el aprendizaje.
- f) Se ha valorado la importancia de la autocrítica en el desarrollo de sus funciones.
- g) Se ha valorado la importancia de la corrección en el vestir y de la pulcritud en la imagen personal.

Duración: 160 horas.

Contenidos:**Aplicación de técnicas de acompañamiento personas no dependientes:**

- La unidad de convivencia. Características.
- Personas no dependientes.
- Tipología de las personas no dependientes.
- Necesidades y demandas de los niños y niñas.
- Necesidades y demandas de las personas no dependientes.
- Plan de trabajo doméstico con personas no dependientes.
- Principios de inteligencia emocional aplicada al acompañamiento de niños y niñas, y de personas no dependientes.

Aplicación de técnicas básicas de comunicación en la unidad de convivencia:

- Situaciones comunicativas típicas con los miembros de la unidad de convivencia.
- Comunicación con niños y niñas.
- Comunicación con personas mayores.
- Escucha activa.
- Empatía.

Atención a las necesidades básicas de los niños y niñas:

- Necesidades básicas de los niños y niñas.
- Planificación de las rutinas diarias.
- La alimentación infantil.
- Preparaciones de menús infantiles.
- Precauciones ante alergias o intolerancias. Interpretación de pautas, instrucciones y menús especiales.
- La higiene infantil. Pautas.
- Juegos y entretenimientos para niños y niñas.
- El descanso infantil.
- El vestido infantil. Ayudas

Atención a las necesidades básicas de las personas adultas no dependientes:

- Planificación de las rutinas diarias. Instrucciones.
- Alimentación de las personas adultas.
- Preparación de menús para personas adultas no dependientes.
- El descanso de los adultos.
- Ayudas al vestido y calzado de las personas adultas no dependientes.
- Acompañamiento en actividades cotidianas: actividades de ocio y tiempo libre, entre otras.

Información relacionada con la unidad de convivencia:

- Organización y desarrollo de las tareas domésticas encomendadas.
- Información de las actividades realizadas.
- Transmisión de incidencias.
- Aplicación de los principios básicos de la inteligencia emocional a la comunicación de incidencias.
- Comunicación de incidencias.
- Limpieza personal y atuendo correcto.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función del mantenimiento de prendas de vestir y ropa del hogar.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- El acompañamiento a personas no dependientes.
- La utilización de técnicas de comunicación específicas.
- El cuidado, la alimentación y el aseo de niños y niñas.
- La ayuda al calzado y vestido de niños y, en su caso, de personas mayores no dependientes.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) y v) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La simulación de situaciones de comunicación y tareas de atención a niños y niñas de diferentes edades.
- La simulación de situaciones de comunicación y tareas de atención a las personas adultas no dependientes.

Módulo Profesional: Seguridad en el ámbito doméstico.

Código: 3146

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza actividades relacionada con la seguridad en el domicilio de las instalaciones domésticas (electricidad, gas y conducciones de agua), comprobando su correcto funcionamiento y valorando los puntos potenciales de riesgo y las pautas de intervención.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado, con ayuda de planos o croquis, las características y funcionamiento de las instalaciones

domésticas, identificando puntos principales de riesgo.

- b) Se ha realizado la revisión de las instalaciones, identificando posibles situaciones de deterioro, mal funcionamiento o ausencia de medidas de prevención, proponiendo alternativas de resolución.
- c) Se han identificado los puntos de riesgo eléctrico interruptores, tomas de corriente y puntos de luz, relacionándolos con el buen uso de los mismos y los elementos de protección correspondientes.
- d) Se ha identificado elementos de grifería y desagüe (filtros, gomas o similares, entre otros) relacionándolos con posibles averías y su prevención.
- e) Se han colocado los medios para impedir el acceso o el contacto accidental a los puntos de riesgo de las instalaciones domésticas de las personas más vulnerables por motivos de edad o limitaciones físicas presentes en el domicilio, valorando su utilidad y proponiendo alternativas.
- f) Se han identificado los elementos utilizados para la protección descargas eléctricas, escapes de gas o averías de agua, comprobando su funcionamiento con el fin de evitar riesgos de accidentes en las personas y los objetos.
- g) Se han descrito las pautas de actuación ante posibles accidentes o situaciones de riesgo relacionadas con las conducciones domésticas, valorándola la prontitud y serenidad en la actuación.

2. Aplica medidas de prevención relacionadas con la exposición o ingestión de productos tóxicos o alimentarios en mal estado, valorando las situaciones y conductas de riesgo y pautas de intervención.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado posibles riesgos potenciales por ingestión o exposición a productos tóxicos o peligrosos en un entorno dado, interpretando la información del fabricante.
- b) Se han identificado posibles riesgos por la ingestión de alimentos en mal estado, valorando sintomatologías habituales, a partir de información sobre salud e higiene alimentaria.
- c) Se han establecido medidas de almacenamiento y conservación para evitar ingestiones accidentales, derrames o incremento de la toxicidad por el estado de envases y prevenir el acceso de personas con mayor riesgo por motivos de edad o limitaciones físicas.
- d) Se han establecido medidas de conservación y consumo de productos alimentarios, tanto en crudo como cocinados, a partir de información obtenida del fabricante e información nutricional.
- e) Se han aplicado las pautas de actuación relacionadas con situaciones de intoxicación, describiendo el contenido de la información a facilitar a las personas y el procedimiento de comunicación en relación con los profesionales implicados.

3. Aplica medidas de prevención de primera intervención en relación con situaciones de riesgo frecuente para la seguridad de personas y bienes en el ámbito doméstico, valorando el entorno y las características de la unidad convivencial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos potenciales para la seguridad de bienes y personas (robos, agresiones, vuelco de objetos sobre personas en el interior o hacia el exterior, entre otros) de un entorno dado, valorando hábitos cotidianos y riesgos frecuentes a partir de información de la unidad convivencial.
- b) Se han aplicado medidas para evitar el acceso de intrusos, tanto en presencia como en ausencia de personas en el domicilio, aplicando los protocolos derivados de las recomendaciones de los organismos competentes.
- c) Se han aplicado medidas para evitar el vuelco de objetos peligrosos en el interior del domicilio o hacia el exterior, valorando los riesgos para los afectados y sus consecuencias jurídicas.
- d) Se han descrito las prestaciones existentes en las pólizas de seguro, valorando beneficios de su aplicación en las actividades del hogar y responsabilidad civil.
- e) Se han aplicado las pautas de actuación relacionadas con situaciones de riesgo y de seguridad de personas y bienes domésticos, describiendo el contenido de la información a facilitar a las personas y el procedimiento de comunicación en relación con los profesionales implicados.

4. Aplica técnicas relacionadas con primeros auxilios de primera intervención, describiendo los protocolos aplicables.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado criterios para la valoración relacionadas con accidentes personales.
- b) Se han descrito técnicas de desobstrucción de la vía aérea aplicadas sobre elementos simulados.
- c) Se han descrito técnicas primeros auxilios de primera intervención y aplicado sobre elementos simulados, siguiendo el protocolo establecido.
- d) Se han descrito y aplicado las técnicas básicas y, en su caso, instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniqués, utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador automático.
- e) Se han descrito las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, patologías o traumatismos más significativos, en función de la actividad.
- f) Se han aplicado primeros auxilios de primera intervención ante simulación de patologías orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.
- g) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el supuesto accidentado y sus acompañantes relacionándolo con estados emocionales básicos.
- h) Se han descrito técnicas básicas aplicables a posibles situaciones de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

Duración: 130 horas.

Contenidos:

Medidas de prevención relacionadas con las instalaciones domésticas:

- Lectura de planos y croquis básicos de instalaciones domésticas de luz, agua y gas. Aparatos integrados en cada tipo de conducción.
- Consecuencias, detección y prevención de los riesgos asociados en las instalaciones:
 - o Descargas eléctricas. Consecuencias y lesiones más habituales.
 - o Inundaciones en el hogar. Consecuencias.
 - o Comportamiento de los gases y efectos sobre las personas. Pautas de intervención ante escapes e intoxicaciones por gases.
 - o Riesgos más frecuentes para personas de mayor riesgo por razones de edad o limitación física.
- Mantenimiento de uso y reparación básica de las conducciones eléctricas y de agua del domicilio.
- Seguridad eléctrica en la utilización de receptores y electrodomésticos y de la aparamenta básica utilizada en la vivienda: Enchufes, interruptores, automáticos, entre otros.
- Precauciones en el uso de grifos y desagües. Tipos, componentes y procedimientos de ajuste.
- Medios para evitar accidentes en relación con las conducciones del hogar. Protectores y mecanismos para evitar el acceso a puntos de corriente y/o con carga estática. Medidas para cortar fugas de agua y evitar atascos.
- Pautas de intervención ante inundaciones.
- Pautas de intervención ante escapes de gas. Medidas de ventilación y pautas para evitar su obstrucción.
- Coberturas de seguros y servicios de mantenimiento por accidentes, roturas y derrames de las conducciones del hogar.
- Seguros del hogar y servicios de mantenimiento y reparación de conducciones domésticas. Coberturas, primas y franquicias.
- Obligaciones y responsabilidades de asegurador y asegurado.
- Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios de emergencia.

Medidas de prevención relacionadas con la exposición o ingestión de productos tóxicos o alimentarios:

- Productos químicos en el hogar. Clasificación según composición y riesgo potencial. Etiquetado y pautas de conservación y uso.
- Intoxicaciones alimentarias. Tipos y sintomatología.
- Pautas para resolver derrames de productos químicos en el ámbito doméstico.
- Conservación de productos químicos en el hogar.
- Plan de conservación, reposición y sustitución de productos tóxicos.
- Hábitos de consumo de las unidades familiares.
- Productos alimentarios.
- Intoxicaciones alimentarias. Tipos y sintomatología.
- Prevenciones durante la manipulación y preparación de alimentos. Etiquetado.
- Revisión de productos alimenticios conservados y programa de reposición.
- Conservación de productos alimentarios frescos y cocinados.
- Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios de emergencia.

Medidas de prevención relacionadas con situaciones de riesgo frecuente para la seguridad de personas y bienes en el ámbito doméstico:

- Riesgos para la seguridad de las personas y bienes según composición de las unidades convivenciales.
- Pautas de prevención del acceso de intrusos.
- Pautas de actuación ante el robo de bienes.
- Riesgos para la seguridad de las personas y bienes según composición de las unidades convivenciales.
- Pautas para prevenir el vuelco de objetos peligrosos en el interior del domicilio.
- Pautas para prevenir el vuelco de objetos peligrosos hacia el exterior del domicilio.
- Seguros: tipos y coberturas.
- Estructura del contrato. Obligaciones y responsabilidades de asegurador y asegurado. Primas y franquicias.
- Servicios de mantenimiento y restitución.
- Coberturas de los seguros del hogar, de vida y de atención médica en relación con los daños a las personas: accidentes, pérdida de movilidad, decesos.
 - Gestiones para la solicitud de aplicación de coberturas. Documentación.
 - Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios de emergencia.

Técnicas de soporte vital y primeros auxilios de primera intervención:

- Hemorragias. Tipos.
- Quemaduras. Tipos.
- Vendajes. Tipos.
- Constantes vitales.

- Reanimación.
- Respiración boca a boca.
- Masaje cardíaco.
- Técnicas de expulsión de ingestión accidental de alimentos, líquidos, objetos, entre otros.
- Recogida de información del accidentado. Características e importancia de la lesión.
- Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial del paciente, planificación de la actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección de la zona, acceso al accidentado.
- Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta P.A.S. (proteger, alertar y socorrer).
- Anotación de las variables que pudieran producirse durante la espera del servicio de Emergencia exterior.
- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad, ética profesional.
- Comunicación a los familiares, tutores o responsables de la persona accidentada.
- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura, fármacos básicos.

b) Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.

Grado Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios

MÓDULOS	Duración (horas)	Primer curso 32 sem. (h/s)	Segundo curso	
			26 sem. (h/s)	6 sem. (horas)
3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar.	190	6		
3102. Cocina doméstica.	200	7		
3145. Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial.	160	5		
3009. Ciencias aplicadas I.	160	5		
3011. Comunicación y Ciencias Sociales I.	190	6		
Tutoría.	35	1		
3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales.	215		8	
3116. Limpieza con máquinas.	110		4	
3146. Seguridad en el ámbito doméstico.	130		4	
3010. Ciencias aplicadas II.	160		6	
3012. Comunicación y Ciencias Sociales II.	160		6	
Tutoría.	50		2	
3147. Formación en centros de trabajo.	240			240
Total en el ciclo formativo	2000	30	30	240

4. Espacios y equipamientos.

4.1. Espacios.

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:

- Aula polivalente.
- Taller de actividades domésticas.

4.2. Equipamientos.

Aula polivalente.	Ordenadores instalados en red, sistema de proyección e internet. Medios audiovisuales. Programas informáticos de aplicación.
-------------------	--

Taller de actividades domésticas.	Maquinaria y equipos para lavado acuoso. Maquinaria y equipos para secado, planchado. Maquinaria y herramientas para la confección de prendas de vestir y ropa de hogar. Carros equipados limpieza. Material de limpieza. Aspiradoras, pulidoras, enceradoras. Elementos de mobiliario y lencería para el hogar. Elementos de mobiliario de oficina. Generadores de calor: fogones, freidoras, salamandras, planchas y hornos Generadores de frío: cámaras de refrigeración y congelación. Batería de cocina: material de cocción, de preparación y conservación, accesorios. Pequeños electrodomésticos: batidoras, licuadoras, exprimidores, cortadoras, picadoras, brazos trituradores, entre otros. Material neutro: mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, campanas, armarios. Enchufes, interruptores, cables, lámparas, bombillas. Grifos, tubos, elementos botes sifónicos. Caja de herramientas. Costurero básico. Botiquín de primeros auxilios. Equipos y medios de seguridad.
-----------------------------------	--

5. Profesorado.

5.1 Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

Módulo profesional	Especialidad del profesorado / otros	Cuerpo de la especialidad del profesorado
3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar. 3102. Cocina doméstica. 3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales. 3116. Limpieza con máquinas. 3145. Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial. 3146. Seguridad en el ámbito doméstico.	Especialidad: • Patronaje y confección. • Cocina y pastelería. • Servicios de restauración. • Servicios a la Comunidad. Otros: • Profesorado especialista, en su caso.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.
3147. Formación en centros de trabajo.	• Patronaje y confección. • Cocina y pastelería. • Servicios de restauración. • Servicios a la Comunidad.	• Profesorado Técnico de Formación Profesional.

5.2 Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar. 3102. Cocina doméstica. 3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales. 3116. Limpieza con máquinas. 3145. Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial. 3146. Seguridad en el ámbito doméstico. 3147. Formación en centros de trabajo.	• Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

5.3 Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

Módulos Profesionales	Titulaciones
3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar. 3102. Cocina doméstica. 3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales. 3116. Limpieza con máquinas. 3145. Actividades de apoyo a personas no dependientes en la unidad convivencial. 3146. Seguridad en el ámbito doméstico. 3147. Formación en centros de trabajo.	• Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Patronaje y Moda u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Procesos de Confección Industrial u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Dirección de Cocina u otros títulos equivalentes. • Técnico/a Superior en Dirección de Servicios en Restauración u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación.

Módulos profesionales superados	Unidades de competencia acreditables
3098. Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar.	UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, en domicilio particular.
3102. Cocina doméstica.	UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en domicilio particular. UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.
3104. Limpieza de domicilios particulares, edificios, oficinas y locales.	UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares.
	UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
	UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.
	UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
3116. Limpieza con máquinas.	UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.

7. Ciclos formativos de Grado Medio a los que este título permite la aplicación de criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.

Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesionales de:

- Textil, Confección y Piel.
- Hostelería y Turismo.
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad.